

## Recarga de Nitrógeno de la Suspensión Trasera



**El equipo de elevación debe tener la capacidad suficiente como para subir el peso del camión. Asegúrese que todo el personal se encuentre fuera del área antes de comenzar la elevación. Las separaciones debajo del camión se pueden reducir en forma repentina.**



**Asegúrese que el circuito de aplicación automática no haya aplicado los frenos de servicio durante el mantenimiento del camión. Si se aplican los frenos delanteros durante la carga de la suspensión trasera, el eje no podrá pivotar para subir/bajar el chasis, y la suspensión trasera no podrá subir o bajar.**

1. Si se sacó, monte la válvula de carga con un nuevo anillo de goma (9, Figura 4-3). Lubrique el anillo de goma con aceite limpio Hydrair.
2. Apriete el cuerpo de la válvula (6) (hexagonal grande) con un torque de **23 N•m (17 ft. lbs.)**. Se debe desasentar la tuerca giratoria (4) (hexagonal pequeña) girando hacia la izquierda tres vueltas completas.



**El nitrógeno seco es el único gas aprobado para ser utilizado en las suspensiones Hydrair II. La carga de estos componentes con oxígeno u otros gases puede provocar una explosión que podría causar accidentes, lesiones graves y/o daños mayores a la propiedad. Utilice sólo gas nitrógeno que cumpla con las especificaciones que aparecen en el Cuadro de Especificaciones al final de esta sección.**

3. Instale el kit de carga Hydrair y una botella de nitrógeno seco puro. Consulte Instalación del Kit de Carga en esta sección.
4. Cargue las suspensiones con gas nitrógeno a 38 mm (1.5 in.) por sobre la altura de carga que se muestra en la Figura 4-5.

5. Libere lentamente el gas hasta que las suspensiones coincidan con la altura de carga que se especifica en la Figura 4-5.
6. Cierre la válvula de entrada (4, Figura 4-1). Deje abiertas las válvulas de salida (3) durante cinco minutos para permitir que las presiones en las suspensiones se igualen.
7. Asegúrese que ambos cilindros de la suspensión se extiendan la misma distancia  $\pm 10$  mm (0.39 in.). Si la diferencia de la extensión de un lado a otro excede esta cantidad, revise que las suspensiones delanteras tengan la misma extensión. Ajuste las suspensiones delanteras según sea necesario.

**NOTA:** Una suspensión delantera izquierda baja hará que la suspensión trasera derecha sea alta. Una suspensión delantera derecha baja hará que la suspensión trasera izquierda sea alta.

8. Cierre las válvulas de salida (3) y saque los componentes del kit de carga. Consulte Retiro del Kit de Carga en esta sección.
9. Si se está reutilizando la válvula de carga, apriete la tuerca giratoria (4, Figura 4-3) con un torque de **6 N•m. (50 in. lbs.)**.
10. Si se está utilizando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria con un torque de **15 N•m. (11 ft. lbs.)**, luego suéltela y reapriete con un torque de **15 N•m. (11 ft. lbs.)**. Nuevamente suelte la tuerca giratoria y reapriete con un torque de **6 N•m. (50 in. lbs.)**. Instale la tapa de la válvula y apriete con la mano.
11. Instale las protecciones en las válvulas de carga e instale las cubiertas de goma en las varillas del pistón.

Las suspensiones traseras Hydrair están ahora listas para operación. Revise visualmente la extensión del pistón con el camión vacío y con carga. Registre las dimensiones de extensión. La carrera máxima hacia abajo está indicada por el anillo de polvo en la base del pistón. También se deben registrar los comentarios del operador con respecto a la respuesta de la dirección y el rechazo de la suspensión.

## CUADROS DE ESPECIFICACIONES DE ACEITE Y NITROGENO

| ESPECIFICACIONES DE ACEITE HYDRAIR® II |                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango Temperatura Ambiente             | Nº de Parte                                | Fuentes Aprobadas                                                               |                                                                                                                                                                |
| -34.5°C y más<br>(-30°F y más)         | VJ3911 (Es necesario agregar 6% de AK3761) | Mobil 424<br>Mobil D.T.E 15<br>Texaco TDH Oil<br>AMOCO ULTIMATE Motor Oil 5W-30 | Sunfleet TH Universal Tractor Fluid<br>Chevron Tractor Hydraulic Fluid<br>Conoco Power Tran III Fluid Petro<br>Canada Duratran Fluid<br>Shell Canada Donax TDL |
|                                        | AK4063                                     | Suspension Oil (premezclado con 6% de Modificador de Fricción)                  | Contenedor de 5 Galones                                                                                                                                        |
|                                        | AK4064                                     |                                                                                 | Contenedor de 55 Galones                                                                                                                                       |
| -48.5° y más<br>(-55°F y más)          | VJ5925 (Es necesario agregar 6% de AK3761) | Emery 2811, SG-CD 5W-30<br>Mobil Delvac I, 5W-30                                | Petro Canada Super Arctic Motor Oil, 0W-30<br>Conoco High Performance Synthetic Motor Oil, 5W-30                                                               |
|                                        | AK4065                                     | Suspension Oil (premezclado con 6% de Modificador de Fricción)                  | Contenedor de 5 Galones                                                                                                                                        |
|                                        | AK4066                                     |                                                                                 | Contenedor de 55 Galones                                                                                                                                       |

**NOTA:** Los aceites VJ3911 y VJ5925 no son compatibles y no deben mezclarse en una suspensión. Los aceites VJ3911 y VJ5925 vienen en latas de 5 galones (19 litros).

| MODIFICADOR DE FRICCION                                                | Instrucciones de mezcla del MODIFICADOR DE FRICCION<br>(94% de Aceite de Suspensión, 6% de Modificador de Fricción) |                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Número Parte                                                           | Aceite Suspensión                                                                                                   | Cantidad de Modificador de Fricción a agregar |
| AK3761<br>(Contenedor de 5 galones de 100% de Modificador de Fricción) | 1 galón de aceite de suspensión                                                                                     | 7.7 oz.                                       |
|                                                                        | 5 galones de aceite de suspensión                                                                                   | 38.4 oz.                                      |
|                                                                        | 55 galones de aceite de suspensión                                                                                  | 3.3 gal.                                      |

| ESPECIFICACIONES DE GAS NITROGENO (N <sub>2</sub> )                                                                                                                  |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| El gas nitrógeno que se utiliza en los Cilindros de Suspensión HYDRAIR® II deben cumplir o exceder la especificación G-10.1 de CGA para Gas Nitrógeno Grado F, Tipo1 | Propiedad             | Valor                |
|                                                                                                                                                                      | Nitrógeno             | 99.9% Mínimo         |
|                                                                                                                                                                      | Agua                  | 32 PPM Máximo        |
|                                                                                                                                                                      | Punto de Condensación | -55°C (-68°F) Máximo |
|                                                                                                                                                                      | Oxígeno               | 0.1% Máximo          |

**SECCION J**  
**CIRCUITO DE FRENOS**

**INDICE**

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| CIRCUITO DE FRENOS .....                               | J2-1 |
| SERVICIO AL COMPONENTE DEL CIRCUITO DE FRENOS .....    | J3-1 |
| PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL CIRCUITO DE FRENOS ..... | J4-1 |
| CONJUNTO DEL FRENO DE DISCO HUMEDO .....               | J5-1 |
| FRENO DE ESTACIONAMIENTO .....                         | J7-1 |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

**SECCION J2**  
**CIRCUITO DE FRENOS**

**INDICE**

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| CIRCUITO DE FRENOS DE SERVICIO .....           | J2-3 |
| FRENO SECUNDARIO Y APLICACION AUTOMATICA ..... | J2-5 |
| CIRCUITO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO .....    | J2-5 |
| CIRCUITO DE BLOQUEO DE FRENO.....              | J2-6 |
| CIRCUITO DE ADVERTENCIA .....                  | J2-6 |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## CIRCUITO DE FRENOS

El camión Komatsu está equipado con un sistema de frenos de servicio del tipo de disco húmedo accionados hidráulicamente. El sistema de frenos utiliza aceite hidráulico Tipo C-4 proporcionado por la bomba de la dirección/freno, proveniente del estanque hidráulico principal para aplicación del freno. El enfriado del disco de freno durante la operación del camión es proporcionado por la bomba del circuito de elevación a través de la válvula de elevación. Hay un freno de estacionamiento de disco, ubicado en la caja del eje trasero, unido a cada motor de la rueda. La función fundamental del sistema de frenos es proporcionar al operador el control que necesita para detener el camión, tanto en forma lenta y modulada como en la distancia más corta posible.

A continuación destacamos algunas funciones que La División Komatsu considera necesarias para una operación segura del camión:

- Advierta al operador lo antes posible sobre una seria o potencialmente seria pérdida de presión de freno, de modo que pueda realizar las acciones correctas para detener el camión antes de que el sistema secundario pierda toda su energía.
- Tenga circuitos de frenos secundarios de modo que ante cualquier falla, el camión tenga suficiente poder para detenerse.
- Aplique los frenos de servicio en forma automática si se ignoran las advertencias de baja presión y las presiones siguen bajando.
- Bloqueo de frenos de ruedas para evitar que el operador mantenga presionado el pedal de freno mientras está cargando o descargando.
- Freno de estacionamiento accionado por resorte, *para sostener, no detener* el camión durante períodos en que no esté cargando o descargando.
- Sistema de frenos fácil de diagnosticar y de ejecutar el servicio necesario.

La siguiente descripción del circuito de frenos debe ser utilizada junto con el diagrama del sistema de freno hidráulico en la Sección R.

El sistema de frenos consta de varios componentes de válvulas principales; la válvula de pedal del circuito dual operada con el pie, las válvulas de relé duales operadas hidráulicamente, el múltiple de freno y dos acumuladores. La válvula de pedal de circuito dual es el único componente que se encuentra en la cabina del operador. La válvula de relé dual para los frenos delanteros, múltiple de frenos y componentes eléctricos se encuentran en el gabinete de freno hidráulico detrás de la cabina ( Ver Figura 2-1).

La válvula de relé dual para los frenos traseros está ubicada en la caja del eje trasero. Los dos acumuladores están montados en el riel del chasis, detrás del neumático delantero derecho.

El múltiple de frenos contiene válvulas de retención de aislamiento del circuito dual, válvulas de purga del acumulador y válvulas para el bloqueo de frenos, freno de estacionamiento y funciones de aplicación automática. Todos estos componentes son válvulas del tipo cartucho con rosca.

Existen dos medios independientes para que el operador accione el freno; el pedal de freno de servicio/pedal de retardo y el interruptor de bloqueo de frenos. Además, los frenos se aplicarán en forma automática si el suministro del sistema de frenos cae por debajo de la presión predeterminada.

### CIRCUITO DE FRENOS DE SERVICIO

Esta parte del sistema proporciona al operador el control preciso que necesita para modular la presión de freno para detener el camión lentamente, o desarrollar un esfuerzo de detención total para detenerlo lo más rápido posible. El corazón de este circuito es la válvula de pedal de circuito dual operada con el pie. Esta válvula permite al operador controlar la energía de presión relativamente alta que hay dentro de los acumuladores de los frenos y que es dirigida a los frenos. Hay dos válvulas en la válvula de freno dual. Una suministra presión a una válvula de relé dual para proporcionar la presión de aplicación a los frenos del eje delantero. La otra suministra presión a una válvula de relé dual para proporcionar la presión de aplicación a los frenos del eje trasero.

A medida que se presiona el pedal de freno, cada válvula dentro de la válvula de freno del circuito dual entrega, en forma simultánea, líquido proveniente de los respectivos acumuladores a las válvulas de relé duales que suministran líquido a los frenos de las ruedas a una presión proporcional tanto a la posición del pedal como a la fuerza. Mientras más se presione el pedal, mayor será la fuerza, con lo cual se tiene una sensación positiva del control.

Los acumuladores de los frenos poseen dos funciones; almacenamiento de energía para reservar frenos en caso de que haya una falla y proporcionar un flujo rápido de aceite para una buena respuesta de los frenos.

Al presionar el pedal de frenos también se acciona el interruptor de presión de la luz de detención, el cual a su vez acciona las luces indicadores del freno de detención y de servicio y el interbloqueo de la propulsión.

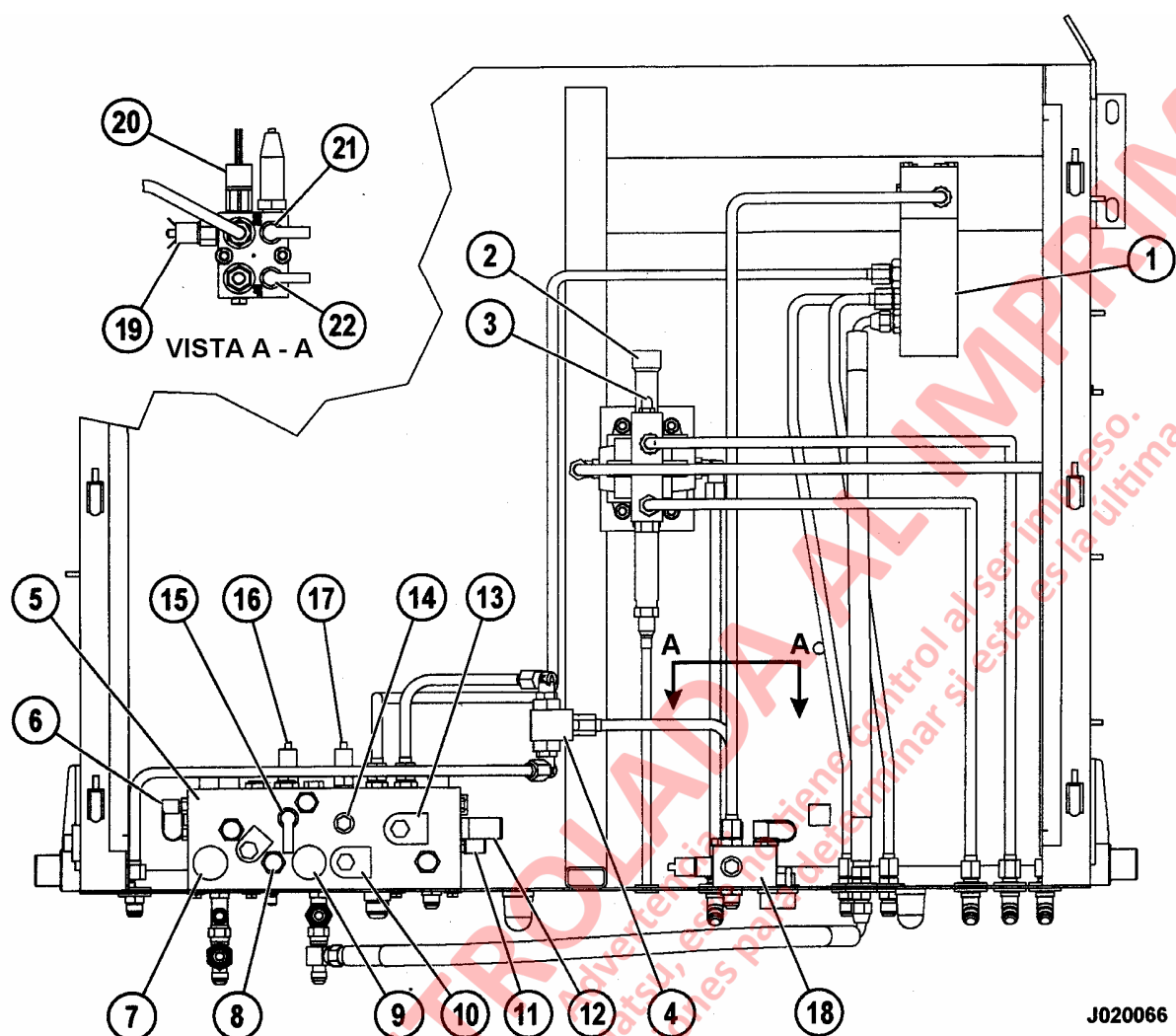


FIGURA 2-1. GABINETE DEL FRENO HIDRAULICO

- |                                                                           |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Válvula de Relé Dual                                                   | 12. Válvula Reductora de Presión (PR)                        |
| 2. Válvula Piloto de Elevación                                            | 13. Válvula Solenoide de Bloqueo de Freno (SV1)              |
| 3. Válvula de Alivio (Descenso Elevación).                                | 14. Presión de Liberación del Freno de Estacionamiento (PK2) |
| 4. Válvula de Lanzadera de Bloqueo de Frenos                              | 15. Lumbrera de Prueba de Acumulador Bajo (LAP1)             |
| 5. Múltiple de Frenos                                                     | 16. Interruptor de Baja Presión de Freno                     |
| 6. Lumbrera de Prueba de Presión de Suministro de Aceite de Freno (SP3)   | 17. Interruptor de Presión de Freno de Estacionamiento       |
| 7. Válvula de Purga del Acumulador del Freno Trasero                      | 18. Múltiple de Empalme                                      |
| 8. Válvula de Aplicación Automática                                       | 19. Interruptor de Presión de Luz de Detención               |
| 9. Válvula de Purga del Acumulador del Freno Delantero                    | 20. Interruptor de Degradación de Bloqueo de Frenos          |
| 10. Válvula Solenoide de Freno de Estacionamiento (SV2)                   | 21. Lumbrera de Prueba de Presión del Freno Trasero (BR)     |
| 11. Lumbrera de Prueba de Presión de Aplicación de Bloqueo de Freno (PP3) | 22. Lumbrera de Prueba de Presión del Freno Delantero (BF)   |

## FRENO SECUNDARIO Y APLICACION AUTOMATICA

Una función fundamental del sistema secundario de frenos es proporcionar frenos de reserva en caso de que haya una falla. Por esta razón, el sistema está dividido en múltiples circuitos, cada uno con su propia válvula de retención de aislación, acumuladores y regulador de circuito. El sistema secundario se transforma en cualquier circuito que sea operable después de una falla. Si la falla es una válvula de pedal atascada, el bloqueo de frenos se transforma en el sistema secundario; de no ser así, cualquiera de los dos circuitos de frenos sería el sistema secundario.

Los acumuladores de freno realizan dos funciones; proporcionan un rápido flujo para una buena respuesta y almacenan energía para el freno secundario. Las válvulas de retención aseguran que esta energía se mantenga en caso de que ocurra una falla en el suministro del sistema de frenos o en el circuito del acumulador. Una válvula de retención adicional, ubicada entre la línea de suministro proveniente de la bomba de la dirección/freno y el múltiple de frenos, proporciona la protección adicional necesaria contra la pérdida de presión en caso de que se interrumpa el suministro de aceite.

Si se produce una falla en la bomba, en la dirección o en cualquier circuito del acumulador del freno, se encenderá una luz de advertencia de baja presión de freno en el panel superior de la cabina y sonará una alarma sonora indicando que se debe detener el vehículo lo antes posible. Cuando la presión en un circuito del acumulador es inferior al nivel prefijado, todos los frenos de servicio se aplicarán en forma automática. La aplicación automática del freno la realiza la válvula de aplicación automática (PS), ubicada en el múltiple de frenos. Esta válvula detecta la baja presión del acumulador del freno. Cuando la presión es inferior a 11400 kPa (1650 psi), la válvula cambia, operando en forma hidráulica la válvula del pedal del freno, la cual a su vez aplica presión a las válvulas de relé duales, aplicando todos los frenos.

Sin importar la naturaleza o la ubicación de una falla, detectar la presión más baja del circuito del acumulador del freno asegura dos a cuatro aplicaciones totales de frenos, después de activar la luz y la alarma de advertencia de baja presión de frenos y antes de la aplicación automática. Esto permite al operador tener la oportunidad de detener en forma segura el camión después que se ha activado la advertencia.

## CIRCUITO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Los frenos de estacionamiento se aplican con un mecanismo de resorte y se liberan en forma hidráulica. Cada vez que se desenergiza el solenoide del freno de estacionamiento, un resorte en la válvula de solenoide moverá el carrete, desviando la presión de aceite desde los frenos de estacionamiento para dirigir el aceite de vuelta al estanque hidráulico.

### Operación Normal (interruptor de partida en ON, motor funcionando).

- **Palanca de control direccional en PARK**  
El solenoide del freno de estacionamiento (10, Figura 2-1) está desenergizado. La presión de aceite de las líneas del freno de estacionamiento vuelve al estanque y los resortes del freno de estacionamiento aplicarán el freno. El interruptor de presión del freno de estacionamiento (17) se cerrará, completando el paso a tierra y encendiendo la luz de freno de estacionamiento en el panel superior.
- **Palanca de control direccional en F, R, o N**  
El solenoide del freno de estacionamiento (10, Figura 2-1) está energizado. El flujo de aceite se dirige desde el solenoide del freno de estacionamiento a los pistones del freno de estacionamiento para ser liberado. El circuito del freno de estacionamiento está protegido contra una aplicación accidental por medio del monitoreo de un sensor de velocidad en el motor de la rueda, para determinar la velocidad del camión. El freno de estacionamiento no se aplicará hasta que el camión se haya virtualmente detenido. Esto elimina el daño al freno de estacionamiento y con esto se extienden los intervalos de ajuste del freno.
- Si el **interruptor de partida está en OFF**, el freno de estacionamiento no se aplicará hasta que la velocidad del vehículo sea inferior a 0.5 km/h (1/3 mph).
- Si hay pérdida de presión de suministro hidráulico **con la palanca de control direccional en F, R, o N**, el solenoide del freno de estacionamiento se mantendrá energizado. El circuito de suministro que pierde presión permanece abierto a los pistones del freno de estacionamiento. Para evitar que el aceite a presión del freno de estacionamiento vuelva al circuito de suministro, una válvula de retención ubicada en el circuito del freno de estacionamiento atrapa el aceite, sosteniendo el freno de estacionamiento en la posición liberada.

*NOTA: La fuga normal interna del solenoide del freno de estacionamiento podría permitir que una fuga de aceite atrapado vuelva al estanque y con esto permitir, eventualmente, la aplicación del freno de estacionamiento.*

- Si se interrumpe el suministro de energía de 24 volts al solenoide, se aplicará el freno de estacionamiento a cualquier velocidad del vehículo. El resorte del solenoide hará que cambie, abriendo un paso para que la presión de aceite en la línea del freno de estacionamiento vuelva al estanque y los resortes del freno de estacionamiento aplicarán el freno. El interruptor de presión del freno de estacionamiento (17) se cerrará, completando la conexión a tierra, encendiendo la luz de freno de estacionamiento en el panel superior e interrumpiendo la propulsión.

## CIRCUITO DE BLOQUEO DE FRENOS

La función principal del bloqueo de frenos es proporcionar un medio al operador para sostener el vehículo mientras está cargando o descargando. **El bloqueo de frenos sólo se aplica en los frenos de servicio traseros.** También podría proporcionar un segundo medio para detener el camión en caso que falle la válvula de frenos. Activando el interruptor de bloqueo de frenos de las ruedas montado en el panel, la válvula de solenoide de bloqueo de frenos (13, Figura 2-1) y la válvula reductora de presión (12) aplicarán aceite a presión sin modulación a 13800 kPa (2000 psi) para accionar completamente los frenos traseros. Una válvula de lanzadera (4) ubicada en la línea del freno trasero proporciona la independencia de la válvula de pedal de freno para aplicar el freno.

## CIRCUITO DE ADVERTENCIA

El circuito de advertencia del freno está equipado con una luz de advertencia de baja presión de freno en el panel superior y una alarma sonora en la cabina para alertar al operador sobre las bajas presiones de freno. Se utilizan varios sensores eléctricos, un relé y un temporizador de retardo para detectar problemas en el sistema de frenos. Ver Figura 2-1 para referencia de los siguientes componentes.

- **Relé de Advertencia de Freno**

Cuando se activa el interruptor de bloqueo de frenos, se energiza el relé de advertencia del freno y cambia la conexión eléctrica desde el terminal al interruptor de baja degradación de bloqueo de frenos. Cuando se desactiva el interruptor de bloqueo de frenos, se desenergiza el relé y cambia la conexión desde el interruptor de degradación del bloqueo de frenos al terminal.

- **Interruptor de Presión de Suministro del Sistema**

Ubicado en el múltiple de detección de presión de la bomba. Cuando la presión de suministro del sistema cae por debajo de 15800 kPa (2300 psi), se activan la luz de baja presión de la dirección, la luz de advertencia de baja presión de frenos y el zumbador.

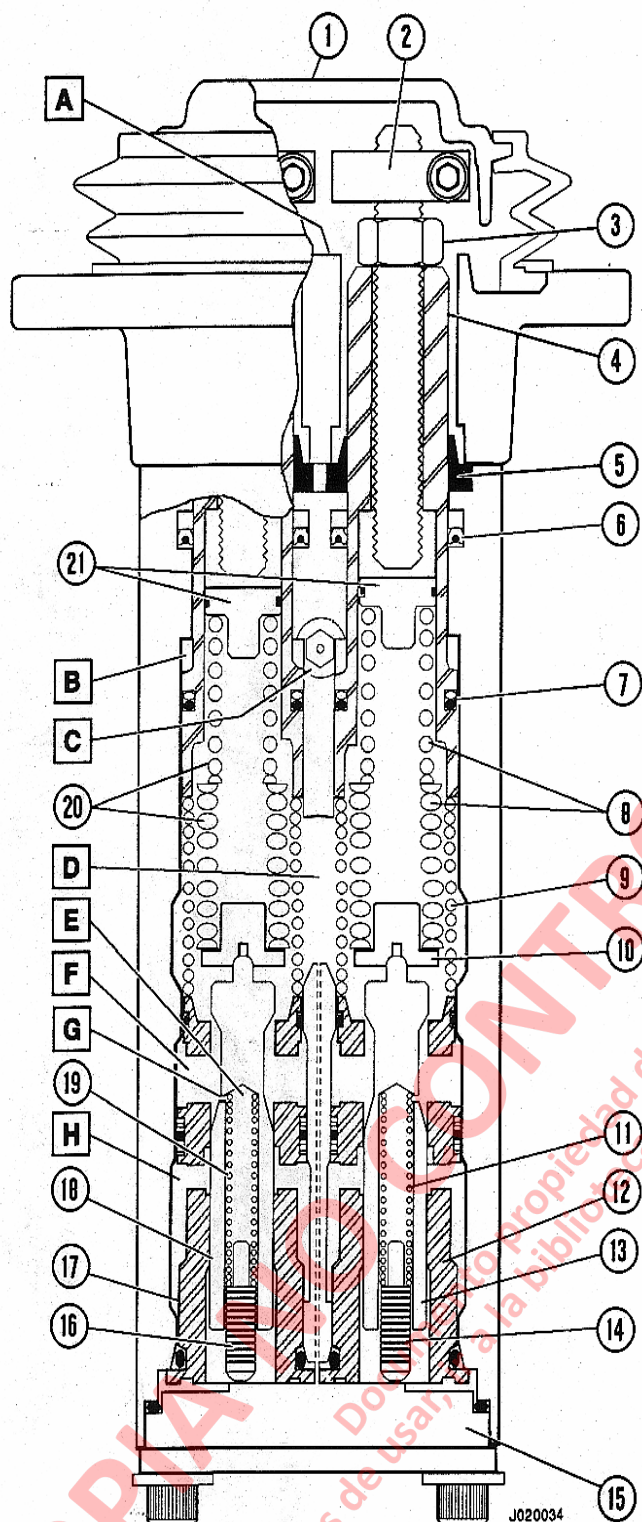
- **Interruptor de Baja Presión de Frenos (16)**

Ubicado en el múltiple de frenos (5). Cuando el acumulador con la presión más baja cae por debajo de 12700 kPa (1850 psi), se activan la luz de advertencia de baja presión de frenos y el zumbador.

- **Interruptor de Degradación de Bloqueo de Frenos (20)**

Ubicado en el múltiple de empalme (18) en el gabinete de componentes hidráulicos. Cuando se activa el interruptor de bloqueo de frenos, se energizan el solenoide de bloqueo de frenos (13) y el relé de advertencia de freno. El relé de advertencia del freno cambia la conexión eléctrica desde el terminal al interruptor de degradación de bloqueo de frenos. Si la presión de aplicación del bloqueo de frenos es inferior a 6900 kPa (1000 psi), se completará la conexión a tierra y se activarán la luz de advertencia de baja presión de frenos y el zumbador.

FIGURA 2-2 VALVULA DE FRENOS



1. Tapa del Actuador
2. Brida de Ajuste
3. Tuerca
4. Embolo del Actuador
5. Sello del Excéntrico
6. Conjunto Sello Poly-Pak
7. Conjunto Anillo Glyde
8. Resortes del Regulador (B1)
9. Resorte de Retorno de Embolo
10. Asiento de Resorte
11. Resorte de Retorno de Carrete (B1)
12. Camisa del Regulador (B1)
13. Carrete del Regulador (B1)
14. Embolo de Reacción (B1)
15. Placa Base
16. Embolo de Reacción (B2)
17. Camisa del Regulador (B2)
18. Carrete del Regulador (B2)
19. Resorte de Retorno del Carrete (B2)
20. Resortes del Regulador (B2)
21. Asiento de Soporte

- A. Area de Contacto de Presión Máxima de la Brida de Ajuste
- B. Area del Pistón de Aplicación Automática
- C. Lumbreira PX
- D. Lumbreira del Estanque
- E. Area de Presión Reaccionaria
- F. Lumbreira de Aplicación de Freno
- G. Orificio
- H. Lumbreira de Suministro

Nota:

B1 - Frenos Traseros

B2 - Frenos Delanteros

Para referencia sobre las líneas de freno que se conectan a la caja del eje trasero, consulte la Figura 2-3.

NOTA: Si las mangueras (4) y (8) se cambian, los frenos traseros se aplicarán y liberarán en forma lenta.

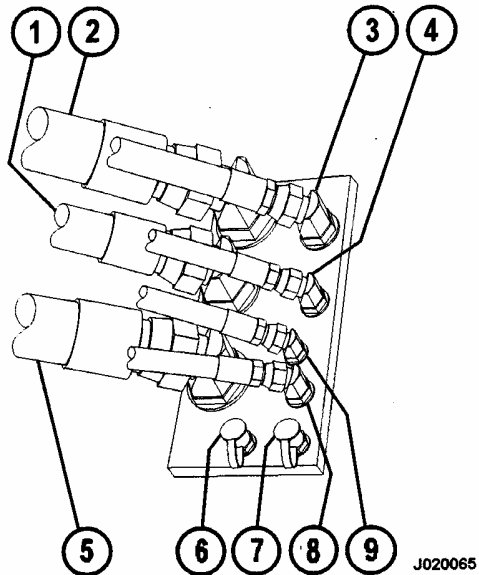


FIGURA 2-3. MANGUERAS DEL FRENO TRASERO

1. BS – Suministro de Aceite de Enfriado del Freno Izquierdo y Derecho
2. LBR – Línea de Retorno de Enfriado del Freno Izquierdo
3. T – Retorno a Estanque
4. P1 – Entrada de Presión desde el Acumulador
5. RBR – Línea de Retorno de Enfriado del Freno Derecho
6. RBP – Lumbrera de Prueba de Presión del Freno Derecho
7. LBP – Lumbrera de Prueba de Presión del Freno Izquierdo
8. PX – Línea de Aplicación de Freno/Entrada Piloto
9. PB – Freno de Estacionamiento

## SECCION J3

### SERVICIO A LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS

#### INDICE

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| VÁLVULA DE FRENO .....                                              | J3-3  |
| Criterios de Reconstrucción .....                                   | J3-3  |
| Desmontaje .....                                                    | J3-4  |
| Montaje .....                                                       | J3-4  |
| Desensamblado .....                                                 | J3-5  |
| Limpieza e Inspección .....                                         | J3-8  |
| Ensamblado .....                                                    | J3-8  |
| INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL .....                            | J3-11 |
| Desensamblado .....                                                 | J3-11 |
| Limpieza e Inspección .....                                         | J3-11 |
| Ensamblado .....                                                    | J3-11 |
| PRUEBA DE BANCO Y AJUSTE DE LA VALVULA DE FRENOS .....              | J3-12 |
| Procedimiento de Preparación de la Prueba .....                     | J3-13 |
| Ajuste de Presión de Salida de la Válvula de Freno .....            | J3-13 |
| Ajuste del Interruptor de Presión Diferencial .....                 | J3-14 |
| Montaje del Actuador del Pedal de Freno a la Válvula de Freno ..... | J3-14 |
| Montaje del Pedal de Retardo al Pedal de Freno .....                | J3-15 |
| Prueba Final y Ajuste .....                                         | J3-15 |
| VÁLVULA DE RELE DUAL .....                                          | J3-16 |
| Desmontaje .....                                                    | J3-16 |
| Montaje .....                                                       | J3-16 |
| Desensamblado .....                                                 | J3-16 |
| Limpieza e Inspección .....                                         | J3-17 |
| Ensamblado .....                                                    | J3-18 |
| PRUEBA DE BANCO Y AJUSTE DE LA VALVULA DE RELE DUAL .....           | J3-19 |
| Procedimiento de Preparación de la Prueba .....                     | J3-20 |
| Ajuste de Presión de Salida de la Válvula de Relé .....             | J3-20 |

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| MÚLTIPLE DE FRENOS .....                                                    | J3-21 |
| Desmontaje .....                                                            | J3-21 |
| Montaje .....                                                               | J3-21 |
| Desensamblado .....                                                         | J3-21 |
| Limpieza e Inspección .....                                                 | J3-22 |
| Ensamblado .....                                                            | J3-22 |
| ACUMULADORES DE FRENOS .....                                                | J3-22 |
| Procedimiento de Purga del Acumulador del Freno.....                        | J3-22 |
| Desmontaje .....                                                            | J3-23 |
| Montaje .....                                                               | J3-23 |
| Desensamblado .....                                                         | J3-24 |
| Limpieza e Inspección .....                                                 | J3-25 |
| Ensamblado .....                                                            | J3-25 |
| Procedimiento de Precarga del Acumulador .....                              | J3-27 |
| Mantenimiento de Precarga .....                                             | J3-29 |
| Procedimientos de Almacenamiento del Acumulador.....                        | J3-30 |
| Procedimientos de Almacenamiento del Saco .....                             | J3-30 |
| Cómo Sacar un Acumulador de Saco de Almacenamiento.....                     | J3-30 |
| PALANCA DE CONTROL DE RETARDO (MONTADA EN LA COLUMNA DE LA DIRECCIÓN) ..... | J3-31 |
| Desmontaje .....                                                            | J3-31 |
| Montaje .....                                                               | J3-31 |
| Desensamblado.....                                                          | J3-31 |
| Ajustes de la Palanca .....                                                 | J3-31 |
| Revisión del Potenciómetro .....                                            | J3-32 |
| Ensamblado .....                                                            | J3-32 |

## SERVICIO A LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS

### VALVULA DE FRENOS

### Criterios de Reconstrucción

El conjunto del pedal de frenos combina las funciones de control de retardo dinámico con el control del freno de servicio.

A medida que se presiona el pedal, la primera parte del recorrido del pedal acciona un potenciómetro interno, el cual proporciona una señal eléctrica al sistema de propulsión, señalando una petición de retardo del operador. La señal eléctrica es modulada por el operador a medida que se sigue presionando el pedal, aumentando el nivel de esfuerzo de retardo de mínimo a máximo. Al presionar aún más el pedal, después de obtener el máximo requerimiento de retardo, comienza la aplicación del freno de servicio de mínimo a máximo cuando el pedal es presionado completamente. Se puede sentir un leve aumento de la resistencia del pedal al momento de aplicarse el freno de servicio. Adicionalmente, las luces indicadoras del panel superior de la cabina se encenderán a medida que se aplica el retardo dinámico. Se enciende una segunda luz cuando se aplican los frenos de servicio.

Si se da cualquiera de las siguientes condiciones, se debe desmontar y reparar la válvula de frenos:

- Movimiento de leva excesivo en el actuador del pedal.
- Cualquier signo de fuga externa.
- La fuga interna en la lumbrera del estanque debe ser inferior a 100 cc/minuto con la válvula en la posición liberada y la presión del sistema suministrada a las lumbreras de entrada "P1" y "P2".
- La fuga en la lumbrera del estanque debe ser inferior a 250 cc/minuto con presión del sistema aplicada por la válvula piloto o manualmente a 18.960 kPa (2750 psi).
- Falla en el pedal para retornar a la posición completamente liberado.
- La válvula mantiene la presión cuando se encuentra en neutro.
- Presión de salida variable con el pedal completamente presionado.

**NOTA:** La siguiente información está relacionada con la operación, prueba y reparación solamente del conjunto de la válvula de freno hidráulica. Consulte la Sección E para la información concerniente a la parte de control del retardo del pedal.

La válvula de frenos es una válvula de modulación de presión que se acciona en forma mecánica a través del pedal de freno en la cabina del operador o en forma hidráulica a través de la válvula de aplicación automática (2, Figura 3-1) en el gabinete de freno hidráulico.

La válvula de frenos controla la presión entregada a las válvulas de relé duales de los frenos de servicio trasero y delantero, las que proporcionan la presión de aplicación a los conjuntos de freno de disco de las ruedas delanteras y traseras. La presión de aplicación puede ser modulada desde cero a un esfuerzo de frenado máximo, mediante el pedal de pie.

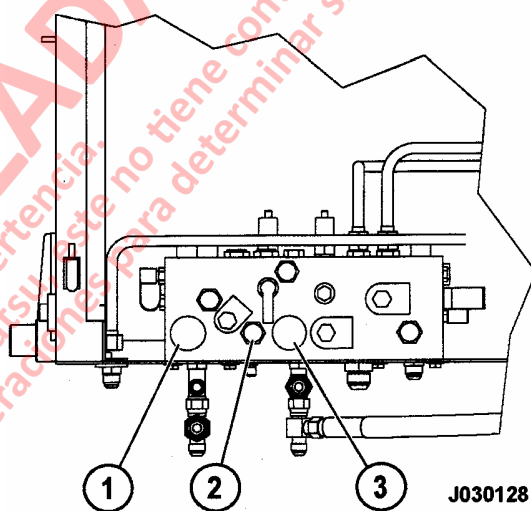


FIGURA 3-1. MULTIPLE DE FRENOS

1. Válvula de Purga del Acumulador (Freno Trasero)
2. Válvula de Aplicación Automática
3. Válvula de Purga del Acumulador (Freno Delantero)

## Desmontaje

NOTA: Si se debe desmontar la válvula de frenos del vehículo para reparación o ajuste, se requerirá equipo adicional según se detalla en los procedimientos de desensamblado y ensamblado. *Puede que no se requiera desmontar la válvula de frenos para realizar reparaciones menores y el ajuste de servicio.*



**Antes de desconectar las líneas de presión, cambiar componentes de los circuitos hidráulicos o instalar medidores de prueba, siempre purgue los acumuladores de frenos y dirección.**

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca de control direccional en PARK (Estacionar) y gire el Interruptor Rest a ON. Gire el interruptor de partida a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de la dirección purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3, Figura 3-1) para purgar los acumuladores de freno.
3. Saque el panel de acceso que se encuentra en la parte delantera de la cabina del operador.
4. Rotule y saque todas las líneas hidráulicas de la válvula de frenos. Tape todas las líneas y lumbreras para evitar una posible contaminación. Saque todos los fittings de las válvulas excepto el fitting de la lumbrera "PX".

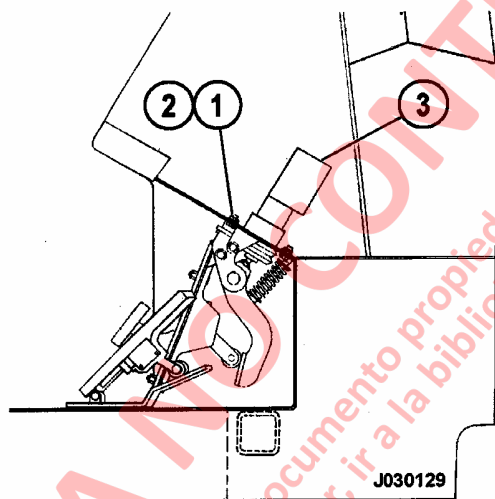


FIGURA 3-2 DESMONTAJE DE LA VALVULA DE FRENOS

Pernos  
Golillas de Seguridad

Válvula de Frenos

5. Desconecte el arnés del pedal de retardo.
6. Retire los pernos (1, Figura 3-2) y las golillas de seguridad (2) que aseguran el conjunto de la válvula de frenos (3) a la estructura de montaje.
7. Deslice el conjunto de la válvula de frenos hacia abajo y saque de la cabina. Lleve el conjunto de la válvula de frenos a un área de trabajo limpia para el desensamblado.

## Montaje

1. Coloque el conjunto de la válvula de frenos (3, Figura 3-2) en posición en la cabina y asegure en su lugar con pernos (1) y golillas de seguridad (2). Apriete los pernos con torque estándar.
2. Saque los tapones del conjunto de la válvula de frenos y las líneas hidráulicas. Instale todos los fittings y conecte muy bien las líneas al conjunto de la válvula de frenos.

NOTA: Antes de revisar la operación de la válvula de frenos, el sistema de la dirección debe tener la precarga adecuada de nitrógeno en los acumuladores de la dirección. Consulte la Sección L, Sistema Hidráulico, para el procedimiento de precarga del acumulador de la dirección. Además, debe purgarse el aire de las líneas del sistema de frenos y también se deben precargar los acumuladores de los frenos con nitrógeno. Consulte Procedimiento de Carga del Acumulador más adelante en esta sección.

3. Conecte el arnés del pedal de retardo al arnés del camión.
4. Con el motor apagado y el interruptor de partida en OFF, abra ambas válvulas de purga del acumulador del freno (1) y (3, Figura 3-1). Precargue ambos acumuladores de frenos a 9650 kPa (1400 psi). Consulte Procedimiento de Carga del Acumulador más adelante en esta sección.

NOTA: Para un mejor rendimiento, cargue los acumuladores en condiciones de temperatura a las cuales se espera que opere el vehículo. Durante la precarga, deje que la temperatura del gas nitrógeno entre en equilibrio con la temperatura ambiente.

5. Cierre ambas válvulas de purga del acumulador después que los acumuladores se hayan cargado correctamente.
6. Arranque el motor. Aplique, en forma parcial, los frenos y abra el tapón de suministro en cada rueda para purgar el aire de las líneas de freno y frenos. Cierre el tapón de suministro después que desaparezcan las burbujas. Consulte Procedimiento de Purga del Freno de Disco Húmedo más adelante en esta sección para información adicional.
7. Revise si hay fugas de aceite en la válvula de frenos.

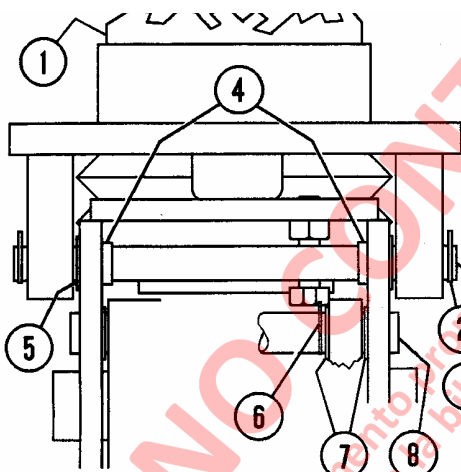
## Desensamblado

1. Si todavía no lo ha desmontado, saque el pedal de retardo electrónico (16, Figura 3-3) del pedal de freno, sacando el eje de pivote (8).

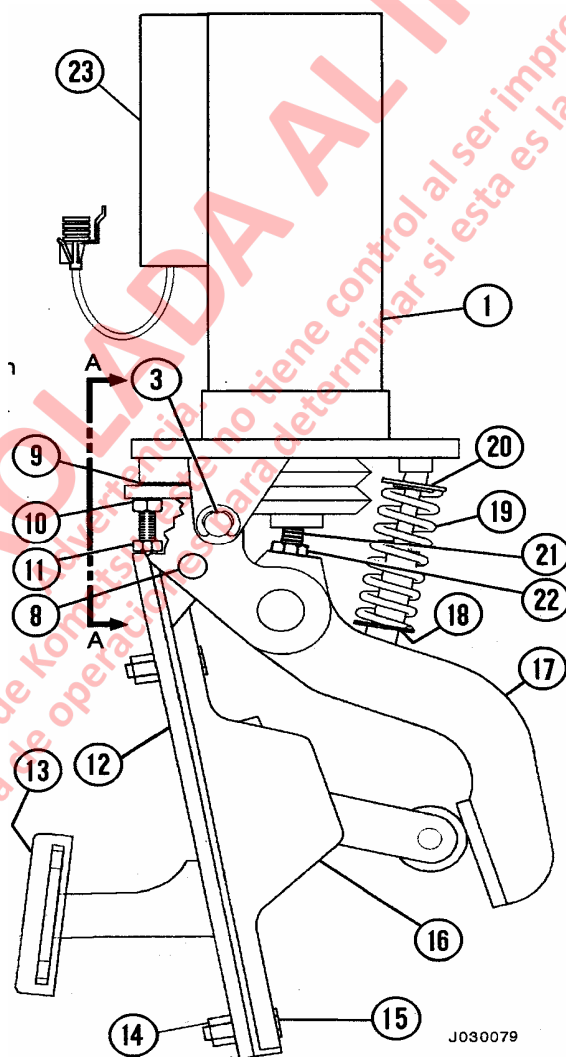
**NOTA:** Durante el desensamblado, las piezas pulidas de precisión, deben ser marcadas con tinta o rotuladas para asegurar un reensamblado correcto y minimizar el tiempo de ajuste. Se deben volver a poner todos los ítems en las cavidades de las cuales fueron desmontados.

2. Haga marcas de calce en cada sección de la válvula de freno antes de desensamblar.
3. Drene el aceite de todas las lumbreras de la válvula de frenos girando la válvula sobre un recipiente apropiado.
4. Asegure la válvula de frenos en posición vertical en un tornillo de banco.
5. Saque el accionador del pedal de freno (17) sacando las grapas de retención (2), luego saque el eje de pivote (3) con un punzón y un martillo.

- |                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| 1. Válvula de Frenos     | 14. Tuerca                             |
| 2. Grapa de Retención    | 15. Perno                              |
| 3. Eje Pivote            | 16. Pedal de Retardo Electrónico       |
| 4. Bujes                 | 17. Accionador del Pedal de Freno      |
| 5. Lainas                | 18. Pivote de Resorte (inferior)       |
| 6. Grapa de Retención    | 19. Resorte                            |
| 7. Rodamiento de Nylon   | 20. Pivote de Resorte (Superior)       |
| 8. Eje Pivote            | 21. Tornillo de Ajuste                 |
| 9. Cuña                  | 22. Contratuerca                       |
| 10. Contratuerca         | 23. Interruptor de Presión Diferencial |
| 11. Perno                |                                        |
| 12. Estructura del Pedal |                                        |
| 13. Soporte              |                                        |



VISTA A - A



J030079

FIGURA 3-3 VALVULA DE FRENOS CON PEDAL DE RETARDO

6. Saque los cuatro pernos allen (3, Figura 3-4) que aseguran la placa de retención de la protección (4).
7. Saque la placa de retención de protección (4), protección (2) y la tapa del accionador (1) como un conjunto, tomando la protección y sacándola lentamente desde el cuerpo de la válvula.

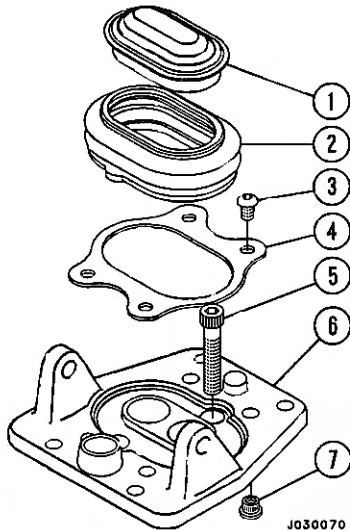


FIGURA 3-4 TAPA DEL ACCIONADOR Y PROTECCION

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Tapa del Accionador | 5. Perno               |
| 2. Protección          | 6. Base del Accionador |
| 3. Perno               | 7. Inserto Roscado     |
| 4. Placa de Retención  |                        |
8. Saque los pernos (36, Figura 3-4) y el interruptor de presión diferencial (35). Consulte Interruptor de Presión Diferencial para más instrucciones de reparación del interruptor.
  9. Saque y deseche el anillo de goma (27) y los sellos (28).
  10. Suelte las tuercas de seguridad del émbolo (2). Suelte el perno de las bridas de ajuste (1).
  11. Desatornille y saque las bridas de ajuste.
  12. Saque los dos pernos (5, Figura 3-4) que sujetan la base del accionador (6) al cuerpo de la válvula.
  13. Saque la base del accionador del cuerpo de la válvula.
  14. Saque el controlador del tornillo de banco.

15. Saque los cuatro pernos (34, Figura 3-5) y golillas (33) de la base de la válvula.

16. Saque la placa de base (32).

17. Con la válvula en posición vertical, debe caer el tapón de retención (31). Si no cae, golpee suavemente el cuerpo de la válvula para destrabarlo.

*NOTA: Los carretes (12), émbolos de reacción (21) y (22) y resortes de retorno del carrete (20) pueden caerse en este momento. Mantenga las piezas separadas de modo que puedan instalarse en las mismas cavidades de las cuales fueron desmontadas.*

18. Saque el anillo de goma (30) del orificio rebajado en la base del cuerpo de la válvula. Deseche el anillo de goma.

19. Con el controlador vertical en el banco de trabajo, sostenga la válvula con una mano y empuje el émbolo del accionador "B1" (3) hacia abajo con la otra mano hasta que la camisa del regulador (19) se suelte.

20. Repita el Paso 19 para soltar la camisa del regulador "B2".

21. Gire la válvula sobre su costado, en el banco de trabajo, y saque las camisas del regulador (19) del cuerpo de la válvula.

*NOTA: Durante la ejecución de los siguientes pasos, es importante mantener los circuitos y componentes de los circuitos identificados para conservar su posición. Para un circuito dado, todos los componentes tienen una tolerancia que puede variar. Mantenga las piezas "B1" y "B2" separadas.*

22. Saque los carretes del regulador (12), émbolos de reacción (21) y (22) y los resortes de retorno del carrete (20) de las camisas del regulador (19).

23. Saque los resortes de retorno del émbolo (10), los resortes del regulador (8) y (10) y los asientos de resorte (11) del cuerpo de la válvula.

24. Saque los émbolos del accionador (3) empujando (hacia el fondo de la válvula) en el émbolo del accionador con su mano hasta que salga el émbolo accionador.

25. Saque el asiento (6). Saque y deseche la empaquetadura (5).

26. Saque el conjunto del anillo Glyde (7) del émbolo del accionador.

27. Saque los anillos de goma (14), (16) y (18) y los anillos de respaldo de teflón (13), (15) y (17) de las camisas del regulador. Deseche los anillos de goma y los anillos de respaldo.

28. Saque los sellos del excéntrico (23), los sellos poly-pak (25), y los anillos de respaldo naranja (24) de la sección del accionador de la válvula. Deseche los sellos y los anillos de respaldo.

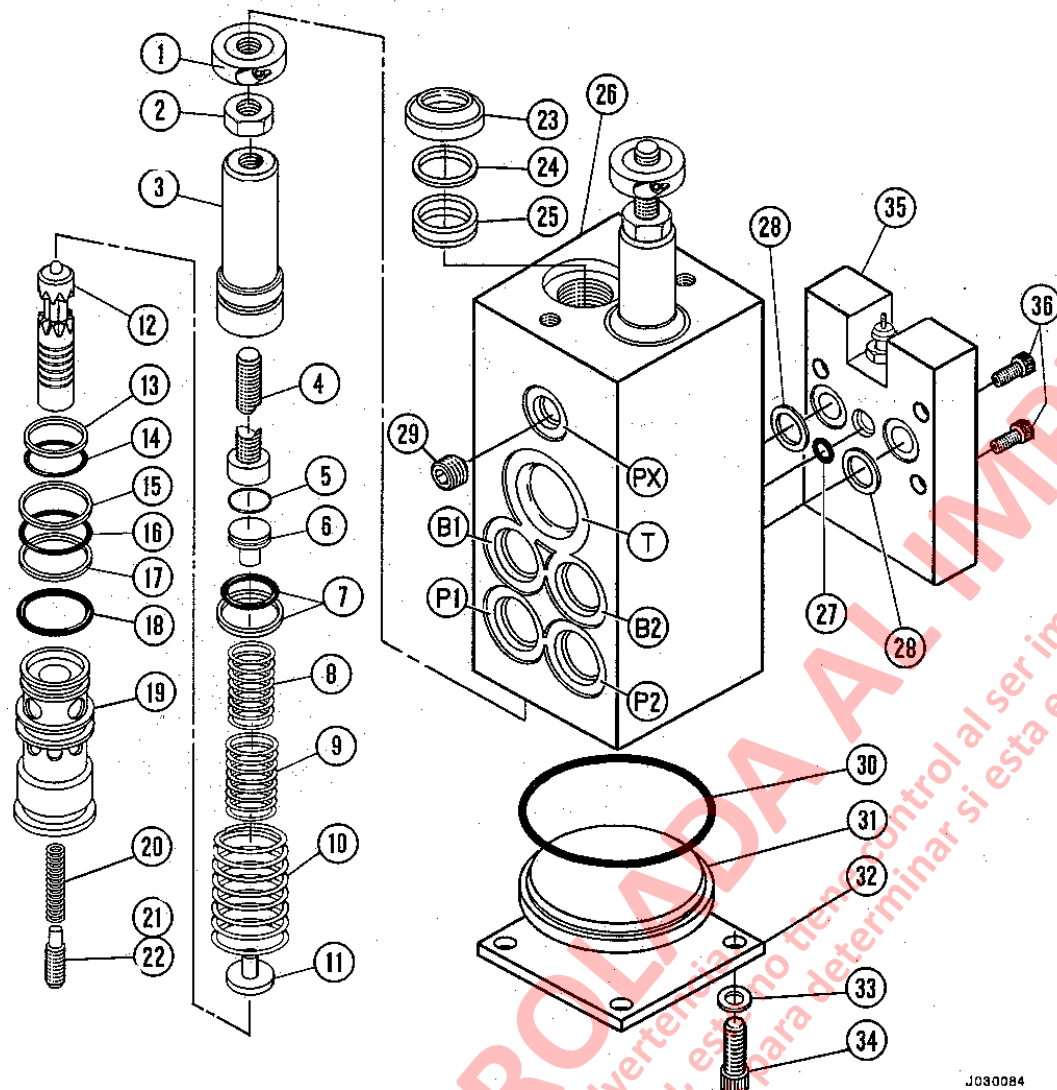


FIGURA 3-5. VALVULA DE FRENOS

- |                                   |                                    |                                            |                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Brida de Ajuste                | 11. Asiento de Resorte             | 21. Embolo de Reacción (B1)                | 31. Tapón de Retención                 |
| 2. Tuerca                         | 12. Carrete del Regulador          | 22. Embolo de Reacción (B2)                | 32. Placa Base                         |
| 3. Embolo del Accionador          | 13. Anillo de Respaldo             | 23. Sello del Excéntrico                   | 33. Golilla                            |
| 4. Espárrago                      | 14. Anillo de Goma                 | 24. Anillo de Respaldo                     | 34. Perno                              |
| 5. Empaquetadura                  | 15. Anillo de Respaldo             | 25. Sello Poly-Pak                         | 35. Interruptor de Presión Diferencial |
| 6. Asiento                        | 16. Anillo de Goma                 | 26. Cuerpo de la Válvula                   | 36. Perno                              |
| 7. Conjunto Anillo Glyde          | 17. Anillo de Respaldo             | 27. Anillo de Goma                         |                                        |
| 8. Resorte del Regulador          | 18. Anillo de Goma                 | 28. Sello                                  |                                        |
| 9. Resorte del Regulador          | 19. Camisa del Regulador           | 29. Tapón del Orificio del Perno de Ajuste |                                        |
| 10. Resorte de Retorno del Embolo | 20. Resorte de Retorno del Carrete | 30. Anillo de Goma                         |                                        |

## Limpieza e Inspección

1. Limpie todas las piezas metálicas con solvente y seque con aire.
  2. Inspeccione el émbolo (3, Figura 3-5) por si hay desgaste en los costados donde éste se mueve a través de los sellos. Si se ven ranuras axiales o si hay desgaste aparente, cambie el émbolo.
  3. Coloque el carrete del regulador (12) en su camisa (19). Empuje el carrete levemente a través de la camisa. El carrete debe ser capaz de moverse libre y suavemente por toda la camisa. De no ser así, se debe cambiar. Nunca cambie sólo el carrete o la camisa. Estos se deben cambiar como un conjunto.
  4. Inspeccione cada resorte con mucho cuidado para ver si hay quebraduras o grietas. Cualquier resorte con una quebradura o grieta debe ser reemplazado. También, si la válvula no estaba alcanzando la presión regulada correcta, cambie todos los resortes del regulador.
  5. Inspeccione los insertos roscados (7, Figura 3-4) en la base del accionador (6). Si cualquiera de los hilos está dañado, debe cambiar los insertos.
  6. Lubrique todas las piezas con una capa delgada de aceite hidráulico tipo C-4 limpio. Tenga cuidado de mantener los componentes protegidos de la contaminación.
3. Aplique una capa delgada de Prism 410 de Loctite® en los lados superiores de la tapa. Aplique la capa solamente a los dos lados largos. No la aplique en los extremos redondeados, estos no se deben sellar para permitir que la protección "respire".
  4. Posicione cuidadosamente la tapa en la ranura de la protección nueva eliminando el pegamento que sobre.
  5. Posicione la protección de tal forma que se ajuste al contorno de la tapa, luego deje a un lado. El adhesivo requiere de aproximadamente 30 minutos para curar.

## Montaje del Sello del Cuerpo de la Válvula

1. Monte primero el sello poly-pak (3, Figura 3-6) en la ranura del sello. Coloque el sello en la ranura de modo que el anillo de goma interno, que está dentro del sello poly-pak quede mirando hacia abajo hacia el fondo de la válvula.
2. Asegúrese que el anillo de goma interno todavía esté asentado dentro del sello poly-pak y no se suelte durante el montaje. Coloque el sello poly-pak al fondo de la ranura.

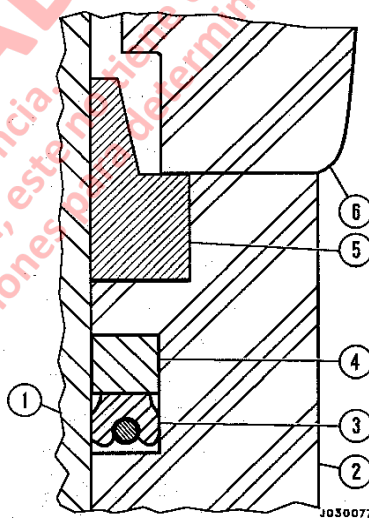


FIGURA 3-6. MONTAJE DEL SELLO DEL CUERPO DE LA VALVULA

## Protección y Tapa

1. Examine la protección (2, Figura 3-4) para ver que no haya grietas, desgarros y otros daños. Si el daño es evidente, se debe cambiar la protección.
  2. Si esta dañada, saque la protección de la tapa del accionador (1) y deseche la protección antigua. Limpie muy bien los costados de la tapa raspando el borde donde la tapa hace contacto con la protección. Use un cuchillo o raspador apropiado. Limpie muy bien para sacar todo el adhesivo o restos de la protección antigua.
1. Embolo del Accionador
  2. Cuerpo de la Válvula
  3. Sello Poly-Pak
  4. Anillo de Respaldo
  5. Sello del Excéntrico
  6. Base del Accionador

3. Monte el anillo de respaldo de color anaranjado (4) en la parte superior del sello poly-pak. Comience con la mano y luego continúe trabajando en la ranura con la mano o usando una herramienta de montaje para anillo de goma.
4. Monte el sello del excéntrico (5) en el orificio rebajado superior. Coloque el sello en la ranura de modo que el borde de registro quede mirando hacia arriba al accionador.
5. Repita los Pasos 1-4 para la segunda cavidad.

#### Montaje del Anillo de Goma de la Camisa del Regulador

1. Monte un anillo de goma (2, Figura 3-7) en la ranura más pequeña (en la parte superior) de la camisa del regulador (3). Monte el anillo de goma (5) en la ranura del medio en la camisa del regulador. Monte el anillo de goma (6) en la ranura más grande (en la parte inferior) de la camisa del regulador.
2. Monte un anillo dividido de respaldo de nylon (4) en cada costado del anillo de goma (5) ubicado en el medio de la camisa del regulador.
3. Monte un anillo dividido de respaldo de nylon detrás del anillo de goma (2) ubicado en el extremo superior de la camisa. Este anillo de goma es el más pequeño de los tres anillos de goma. Coloque el anillo de respaldo de modo que quede al lado de la parte superior de la camisa del regulador. La parte superior de la camisa es el extremo con el diámetro exterior más pequeño.
4. Repita los Pasos 1-3 para la segunda camisa del regulador.

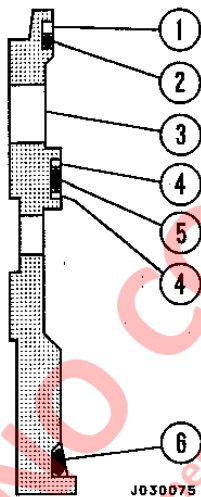


FIGURA 3-7 FIJACION DEL SELLO DE LA CAMISA

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Anillo de Respaldo   | 4. Anillo de Respaldo |
| 2. Anillo de Goma       | 5. Anillo de Goma     |
| 3. Camisa del Regulador | 6. Anillo de Goma     |

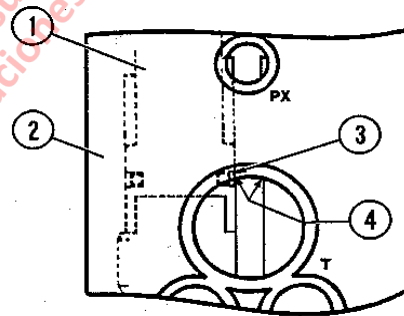
#### Montaje del Anillo de Goma del Émbolo del Accionador

1. Monte un anillo de goma (3, Figura 3-5) en la ranura del anillo de goma ubicada en el extremo del diámetro mayor del émbolo de accionamiento (2).
2. Monte un anillo Glyde dividido (3) sobre el anillo de goma. Tuerza y apriete el anillo Glyde dividido en un círculo pequeño antes de montar para asegurarse que se ajuste completamente en el anillo de goma.
3. Repita los Pasos 1 y 2 para el segundo émbolo.

#### Ensamblado de la Válvula

**NOTA:** Comience con cualquier lado (circuito) de la válvula y construya ese costado completamente hasta el Paso 4, antes de comenzar con el otro lado (circuito). Sea cuidadoso al ensamblar los componentes en el circuito de donde se sacaron.

1. Si desmontó el espárrago, colóquelo (4, Figura 3-5) en el émbolo (3). Apriete la tuerca (2).
2. Monte la nueva empaquetadura (5) en el asiento (6) e inserte en la cavidad del émbolo.
3. Lubrique levemente el anillo Glyde del émbolo de accionamiento (3).
4. Monte el émbolo accionador "B1" (3) en el circuito "B1". Tenga cuidado de no dañar o cortar el anillo Glyde durante el montaje. Observe el conjunto del anillo Glyde a través de la lumbrera del estanque a medida que se monta el émbolo. (Consulte la Figura 3-8). Es probable que sea necesario trabajar en los anillos Glyde pasado el borde cortante del cuerpo para evitar dañar el sello. Asegúrese que el émbolo de accionamiento esté completamente asentado en el fondo.



J030076

FIGURA 3-8 MONTAJE DEL ANILLO GLYDE

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Émbolo del Accionador | 3. Anillo Glyde    |
| 2. Cuerpo de la Válvula  | 4. Bordes Afilados |

5. Repita los Pasos 1 al 4 para el émbolo de accionamiento "B2".
6. Monte el resorte de retorno del émbolo (10, Figura 3-5), resortes del regulador (8) y (9) y asiento del resorte (11) en el circuito correspondiente. Si el asiento del resorte no se asienta correctamente en la parte superior del resorte de control, sacuda levemente la válvula para posicionar correctamente el asiento del resorte.
7. Lubrique levemente el carrete del regulador (12).
8. Monte el carrete del regulador en la camisa del regulador (19). El extremo esférico del carrete debe estar en la parte superior de la camisa del regulador. La parte superior de la camisa es el extremo con el diámetro exterior más pequeño.
9. Empuje el carrete levemente a través de la camisa. El carrete debe ser capaz de moverse suave y libremente por todo el largo de la camisa. De lo contrario, se debe reemplazar. Nunca reemplace sólo el carrete o la camisa. Estos se deben reemplazar como un conjunto.
10. Saque el carrete de la camisa antes de montar la camisa en el cuerpo de la válvula.
11. Lubrique levemente los anillos de goma (14), (16) y (18) en la camisa del regulador.
12. Monte el conjunto de la camisa del regulador en el circuito correcto en la válvula. Asegúrese que el asiento del resorte esté correctamente asentado en el resorte del regulador antes de montar el conjunto de la camisa del regulador. Empuje la camisa en la cavidad hasta que la pestaña de retención de la camisa en la base de la camisa haga contacto con el cuerpo de la válvula.
13. Monte el resorte de retorno del carrete (20) dentro del carrete del regulador (12).
14. Inserte el émbolo de reacción (21) ó (22) en el carrete del regulador.
15. Monte el carrete del regulador (12) en la camisa del regulador (19).
16. Repita los Pasos 6 al 14 para el segundo circuito.
17. Lubrique levemente el anillo de goma de la placa de retención mayor (30) y monte en el orificio rebajado del extremo inferior de la válvula.
18. Monte el tapón de retención (31) en el orificio rebajado en el fondo de la válvula. Asegúrese que los pasos del tapón de retención estén enfrentando el orificio rebajado o la parte superior de la válvula.
19. Monte la placa base (32) en la parte superior del tapón de retención. Apriete en forma uniforme los cuatro pernos allen (34) alternando diagonalmente para asentar en forma pareja el conjunto de la camisa del regulador. Luego apriete los pernos con un torque final de **16 - 17 N.m (140 - 150 in. lbs)**.
20. Utilizando un anillo de goma nuevo (27, Figura 3-5) y sellos (28), monte el interruptor de presión diferencial (35) en el cuerpo de la válvula. Monte los pernos (36). Apriete los pernos con un torque de **16 - 17 N.m (140 - 150 in. lbs)**.
21. Monte la base del accionador (6, Figura 3-4) en la parte superior de la válvula. Asegúrese que sea la posición correcta con respecto a la dirección de la lumbrera. Monte y apriete los dos pernos (5) con un torque de **20 - 21 N.m (180 - 190 in. lbs)**.
22. Atornille las bridas de ajuste (1, Figura 3-5) en la parte superior de los émbolos de accionamiento. Atornille completamente hasta llegar al fondo en los hilos.

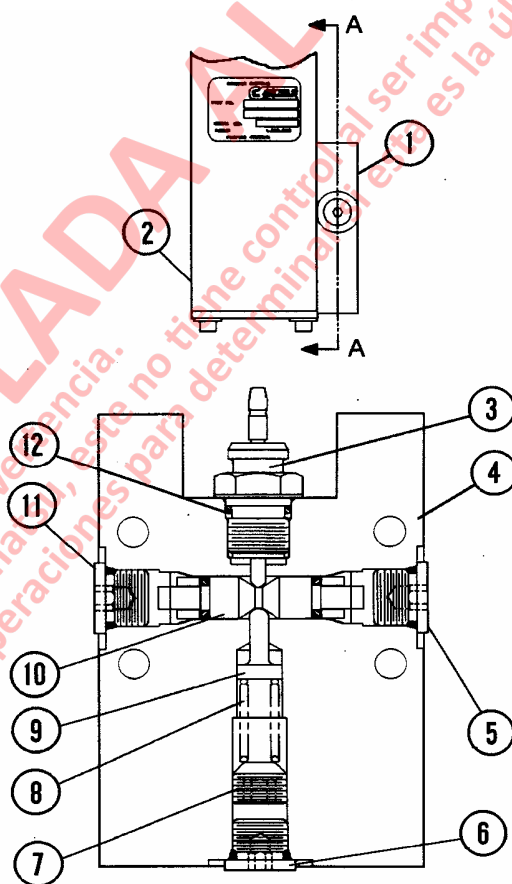
El interruptor de presión diferencial (1, Figura 3-9) montado en la válvula de frenos detecta un desequilibrio en la presión de aplicación del freno entre los circuitos del freno delantero y trasero. Si las presiones difieren en más de  $4137 \pm 345$  kPa ( $600 \pm 50$  psi), el interruptor (3) activa la bocina de alarma y la luz en la cabina para alertar al operador con respecto a un potencial problema en el sistema de frenos.

1. Saque los cuatro pernos que aseguran el interruptor de presión diferencial (1, Figura 3-8) al cuerpo de la válvula de frenos (2).
2. Saque el interruptor (3) y el anillo de goma (12).
3. Saque los tapones (5), (6) y (11).
4. Inserte una llave hexagonal a través de la lumbrera inferior y saque el tapón atornillado (7).
5. Saque el resorte (8) y el pistón (9).
6. Cuidadosamente empuje el conjunto del carrete (10) fuera de su cavidad.

1. Limpie todas las partes metálicas con solvente y seque con aire.
2. Inspeccione el conjunto del carrete (10) para ver si está rayado o presenta otros daños. Inspeccione la cavidad del carrete en el cuerpo (4). Si los sellos están dañados, se debe cambiar el conjunto completo del interruptor de presión diferencial.
3. Lubrique levemente el conjunto del carrete y cuidadosamente inserte en la cavidad. El carrete debe deslizarse libre y suavemente en la cavidad. Si está pegado, se debe cambiar todo el conjunto del interruptor de presión diferencial.
4. Lubrique el pistón (9) e inserte en su cavidad. El pistón debe moverse libremente sin pegarse.
5. Inspeccione el resorte (8) para ver que no haya grietas y distorsiones. Reemplace si es necesario.
6. Coloque un ohmímetro en el terminal central del interruptor (3) y en el cuerpo del interruptor. Accione el émbolo del interruptor para verificar que cierren los contactos cuando se presiona el émbolo y se abran los contactos al liberarlo. El émbolo debe funcionar libremente en el cuerpo del interruptor.

1. Monte el tapón (11). Apriete el tapón con un torque de **21 – 24 N.m (190 - 210 in. lbs).**
2. Lubrique levemente los anillos Glyde en el conjunto del **carrete** (10) e inserte cuidadosamente en el cuerpo (4) hasta que tope el fondo, en el tapón (11).

- NOTA:** El ajuste del tapón atornillado (7) controla el punto de accionamiento del interruptor. Consulte Prueba y Ajuste de la Válvula de Frenos para el procedimiento de calibración del interruptor de presión diferencial.



SECCION A - A J030085

FIGURA 3-9 INTERRUPTOR DE PRESION  
DIFERENCIAL

1. Interruptor de Presión Diferencial
2. Cuerpo de la Válvula
3. Interruptor
4. Cuerpo
5. Tapón
6. Tapón
7. Tapón Atornillado
8. Resorte
9. Pistón
10. Conjunto del Carrete
11. Tapón
12. Anillo de Goma

## AJUSTE Y PRUEBA DE BANCO DE LA VALVULA DE FRENOS

Se requerirán las siguientes partes y equipos de prueba para realizar completamente la prueba de banco y ajuste de la válvula de frenos. El interruptor de presión diferencial también puede calibrarse y probarse su operación.

- Tres indicadores de presión de 20.680 kPa (3000 psi).
- Suministro de presión hidráulica, regulada a 18.960 kPa (2750 psi).
- Soporte de prueba hidráulica. Consulte la Figura 3-10.

- Fittings de manguera para lumbreras de válvula:

Lumbrera PX: .....7/16 in. #4 SAE  
Lumbreras P1, P2, B1 y B2: .....3/4 in. # 8 SAE  
Lumbrera T: .....1 1/16 in. #12 SAE

- Ohmímetro o probador de continuidad

*NOTA: Es posible revisar las presiones con la válvula de frenos montada y conectada al vehículo. Saque el conjunto del pedal de freno y la tapa del accionador y el conjunto de la protección para ajustar las presiones del circuito de frenos individuales.*

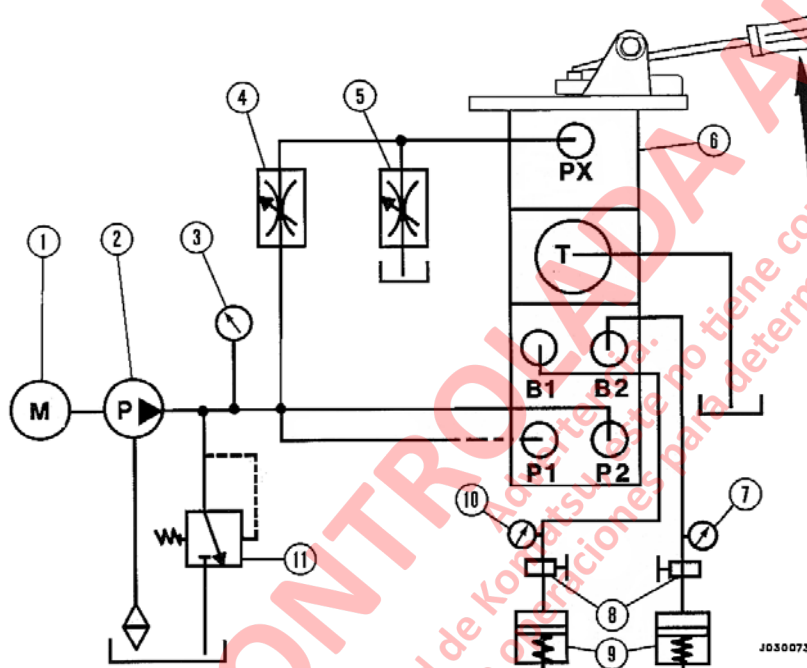


FIGURA 3-10. PREPARACION DEL BANCO DE PRUEBA

- |                                     |                                         |                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Motor                            | 5. Válvula de Aguja                     | 9. Volumen Freno Simulado                  |
| 2. Bomba                            | 6. Válvula de Frenos                    | 10. Indicador de Presión del Freno Trasero |
| 3. Indicador de Presión del Sistema | 7. Indicador de Presión Freno Delantero | 11. Válvula de Alivio                      |
| 4. Válvula de Aguja                 | 8. Válvulas de Corte                    |                                            |

## Procedimiento de Preparación para la Prueba

1. Coloque la válvula en el aparato para permitir que los émbolos se activen con la mano usando una palanca. Consulte la Figura 3-10.
2. Asegure la presión de suministro de entrada piloto a la lumbrera piloto marcada "PX" en la parte trasera de la válvula.
3. Asegure la presión de entrada al suministro principal a las lumbreras del anillo de goma en la parte trasera de la válvula marcada "P1" y "P2".
4. Una la línea de retorno del estanque a la lumbrera del anillo de goma marcada "T" en la parte posterior de la válvula.
5. Asegure las lumbreras de salida regulada "B1" y "B2" a las líneas de prueba. Los aparatos de monitoreo de presión en estas dos líneas deben tener una capacidad de 20.680 kPa (3000 psi). Conecte todas las lumbreras de acuerdo al diagrama que aparece en la Figura 3-10. Se deben usar y conectar todas las lumbreras.



**Se deben usar todas las lumbreras. Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.**

**Evite salpicaduras y contaminación. Evite el contacto con aceite caliente si la máquina ha estado en operación. El aceite estará a muy alta presión. El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.**

6. Encienda la bomba hidráulica y regule la presión de salida a 18.960 kPa (2750 psi) del indicador de presión (3). Los indicadores de presión (7) y (10) deben marcar cero.
7. La presión del circuito de suministro piloto también debe marcar 18.960 kPa (2750 psi).
8. La presión de la línea de retorno durante esta prueba no debe exceder 34 kPa (5 psi).
9. Pruebe la válvula con aceite hidráulico ISO grado 32 a  $49^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$  ( $120^{\circ} \pm 10^{\circ}\text{F}$ ).

## Ajuste de la Presión de Salida de la Válvula de Frenos

1. Monte el eje de pivote del pedal en la base del accionador sin instalar el conjunto del pedal.
2. Tomando un destornillador o una barra de palanca y colocándolo bajo el pasador de pivote y sobre el conjunto del émbolo roscado, cada circuito puede accionarse en forma individual. Consulte la Figura 3-10.
3. Aplique presión en forma gradual en cada circuito de uno a la vez para revisar que no haya fugas alrededor del émbolo. Asegúrese que la brida de ajuste esté atornillada hasta el fondo.
4. **Ajuste "B1":** Ajuste la brida de ajuste hacia arriba (hacia la izquierda) comenzando por incrementos de una vuelta hasta que la presión de salida por la lumbrera "B1" sea de  $17.235 \pm 517$  kPa ( $2500 \pm 75$  psi) con la brida de ajuste haciendo contacto con la base del accionador (completamente accionado). El ajuste fino requerirá girar la brida solamente en incrementos de 1/8 de vuelta.
5. **Ajuste "B2":** Ajuste la brida de ajuste hacia arriba (hacia la izquierda) comenzando por incrementos de una vuelta hasta que la presión de salida por la lumbrera "B2" sea de  $17.235 \pm 517$  kPa ( $2500 \pm 75$  psi) con la brida de ajuste haciendo contacto con la base del accionador (completamente accionado). El ajuste fino requerirá girar la brida solamente en incrementos de 1/8 de vuelta.
6. Apriete los pernos de ajuste en las bridas de ajuste con un torque de **3 – 4 N.m (25 - 30 in.lbs.)**. Se puede girar todo el émbolo para llegar a los pernos.
7. Revise las presiones nuevamente después de apretar los pernos de ajuste. Si las presiones están fuera del rango especificado, suelte los pernos de ajuste correspondientes y vuelva a ajustar.
8. Complete el ciclo de cada circuito 50 veces utilizando la aplicación piloto. Esto se realiza cerrando la válvula de aguja (5, Figura 3-9) y abriendo la válvula de aguja (4). Lea la presión en los indicadores (7) y (10). Cierre la válvula (4) y abra la válvula (5). Los indicadores de presión deben marcar cero.
9. Vuelva a revisar las presiones después de completar el ciclo. Si hay cambios, reajuste las presiones.

## Ajuste del Interruptor de Presión Diferencial

1. Ponga un ohmiómetro o conductor del probador de continuidad al conector en el cable del interruptor de presión diferencial. Asegure el otro conductor al cuerpo de la válvula. Verifique que los contactos del interruptor estén abiertos.
2. Saque el tapón (6, Figura 3-9) para tener acceso al tapón atornillado de ajuste (7).
3. Inserte una barra de palanca bajo el pasador de pivote para accionar la sección "B1" de la válvula.
4. Presione lentamente el émbolo hasta que el medidor de presión marque  $4137 \pm 345$  kPa ( $600 \pm 30$  psi).
5. Ajuste el tapón atornillado (7) en la lumbrera inferior del interruptor de presión diferencial.
  - a. Si los contactos están abiertos gire el tapón hacia la izquierda hasta que se cierren los contactos.
  - b. Si los contactos ya están cerrados, gire el tapón hacia la izquierda hasta que los contactos se abran, luego gire el tapón hacia la derecha hasta que los contactos se vuelvan a cerrar.
6. Libere el émbolo y presione nuevamente mientras observa el indicador "B1" y el ohmiómetro para verificar que los contactos del interruptor se cierren a la presión especificada en el Paso 4. De lo contrario, se debe ajustar nuevamente.
7. Inserte la barra de palanca bajo el pasador de pivote para accionar la sección "B2" de la válvula.
8. Presione lentamente el émbolo mientras observa el ohmiómetro y el indicador de presión en "B2". Los contactos del interruptor se deben cerrar a la presión especificada en el Paso 4. Es posible que se requiera un leve ajuste.
9. Presione lentamente ambos émbolos en forma pareja desde una presión de aplicación mínima a máxima. Los contactos del interruptor deben permanecer abiertos.
10. Monte el tapón (6) y apriete con un torque de **10 – 11 N.m (90 - 100 in. lbs.)**.

11. Apague el banco de prueba y libere toda la presión hidráulica de las líneas.



**Evite salpicaduras y contaminación. Evite el contacto con aceite caliente si la máquina ha estado en operación. El aceite estará a muy alta presión.**

**El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar en la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.**

12. Saque las mangueras de la válvula y saque la válvula del soporte de prueba.

## Montaje del Accionador del Pedal de Freno a la Válvula de Freno

1. Monte la contratuerca (22, Figura 3-3) y el tornillo de ajuste (21) al accionador del pedal de freno (17).
2. Inserte los bujes de nylon (4) en el accionador del pedal de freno.
3. Instale una grapa de retención (2) a un extremo del eje de pivote (3).
4. Alinee la estructura del pedal (12) a la válvula de frenos (1) e inserte parcialmente el pasador de pivote (3). Mueva la estructura del pedal al costado "B2" de la válvula e inserte las lánas (5) entre la estructura del pedal y la argolla de la válvula de frenos para llenar el espacio. Inserte completamente el eje de pivote. Monte la grapa de retención que queda.
5. Ensamble el conjunto del resorte (19) y monte el conjunto completo al accionador del pedal de freno como se muestra.



**Monte el conjunto del resorte con el extremo del soquete de bola más grande apuntando hacia la estructura del pedal y el extremo más pequeño hacia el conjunto de la válvula.**

**NOTA:** Cuando se ajusta el pedal en forma correcta, el conjunto del resorte no interfiere con la carrera del pedal

## Montaje del Pedal de Retardo al Pedal de Freno

1. Monte los rodamientos de nylon (7, Figura 3-3) en el pedal de retardo (16).
2. Monte el pedal de retardo (16) en el accionador del pedal de freno (17) con el eje de pivote (8). Monte dos grapas de retención (6).
3. Con la contratuerca (10) suelta, ajuste el perno (11) hasta que el rodillo en el pedal de retardo apenas haga contacto con el accionador del pedal de freno. Apriete la contratuerca (10).

## Ajuste y Prueba Final

El accionador del pedal de freno se debe montar en el cuerpo de la válvula de frenos antes de la prueba final y de los ajustes. Consulte Montaje del Accionador del Pedal de Freno a Válvula de Frenos.

*NOTA: También se puede realizar el procedimiento de Ajuste y Prueba Final con la válvula de frenos montada en el camión. Para realizar la prueba final con la válvula de frenos montada en el camión. Monte los indicadores en los conectores de prueba de diagnóstico "B1" y "B2" en el gabinete de freno.*

1. Vuelva a montar la válvula de frenos con el pedal del accionador conectado en el soporte de prueba de acuerdo al Procedimiento de Preparación de la Prueba anterior.
2. Con la bomba del soporte de prueba ajustada a 18.960 kPa (2750 psi) o con el motor funcionando y la presión del suministro del sistema de frenos en o sobre 18.960 kPa (2750 psi), presione el pedal lo más rápido posible. La presión en los circuitos de salida debe alcanzar al menos  $17.235 \pm 517$  kPa ( $2500 \pm 75$  psi) en la lumbrera "B1" y en la lumbrera "B2" dentro de 1 segundo. La medición del tiempo comienza al momento en que se aplica la fuerza para mover el pedal.
3. Con "B1" y "B2" conectadas a un registrador de cuadro de banda (si está disponible), revise la modulación aplicando presión lentamente hasta alcanzar la presión máxima. Asegúrese que el aumento de presión sea suave y que se vea que los carretes no se pegan. Presione completamente el pedal. Las presiones deben permanecer dentro de lo especificado en "B1" y "B2" por 20 segundos.
4. Ajuste el tornillo de ajuste (21, Figura 3-3) hasta que no toque la tapa del accionador. Aplique Loctite® 242 al tornillo de ajuste antes de regular la zona de juego.
5. Ajuste la zona de juego colocando una lana de 0.254 mm (0.010 in.) de espesor en la ubicación (9) entre la estructura del pedal y la protección de tope de retorno en la estructura de pivote.
6. Ajuste el tornillo de ajuste hasta que éste apenas toque la tapa.

7. Continúe girando el tornillo de ajuste hasta que la presión comience a subir en uno de los indicadores de presión de aplicación de freno.

8. Afloje el tornillo de ajuste 1/8 de giro.

9. Apriete la contratuerca (22) y saque la lana insertada en el paso 5.

10. Haga funcionar en toda su carrera el accionador del pedal de freno para revisar que las presiones de salida en la lumbrera "B1" y "B2" estén dentro de las especificaciones.

*NOTA: Si el pedal se ajusta en forma correcta, el resorte y los pivotes de resorte no interferirán con la carrera del pedal.*

11. Si las presiones no están dentro de las especificaciones, vuelva a ajustar el tornillo de ajuste. Si la presión está dentro de lo especificado, aplique algunas gotas de Loctite® a la contratuerca.
12. Revise las fugas internas en la lumbrera "T". Las fugas deben ser inferiores a 100 cc/minuto con la válvula en la posición liberada y la presión del sistema suministrada a las lumbreras de entrada "P1" y "P2".
13. Una fuga en la lumbrera "T" debe ser inferior a 250 cc/minuto con presión piloto de la válvula o manualmente.

## VALVULA DE RELE DUAL

Las válvulas de relé dual (una para los circuitos de freno delantero y otra para los circuitos de freno trasero) suministran presión de aplicación para cada conjunto de freno de disco. Cuando el operador presione la válvula de frenos, la presión hidráulica (proporcional a la cantidad de aplicación de la válvula de frenos) se aplica al circuito de presión piloto de cada válvula de relé dual. La presión regulada (proporcional a la presión piloto aplicada) se entrega entonces desde las lumbreras "B1" y "B2" de cada válvula de relé dual a cada rueda.

La válvula de relé dual para el circuito de frenos delantero está ubicada en el gabinete freno hidráulico, detrás de la cabina. La válvula de relé dual para el circuito de frenos trasero está ubicada en la caja del eje trasero. Se requiere desmontar los componentes del ducto de aire de enfriado del motor de la rueda para tener acceso a la válvula del circuito de freno trasero.



**Antes de desconectar las líneas de presión, de reemplazar los componentes de los circuitos hidráulicos o de instalar los medidores de prueba, siempre purgue los acumuladores de los frenos y de la dirección.**

### Desmontaje

1. Bloquee muy bien las ruedas del camión para evitar un posible deslizamiento.
2. Coloque la palanca de control direccional en PARK (Estacionar) y gire el interruptor rest a ON. Gire el interruptor de partida a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de la dirección purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (4, Figura 3-1) para purgar los acumuladores de freno.

**NOTA:** Siga los Pasos 3 y 4 siguientes para la válvula delantera o los Pasos 5 al 9 para la válvula trasera.

#### Circuito de Freno Delantero:

3. Rotule y saque todas las líneas hidráulicas de la válvula de relé dual. Tape las líneas y lumbreras para evitar una posible contaminación.
4. Saque los dos pernos y golillas que aseguran la válvula a la pared trasera del gabinete. Saque la válvula y lleve a un área de trabajo limpia para desensamblar.

#### Circuito de Freno Trasero:

5. Abra la cubierta de acceso en la caja del eje trasero. Retire los pernos que aseguran el tubo del ducto a la caja del eje. Saque el tubo.
6. Saque el ducto de salida de aire de enfriado del motor de la rueda de entre los motores de la rueda.
7. Rotule y saque todas las líneas hidráulicas de la válvula de relé dual. Tape todas las líneas y lumbreras para evitar una posible contaminación.
8. Saque los dos pernos y golillas que aseguran la válvula a la abrazadera de montaje. Saque la válvula y lleve a un área de trabajo limpia para desensamblar.

### Montaje

1. Monte la válvula de relé dual en el gabinete de freno hidráulico (circuito de frenos delantero) o la caja del eje trasero (circuito de frenos trasero). Instale los dos pernos de montaje y las golillas de seguridad para asegurar la válvula. Apriete los pernos con torque estándar.
2. Destape todas las mangueras y fittings y una las mangueras a las lumbreras de la válvula correspondiente.
3. Arranque el motor y vea que no haya fugas y que el freno opere correctamente. Apague el motor.
4. Para la válvula trasera, vuelva a montar el ducto de aire de enfriado del motor de rueda entre los motores de las ruedas. Vuelva a instalar el tubo en la abertura de acceso al eje y cierre la cubierta.

### Desensamblado

**NOTA:** Las piezas montadas en el cuerpo de la válvula son idénticas para las cavidades "B1" y "B2", sin embargo, las piezas no deben intercambiarse entre ambas cavidades.

1. Limpie muy bien la válvula para sacar la acumulación de suciedad. Drene todo el aceite de las lumbreras de la válvula girando la válvula sobre un recipiente apropiado.
2. Use un plumón para marcar el cuerpo del múltiple (1, Figura 3-11) y el cuerpo de la válvula (2) para asegurar un reensamblado correcto.

**NOTA:** A medida que se desensambla la válvula, deje las piezas en el mismo orden en que las va desensamblando, fijándose de qué cavidad de las válvulas las sacó. Las piezas deben volver a montarse en la misma cavidad de la cual se sacaron.

3. Asegure la válvula en posición vertical en un tornillo de banco.
4. Saque los dos pernos (3) que sostienen el cuerpo del múltiple (1) al cuerpo de la válvula (2). Saque el cuerpo del múltiple y deseche los anillos de goma (18).

5. Saque los émbolos (16) y las camisas (17).
6. Saque el controlador del tornillo de banco.
7. Saque los cuatro pernos y golillas (7) de la base de la válvula.
8. Saque el retén de la camisa (6).
9. Con la válvula en posición vertical, el tapón (5) debería caerse. De no ser así, golpee suavemente el cuerpo de la válvula para destrabar.
10. Saque los carretes (12), émbolos de reacción (8) y resortes de retorno del carrete (11). Mantenga las piezas separadas de modo que puedan instalarse en el mismo carrete del cual fueron desmontadas.
11. Saque y deseche la empaquetadura (4) del orificio rebajado en la base del cuerpo de la válvula.
12. Gire la válvula en su costado en el banco de trabajo y saque las camisas (9) del cuerpo de la válvula.
13. Saque y deseche el sello (10), anillos de goma (22) y (24) y los anillos de respaldo (21) y (23).
14. Saque los asientos del resorte (13) y (15) y los resortes del regulador (14).

### Limpieza e Inspección

1. Limpie todas las partes metálicas con solvente y seque con aire.
2. Aplique una delgada película de aceite hidráulico tipo C-4 a los émbolos (16) e inserte en las camisas (17). Las camisas deben deslizarse suave y libremente en sus cavidades. Si las piezas no se deslizan suavemente o si el desgaste es excesivo, cambie la camisa y el émbolo.
3. Aplique una delgada película de aceite a los carretes del regulador (12) y deslice en las camisas (9). Los carretes deben deslizarse libre y suavemente en las cavidades de las camisas. Si las piezas no se deslizan suavemente o si el desgaste es excesivo, cambie la camisa y el carrete.
4. Inspeccione cada resorte cuidadosamente para ver si hay grietas o quebraduras. Se debe cambiar cualquier resorte que tenga grietas o quebraduras. Si la válvula no alcanza la presión regulada apropiada, cambie los resortes del regulador.
5. Lubrique todas las piezas con una película fina de aceite hidráulico tipo C-4 limpio. Mantenga los componentes protegidos para evitar contaminación.

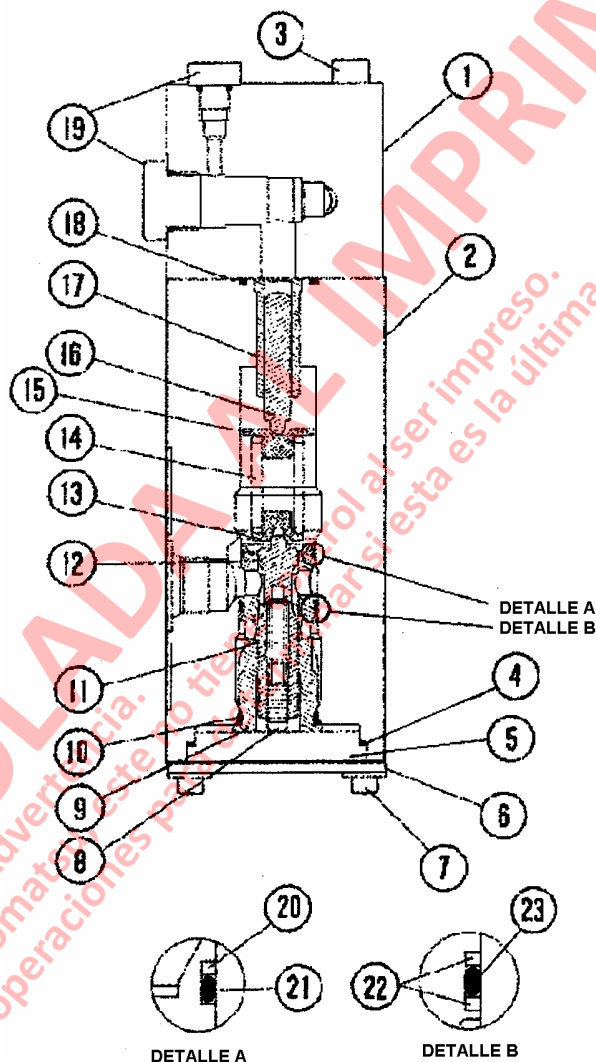


FIGURA 3-11. VALVULA DE RELE DUAL

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Cuerpo del Múltiple    | 13. Asiento del Resorte Inferior |
| 2. Cuerpo de Válvula      | 14. Resorte del Regulador        |
| 3. Perno                  | 15. Asiento de Resorte Superior  |
| 4. Empaquetadura          | 16. Embolo                       |
| 5. Tapón                  | 17. Camisa                       |
| 6. Retén de la Camisa     | 18. Anillo de Goma               |
| 7. Pernos y Golillas      | 19. Tapón                        |
| 8. Embolo de Reacción     | 20. Anillo de Respaldo           |
| 9. Camisa                 | 21. Anillo de Goma               |
| 10. Sello                 | 22. Anillo de Respaldo           |
| 11. Resorte del Carrete   | 23. Anillo de Goma               |
| 12. Carrete del Regulador |                                  |

## Ensamblado

1. Instale las camisas (17, Figura 3-11) en las cavidades en la parte superior del cuerpo de la válvula (2).
2. Monte los émbolos (16) en las camisas como se muestra en la Figura 3-10.
3. Aplique una película de aceite a los anillos de goma (18) y coloque en las ranuras en la parte superior del cuerpo de la válvula.
4. Coloque el cuerpo del múltiple (1) en el cuerpo de la válvula (2), alineando las marcas hechas durante el desensamblado.
5. Asegure el múltiple al cuerpo de la válvula con dos pernos (20). Apriete sólo con la mano.
6. Preensamble el asiento del resorte superior (15), resorte (14) y asiento del resorte inferior (13). Inserte el este conjunto en la cavidad desde el fondo de la válvula. Asegúrese que el asiento del resorte superior esté posicionado contra el émbolo (16). Repita para la otra cavidad.
7. Monte el sello de la empaquetadura de la camisa (10). Consulte los Detalles "A", y "B", en la Figura 3-10 y monte los anillos de goma (22) y (24) y los anillos de respaldo (21) y (23) en las ranuras de la camisa (9).
8. Aplique una delgada película de aceite a los sellos de la camisa. Cuidadosamente empuje las camisas (9) hacia sus respectivas cavidades en el cuerpo de la válvula hasta que la pestaña, ubicada en la base de la camisa, entre en contacto con el cuerpo de la válvula.
9. Preensamble el carrete regulador (12) como sigue:
  - a. Inserte los resortes del carrete (11) en la cavidad del carrete.
  - b. Inserte los émbolos de reacción (8) en las cavidades del carrete y resortes.
10. Monte los conjuntos del carrete regulador en sus respectivas cavidades de la camisa. El extremo esférico debe insertarse hacia el asiento del resorte. Empuje en la cavidad hasta que entre en contacto con el asiento de resorte inferior.
11. Monte la empaquetadura del tapón de retención de la camisa (4) en el cuerpo de la válvula.
12. Revise para asegurarse que los asientos del resorte (13) y (15) estén correctamente posicionados en los resortes reguladores (14) y el émbolo de reacción (8) se deslice suavemente en su cavidad. Monte el tapón de retención (5) en el orificio rebajado del cuerpo de la válvula.
13. Coloque el retén de la camisa (6) en el cuerpo de la válvula. Monte los cuatro pernos y golillas (7), apriete los pernos en forma pareja para asentar correctamente el tapón (5) en el orificio rebajado. Apriete los pernos con un torque final de **16 – 17 N.m (140 - 150 in. lbs.)**.
14. Apriete los dos pernos (3) que sostienen el cuerpo del múltiple (1) al cuerpo de la válvula (2) con un torque de **20 – 21 N.m (180 - 190 in. lbs.)**.
15. Monte los tapones (19) en las lumbreras del cuerpo del múltiple. Apriete los tapones más grandes con un torque de **31 – 34 N.m (275 - 300 in. lbs.)**. Apriete los tapones más pequeños (montados en las lumbreras "TC1" y "TC2") con un torque de **10 – 11 N.m (90 - 100 in. lbs.)**.

## AJUSTE Y PRUEBA DE BANCO DE VALVULA DE RELE DUAL

Se requerirán las siguientes partes y equipos de prueba para realizar completamente la prueba de banco de la válvula de relé dual.

- 4 Indicadores de presión de 20.680 kPa (3000 psi).
- Suministro de presión hidráulica, regulada a 18.960 kPa (2750 psi).
- Soporte de prueba hidráulica (Consulte la Figura 3-12).

- Fittings de manguera para lumbreras de válvula:

Lumbrera PX: ..... 7/16 in., #4 SAE  
Lumbrera B1 y B2: ..... 3/4 in., # 8 SAE  
Lumbrera T: ..... 1 1/16 in., # 12 SAE

- Ohmímetro o probador de continuidad

*NOTA: Es posible revisar las presiones con la válvula de relé dual montada en el camión utilizando la válvula del pedal de freno para modular la presión piloto y monitorear la presión de aplicación de freno en las líneas apropiadas de presión de aplicación de freno.*

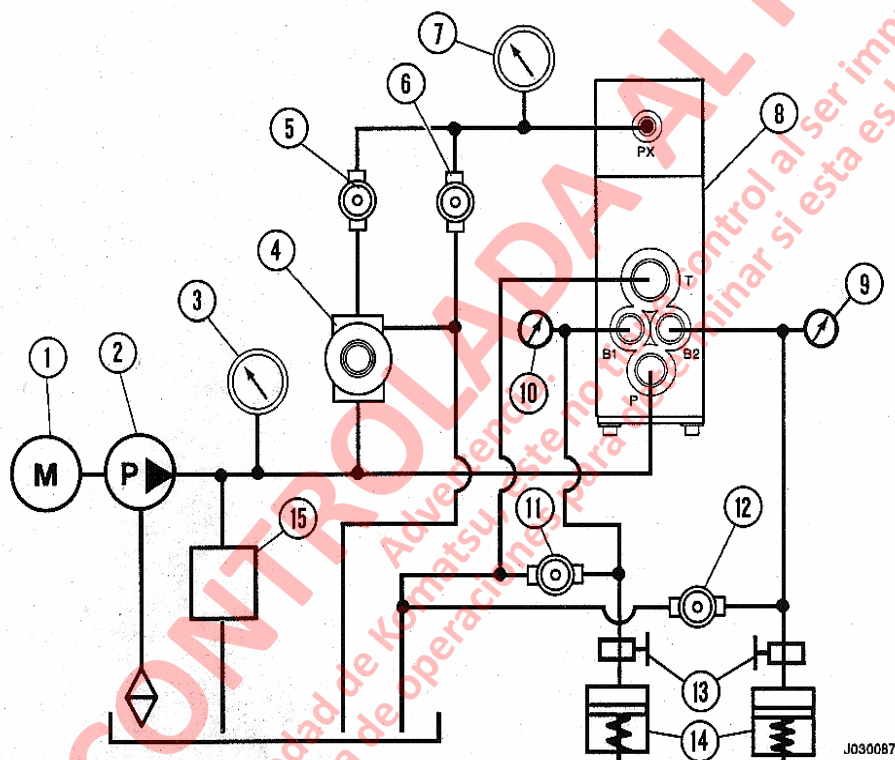


FIGURA 3-12. PREPARACION DE LA PRUEBA DE BANCO DE LA VALVULA DE RELE DUAL

- |                                                    |                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Motor                                           | 6. Válvula de Aguja (Purga de Presión a Estanque)        | 10. Indicador de Presión de Aplicación de Freno Derecho |
| 2. Bomba                                           | 7. Indicador de Presión Piloto                           | 11. Válvula de Aguja                                    |
| 3. Indicador de Presión Principal                  | 8. Válvula de Relé Dual                                  | 12. Válvula de Aguja                                    |
| 4. Regulador de Presión (Presión Piloto)           | 9. Indicador de Presión de Aplicación de Freno Izquierdo | 13. Válvulas de Corte                                   |
| 5. Válvula de Aguja (Liberación de Presión Piloto) |                                                          | 14. Volumen de Freno Simulado                           |
|                                                    |                                                          | 15. Válvula de Alivio                                   |

## Procedimiento de Preparación para la Prueba

1. Coloque la válvula en el soporte de prueba como se muestra en la Figura 3-12.
2. Asegure la línea de suministro de entrada piloto a la lumbrera marcada "PX" en el costado de la válvula.
3. Asegure la línea de presión de entrada de suministro principal a la lumbrera en la parte delantera de la válvula marcada "P".
4. Una la línea de retorno del estanque a la lumbrera marcada "T".
5. Asegure las lumbreras de salida regulada "B1" y "B2" a las líneas de prueba. Los aparatos de monitoreo de presión en estas dos líneas deben ser capaces de controlar 20.680 kPa (3000 psi). Conecte todas las lumbreras de acuerdo al diagrama que aparece en la Figura 3-12. Se deben usar y conectar todas las lumbreras.



**Se deben usar todas las lumbreras. Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.**

**Evite salpicaduras y contaminación. Evite el contacto con aceite caliente si la máquina ha estado en operación. El aceite estará a muy alta presión.**

**El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar en la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.**

6. Encienda la bomba hidráulica y regule la presión de salida a 18.960 kPa (2750 psi) en el indicador de presión (3). Los indicadores de presión (9) y (10) deben marcar cero.
7. Ajuste el regulador de presión (4) a una presión de suministro piloto de 17.235 kPa (2500 psi) en el indicador (7).
8. La presión de la línea de retorno durante esta prueba no debe exceder cero.
9. Pruebe la válvula con aceite hidráulico ISO grado 32 a  $49^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$  ( $120^{\circ} \pm 10^{\circ}\text{F}$ ).

## Ajuste de Presión de Salida de la Válvula de Relé

1. Con la bomba operando y con la presión piloto y de suministro ajustadas según se describe en Procedimiento de Preparación de la Prueba, inspeccione la válvula para ver si hay fugas.
2. Con la presión piloto aplicada de 17.235 kPa (2500 psi), verifique que los indicadores de presión (9) y (10) marquen  $17.235 \pm 517$  kPa ( $2500 \pm 75$  psi).
3. Cierre la válvula de aguja de suministro piloto (5) y abra la válvula de aguja de liberación de presión piloto (6) para purgar la presión de vuelta al recipiente. El indicador de presión piloto (7) y los indicadores de presión de salida regulada (9) y (10) deben caer a cero.
4. Repita los pasos 2 y 3 aproximadamente 50 veces para completar el ciclo de la válvula desde una presión de aplicación mínima a una máxima.
5. Verifique que la presión de salida se mantenga dentro de lo especificado. En caso contrario, la válvula se debe reconstruir.
6. Mientras observa el indicador de presión piloto (7) y los indicadores de presión de salida regulada (9) y (10), aplique presión piloto lentamente y en forma continua hasta obtener una presión piloto máxima de 17.235 kPa (2500 psi). La presión piloto y la presión de salida regulada deben estar entre 345 kPa (50 psi) después que la presión piloto alcance los 690 kPa (100 psi).
7. Reduzca la presión piloto a 0. Aplique 17.235 kPa (2500 psi) de presión piloto lo más rápido posible. La presión de salida regulada debe aumentar a  $17.235 \pm 517$  kPa ( $2500 \pm 75$  psi) dentro de 1 segundo después de aplicar presión a la línea piloto.
8. Revise las fugas internas de la válvula desde la lumbrera "T" con plena presión de suministro (lumbrera "P") aplicada.
  - ☐ Con la presión piloto liberada, la fuga no debe exceder 100 cc/minuto.
  - ☐ Con la presión piloto de 17.235 kPa (2500 psi) aplicada, la fuga no debe exceder 150 cc/minuto.

## MÚLTIPLE DE FRENOS

### Desmontaje



Los acumuladores mantienen alta presión. NO desconecte ninguna línea hidráulica ni dé servicio en ningún componente del sistema de frenos hasta que haya drenado manualmente toda la presión hidráulica de los acumuladores. Abra las válvulas de drenaje manual ubicadas en el múltiple de frenos en el gabinete de frenos para aliviar el aceite presurizado. La válvula de purga manual para el acumulador trasero se identifica como "NV1". La válvula de purga manual para el acumulador delantero se identifica como "NV2".

NOTA: Si el múltiple de freno está filtrando aceite, un anillo de goma simple o el cartridge se pueden reemplazar mientras el múltiple todavía esté montado en el camión.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar un posible desplazamiento del camión.
2. Coloque la palanca de control direccional en PARK (Estacionar) y gire el interruptor rest a ON. Gire el interruptor de partida a OFF para apagar el motor y deje 90 segundos para que los acumuladores del sistema de la dirección purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-13) para purgar los acumuladores de freno.
3. Verifique que los acumuladores de freno estén purgados presionando el interruptor de Bloqueo de Frenos (interruptor de partida en ON, el motor apagado) y aplicando el pedal de freno de servicio. La luz del freno de servicio no se debe encender.
4. Cierre las válvulas de purga girándolas hacia la derecha.
5. Si un cartridge del múltiple de freno está defectuoso o filtrando aceite externamente, saque el cartridge. Inspeccione los anillos de goma y los asientos en el múltiple. Reemplace los anillos de goma y cualquier parte defectuosa.

NOTA: Si el múltiple se debe desmontar del camión, desconecte las líneas hidráulicas y cables necesarios para permitir el desmontaje.

6. Tape todas las líneas y lumbreras para evitar una posible contaminación.
7. Saque los accesorios de montaje y lleve el múltiple de freno a un área limpia de trabajo para su desensamblado.

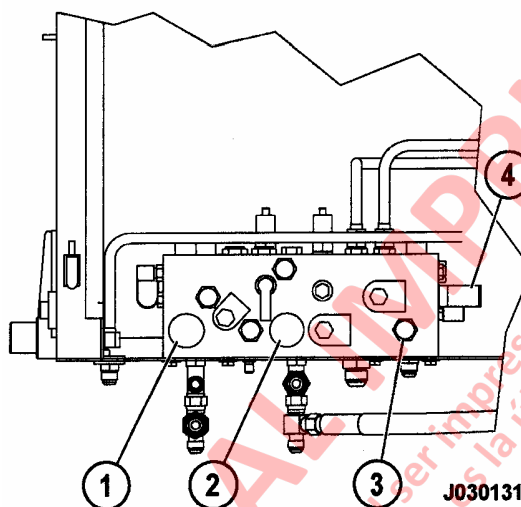


FIGURA 3-13. MÚLTIPLE DE FRENO

1. Válvula de Purga del Acumulador (Freno Trasero)
2. Válvula de Purga del Acumulador (Freno Delantero)
3. Válvula de Retención
4. Válvula Reductora de Presión

### Montaje

1. Ponga el múltiple de freno en posición en el gabinete de freno hidráulico. Instale y apriete los accesorios de montaje con torque estándar.
2. Conecte todas las líneas y conexiones eléctricas a sus ubicaciones apropiadas.
3. Arranque el motor. Revise si hay fugas y que esté operando correctamente.
4. Apague el motor y revise que el nivel de aceite en el estanque hidráulico sea el correcto.

### Desensamblado

1. Marque todos los tapones, válvulas y cartridges antes de desmontar para asegurar un correcto ensamblado.
2. Saque los tapones, válvulas y cartridges según sea necesario.

NOTA: La Válvula de Retención (3) y la Válvula Reductora de presión (4) tienen un disco de orificio ubicado debajo de ellas. Los dos orificios son de diferentes tamaños. Por lo tanto es muy importante hacer coincidir correctamente cada orificio con la ubicación correcta de montaje.

## Limpieza e Inspección

1. Después de desensamblar, limpie todas las partes con una solución de limpieza aprobada.
2. Seque todas las partes con aire y proteja contra el polvo y cualquier materia extraña hasta el momento del montaje.
3. Reemplace todos los anillos de goma y cualquier otro ítem que no se considere adecuado para uso posterior.

## Ensamblado

1. Instale anillos de goma nuevos en todos los componentes que fueron desmontados del múltiple.
2. Cubra todas las cavidades, cartridges y anillos de goma con aceite hidráulico C-4 limpio.
3. Antes de instalar la válvula de retención (3, Figura 3-13) o la válvula reductora (4), consulte la Figura 3-14 para la instalación correcta del disco de orificio. Los discos de orificio se deben instalar en la dirección que se muestra para una correcta operación.
  - Orificio de la válvula de retención  
– 1.58 mm (0.062 in.)
  - Orificio de la válvula reductora  
– 2.54 mm (0.100 in.)
4. Instale todos los cartridges en las cavidades de las que se sacaron y apriete muy bien

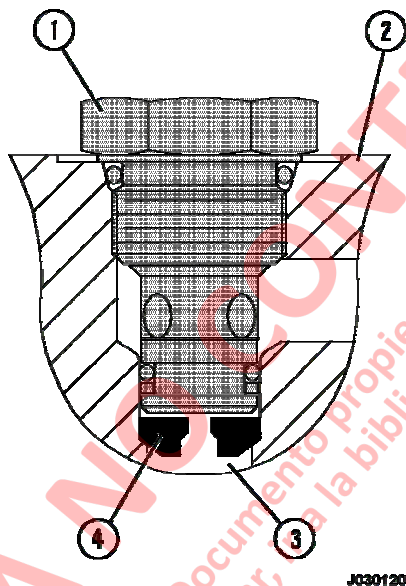


FIGURA 3-14. INSTALACIÓN DEL ORIFICIO

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Cartridge         | 3. Cavidad           |
| 2. Múltiple de freno | 4. Disco de orificio |

## ACUMULADORES DE FRENOS

Dos acumuladores tipo bolsa proporcionan un volumen de aceite al sistema de frenos de servicio. Cada uno de los acumuladores tienen una capacidad de 37.9 litros (10 galones) de aceite y están ubicados en el riel derecho del chasis, detrás del neumático delantero. El acumulador delantero es para el circuito de frenos delantero, el acumulador trasero es para el circuito de frenos trasero.



**Los acumuladores mantienen alta presión. NO desconecte ninguna línea hidráulica de los acumuladores o sistema de frenos hasta no haber drenado manualmente toda la presión hidráulica de los acumuladores. Abra las válvulas de drenaje manual, ubicadas en el múltiple de frenos en el gabinete de freno para drenar el aceite presurizado. La válvula de purga manual para los acumuladores traseros se identifica como "NV1". La válvula de purga manual para los acumuladores delanteros se identifica como "NV2".**

## Procedimiento de Purga del Acumulador del Freno

Los acumuladores del circuito de frenos delantero y trasero se pueden purgar girando las válvulas de purga manual hacia la izquierda. Las válvulas están ubicadas en el múltiple de frenos en el gabinete de freno hidráulico.

1. Gire las válvulas de purga del acumulador (1) y (2, Figura 3-13) hacia la izquierda para abrir las válvulas. La válvula izquierda (1) purgará el circuito de freno trasero y la válvula derecha (2) purgará el acumulador de del circuito de freno delantero
2. Verifique que los acumuladores de freno se hayan purgado presionando el interruptor bloqueo de frenos (interruptor de parada en ON, motor apagado) y aplicando el pedal del freno de servicio. No se debería encender la luz de freno de servicio.
3. Cierre las válvulas de purga girándolas hacia la derecha.

## Desmontaje

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar un posible desplazamiento del camión.
2. Coloque la palanca de control direccional en PARK (Estacionar) y gire el interruptor rest a ON. Gire el interruptor de partida a OFF para apagar el motor y deje 90 segundos para que los acumuladores del sistema de la dirección purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-13) para purgar los acumuladores de freno.
3. Retire la cubierta protectora (3, Figura 3-15) de la protección de la válvula de carga en la parte superior del acumulador.
4. Instale un kit de válvula de carga en la válvula de carga del acumulador. Use el kit de carga para liberar el nitrógeno del acumulador que se va a desmontar.
5. Desconecte la línea de aceite (6) desde la lumbrera hidráulica inferior. Tape la lumbrera y el accesorio de la manguera para evitar la contaminación.
6. Fije el dispositivo de elevación al acumulador.



**Cada acumulador pesa aproximadamente 100 kg (220 lbs.). Asegúrese que el dispositivo de elevación sea el adecuado para la carga.**

7. Saque las abrazaderas de montaje del acumulador (5), y saque el acumulador del soporte de montaje. Lleve el acumulador a un área limpia de trabajo.

## Montaje

1. Coloque el acumulador en el soporte de montaje (7) con la etiqueta de advertencia visible.
2. Coloque las abrazaderas de montaje y los accesorios. Apriete los pernos con torque estándar.
3. Instale la línea de aceite (6) en la lumbrera inferior (hidráulica).
4. Consulte Procedimiento de Carga del Acumulador en esta sección.
5. Coloque la cubierta protectora (3) en la válvula de carga en la parte superior del acumulador.

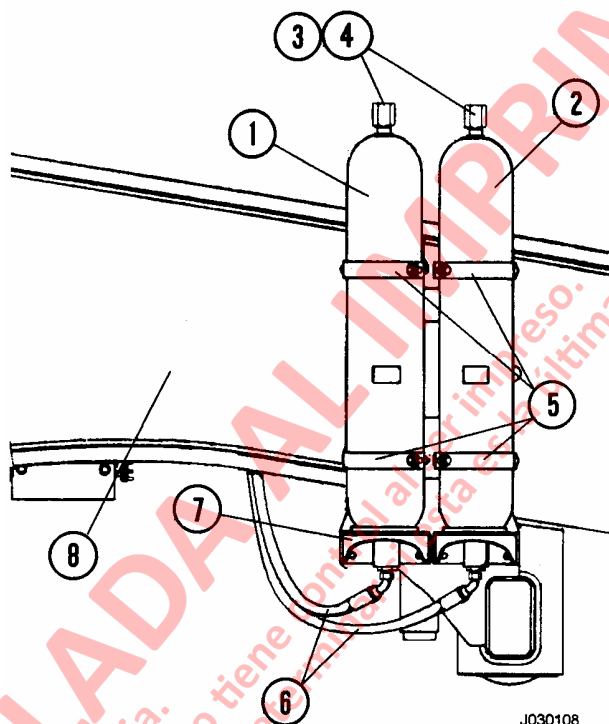
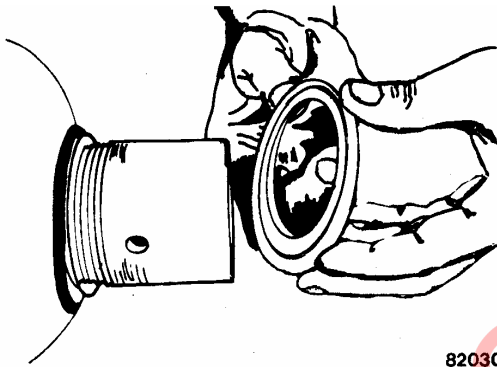


FIGURA 3-15. ACUMULADORES DEL SISTEMA DE FRENOS

- |                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Acumulador del Circuito de Freno Trasero   | 4. Válvula de Carga        |
| 2. Acumulador del Circuito de Freno Delantero | 5. Abrazaderas de Montaje  |
| 3. Cubierta Protectora                        | 6. Líneas de Aceite        |
|                                               | 7. Soporte de Montaje      |
|                                               | 8. Riel Derecho del Chasis |

## Desensamblado

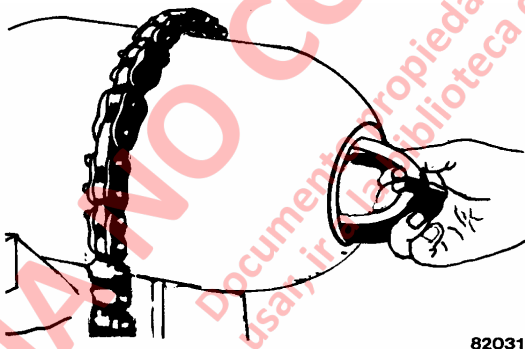
1. Asegure la estructura del acumulador (10, Figura 3-18) con una llave de cadena o dispositivo similar para evitar la rotación durante el desensamblado.
2. Saque la tapa (14). Verifique que el nitrógeno se haya liberado y saque la válvula de carga (11). Saque el tapón de purga (2) del conjunto de la lumbrera hidráulica (1).
3. Usando una llave de horquilla, saque el anillo de fijación (3) del conjunto de la lumbrera hidráulica. Use una llave ajustable en las partes planas del conjunto de la lumbrera hidráulica para evitar que el conjunto de la lumbrera gire.
4. Saque el espaciador (4), como se muestra en la Figura 3-16, luego empuje el conjunto de la lumbrera hidráulica en la estructura.



82030

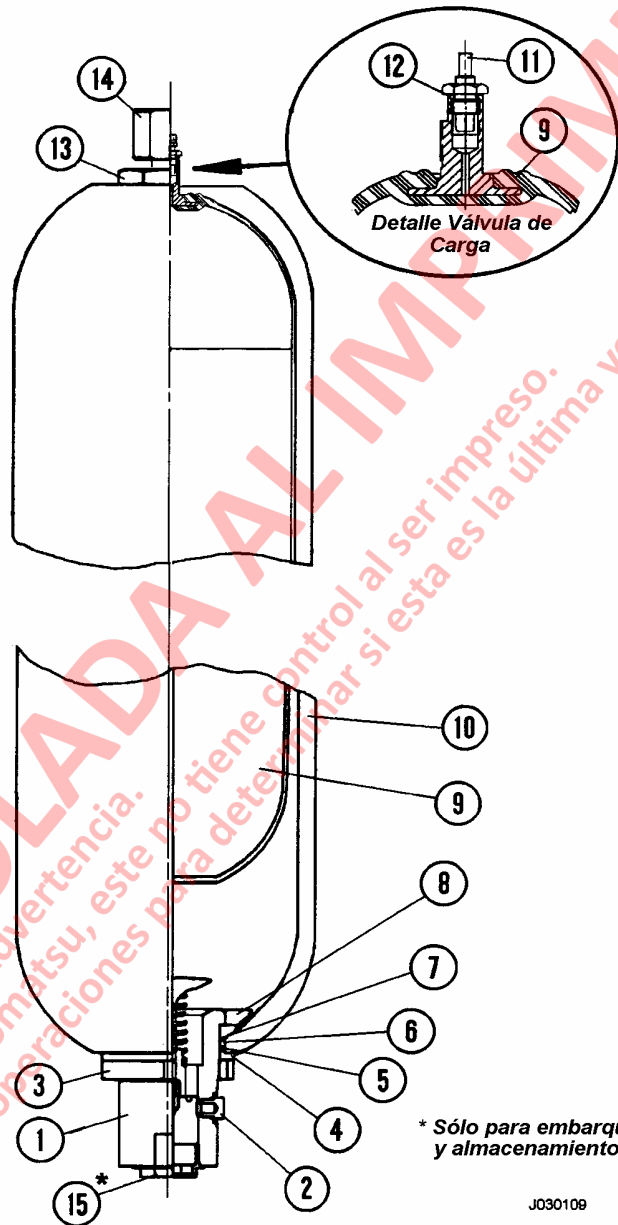
FIGURA 3-16. RETIRO DEL ESPACIADOR

5. Inserte la mano en la estructura del acumulador y saque el respaldo del anillo de goma (5), el anillo de goma (6), y la golilla metálica de respaldo (7).
6. Separe el anillo anti-extrusión (8) de la lumbrera hidráulica.
7. Doble el anillo anti-extrusión y saque de la estructura como se muestra en la Figura 3-17.



82031

FIGURA 3-17. RETIRO DEL ANILLO ANTI-EXTRUSION



\* Sólo para embarque y almacenamiento

J030109

FIGURA 3-18. CONJUNTO DEL ACUMULADOR

- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Conjunto de la Lumbrera Hidráulica | 8. Anillo Anti-Extrusión       |
| 2. Tapón de Purga                     | 9. Conjunto de la Bolsa        |
| 3. Anillo de Sujeción                 | 10. Estructura                 |
| 4. Espaciador                         | 11. Válvula de Carga           |
| 5. Respaldo del Anillo de Goma        | 12. Anillo de Goma             |
| 6. Anillo de Goma                     | 13. Tuerca de Seguridad        |
| 7. Golilla Metálica de Respaldo       | 14. Tapa Protectora            |
|                                       | 15. Protector de la Lumbrera * |

8. Saque la lumbrera hidráulica de la estructura como se muestra en la Figura 3-19.

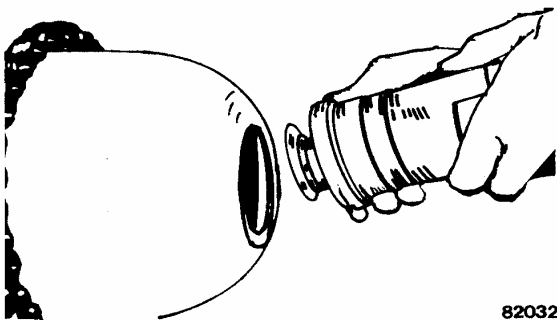


FIGURA 3-19. DESMONTAJE DE LA LUMBRERA HIDRAULICA

9. En el extremo opuesto del conjunto del acumulador, saque la tuerca de seguridad (13) del vástago de la válvula de la bolsa.
10. Acceda al interior de la estructura en el extremo de la lumbrera hidráulica y comprima la bolsa para sacar la mayor cantidad de aire posible.
11. Doble la bolsa y saque de la parte inferior de la estructura del acumulador usando un movimiento de torsión. Un paño puede evitar que la mano resbale debido a la película de aceite en la bolsa.

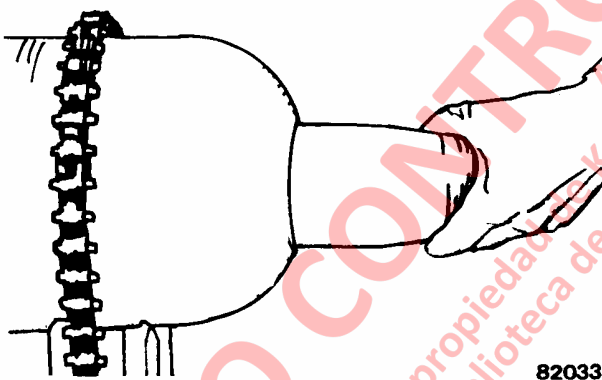


FIGURA 3-20. DESMONTAJE DE LA BOLSA

## Limpieza e Inspección

1. Todas las piezas metálicas se deben limpiar con un agente de limpieza.
2. Los sellos y las partes suaves se deben limpiar con un paño.
3. Inspeccione el conjunto de la lumbrera hidráulica por si estuviera dañado; revise el émbolo del cabezal móvil para ver que gire libremente y funcione en forma adecuada.
4. Revise el anillo anti-extrusión y los sellos suaves por si estuvieran dañados y gastados; cambie todos los sellos gastados o dañados por sellos originales del equipo.
5. Después que se ha limpiado la estructura con un agente de limpieza, revise el interior y exterior de la estructura. Se debe poner especial atención al área donde la válvula de gas y el conjunto hidráulico pasan a través de la estructura. Todas las mellas o daños en esta área pueden destruir la bolsa del acumulador o dañar los sellos nuevos. Si esta área está picada, consulte a su Gerente de Servicio de Komatsu.

## Ensamblado

1. Después que se ha limpiado e inspeccionado la estructura (10, Figura 3-18), asegure en su lugar para evitar que gire durante el ensamblado.
2. Aplique 2 litros (64 oz.) de aceite hidráulico limpio tipo C-4 dentro de la estructura para lubricar y proporcionar un cojín para la bolsa.
3. Con todo el gas completamente liberado de la bolsa (9), comprima la bolsa y enróllela longitudinalmente en un rollo compacto. Para mantenerla enrollada, inserte el núcleo de la válvula de gas para evitar que el aire entre en la bolsa.
4. Inserte la varilla de extracción de la bolsa a través de la abertura del vástago de la válvula y a través de la lumbrera hidráulica de la estructura. Coloque la varilla de extracción de la bolsa en el vástago de la válvula de la bolsa.
5. Con una mano, saque la varilla de extracción de la bolsa mientras introduce la bolsa en la estructura con la otra mano. Un leve giro de la bolsa facilitará el montaje.
6. Una vez que el vástago de la válvula de la bolsa se ha sacado a través de la abertura del vástago de la válvula en la estructura, monte la placa de identificación (si se usa) en el vástago de la válvula e instale la tuerca del vástago de la válvula (13) con la mano.
7. Una vez que la tuerca del vástago de la válvula (13) esté en su lugar, saque la varilla de extracción de la bolsa. Apriete la tuerca a un torque de **76 N.m (56 ft.lbs)**.
8. Tome el conjunto de la lumbrera hidráulica (1) en el extremo roscado e inserte el extremo del cabezal móvil en la estructura. Coloque el conjunto dentro de la estructura.

9. Doble el anillo anti-extrusión (8) para permitir la inserción a través de la abertura de la estructura, luego inserte el anillo en la estructura. Una vez que se ha liberado el anillo anti-extrusión de la abertura de la estructura, ponga el anillo en el conjunto del cabezal móvil con la brida de acero mirando hacia la lumbrera del aceite hidráulico de la estructura.
10. Saque el extremo roscado del conjunto de la lumbrera hidráulica a través de la estructura hasta que se asiente sólidamente en su posición en la abertura de la lumbrera del fluido de la estructura.
11. Con el conjunto de la lumbrera hidráulica firmemente en su lugar, monte la válvula de carga en el vástago de la bolsa.
12. Presurice lentamente la bolsa, usando nitrógeno seco. Use presión suficiente de 275 – 345 kPa (40 – 50 psi) para mantener el conjunto del cabezal móvil en su lugar.
13. Instale la golilla de respaldo metálica (7) en el conjunto del cabezal móvil. Empuje la golilla hacia la lumbrera de fluido de la estructura hasta que toque el fondo en el anillo anti-extrusión (8).
14. Instale el anillo de goma (6) en el conjunto del cabezal móvil. Empuje hacia la lumbrera de fluido de la estructura hasta que toque el fondo contra la golilla (7). NO gire el anillo de goma.
15. Instale el respaldo del anillo de goma (5) en el conjunto del cabezal móvil y empuje hasta que llegue al fondo contra el anillo de goma (6).
16. Inserte el espaciador (4) con el diámetro más pequeño del hombro mirando la estructura.
17. Instale el anillo de bloqueo (3) en el conjunto del cabezal móvil y apriete; esto comprimirá el anillo de goma en su posición. Use una llave en las partes planas en el conjunto de la lumbrera para evitar que gire. Apriete la tuerca con un torque final de **373 N.m (275 ft.lbs)**.

18. Libere todo el nitrógeno de la bolsa
19. Instale el tapón de purga (2) y apriételo con un torque de **14 N.m (10 ft.lbs.)**.
20. Vierta aproximadamente 4 litros (1 galón) de aceite hidráulico limpio Tipo C-4 en el acumulador a través de la lumbrera hidráulica.

*NOTA: El aceite hidráulico agregado en el paso 20 actuará como un cojín cuando el acumulador se instale en el camión y se precargue con nitrógeno.*

21. Precargue el acumulador a 690 – 827 kPa (100 – 120 psi). Para mayores detalles, consulte Procedimiento de Carga del Acumulador.
22. Después de precargar, instale una cubierta plástica en la lumbrera hidráulica para evitar la contaminación. NO use un tapón atornillable.



***Siempre guarde los acumuladores de bolsa con una presión de precarga de nitrógeno de 690 – 827 kPa (100 – 120 psi). No exceda 827 kPa (120 psi). Guardar los acumuladores con una presión superior a 827 kPa (120 psi) no es seguro en caso de fugas.***

*NOTA: Los acumuladores de bolsa se deben guardar con una precarga de 690 – 827 kPa (100 – 120 psi), lo que expande completamente la bolsa, y mantiene el aceite contra las paredes interiores para lubricación y para evitar la formación de óxido.*

23. Apriete la tapa (14) a un torque de **19 N.m (14 ft.lbs)**.

## Procedimiento de Carga del Acumulador



**No suelte o desconecte ninguna línea o componente hidráulico hasta que el motor se haya detenido y el interruptor de partida esté en OFF por al menos 90 segundos.**

**El único gas aprobado para ser usado en el acumulador de freno es el nitrógeno seco puro. La carga accidental de oxígeno o cualquier otro gas en este compartimiento puede causar una explosión. Asegúrese de utilizar gas nitrógeno seco puro para cargar el acumulador.**

**Antes de cargar o descargar gas nitrógeno en el acumulador lea y entienda cuidadosamente las etiquetas de advertencia e instrucciones relacionadas con la válvula de carga.**

**Sólo precargue los acumuladores a 9653 kPa (1400 psi) cuando los instale en el camión. Nunca manipule un acumulador con equipo de elevación con una precarga de nitrógeno superior a 827 kPa (120 psi). Siempre ajuste la precarga a 690 – 827 kPa (100 – 120 psi) antes de retirar o instalar los acumuladores.**

**Asegúrese que el suministro de nitrógeno esté cortado antes de fijar el múltiple de carga al contenedor de nitrógeno.**

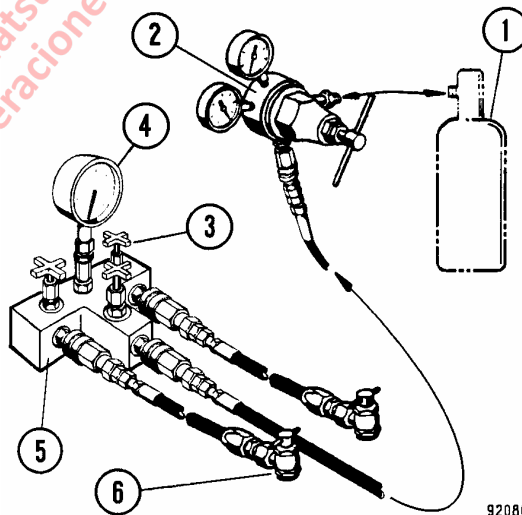
**NOTA:** Si un acumulador está bajo en nitrógeno, se recomienda revisar y cargar ambos acumuladores al mismo tiempo. La presión de precarga correcta es el factor más importante para prolongar la vida útil del acumulador.

**NOTA:** Use sólo nitrógeno que cumpla o exceda la especificación G-10.1 de la CGA (Asociación de Gas Comprimido) para tipo 1, grado F. El nitrógeno debe ser 99.9% puro. Use sólo cilindros de nitrógeno con conexiones estándares número 580 de la CGA con el regulador de alta presión apropiado.

1. Con el motor apagado y el interruptor de partida en OFF, espere al menos 90 segundos para que el acumulador purgue. Gire el volante de la dirección para asegurarse que no quede aceite presurizado en los acumuladores.
2. Abra las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-13) ubicadas en el gabinete de freno hidráulico para liberar la presión hidráulica de los acumuladores de freno. Asegúrese que toda la presión hidráulica se haya liberado del sistema hidráulico. Saque los tapones de purga en los vástagos del acumulador de la dirección para purgar cualquier presión residual.

**NOTA:** Si se está precargando un acumulador nuevo o reconstruido (o algún acumulador de bolsa con todo el nitrógeno descargado) mientras se monta en el camión y se conecta al sistema hidráulico, el lado del aceite del acumulador se debe purgar para permitir una expansión apropiada de la bolsa. El aire atrapado o el aceite en el lado hidráulico de la bolsa evitará obtener la presión de precarga apropiada para una operación segura.

3. Saque la tapa protectora de la válvula de gas del acumulador.
4. Cierre todas las válvulas de corte en el múltiple de freno (4, Figura 3-21).
5. Conecte el kit de carga al contenedor de nitrógeno (1), y abra la válvula en el estanque.
6. Gire la manilla en "T" completamente (hacia la izquierda) en el adaptador de la válvula de carga (6).



92080

FIGURA 3-21. KIT DE CARGA DE NITROGENO

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Contenedor de Nitrógeno | 4. Indicador de Presión             |
| 2. Regulador               | 5. Múltiple de Freno                |
| 3. Válvula de Corte        | 6. Adaptador de la Válvula de Carga |

7. Cierre las válvulas de purga que estén abiertas.
8. Conecte el adaptador de la válvula de carga a la válvula de gas del acumulador. Asegúrese de no enrollar o doblar la manguera. Apriete la tuerca giratoria a un torque de **14 – 20 N.m (10-15 in. lbs)**.
9. Gire la manilla en "T" hacia la derecha para abrir la válvula de gas del acumulador. No gire la manilla en "T" completamente ya que podría dañar el núcleo de la válvula.
10. Ajuste el regulador en 172 kPa (25 psi), luego abra levemente el contenedor de nitrógeno y llene lentamente el acumulador. La tasa de llenado apropiada para estos acumuladores de 10 galones es de aproximadamente tres minutos.



***Si la precarga no se agrega lentamente, la bolsa puede sufrir daño permanente. Un "reventón" en el extremo inferior de la bolsa es una falla característica provocada por una carga demasiado rápida.***

11. Después de obtener una presión de precarga de 172kPa (25 psi), cierre la válvula de nitrógeno. Ajuste el regulador a la presión de precarga de operación en base a la temperatura ambiente actual. Consulte la Tabla 1. Luego abra el contenedor de nitrógeno y llene el acumulador.
12. Deje que la precarga se ajuste por 15 minutos. Esto permitirá que la temperatura del gas se estabilice. Si se excede la precarga deseada, cierre la válvula del contenedor de nitrógeno y abra lentamente la válvula de purga hasta obtener la presión de precarga correcta. Consulte la Tabla 1.



***No reduzca la precarga presionando el núcleo de la válvula con un objeto extraño. La alta presión puede romper el asiento de la válvula de goma.***

13. Mantenga la válvula de gas estacionaria y suelte la tuerca giratoria para retirar el conjunto. Revise si hay fugas de nitrógeno usando un reactivo común para fugas.
14. Instale la tapa de la válvula de gas y apriete con la mano. La tapa de la válvula de gas sirve como un sello secundario.

La variación en la temperatura puede afectar la presión de precarga de un acumulador. A medida que la temperatura aumenta, la presión de precarga aumenta. Al contrario, bajar la temperatura disminuirá la presión de precarga. Para garantizar la exactitud de la presión de precarga del acumulador, la variación en la temperatura se debe considerar.

Un factor de variación en la temperatura se determina por la temperatura ambiente encontrada al momento de cargar el acumulador en el camión que se ha detenido por 1 hora. Consulte la Tabla 1 para las presiones de carga en diferentes condiciones de operación ambientales en las que el camión se encuentra actualmente expuesto durante el procedimiento de carga.

Por ejemplo, suponiendo que la temperatura ambiente es de 10° C (50°F), cargue el acumulador a 9294 kPa (1348 psi).

**TABLA 1. Relación entre Presión de Carga y Temperatura Ambiente**

| Temperatura Ambiente   | Presión de Carga ± 70 kPa (10 psi) |
|------------------------|------------------------------------|
| -23°C (-10 °F) y menos | 8232 kPa (1194 psi)                |
| -17°C (0°F)            | 8412 kPa (1220 psi)                |
| -12°C (10°F)           | 8584 kPa (1245 psi)                |
| -7°C (20°F)            | 8763 kPa (1271 psi)                |
| -1°C (30°F)            | 8943 kPa (1297 psi)                |
| 4°C (40°F)             | 9122 kPa (1323 psi)                |
| 10°C (50°F)            | 9294 kPa (1348 psi)                |
| 16°C (60°F)            | 9473 kPa (1374 psi)                |
| 21°C (70°F)            | 9653 kPa (1400 psi)                |
| 27°C (80°F)            | 9832 kPa (1426 psi)                |
| 32°C (90°F)            | 10011 kPa (1452 psi)               |
| 38°C (100°F)           | 10184 kPa (1477 psi)               |
| 43°C (110°F)           | 10363 kPa (1503 psi)               |
| 49°C (120°F)           | 10542 kPa (1529 psi)               |

**NOTA:** Una presión de precarga inferior a 8232 kPa (1194 psi) no se recomienda debido a las advertencias de baja presión de precarga. El interruptor de advertencia de baja precarga del acumulador se activa a 7584 ± 310 kPa (1100 ± 45 psi).

## Mantenimiento de Precarga



***Si la luz de advertencia de baja precarga del acumulador se enciende cuando el interruptor de partida está en ON, no intente arrancar el camión. Puede provocar un daño permanente a la bolsa. Revise la presión de precarga del acumulador y ajústela si fuese necesario.***

1. Cuando arranque el camión, gire el interruptor de partida a la posición RUN (funcionamiento), y espere para confirmar que la luz de advertencia de baja precarga del acumulador no permanezca encendida después de completar la revisión del sistema. Si la luz de advertencia permanece encendida, no arranque o conduzca el camión y notifique al personal de mantenimiento.
2. Revise la presión de precarga del acumulador cada 500 horas. Si la presión de precarga es demasiado baja, la bolsa se aplastará en la parte superior de la estructura por la presión del sistema hidráulico y se puede estirar hacia el vástago de gas y pincharse. Esta condición es conocida como "pick out". Un ciclo así es suficiente para destruir una bolsa.

3. Revise todas las áreas de sellado en el lado de nitrógeno del acumulador (válvula de carga, interruptor de presión, múltiple, etc.) durante cada intervalo de mantenimiento de precarga para asegurarse que los sellos estén libres de fugas. Reemplace cualquier sello, válvula, etc., que presente defectos o fugas. El no reparar sellos de nitrógeno con fugas puede originar una bolsa de acumulador defectuosa o un bajo rendimiento del acumulador.

***NOTA:*** Si la presión de precarga sigue bajando frecuentemente entre los intervalos de mantenimiento de precarga, y si todas las áreas de sellado de nitrógeno se encuentran libres de fugas, entonces es probable que la bolsa del acumulador tenga un pequeño agujero y se debe cambiar.

4. Revise todas las cubiertas protectoras de calor y las colchas de escape, como se proporcionan, durante cada intervalo de mantenimiento de precarga para asegurarse que estén en su lugar y en buenas condiciones.

## Procedimientos de Almacenaje del Acumulador



***Siempre guarde los acumuladores de bolsa con una presión de precarga de nitrógeno de 690 – 827 kPa (100 – 120 psi). Esta cantidad de presión expande completamente la bolsa y mantiene el aceite contra las paredes interiores para lubricación y prevención de óxido. No exceda 827 kPa (120 psi). Guardar acumuladores con demasiada presión no es seguro debido a posibles fugas.***

***Sólo precargue los acumuladores a 9653 kPa (1400 psi) mientras estén instalados en el camión. Nunca manipule un acumulador con equipo de levante si la presión de precarga de nitrógeno es superior a 827 kPa (120 psi). Siempre ajuste la precarga a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) antes de desmontar o montar los acumuladores.***

1. Si el acumulador acaba de ser reconstruido, asegúrese que haya aproximadamente 2 litros (64 oz.) de aceite hidráulico C-4 limpio dentro del acumulador antes de agregar 690 kPa (100 psi) de presión de precarga de nitrógeno.
2. Los acumuladores de bolsa siempre se deben guardar con una presión de precarga de nitrógeno de 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) la que extiende completamente la bolsa y mantiene una película de aceite contra las paredes interiores para lubricación y prevención de óxido.
3. La lumbrera hidráulica siempre debe estar cubierta con un tapón de plástico para evitar la contaminación. **No use un tapón roscado.**
4. Siempre guarde el acumulador en posición vertical.

## Procedimientos de Almacenaje de la Bolsa

La vida útil de las bolsas bajo condiciones normales de almacenamiento es de un año. La condición normal de almacenamiento consiste en sellar la bolsa con calor en una bolsa plástica negra y colocarla en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar, ultravioleta y fluorescente así como de equipo eléctrico. La luz solar directa o la luz fluorescente puede hacer que la bolsa se marque con el clima y se deteriore, lo que aparece en la superficie de la bolsa como grietas.

## Montaje de un Acumulador de Bolsa Sacado de Almacenaje

1. Consulte el Procedimiento de Carga para montar los indicadores de presión en el acumulador, y para revisar la presión de precarga.
  - a. Si la presión de precarga es de 172- 690 kPa (25 - 100 psi), ajuste el regulador a 690 kPa (100 psi), y cargue lentamente el acumulador a 690 kPa (100 psi). Desconecte los indicadores de presión del acumulador, y monte el acumulador en el camión. Consulte el Procedimiento de Carga en esta sección para cargar completamente el acumulador a la presión de precarga de operación correcta.
  - b. Si la presión de precarga es inferior a 172 kPa (25 psi), drene lentamente cualquier precarga de nitrógeno y proceda con el Paso 2.
2. Retire los medidores del acumulador.
3. Ponga el acumulador sobre un banco de trabajo adecuado de modo que la lumbrera hidráulica quede más arriba del otro extremo del acumulador. Retire la tapa de polvo plástica de la lumbrera hidráulica.
4. Vierta aproximadamente 2 litros (64 oz.) de aceite hidráulico C-4 limpio en el acumulador a través de la lumbrera hidráulica. Espere que el aceite corra por el interior del acumulador y llegue al otro extremo.
5. Ponga el acumulador en el banco de trabajo (o en el piso), y gire lentamente el acumulador dos vueltas completas. Esto cubrirá completamente las paredes del acumulador con una película de aceite necesaria para lubricar la bolsa durante la precarga.
6. Ponga el acumulador en posición vertical. Instale los medidores de presión, y consulte Procedimiento de Carga para las instrucciones de carga del acumulador hasta 690 kPa (100 psi). Retire los medidores del acumulador, e instale una tapa de polvo plástica en la lumbrera hidráulica.
7. Monte el acumulador en el camión.
8. Precargue el acumulador a la presión de precarga de operación correcta. Consulte la Tabla 1.

## PALANCA DE CONTROL DE RETARDO (MONTADA EN LA COLUMNA DE LA DIRECCION)

Debido al uso frecuente y desgaste, la palanca de control de retardo (5, Figura 3-23) puede requerir ajuste o reparación ocasionalmente.

### Desmontaje

El ajuste de la palanca de control de retardo o el cambio del potenciómetro requiere sacar el conjunto de la columna de la dirección.

1. Inclíne el volante de la dirección hacia abajo y muévalo hacia el asiento del operador. Saque la cubierta superior del conjunto de la columna de la dirección (4).
2. Saque los pernos (1, Figura 3-23), las golillas de seguridad (2) y el soporte (3) de la columna de la dirección (4).
3. Desconecte el arnés de cableado del conector del arnés (6) en la palanca de control de retardo.
4. Saque la palanca de control de retardo (5).

### Montaje

1. Conecte el arnés de cableado al conector del arnés (6) en la palanca de control de retardo.
2. Coloque la palanca de control de retardo (5) en posición en el conjunto de la columna de la dirección (4).
3. Instale pernos (1), golillas de seguridad (2) y el soporte (3). Apriete los pernos a un torque de **4 N.m (36 in. lbs.)**.
4. Coloque la cubierta en la parte superior de la columna de la dirección y devuelva el volante a su posición original.

### Desensamblado

1. Saque los pernos (7) y las golillas de seguridad (8) de la caja (15).
2. Saque el potenciómetro (9).
3. Doble las aletas de la golilla (11) alejando de las ranuras en la tuerca de seguridad (10).
4. Si se debe desensamblar completamente la palanca de control de retardo, suelte y saque la tuerca de seguridad (10). Saque la golilla alada (11), resorte (12) y golilla (13).
5. Saque el tornillo de ajuste (14).
6. Saque el conjunto de palanca y eje. Si es necesario, desatornille la palanca (17) del eje (16) y el mango (18).
7. Lave las piezas mecánicas en solvente limpio e inspeccione por si hubiera desgaste, rebabas o rayas excesivas. Cambie las piezas defectuosas.

### Ajustes de la Palanca

#### Ajuste de Fricción Rotacional

El conjunto de la palanca se debe ajustar de modo que las fuerzas de fricción sostengan firmemente la palanca en la posición seleccionada por el operador. Al mismo tiempo, el ajuste no debe ser tan apretado como para hacer que el operador use una fuerza indebida para mover la palanca. Suelte o apriete la tuerca de seguridad (10) para alcanzar la fuerza de fricción adecuada de **0.25 – 0.35 N.m (2 – 3 in. lbs)** en la manilla. La posición de la palanca debe mantenerse estacionaria sin que se mueva por su propio peso o debido a las vibraciones de la máquina durante la operación del camión.

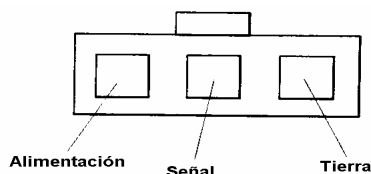
Cuando se obtenga el ajuste deseado, doble las alas de la golilla (11) hacia las ranuras en la tuerca de seguridad (10).

#### Ajuste del Retén

El retén que sostiene la palanca en posición OFF se puede ajustar. Suelte o apriete el tornillo de ajuste (14) para ajustar el retén. La fuerza de desconexión del retén debe estar dentro de **2.00 – 2.25 Nm (17 – 20 in. lbs)**.

## Revisión del Potenciómetro

El potenciómetro (9, Figura 3-23) vuelve a la posición OFF por acción de un resorte. Con el conjunto del interruptor fuera de la palanca de control de retardo, haga las siguientes revisiones:



J030111

FIGURA 3-22. CONECTOR DEL POTENCIOMETRO

1. Para probar el potenciómetro, se necesita una fuente de poder de 10 volts.
2. Conecte el conductor positivo de la fuente de poder de 10 volts al terminal de ALIMENTACION en el conector del potenciómetro como se muestra en la Figura 3-22.
3. Conecte el conductor negativo de la fuente de poder de 10 volts al terminal de TIERRA en el conector del potenciómetro como se muestra en la Figura 3-22.
4. Conecte un voltímetro a las conexiones de SEÑAL y TIERRA.
5. Mida y registre el voltaje de la señal en posición OFF.
6. Gire el potenciómetro hacia la derecha completamente a ON. Mida y registre el voltaje de la señal.
7. Determine si el potenciómetro está dentro de las especificaciones. Cuando el potenciómetro está en posición OFF, el voltaje de la señal debe estar dentro de 5 – 15% del voltaje de entrada. Cuando el potenciómetro está completamente en posición ON, el voltaje de la señal debe estar dentro de 75 – 95% del voltaje de entrada.

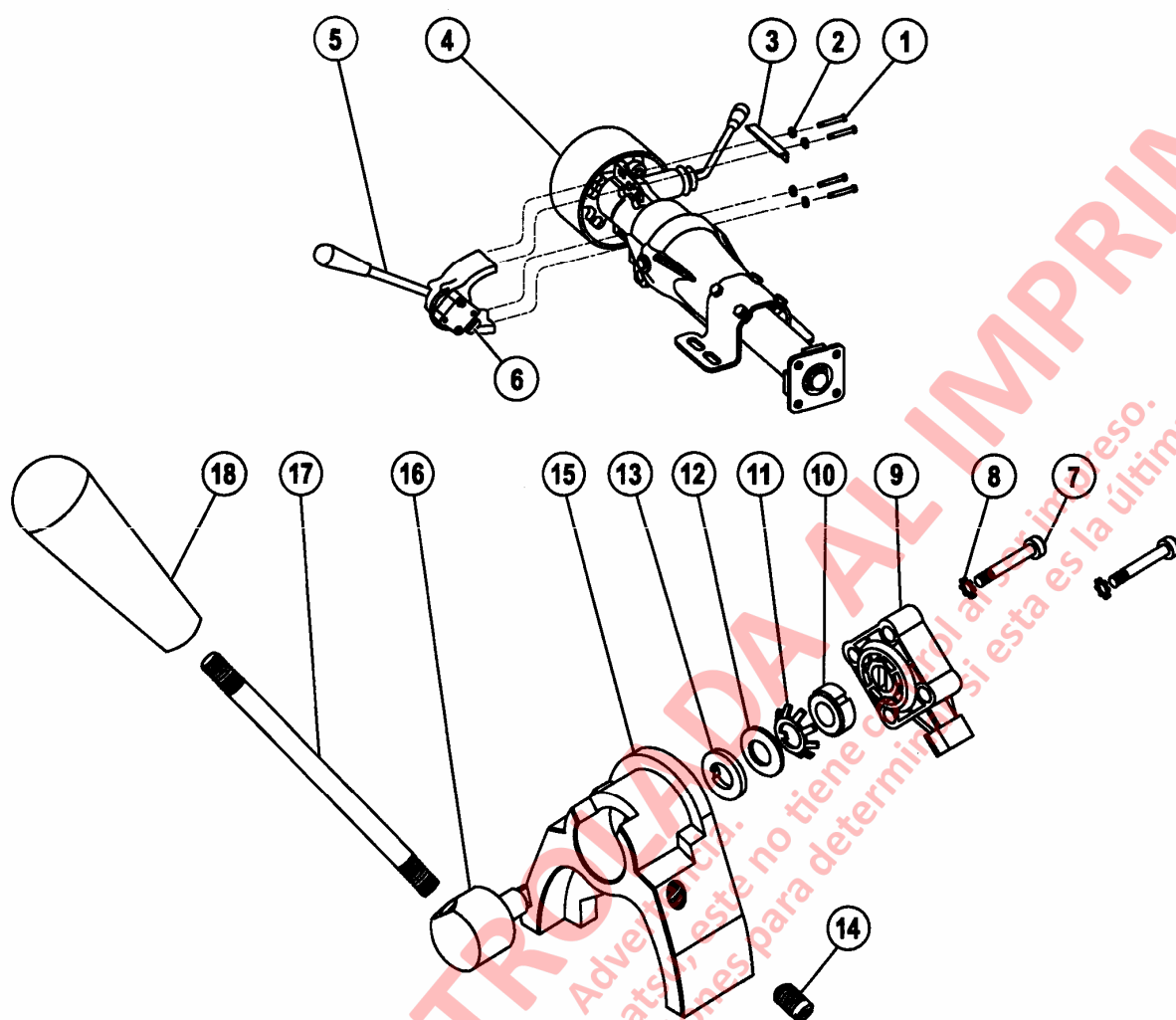
$$\% \text{ de voltaje de entrada} = \left( \frac{\text{voltaje de la señal}}{\text{voltaje de entrada}} \right) \times 100$$

Posición OFF ..... 0.5 – 1.5 volts  
Posición completamente en ON ..... 7.5 – 9.5 volts

8. Cambie el potenciómetro si no cumple con estas especificaciones.

## Ensamblado

1. Inspeccione la cavidad del eje y las caras interiores de fricción en la caja (15, Figura 3-23). Elimine cualquier raya o rebaba, o cambie la caja. Lubrique levemente las superficies con grasa multiuso EP NLGI consistencia #2.
2. Si se sacó el mango (18) o la palanca (17) del eje (16), ensamble como sigue:
  - a. Aplique Loctite™ #271 a los hilos en cada extremo de la palanca (17).
  - b. Instale la palanca en el eje (16). Apriete sólo con la mano.
  - c. Instale el mango (18) en la palanca. Apriete sólo con la mano.
3. Inserte el conjunto de palanca, mango y eje en la caja (15).
4. Instale la golilla (13). Instale el resorte nuevo (12) con el diámetro exterior del resorte contra la golilla (13). Instale la golilla alada (11) y la tuerca de seguridad (10) en el eje (16).
5. Apriete y ajuste la tuerca de seguridad (10) para una resistencia adecuada de la palanca como se describe en el procedimiento Ajuste de Fricción Rotacional.
6. Mueva la palanca a la posición completamente en OFF (hacia arriba). Alinee la ranura en el potenciómetro (9) con la llave en el eje (16) y gire el potenciómetro hasta que los orificios de los pernos se alineen con la caja. Instale las golillas (8) y los pernos (7) para asegurar el potenciómetro a la caja. Apriete los pernos con un torque de **1.35 – 1.70 N.m (12 – 15 in. lbs.)**.
7. Instale el tornillo de ajuste (14). Consulte el procedimiento de Ajuste del Retén para el ajuste correcto del retén.
8. Instale la palanca de control de retardo en la columna de la dirección. Consulte el procedimiento de Montaje.



J030112

FIGURA 3-23. CONJUNTO DE LA PALANCA DE RETARDO MONTADA EN LA COLUMNA

- |                                        |                         |                            |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. Perno                               | 7. Perno                | 13. Golilla de Ala Interna |
| 2. Golilla de Seguridad                | 8. Golilla de Seguridad | 14. Tornillo de Ajuste     |
| 3. Soporte                             | 9. Potenciómetro        | 15. Caja                   |
| 4. Conjunto de la Columna de Dirección | 10. Tuerca de Seguridad | 16. Eje                    |
| 5. Palanca de Control de Retardo       | 11. Golilla Alada       | 17. Palanca                |
| 6. Conector del Arnés                  | 12. Resorte de Disco    | 18. Mango                  |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## SECCION J4

### PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL CIRCUITO DE FRENOS

#### INDICE

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EQUIPO REQUERIDO .....                                                            | J4-4  |
| PREPARACIÓN INICIAL DEL SISTEMA .....                                             | J4-5  |
| REVISIÓN DE BLOQUEO DE FRENOS / FRENO SECUNDARIO .....                            | J4-6  |
| REVISION DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO.....                                        | J4-6  |
| REVISION DEL FRENO DE SERVICIO .....                                              | J4-6  |
| REVISION DE BAJA PRESION DE FRENOS Y APLICACIÓN AUTOMÁTICA.....                   | J4-7  |
| CUADRO DE ANALISIS DE FALLAS DEL CIRCUITO DE FRENOS Y VÁLVULA DE FRENO .....      | J4-9  |
| HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE FRENO HIDRAULICO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION ..... | J4-11 |
| HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE FRENO HIDRAULICO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION ..... | J4-12 |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL CIRCUITO DE FRENOS

Esta sección describe un procedimiento para probar la funcionalidad de todo el sistema de frenos. Se proporcionan especificaciones de presión y otros criterios que se deben duplicar para que el sistema de frenos se considere listo para las operaciones diarias. Consulte Análisis de Fallas del Circuito de Frenos y Válvula de Frenos para ayudar a diagnosticar un sistema con fallas de funcionamiento.

Debido a que el sistema de dirección suministra presión de operación al sistema de frenos, es importante revisar que el sistema de dirección funcione en forma correcta antes de revisar el sistema de frenos. Consulte la Sección L, Procedimiento de Revisión Hidráulica, para información sobre la revisión del sistema de dirección.

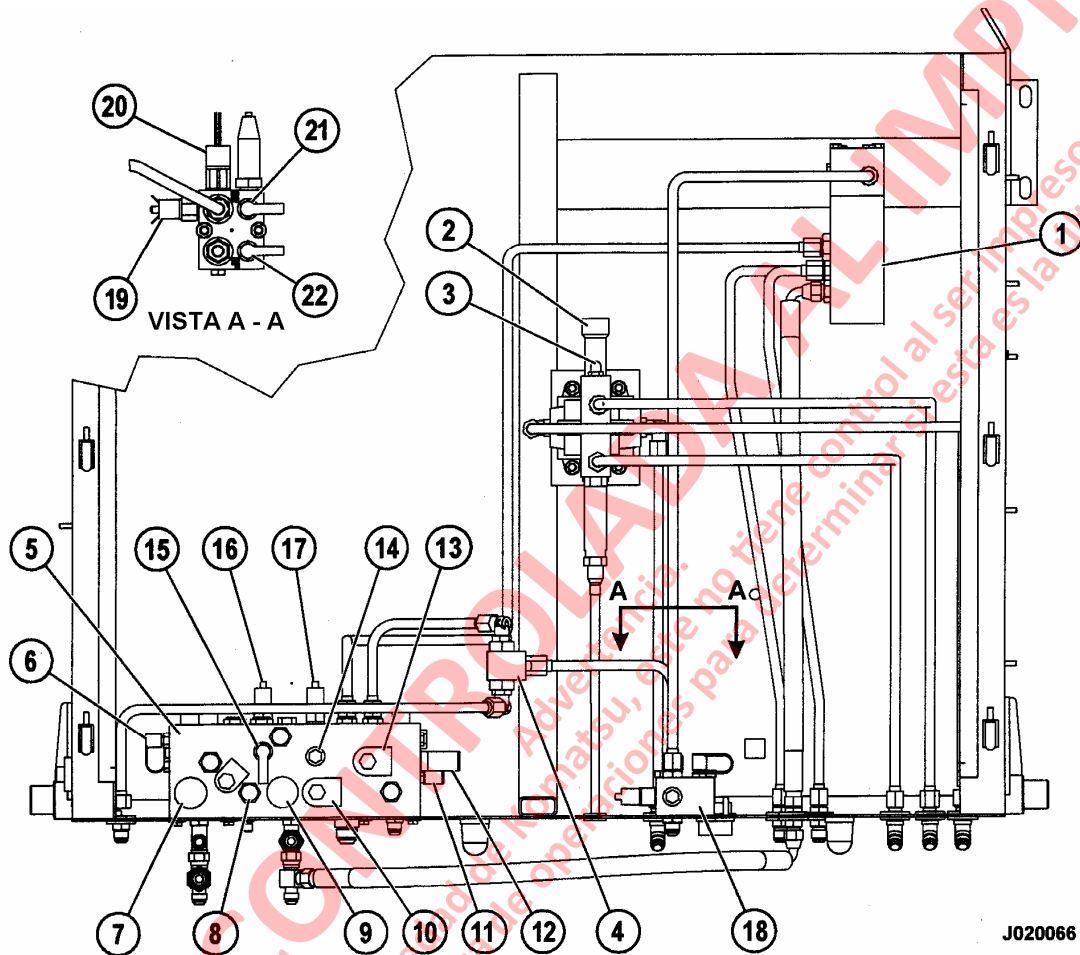


FIGURA 4-1. GABINETE DE FRENO HIDRAULICO

- |                                                                           |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Válvula de Relé Dual                                                   | 12. Válvula Reductora de Presión (PR)                        |
| 2. Válvula Piloto de Elevación                                            | 13. Válvula Solenoide de Bloqueo de Freno (SV1)              |
| 3. Válvula de Alivio (Descenso Elevación).                                | 14. Presión de Liberación del Freno de Estacionamiento (PK2) |
| 4. Válvula de Lanzadera de Bloqueo de Frenos                              | 15. Lumbrera de Prueba de Baja Presión del Acumulador (LAP1) |
| 5. Múltiple de Frenos                                                     | 16. Interruptor de Baja Presión de Freno                     |
| 6. Lumbrera de Prueba de Presión de Suministro de Aceite de Freno (SP3)   | 17. Interruptor de Presión de Freno de Estacionamiento       |
| 7. Válvula de Purga del Acumulador del Freno Trasero                      | 18. Múltiple                                                 |
| 8. Válvula de Aplicación Automática                                       | 19. Interruptor de Presión de Luz de Detención               |
| 9. Válvula de Purga del Acumulador del Freno Delantero                    | 20. Interruptor de Degradación de Bloqueo de Frenos          |
| 10. Válvula Solenoide de Freno de Estacionamiento (SV2)                   | 21. Lumbrera de Prueba de Presión del Freno Trasero (BR)     |
| 11. Lumbrera de Prueba de Presión de Aplicación de Bloqueo de Freno (PP3) | 22. Lumbrera de Prueba de Presión del Freno Delantero (BF)   |



**Antes de desconectar las líneas de presión, de cambiar los componentes en los circuitos hidráulicos o de montar los indicadores de prueba, siempre purgue los acumuladores de dirección y freno.**

El circuito de la dirección se puede aislar del circuito de frenos sacando la línea del suministro de freno del múltiple de purga. Tape la línea del suministro de freno y tape la lumbrera en el múltiple de purga.

En la última página de este módulo se encuentra la hoja de datos para registrar la información observada durante el procedimiento de revisión del sistema de freno hidráulico. La hoja de datos se puede sacar, copiar y utilizar durante el procedimiento de revisión.

\* Se deben registrar en la hoja de datos los pasos indicados de esta manera, para referencia.

### EQUIPO REQUERIDO

Será necesario el siguiente equipo para realizar una revisión correcta del circuito de freno hidráulico:

- Diagrama de freno hidráulico, consulte la Sección "R" de este manual.
- Manguera plástica transparente y balde para purga de frenos.
- Tres indicadores de presión de 20.685 kPa (3.000 psi.).
- Un desconector rápido hembra PB6039 y manguera lo suficientemente larga para llegar desde el gabinete de freno hasta el interior de la cabina del operador para cada indicador.
- Kit de carga del acumulador (EB1759 o equivalente) con indicadores y nitrógeno seco.

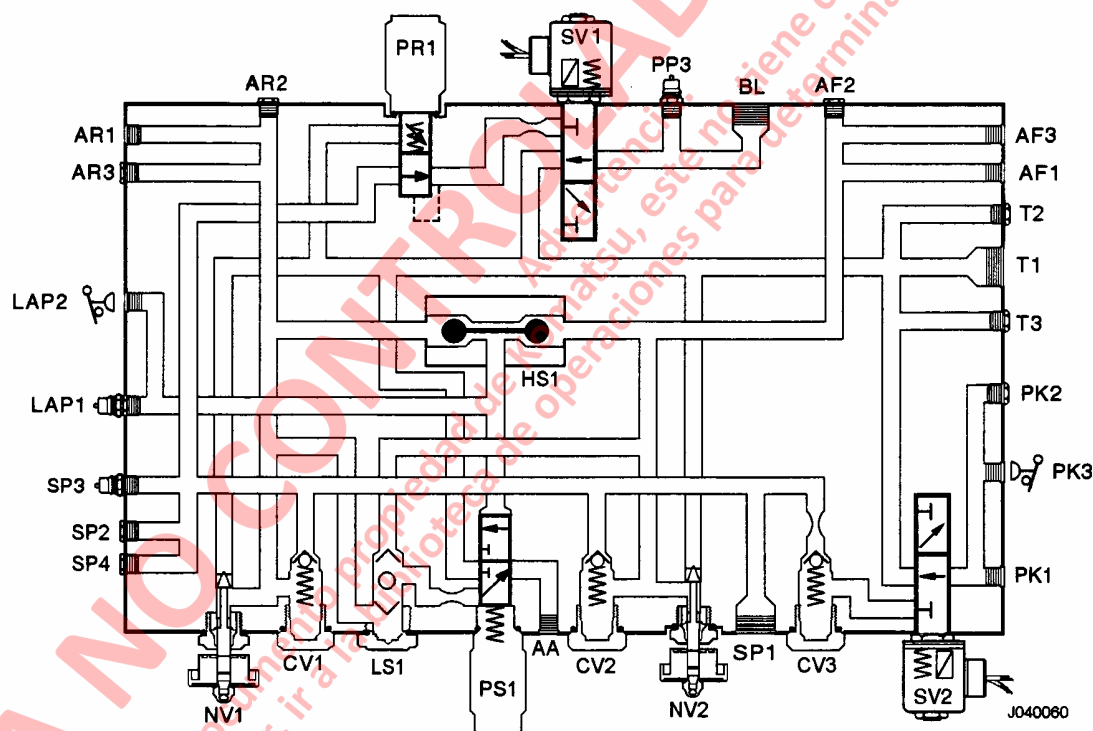


FIGURA 4-2. DIAGRAMA DEL MULTIPLE DE FRENO

| ABREVIATURAS DEL CIRCUITO DE FRENOS |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA                                  | Presión de Aplicación Automática                                                             |
| AR1                                 | Presión de Suministro a la Válvula de Freno para los Frenos Traseros, Acumulador Trasero     |
| AF1                                 | Presión de Suministro a la Válvula de Freno para los Frenos Delanteros, Acumulador Delantero |
| BF                                  | Lumbrera de Prueba de Derivación de Presión<br>Presión Freno Delantero                       |
| BL                                  | Presión de Aplicación de Bloqueo de Frenos                                                   |
| BR                                  | Lumbrera de Prueba Derivación de Presión<br>Presión Freno Trasero                            |
| CP1                                 | Tapón de Cavidad, Flujo en una Dirección<br>No hay función específica en esta aplicación     |
| CV1,<br>CV2,<br>CV3                 | Válvula de Retención                                                                         |
| HS1                                 | Válvula de Lanzadera de Alta Presión                                                         |
| LS1                                 | Válvula de Lanzadera de Baja Presión                                                         |
| LAP1                                | Lumbrera de Prueba de Derivación de Presión<br>Baja Presión del Acumulador                   |
| LAP2                                | Interruptor de Baja Presión de Frenos<br>N.C. 12.750 ± 515 kPa (1850 ± 75 psi)               |
| NV1                                 | Válvula de Drenaje Manual del Acumulador Trasero                                             |
| NV2                                 | Válvula de Drenaje Manual del Acumulador Delantero                                           |
| PK1                                 | Presión de Alivio del Freno de Estacionamiento                                               |
| PK3                                 | Interruptor de Presión del Freno de Estacionamiento<br>N.C. 8.620 kPa (1250 psi.)            |
| PP3                                 | Lumbrera de Prueba de Derivación de Presión<br>Presión de Bloqueo de Frenos                  |
| PR                                  | Regulador de Presión de Bloqueo de Frenos<br>13.790 kPa (2000 psi.)                          |
| PS1                                 | Válvula de Aplicación Automática<br>11.375 kPa (1650 psi)                                    |
| SP1                                 | Entrada de Aceite de Suministro                                                              |
| SP3                                 | Lumbrera de Prueba de Derivación de Presión<br>Aceite de Suministro                          |
| SV1                                 | Solenóide de Bloqueo de Frenos                                                               |
| SV2                                 | Solenóide del Freno de Estacionamiento                                                       |
| T1                                  | Retorno a Estanque                                                                           |

## PREPARACION INICIAL DEL SISTEMA

Antes de revisar el sistema de frenos, el sistema de la dirección hidráulica debe funcionar correctamente, la precarga del acumulador debe ser la correcta y debe estar a temperatura normal de operación. Consulte la sección L, Sistema Hidráulico, para los procedimientos y especificaciones de análisis de fallas de la operación del sistema de la dirección.

Asegúrese que se haya purgado todo el aire atrapado en los frenos. Consulte Procedimiento de Purga del Freno de Disco Húmedo, más adelante en esta Sección. También, antes de revisar el sistema de frenos, asegúrese que el freno de estacionamiento esté funcionando correctamente. Consulte Freno de Estacionamiento más adelante en esta sección.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar un posible desplazamiento de camión.
2. Ponga la palanca de control direccional en PARK (Estacionar) y gire el interruptor Rest a ON. Gire el interruptor de partida a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que purguen los acumuladores del sistema de la dirección. Asegúrese que se haya purgado toda la presión hidráulica girando el volante de la dirección.

*NOTA: Deje el interruptor Rest en la posición ON y el Interruptor de Corte GF en la posición CUTOUT durante todas las pruebas de freno.*

3. Abra las válvulas de purga (7) y (9, Figura 4-1) en el múltiple de frenos para purgar los acumuladores de freno.
4. Precargue ambos acumuladores de frenos a 9.650 kPa (1400 psi). Deje que la temperatura del gas se aproxime a la temperatura ambiente antes de completar el proceso de precarga.

*NOTA: Para un mejor rendimiento, cargue los acumuladores en condiciones ambientales en las cuales opera la máquina.*

5. Cierre ambas válvulas de purga del acumulador.
6. Monte los indicadores de presión en:
  - a. Lumbrera de prueba "BF" de freno delantero (22, Figura 4-1) - indicador en 20.685 kPa (3000 psi).
  - b. Lumbrera de prueba "BR" de freno trasero (21, Figura 4-1) - indicador en 20.685 kPa (3000 psi).

Lumbrera de prueba de baja presión del acumulador "LAP1" (15, Figura 4-1) – indicador en 20.685 kPa (3000 psi).

7. Libere el bloqueo de freno.
8. Arranque el motor. Observe las presiones de freno aumentando a medida que carga el sistema. Las válvulas de aplicación automáticas deben liberar los frenos delanteros y traseros a aproximadamente 11.375 kPa (1650 psi).

\* Registre en hoja de datos.

9. Presione parcialmente el pedal de frenos para purgar aire de cada freno.

10. Presione muy lentamente el pedal de freno. La respuesta del pedal contra el pie debe ser suave, sin ruidos anormales o dureza en el mecanismo.

- ☐ Verifique que las luces de detención se enciendan a  $517 \pm 34$  kPa ( $75 \pm 5$  psi) de presión del freno trasero.

\* Registre en hoja de datos.

11. Presione rápida y completamente el pedal de freno. Verifique que dentro de un segundo después de aplicado el freno:

- ☐ La presión de freno trasero (BR) sea de  $17.235 \pm 517$  kPa ( $2500 \pm 75$  psi).
- ☐ La presión de freno delantero (FR) sea de  $17.235 \pm 517$  kPa ( $2500 \pm 75$  psi).
- ☐ Ambas presiones deben permanecer sobre sus valores mínimos por lo menos durante 20 segundos.

\* Registre en hoja de datos.

## REVISION DEL BLOQUEO DE FRENOS/FRENO SECUNDARIO

12. Desconecte el cable conductor de la válvula de solenoide de bloqueo de frenos (13, Figura 4-1) que se encuentra en el múltiple de frenos en el gabinete de frenos hidráulicos.

13. Aplique el bloqueo de frenos. El zumbador de advertencia sonará y se encenderá la luz de advertencia.

14. Presione el pedal de freno hasta que el zumbador se detenga, luego libere muy lentamente el pedal hasta que el zumbador suene nuevamente.

- ☐ Verifique que la presión del freno trasero (BR) sea de  $6.895 \pm 172$  kPa ( $1000 \pm 25$  psi) cuando se reanuda la advertencia.

\* Registre en hoja de datos.

NOTA: Hay un retardo de dos segundos entre el tiempo en que el interruptor de degradación de bloqueo de frenos capta la presión y la luz y el zumbador se activan.

15. Conecte el cable conductor a la válvula de solenoide de bloqueo de frenos (13).

16. Complete el ciclo del bloqueo de frenos varias veces para asegurar una aplicación precisa y la liberación de presión de aceite y correcta función de la luz de estado.

- ☐ Verifique que la presión del freno trasero (BR) sea de  $13.790 \pm 690$  kPa ( $2000 \pm 100$  psi) cuando se aplica el bloqueo de frenos.

\* Registre en hoja de datos.

## REVISION DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

17. Mueva uno de los indicadores de presión (BR o BF) a la lumbrera de presión de liberación de freno de estacionamiento (PK2) (14, Figura 4-1).

18. Aplique el bloqueo de frenos. Mueva la palanca de control direccional a NEUTRO. La luz de estado del freno de estacionamiento se debería encender.

- ☐ La presión de liberación del freno de estacionamiento (PK2) debe indicar  $20.685 \pm 690$  kPa ( $3000 \pm 100$  psi).

\* Registre en hoja de datos.

19. Complete el ciclo del freno de estacionamiento varias veces (mueva la palanca de control direccional de NEUTRO a ESTACIONAR) para asegurar una aplicación precisa y liberación de presión de aceite y correcta función de la luz de estado.

## REVISION DEL FRENO DE SERVICIO

20. Mueva la palanca de control direccional a ESTACIONAR y libere el bloqueo de frenos.

21. Mueva ambos indicadores de presión de  $20.685$  kPa ( $3000$  psi) a las lumbreras de prueba "LBP" (7, Figura 4-3) y "RBP" (6) en el múltiple en el lado izquierdo de la caja del eje trasero.

22. Presione rápida y completamente el pedal de freno. Verifique que dentro de un segundo después de aplicado el freno:

- ☐ La presión de freno trasero izquierdo indique  $16.545 \pm 517$  kPa ( $2400 \pm 75$  psi).
- ☐ La presión de freno trasero derecho indique  $16.545 \pm 517$  kPa ( $2400 \pm 75$  psi).
- ☐ Ambas presiones deben permanecer sobre sus valores mínimos por lo menos durante 20 segundos.

\* Registre en hoja de datos.

23. Libere el pedal de freno. Ambas presiones de freno deben volver a cero dentro de dos segundos y no debe haber presión residual atrapada en los frenos.

\* Registre en hoja de datos.

24. Mueva ambos indicadores de presión de  $20.685$  kPa ( $3000$  psi) a las lumbreras de prueba en las placas posteriores del freno delantero.

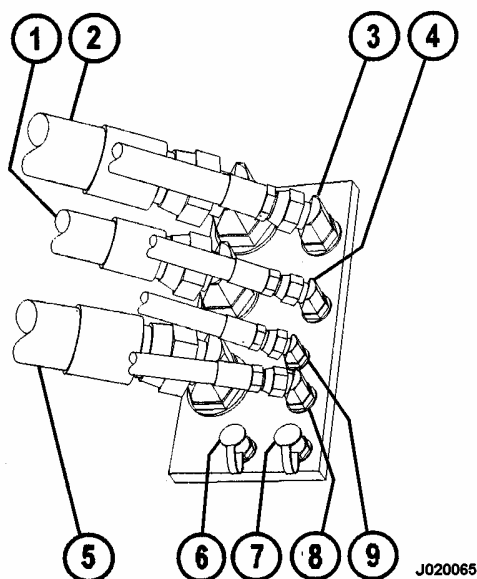


FIGURA 4-3. MANGUERAS DEL FRENO TRASERO

1. BS - Suministro de Aceite de Enfriado del Freno Izquierdo y Derecho
2. LBR - Línea de Retorno de Enfriado del Freno Izquierdo
3. T - Retorno a Estanque
4. P1 - Entrada de Presión desde Acumulador
5. RBR - Línea de Retorno de Enfriado del Freno Derecho
6. RBP - Luminera de Prueba de Presión del Freno Derecho
7. LBP - Luminera de Prueba de Presión del Freno Izquierdo
8. PX - Línea de Aplicación de Entrada Piloto/Frenos
9. PB - Freno de Estacionamiento

25. Presione rápida y completamente el pedal de freno. Verifique que dentro de un segundo después de aplicado el freno:

- ☐ La presión de freno trasero izquierdo indique  $16.545 \pm 517$  kPa ( $2400 \pm 75$  psi).
- ☐ La presión de freno trasero derecho indique  $16.545 \pm 517$  kPa ( $2400 \pm 75$  psi).
- ☐ Ambas presiones deben permanecer sobre sus valores mínimos por lo menos durante 20 segundos.

\* Registre en hoja de datos.

26. Libere el pedal de freno. Ambas presiones de freno deben volver a cero dentro de dos segundos y no debe haber presión residual atrapada en los frenos.

\* Registre en hoja de datos.

## REVISION DE BAJA PRESION DEL ACUMULADOR Y APLICACIÓN AUTOMÁTICA

27. Vuelva a mover ambos indicadores de presión de 20.685 kPa (3000 psi) a las lumineras de prueba "BF" (22, Figura 4-1) y "BR" (21) en el gabinete de freno hidráulico.

28. Arranque el motor y deje que la baja presión del acumulador de freno se estabilice en o sobre 18.615 kPa (2700 psi).

29. Gire el interruptor de partida a OFF para apagar el motor y espere aproximadamente 90 segundos para que los acumuladores de la dirección purguen.

30. Inhabilite el interruptor de presión de la dirección desenchufando el diodo entre los circuitos #33 y #33F en el tablero de diodos DB1 en el gabinete de control auxiliar o desconectando el arnés de cables en el interruptor de presión de la dirección.

31. Gire el interruptor de partida a ON, pero no arranque el motor. Espere dos minutos, luego revise la lectura de baja presión del acumulador en la luminera de prueba de baja presión del acumulador (LAP1) (15).

- ☐ Si la presión es inferior a 14.480 kPa (2100 psi), indica que hay una fuga excesiva en el sistema. Se debe identificar y reparar el origen de la fuga.

\* Registre en hoja de datos.

32. Muy lentamente abra un poco la válvula de purga del acumulador del freno delantero (9) mientras observa la presión decreciente en la luminera de prueba de baja presión del acumulador (LAP1) (15).

- ☐ Se deben activar la luz y el zumbador de advertencia de baja presión de freno cuando la presión cae a  $12.755 \pm 517$  kPa ( $1850 \pm 75$  psi).

\* Registre en hoja de datos.

- ☐ Cuando la baja presión del acumulador alcanza 11.375 kPa (1650 psi), las presiones de freno "BF" y "BR" deberían comenzar a subir (aplicación automática).

\* Registre en hoja de datos.

33. Cierre la válvula de purga del acumulador del freno delantero (9). Registre las presiones de aplicación del freno trasero y delantero después que se haya producido la aplicación automática.

\* Registre en hoja de datos.

34. Arranque el motor y deje que la baja presión del acumulador de freno se estabilice en o por sobre 18.615 kPa (2700 psi).

35. Gire el interruptor de partida a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección purguen.

36. Gire el interruptor de partida a ON, pero no arranque el motor.
37. Muy lentamente abra un poco la válvula de purga del acumulador del freno trasero (7) mientras observa la presión decreciente en la lumbrera de prueba de baja presión del acumulador (LAP1) (15).
- ☐ Verifique que la presión de activación de advertencia de baja presión del acumulador y el punto de ajuste de aplicación automática estén dentro de 690 kPa (100 psi) de las presiones registradas en el Paso 33.
38. Cierre la válvula de purga del acumulador del freno trasero (7). Registre las presiones de aplicación del freno trasero y delantero después que se haya producido la aplicación automática.
- \* Registre en hoja de datos.*
39. Vuelva a montar el diodo en el tablero de diodos DB1 o reconecte el arnés de cableado en el interruptor de presión de la dirección.
40. Arranque el motor y deje que la baja presión del acumulador de freno se estabilice en o sobre 18.615 kPa (2700 psi).
41. Use el interruptor de detención de emergencia en la consola central para detener el motor. No gire el interruptor de partida a OFF. No permita que los acumuladores de la dirección purguen.
42. Mientras observa los indicadores de presión, haga repetidas aplicaciones lentas del freno hasta que la aplicación automática se active.
- ☐ La aplicación automática no se debe activar antes de la sexta aplicación del pedal.
- ☐ La aplicación automática no se debe activar hasta después de haberse activado la advertencia de baja presión del acumulador.
- \* Registre en hoja de datos.*
43. Gire el interruptor de partida a OFF y deje que los acumuladores de la dirección purguen.
44. Abra ambas válvulas de purga del acumulador y purgue todo el sistema de frenos. Cierre las válvulas después de liberar toda la presión.
45. Retire todo el equipo de prueba del camión.

## CUADRO DE ANALISIS DE FALLAS DEL CIRCUITO DE FRENOS Y VALVULA DE FRENO

| PROBLEMA                                                              | CAUSA POSIBLE                                                              | ACCION CORRECTIVA SUGERIDA                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Los frenos de servicio y/o estacionamiento están bloqueados           | Solenoide del freno de estacionamiento desenergizado.                      | Revise la energía al solenoide.                                |
|                                                                       | Conexiones al estanque y lumbreras de presión invertidas.                  | Corrija las tuberías.                                          |
|                                                                       | Bobina del solenoide de freno de estacionamiento defectuosa.               | Cambie la bobina.                                              |
|                                                                       | Válvula de solenoide de freno de estacionamiento defectuosa.               | Cambie la válvula de solenoide.                                |
| Ambos circuitos de frenos están lentos                                | Línea del estanque tapada u obstruida                                      | Elimine la obstrucción.                                        |
|                                                                       | La línea del estanque tiene contrapresión.                                 | Asegúrese que la línea del estanque no tenga contrapresión.    |
| Un circuito de freno está lento                                       | Tornillo de ajuste del pedal desajustado; presión residual.                | Ajuste la zona de juego del pedal con tornillo de ajuste.      |
|                                                                       | Obstrucción en el subconjunto de la válvula de freno                       | Elimine la obstrucción.                                        |
|                                                                       | Válvula de freno desbalanceada.                                            | Ajuste el balance de acuerdo a las instrucciones.              |
|                                                                       | Pistón accionador defectuoso.                                              | Cambie el pistón.                                              |
|                                                                       | Válvula de freno defectuosa.                                               | Reconstruya o cambie el conjunto de la válvula de freno.       |
| Los frenos no están funcionando a toda presión                        | Válvula de relé dual defectuosa.                                           | Reconstruya o cambie el conjunto de la válvula de relé dual.   |
|                                                                       | Presión de suministro baja.                                                | Revise el sistema de bomba de frenos/dirección y acumuladores. |
|                                                                       | Mal funcionamiento interno de la sección moduladora de la válvula de freno | Saque, desensamble, limpie e inspeccione la válvula de freno.  |
| Advertencia de Baja Presión de Frenos cuando no se aplican los frenos | Ajuste incorrecto de la brida en la válvula de freno.                      | Ajuste las bridas de acuerdo a las instrucciones.              |
|                                                                       | Cortocircuito en sistema eléctrico.                                        | Revise el cableado.                                            |
|                                                                       | Acumulador de freno purgando.                                              | Válvula abierta; cierre la válvula.                            |
| Advertencia de Baja Presión de Freno cuando se aplican los frenos     | Relé de advertencia de freno defectuoso.                                   | Cambie el relé.                                                |
|                                                                       | Fuga u otro problema en un circuito de freno.                              | Inspeccione el sistema de frenos y repare las fugas.           |
|                                                                       | Balance de la válvula de freno desajustado.                                | Ajuste el balance de acuerdo a las instrucciones.              |
|                                                                       | Válvula de relé dual defectuosa.                                           | Inspeccione y repare la(s) válvula(s) de relé dual(es).        |

| PROBLEMA                                                                                             | CAUSA POSIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCION CORRECTIVA SUGERIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El circuito de Advertencia de Baja Presión de Freno no está operando correctamente                   | Luz de advertencia de baja presión de freno quemada.<br>Circuito eléctrico abierto.<br>Interruptor de presión defectuoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cambie la ampollita<br>Revise el cableado del circuito del interruptor.<br>Cambie el interruptor de presión.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Advertencia de Baja Presión de Freno encendida aunque la presión del sistema esté correcta.          | Cortocircuito en sistema eléctrico.<br><br>Interruptor de presión defectuoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Revise el cableado.<br><br>Cambie el interruptor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La Advertencia de Baja Presión de Freno se enciende y la presión es baja                             | El circuito de la dirección está funcionando mal.<br><br>Bomba de dirección/frenos desgastada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Revise las presiones del circuito de la dirección.<br><br>Reconstruya o cambie la bomba.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Un acumulador de freno purga rápidamente cuando se corta la presión de suministro                    | Válvula de purga del acumulador abierta.<br>Precarga del acumulador baja.<br>Fuga en un circuito.<br>Válvula de freno funcionando mal.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cierre la válvula, revise la precarga.<br>Recargue el acumulador.<br>Revise las tuberías.<br>Desensamble y limpie, o reemplace la válvula de freno.                                                                                                                                                                                                  |
| Al operar el controlador se oye un "chirrido"                                                        | Operación rápida del controlador.<br><br>Conjunto de la válvula de freno dañado.<br><br>Aceite hidráulico demasiado caliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Normal.<br><br>Cambie el conjunto de la válvula de freno.<br><br>Revise las restricciones etc. en todo el sistema hidráulico.                                                                                                                                                                                                                        |
| La presión de salida en el controlador es correcta pero los frenos no funcionan                      | Líneas de freno bloqueadas o mal conectadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Revise las líneas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Las presiones de freno varían en forma excesiva mientras se mantiene fijo el pedal                   | Contaminación en conjunto de válvula de freno.<br><br>Daño en conjunto de la válvula de freno.<br><br>Válvula de relé dual funcionando mal.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desensamble y limpie, o reemplace la válvula de freno.<br><br>Repáre o cambie el conjunto de la válvula de freno.<br><br>Repáre o cambie el conjunto de la válvula de relé dual.                                                                                                                                                                     |
| Aceite filtrando alrededor de la base del pedal                                                      | Sello defectuoso en la parte superior de la válvula de freno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cambie el sello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La bomba funciona muy a menudo o se enciende la advertencia de baja presión con bajas rpm del motor. | Filtración excesiva dentro del componente.<br><br>Precarga del acumulador de la dirección demasiado alta o demasiado baja.<br><br>Válvula de freno instalada en forma incorrecta.<br><br>Filtración interna en conjunto de la válvula de freno.<br><br>Filtración interna en conjunto de la válvula de relé dual.<br><br>Bomba de freno/dirección gastada.<br><br>Descargador de bomba o compensador no ajustado correctamente. | Revise todos los componentes del sistema de freno y dirección.<br><br>Revise la precarga del acumulador de la dirección.<br><br>Corrija las líneas.<br><br>Cambie el conjunto de la válvula de freno.<br><br>Reconstruya o cambie la válvula de relé dual.<br><br>Reconstruya o cambie la bomba.<br><br>Ajuste los controles de presión de la bomba. |

## PROCEDIMIENTO DE REVISION HOJA DE DATOS SISTEMA DE FRENO HIDRAULICO

MODELO MAQUINA \_\_\_\_\_ NUMERO DE UNIDAD \_\_\_\_\_ NUMERO DE SERIE \_\_\_\_\_

### PREPARACION INICIAL DEL SISTEMA

Opere el sistema de la dirección hidráulica para obtener la temperatura de operación correcta.

PASO 8 \_\_\_\_\_ Presión de freno trasero (BR) cuando se libera la aplicación automática.  
\_\_\_\_\_ Presión de freno delantero (BF) cuando se libera la aplicación automática.

PASO 10 \_\_\_\_\_ Presión de freno trasero (BR) cuando se encienden las luces de detención.

PASO 11 \_\_\_\_\_ Presión de freno trasero (BR) dentro de un segundo.  
\_\_\_\_\_ Presión de freno delantero (BF) dentro de un segundo.

### REVISION DEL BLOQUEO DE FRENOS / FRENO SECUNDARIO

PASO 14 \_\_\_\_\_ Presión de freno trasero (BR) cuando se produce advertencia de degradación de bloqueo de frenos.

PASO 16 \_\_\_\_\_ Presión de freno trasero (BR) cuando se aplica el bloqueo de frenos.

### REVISION DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

PASO 18 \_\_\_\_\_ Presión de liberación del freno de estacionamiento (PK2).

### REVISION DEL FRENO DE SERVICIO

PASO 22 \_\_\_\_\_ Presión de freno trasero izquierdo (LBP) cuando se aplica el pedal  
\_\_\_\_\_ Presión de freno trasero derecho (RBP) cuando se aplica el pedal

PASO 23 \_\_\_\_\_ Presión de freno trasero izquierdo (LBP) cuando se libera el pedal  
\_\_\_\_\_ Presión de freno trasero derecho (RBP) cuando se libera el pedal

PASO 25 \_\_\_\_\_ Presión de freno delantero izquierdo cuando se aplica el pedal  
\_\_\_\_\_ Presión de freno delantero derecho cuando se aplica el pedal

PASO 26 \_\_\_\_\_ Presión de freno delantero izquierdo cuando se libera el pedal  
\_\_\_\_\_ Presión de freno delantero derecho cuando se libera el pedal

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

**PROCEDIMIENTO DE REVISION  
HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE FRENO HIDRAULICO**

**REVISION DE BAJA PRESION DEL ACUMULADOR Y APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

PASO 31\_\_\_\_\_ Baja presión del acumulador después de 2 minutos.

PASO 32\_\_\_\_\_ Presión cuando se produce advertencia de baja presión del acumulador de frenos.

\_\_\_\_\_ Presión cuando se produce advertencia de baja presión del acumulador de frenos.

PASO 33\_\_\_\_\_ Presión de aplicación de freno delantero (BF) después que se produce la aplicación automática.

\_\_\_\_\_ Presión de aplicación de freno trasero (BR) después que se produce la aplicación automática.

PASO 38\_\_\_\_\_ Presión de aplicación de freno delantero (BF) después que se produce la aplicación automática.

\_\_\_\_\_ Presión de aplicación de freno trasero (BR) después que se produce la aplicación automática.

PASO 51\_\_\_\_\_ Número de aplicaciones del freno antes que se produzca advertencia de baja presión del acumulador.

Nombre del Técnico o Inspector que realiza la Revisión \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

## SECCION J5

### CONJUNTO DEL FRENO DE DISCO HUMEDO

#### INDICE

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| OPERACION .....                                            | J5-3  |
| INSPECCION DE DESGASTE DEL DISCO DE FRENO.....             | J5-4  |
| RECONSTRUCCION DEL FRENO .....                             | J5-5  |
| Desensamblado .....                                        | J5-5  |
| Limpieza e Inspección .....                                | J5-9  |
| Ensamblado .....                                           | J5-10 |
| Ensamblado/Montaje del Sello del Anillo de Flotación ..... | J5-13 |
| PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE DISCO HUMEDO .....     | J5-16 |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## CONJUNTO DEL FRENO DE DISCO HUMEDO

Los conjuntos del freno de disco húmedo, enfriados por aceite, delanteros y traseros son similares en diseño. Los frenos de las ruedas traseras difieren de las delanteras sólo en su disposición de montaje. El conjunto del freno trasero requiere un adaptador de cubo (1, Figura 5-1) para el montaje en el motor de la rueda.

Cada conjunto de freno de disco consta de los siguientes componentes básicos:

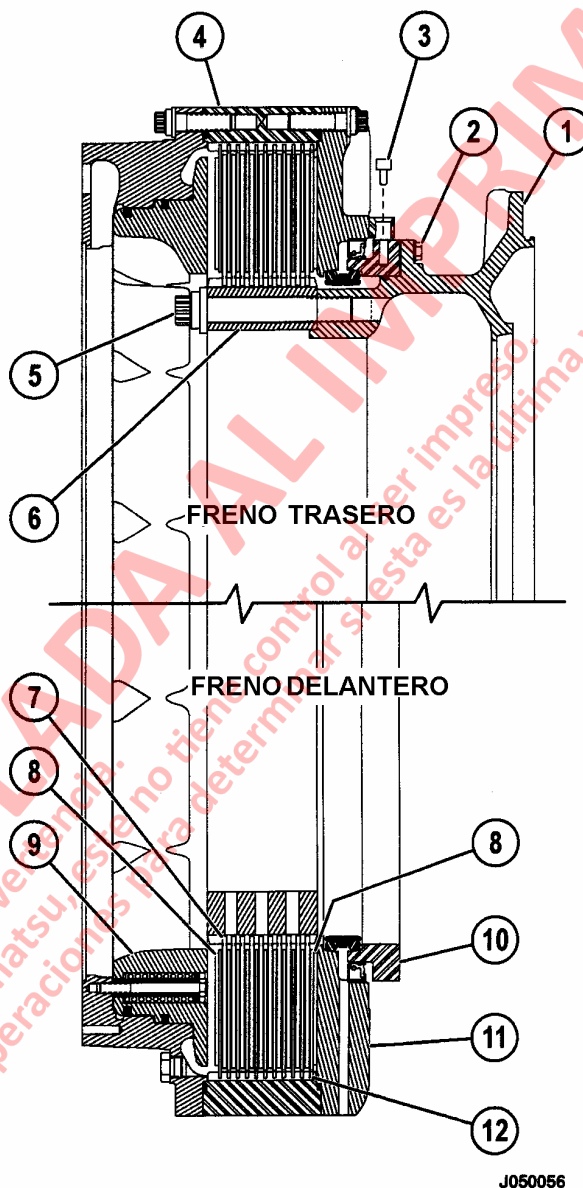
- Diez discos de fricción
- Nueve placas separadoras
- Dos discos amortiguadores
- Conjunto del pistón
- Engranaje de corona estacionario
- Engranaje interior rotatorio
- Conjunto del sello de aceite del anillo flotante

### OPERACION

El engranaje de corona (4, Figura 5-1) está dividido internamente para retener los dampers (8) y las placas separadoras (12). Las placas separadoras están colocadas en forma alternada entre los discos de fricción (7), que son ranurados hacia el engranaje interior (6). El engranaje interior está montado directamente sobre el cubo de la rueda, en los frenos de la rueda delantera. En el freno trasero, el engranaje interior requiere de un adaptador de cubo el cual está montado en el cubo de la rueda.

El costado interno del conjunto contiene el pistón (9), el cual es activado por medio de presión hidráulica proporcionada por las válvulas de relé dual (controladas por la válvula de freno). A medida que se aplica la presión hidráulica, se mueve el pistón para comprimir los discos de fricción de rotación contra los discos de acero estacionarios. Las fuerzas de fricción generadas resisten la rotación de las ruedas. A medida que aumenta la presión hidráulica, las fuerzas de fricción aumentan y la rotación disminuye hasta que se alcanza la fuerza máxima y se detiene la rueda.

El paquete completo de discos de freno es enfriado por medio de aceite hidráulico. El circuito de enfriado de baja presión está completamente aislado del circuito de aplicación del pistón a alta presión. El aceite de enfriado fluye desde el estanque hidráulico a la bomba de elevación, a través de los filtros de alta presión del circuito de elevación, a través de la válvula de elevación y hacia las cajas de los frenos. Un circuito paralelo desde la salida de la válvula de elevación está conectado a las válvulas de alivio del estanque hidráulico, el cual limita la presión del circuito de enfriado de freno a 241 kPa (35 psi). El aceite dirigido a los frenos delanteros pasa a través del enfriador de aceite antes de entrar a las cajas del freno delantero. Además, el aceite de enfriado del freno proporciona la lubricación a los rodamientos de la rueda delantera. El aceite que sale de las cajas de los frenos vuelve al estanque hidráulico.



J050056

FIGURA 5-1. CONJUNTOS DEL FRENO DE DISCO HUMEDO

- |                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| 1. Adaptador de Cubo (Trasero solamente) | 6. Engranaje Interno   |
| 2. Perno y Golilla de Seguridad          | 7. Disco de Fricción   |
| 3. Perno (Temporal)                      | 8. Damper              |
| 4. Engranaje de Corona                   | 9. Conjunto del Pistón |
| 5. Perno y Golilla Endurecida            | 10. Portasello         |
|                                          | 11. Placa Posterior    |
|                                          | 12. Disco Separador    |

## INSPECCION DE DESGASTE DEL DISCO DE FRENO

Se debe revisar el desgaste del disco de freno cada 1000 horas, utilizando la herramienta indicadora de desgaste (EF9302), incluida en el grupo de herramientas embarcadas con el camión. Consulte la Figura 5-2.

La herramienta indicadora de desgaste del disco de freno está inserta en una lumbrera que se abre al aceite de enfriado. Al sacar el tapón del orificio de inspección para insertar el indicador de desgaste de disco de freno se perderá algo de este aceite. Una planificación anticipada ayudará a minimizar esta pérdida de aceite.

Considere programar las inspecciones de desgaste de disco de freno delantero junto con el cambio de aceite hidráulico y filtros de las 1000 horas. Siempre que se desmonten los neumáticos traseros se deben inspeccionar los frenos traseros para ver su desgaste. También considere obtener herramientas indicadoras de desgaste de disco de freno adicionales para mantenerlas en forma permanente en el camión. Si todos los conjuntos de freno están equipados con indicadores de desgaste de disco, no será necesario montar y desmontar en futuras revisiones.

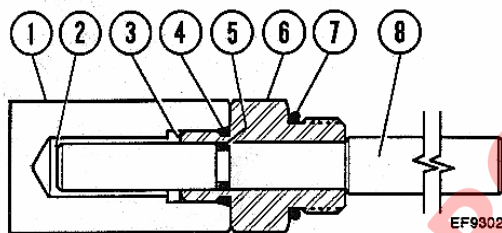


FIGURA 5-2. INDICADOR DE DESGASTE DE FRENO

- |                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Cubierta                                   | 5. Anillo de goma         |
| 2. Cara del extremo del Pasador del Indicador | 6. Caja de la Herramienta |
| 3. Cara de la Caja                            | 7. Anillo de goma         |
| 4. Anillo de goma                             | 8. Pasador del Indicador  |

1. Ponga la palanca de control direccional en PARK (Estacionar) y gire el interruptor Rest a ON. Gire el interruptor de partida a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que purguen completamente los acumuladores de la dirección. Bloquee las ruedas del camión.
2. Abra las válvulas de purga del múltiple de frenos en el gabinete de freno hidráulico y purgue toda la presión de los acumuladores de los frenos. Cierre las válvulas después de liberar la presión.
3. Limpie muy bien los conjuntos de freno, especialmente el área que rodea las líneas de aceite de enfriado.
4. Saque el tapón del anillo de goma de cabeza hexagonal de la lumbrera (5, Figura 5-3). Rápidamente inserte la herramienta indicadora de desgaste del freno y apriete firmemente.

*NOTA: Los frenos de la rueda delantera poseen un conector de diagnóstico para medir la presión de aplicación de frenos. Los frenos traseros no poseen un conector de diagnóstico montado en la placa posterior del freno, pero en su lugar, tienen un tapón de anillo de goma. No intente montar el indicador de desgaste de freno en esta lumbrera.*

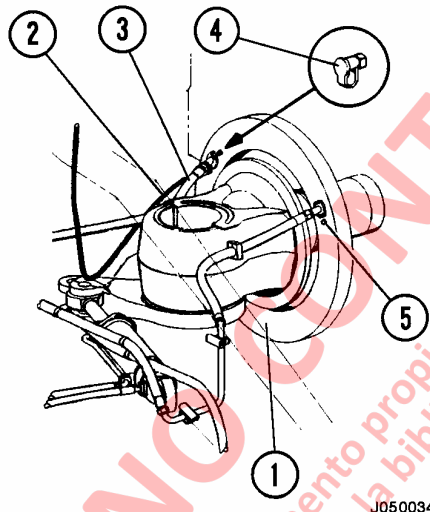
5. Arranque el motor. Deje que la presión del sistema de la dirección se estabilice y que se llenen los acumuladores de los frenos.
  6. Mientras aplica completamente el pedal de freno de servicio, revise el desgaste del disco de freno de la siguiente forma:
    - a. Saque la cubierta (1, Figura 5-2) del indicador de desgaste.
    - b. Empuje el pasador (8) hasta que se detenga contra el pistón del freno.
    - c. Mida la distancia desde la cara del extremo del pasador del indicador (2) hasta la cara de la caja (3).
- ☐ Si la cara del extremo del pasador (2) está al mismo nivel de la cara de la caja (3) o más abajo, es señal de que el paquete del disco está desgastado más allá de los límites de seguridad. Se debe programar la reconstrucción de los frenos.
  - ☐ Si la cara del extremo del pasador (2) se extiende sobre la cara de la caja (3), el desgaste del disco de freno está dentro de los límites aceptables.
7. Tire el pasador (8) hasta que se detenga en la caja de la herramienta (6) y monte la cubierta (1).

8. Libere los frenos. Apague el motor y espere 90 segundos para que purguen los acumuladores de la dirección.
9. Abra las válvulas de purga en el múltiple de freno en el gabinete de freno hidráulico y purgue toda la presión de los acumuladores de freno. Cierre las válvulas después de liberar la presión.
10. Saque la herramienta indicadora de desgaste del disco de freno y vuelva a montar el tapón del anillo de goma en la lumbrera.
11. Para revisar el resto de los conjuntos de freno, repita los Pasos 4 a 10.

**NOTA:** Se recomienda revisar el desgaste de los discos de todos los conjuntos de freno. El desgaste del disco de un conjunto de freno puede ser diferente al de otro debido a la operación diferente de las piezas y/o a las características de la carga, que requiere que se frene repetidamente mientras el camión opera en una sola dirección.

12. Vuelva a llenar el estanque hidráulico según se requiera.
13. Si es necesario realizar reparaciones a los frenos, consulte Reconstrucción de los Frenos más adelante en esta sección.

**NOTA:** Si se observan fugas alrededor de la herramienta indicadora de desgaste del disco de freno, cambie los anillos de goma (4, 5 y 7, Figura 5-2).



**FIGURA 5-3. MONTAJE DEL INDICADOR DE DESGASTE DEL DISCO DE FRENO**  
(Se muestra freno delantero izquierdo)

- |                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Conjunto del Freno            | 4. Acoplador de Diagnóstico                      |
| 2. Línea de Aplicación del Freno | 5. Lumbrera de Montaje del Indicador de Desgaste |
| 3. Línea de Enfriado del Freno   |                                                  |

## RECONSTRUCCIÓN DEL FRENO

El conjunto del freno debe ser desensamblado y vuelto a ensamblar sobre una superficie de trabajo limpia y seca. La superficie debe ser de madera si es posible. Si es metálica, la superficie debe cubrirse con un paño para evitar dañar las superficies pulidas. Haga marcas de calce en las piezas individuales para una orientación correcta antes de desensamblar.

Si debe desensamblar el freno de la rueda trasera, comience por el Paso 1. Si debe desensamblar el freno de la rueda delantera, comience por el Paso 5.



**El conjunto del freno delantero pesa aproximadamente 1460 Kg. (3210 lbs). El conjunto del freno trasero pesa aproximadamente 1820 Kg (4000 lbs.). Asegúrese que los dispositivos de elevación sean capaces de manipular la carga.**

### Desensamblado

**Sólo Freno Rueda Trasera:**

Consulte las instrucciones de Reconstrucción del Motor de la Rueda para el desmontaje del conjunto del freno de la rueda trasera del motor de la rueda.

1. Verifique que los pernos (3, Figura 5-1) estén montados en cada uno de los seis puntos en la placa posterior (11). Estos pernos son necesarios para retener el portasello (10) a la placa posterior cuando el conjunto del freno no está montado en el camión. Se deben montar las barras de embarque (4, Figura 5-4).
2. Saque los pernos de 12 puntos y golillas endurecidas (5, Figura 5-1).
3. Saque los pernos y las golillas de seguridad (2) utilizadas para retener el cubo en el portasello.
4. Asegúrese que el cubo y las demás piezas estén marcadas para garantizar la orientación correcta durante el reensamblado. Suba el adaptador del cubo (1) del conjunto del freno. Asegúrese de fijarse que los paquetes de lanas estén instalados en los seis puntos entre el portasello y el cubo.

#### Frenos de Rueda Delanteros y Traseros:

Saque el conjunto del freno/rueda delantera de acuerdo a las instrucciones que aparecen en la Sección G, Cubo y Husillo de la Rueda Delantera.

5. Coloque el conjunto del freno en una superficie de trabajo con las barras de retención del engranaje de corona en la parte inferior como aparece en la Figura 5-5.

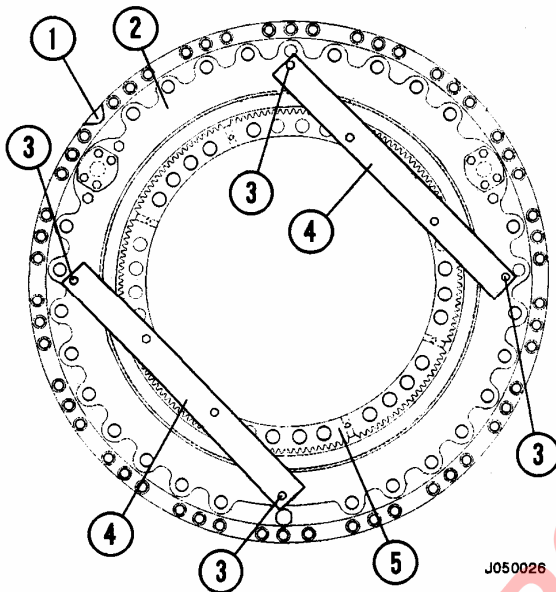


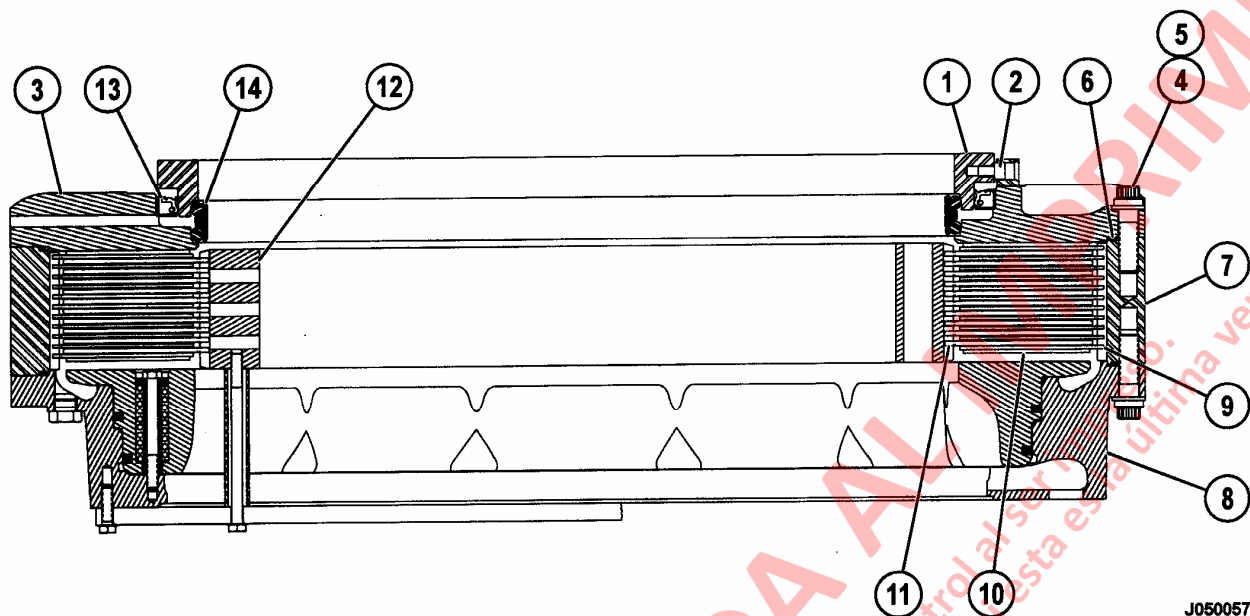
FIGURA 5-4. CONJUNTO DE FRENO

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Engranaje de Corona | 4. Barra Embarque/Almacenamiento |
| 2. Placa Posterior     | 5. Engranaje Interno             |
| 3. Perno               |                                  |

6. Saque los pernos (2, Figura 5-5). Saque el porta-sello (1) del conjunto de freno con el sello de aceite (13) y el conjunto del sello (14)..

*NOTA: Se requieren pernos (2) para retener y colocar el portasello en la placa posterior cuando el conjunto del freno no está montado en el cubo de la rueda o durante el embarque o el almacenamiento del conjunto de frenos. Se deben montar las barras de embarque (4, Figura 5-4) para retener el engranaje interno dentro del conjunto del freno.*

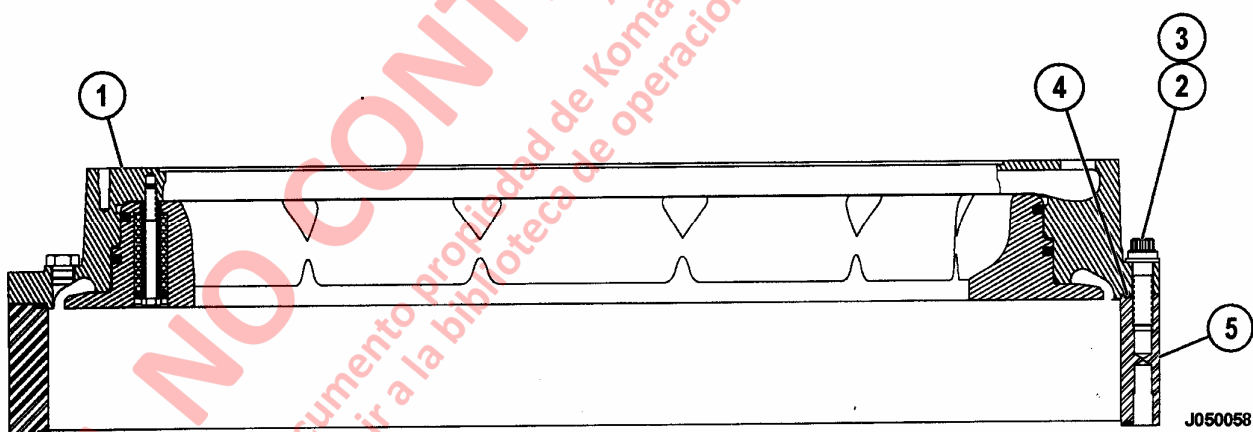
7. Saque los pernos (4, Figura 5-5) y las golillas planas endurecidas (5) de la placa posterior (3).
8. Inserte un perno de empuje 7/8 UNC x 2 in. en cada uno de los tres orificios roscados en la placa posterior. Apriete los pernos en forma pareja para sacar la placa posterior del engranaje de corona (7). Saque y deseche el anillo de goma (6).
9. Fijese en el orden de ensamblado de los discos, luego saque el damper (10) de la parte superior del paquete. Saque los discos de fricción (11), placas separadoras (9) y el otro damper de la parte inferior del paquete.
10. Gire el conjunto del freno para colocar las barras de embarque en la parte superior como se muestra en la Figura 5-4.
11. Saque los pernos (3) que sujetan las barras de embarque (4) a la caja.



J050057

FIGURA 5 -5 DESENSAMBLADO INICIAL

- |                       |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Portasello         | 6. Anillo de goma      | 11. Disco de Fricción  |
| 2. Perno              | 7. Engranaje de corona | 12. Engranaje interno  |
| 3. Placa posterior    | 8. Caja del Pistón     | 13. Sello de Aceite    |
| 4. Perno              | 9. Placa Separadora    | 14. Conjunto del Sello |
| 5. Golilla Endurecida | 10. Damper             |                        |



J050058

FIGURA 5-6. DESMONTAJE DEL CONJUNTO DE LA CAJA / PISTON

- |                    |                       |                        |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Caja del Pistón | 3. Golilla Endurecida | 5. Engranaje de corona |
| 2. Perno           | 4. Anillo de goma     |                        |

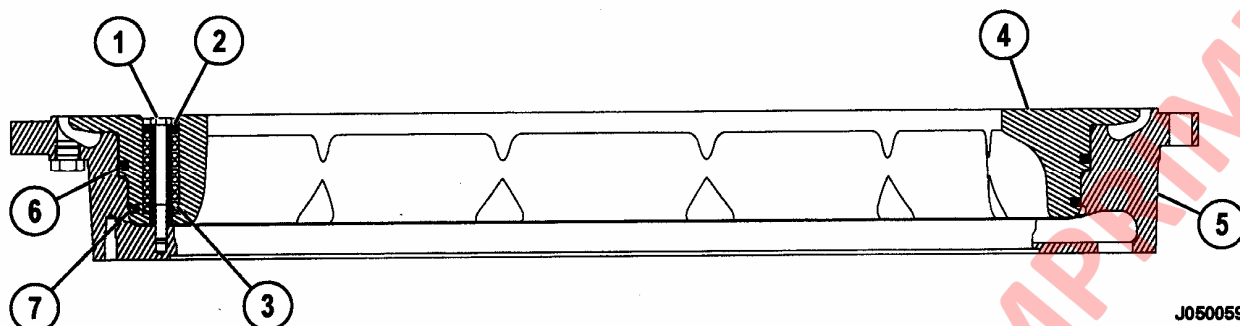


FIGURA 5-7. DESMONTAJE DEL PISTON

- |                     |                                     |                       |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Perno            | 3. Resorte de Retracción del Pistón | 6. Conjunto del Sello |
| 2. Guía del Resorte | 4. Conjunto del Pistón              | 7. Conjunto del Sello |
|                     | 5. Caja del Pistón                  |                       |

12. Asegure una banda de elevación a través de las barras de embarque y saque el engranaje interior (5) del conjunto del freno. Saque las barras de embarque y los espaciadores.
13. Saque los pernos (2, Figura 5-6) y las golillas endurecidas (3) de la caja del pistón (1).
14. Inserte un perno de empuje de 7/8 UNC x 2 in. en cada uno de los tres orificios roscados en la caja del pistón. Apriete los pernos de manera uniforme para sacar la caja del engranaje de corona (5). Saque y deseche el anillo de goma (4).
15. Coloque el conjunto del pistón con los resortes de retracción del pistón (3) en la parte superior como se muestra en la Figura 5-7.
16. Saque los pernos (1, Figura 5-7), las guías del resorte (2) y los resortes de retracción del pistón (3).
- NOTA: Las roscas del perno (1) fueron cubiertas con Loctite® durante el ensamblado. Para facilitar el desmontaje, se debe aplicar un poco de calor a la caja del pistón.*
17. Suelte o saque los tapones montados en las lumbreras de la caja del pistón. Cuidadosamente, saque el pistón (4) de la caja (5). Saque los conjuntos de sello (6) y (7).

## Limpieza e Inspección



**Si la prueba del indicador de desgaste de freno señala que los componentes de freno internos están desgastados al límite máximo permitido, se recomienda que se cambien todos los discos de fricción, placas separadoras y dampers por nuevos. Siempre cambie los conjuntos de sellos y anillo de goma por piezas nuevas.**

1. Limpie muy bien todas las partes antes de la inspección.
2. Saque y deseche los anillos tóricos del conjunto de sello de aceite del anillo flotante en el retén del sello (10, Figura 5-1), y la placa posterior (11). Inspeccione que las superficies pulidas (de acoplamiento) del anillo sellante no tengan rayas u otros daños. Inspeccione la banda de contacto de las caras de acoplamiento para determinar su desgaste.  
  
Un nuevo sello tendrá una banda de contacto (dimensión "A", Figura 5-8) de aproximadamente 1,6 mm (0,06 in.) de ancho. A medida que se produce el desgaste, la banda de contacto se ampliará levemente (dimensión "B") y se desplazará hacia adentro hasta que alcance el diámetro interior y todo el conjunto del sello tendrá que cambiarse. Se puede estimar la vida útil remanente de un sello midiendo el ancho de la banda de contacto.
3. Inspeccione la caja del pistón para ver si hay rayas o marcas en el área del sello del pistón. Si no se pueden sacar las rayas o marcas puliéndolas, cambie la caja.
4. Inspeccione las ranuras del conjunto del sello del pistón para ver si están dañadas.

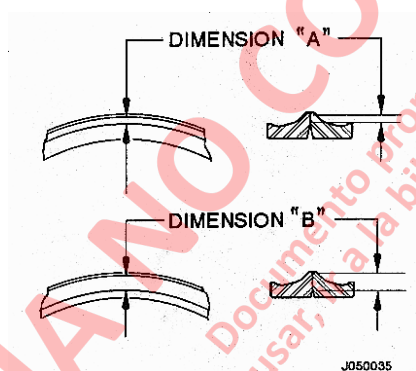


FIGURA 5-8. PROGRESION DEL DESGASTE DEL SELLO

5. Inspeccione los resortes que retraen el pistón (3, Figura 5-7). Revise que los resortes alcancen su altura libremente y pruebe su altura bajo carga. Cambie si no se encuentran dentro de un 10% de lo especificado.
  - ☐ Altura libre ..... 101.6 mm (4.00 in.)
  - ☐ Altura con carga de trabajo @ 1000N. ( 225 lb) ..... 85.12 mm. (3.351 in.)
  - ☐ Altura con carga de trabajo @ 2669N (600 lb.) ..... 69.9 mm (2.750 in.)
6. Inspeccione los discos de fricción para ver si están combados, si hay dientes desgastados y desgaste de material de fricción excesivo. Cambie los discos de fricción si el desgaste excede la profundidad mínima de la ranura.
  - ☐ Espesor del disco incluyendo material de fricción .....  $7.7 \pm 0.3$  mm ( $0.30 \pm 0.01$  in.)
  - ☐ Espesor material de fricción (nuevo) ..... 1.1 mm (0.04 in.)
  - ☐ Profundidad nominal ranura material de fricción ..... 0.63 mm (0.025 in.)
  - ☐ Profundidad mínima permitida de la ranura del material de fricción..... 0.25 mm. (0.010 in)
  - ☐ Superficie plana de material de fricción (nuevo) ..... 0.45 mm. (0.018 in.)
7. Inspeccione las placas separadoras para ver si hay combadura y dientes desgastados.
  - ☐ Espesor de discos (nuevos) .....  $3.7 \pm 0.1$  mm ( $0.146 \pm 0.004$  in.)
  - ☐ Superficie plana (nuevos) ..... 0.5 mm (0.020 in.)
8. Inspeccione la placa amortiguadora para ver si hay combadura, dientes desgastados y desgaste excesivo del material de la cara.
  - ☐ Espesor del disco, incluyendo material de la cara (nuevo) .....  $8.2 \pm 0.5$  mm ( $0.323 \pm 0.020$  in.)
  - ☐ Espesor de disco, sólo placa de acero (nuevo).....  $3.7 \pm 0.1$  mm ( $0.146 \pm 0.004$  in.)
  - ☐ Superficie plana, placa de acero (nueva) ..... 0.5 mm (0.020 in.)
9. Inspeccione el engranaje de corona (4, Figura 5-1) para ver si hay desgaste excesivo en los dientes y si hay rayas o marcas en las ranuras del sello del anillo de goma.
10. Inspeccione el engranaje interno (6) para ver si hay desgaste excesivo en los dientes y daño en los orificios de los pernos.

## Ensamblado



***¡El área de trabajo debe estar limpia! Manipule todas las piezas con cuidado para evitar dañar las superficies de sellado pulidas.***

1. Revise la cavidad de la caja del pistón (5, Figura 5-7) para ver si hay rayas, marcas o partículas de suciedad. Coloque la caja en posición de trabajo, con la cavidad hacia arriba.
2. Lubrique la parte del anillo de goma de la sección cuadrada, de los conjuntos de sello del pistón (6) y (7) con aceite hidráulico tipo C-4. Monte en las ranuras del pistón (4). Asegúrese que el anillo de goma no esté torcido.
3. Lubrique la ranura del pistón y los anillos exteriores de sello del pistón. Monte el sello en las ranuras sobre los anillos de goma usando sus dedos o un objeto suave y de punta redondeada, para empujar el sello en la ranura.
4. Monte dos espárragos guía de 1/2 UNC x 5 in. igualmente espaciados, en la caja, en los orificios roscados de montaje del resorte de retracción del pistón.
5. Lubrique la cavidad de la caja. Monte los ojales de elevación y asegure un teclé al pistón. Coloque el pistón sobre la caja con los orificios de la cavidad del resorte de retracción alineados con los espárragos, montados en el Paso 4. Coloque una guía de resorte sobre cada espárrago para ayudar a alinear.
6. Baje con cuidado el pistón hacia la cavidad de la caja del pistón hasta que se asiente contra la caja. Si es necesario, asiente el pistón golpeándolo con un combo suave.
7. Ensamble los doce pernos (1), guías de resorte (2) y resortes de retracción del pistón (3). Aplique Loctite® a las roscas de los pernos y monte las partes ensambladas a través del pistón y los orificios roscados en la caja. Apriete los pernos con un torque de **122 N.m (90 ft. lbs.)**.

### Prueba de Fuga del Pistón:

8. Pruebe el conjunto de pistón/caja de la siguiente forma:
  - a. Monte un tapón en una lumbrera de presión para aplicación de freno (2, Figura 5-8).
  - b. Monte un fitting en la otra lumbrera y fije un aparato de prueba de presión hidráulica al fitting.
  - c. Lentamente, aplique presión y suelte el tapón de la lumbrera de aplicación para purgar el aire de la cavidad del pistón.
  - d. Haga que el pistón cumpla su ciclo a carrera plena diez veces aplicando 2070 kPa (300 psi) de presión hidráulica. Observe si filtra el pistón.

- e. Se acepta una filtración menor de aceite (que no puede ser medido). Si la filtración es mayor, desensamble el conjunto del pistón y determine la causa.

9. Una vez terminada la prueba de filtración del pistón, libere la presión, saque la fuente hidráulica y drene el aceite de la cavidad de aplicación del pistón. Tape las lumbreras para evitar contaminación.
10. Monte el anillo de goma (4, Figura 5-6) en la ranura del engranaje de corona (5).
11. Asegure los ojales de elevación al conjunto de la caja/pistón y baje a su posición sobre el engranaje de corona. Monte los pernos (2) y golillas endurecidas (3). En forma alternada, apriete los pernos con un torque de **780 N.m (575 ft. lbs.)**.
12. Inserte el engranaje interno (5, Figura 5-9) dentro del conjunto. Oriente el engranaje como se muestra.
13. Coloque las barras de embarque (4) sobre la caja del pistón, según se muestra en la Figura 5-9. Asegure las barras de embarque utilizando pernos de 1/2 UNC x 1.75 in. y golillas de seguridad (7) en los extremos exteriores de las barras de embarque. Inserte los espaciadores (9) y los pernos de 1/2 UNC x 8 in. y golillas de seguridad (8) como se muestra para retener el engranaje interno en su posición.
14. Asegure los ojales de elevación al conjunto, suba y gire para colocar la caja del pistón en el fondo.
15. Monte los discos de freno de la siguiente forma:
  - a. Inserte un disco amortiguador (1, Figura 5-10) dentro del engranaje de corona y engranaje interno con el material de fricción (abajo) enfrentando el pistón (5).
  - b. Inserte un disco de fricción (2) en la parte superior del damper.
  - c. Monte una placa separadora (3).
  - d. Continúe instalando el resto de los discos de fricción y discos separadores, alternando cada tipo al instalar.

**NOTA:** El paquete de disco contiene un total de diez discos de fricción, nueve placas separadoras y dos discos amortiguadores.

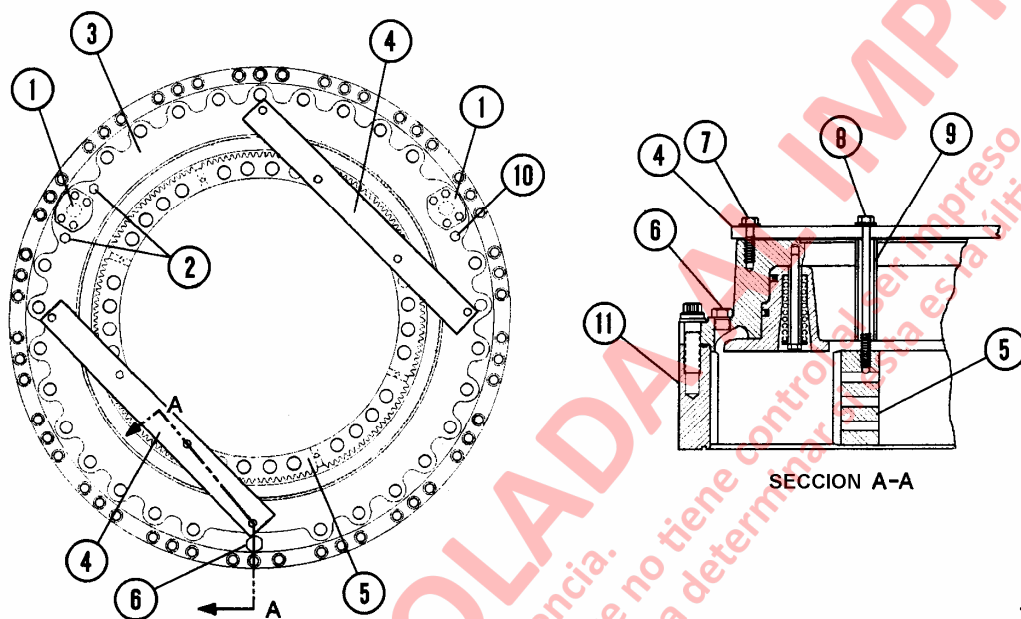
- e. Instale el damper restante sobre la parte superior del último disco de fricción con el material de contacto en la parte superior. (La otra cara hacia el disco de fricción superior).

16. Usando un anillo de goma nuevo (6, Figura 5-5), monte la placa posterior (3) sobre el engranaje de corona. Asegúrese que la placa posterior esté orientada correctamente de acuerdo a las marcas de calce hechas durante el desensamblado.

**NOTA:** Se debe alinear un orificio del perno del portasello, ubicado en la placa posterior con el tapón de drenaje de la caja del pistón.

17. Instale los pernos (4) y golillas endurecidas (5). Apriete los pernos en forma alternada con un torque de **780 N.m (575 ft. lbs.)**.
18. Instale el conjunto del sello (14) en las cavidades en la placa posterior y portasello. Consulte Ensamblado y Montaje del Sello del Anillo Flotante.

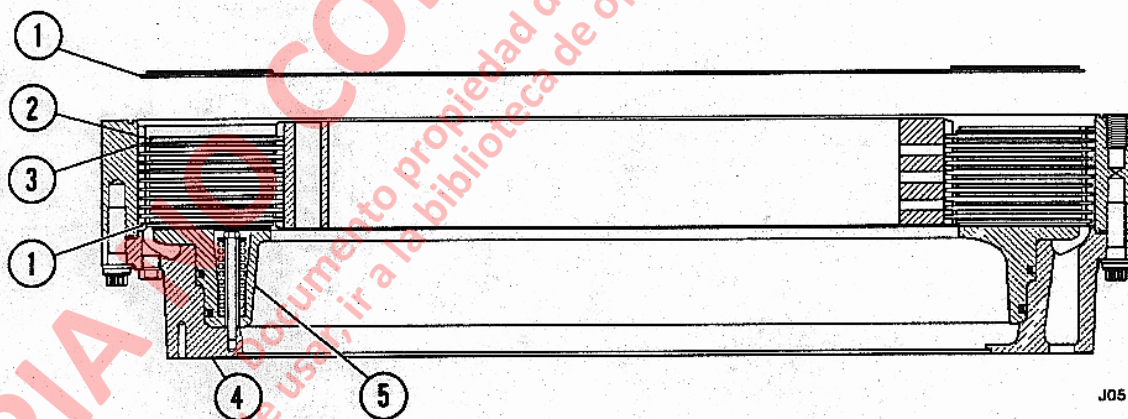
19. Monte el sello de aceite (13) en la placa posterior. Cubra con grasa el área entre los labios del sello.
20. Monte el portasello en la placa posterior. Asegure en su lugar con seis pernos de 1/2 UNC x 0.75 in. para retener el portasello en su posición hasta que se monte el conjunto del freno en el camión.



J050029

FIGURA 5-9. MONTAJE DEL ENGRANAJE INTERNO

- |                                                 |                      |                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Lumbrera Aceite de Enfriado                  | 5. Engranaje interno | 9. Espaciador                                     |
| 2. Lumbreras de Presión de Aplicación de Frenos | 6. Tapón de Drenaje  | 10. Lumbrera de Montaje del Indicador de Desgaste |
| 3. Caja del Pistón                              | 7. Perno y Golilla   | 11. Engranaje de Corona                           |
| 4. Barra de Embarque                            | 8. Perno y Golilla   |                                                   |



J050030

FIGURA 5-10 MONTAJE DEL PAQUETE DE DISCOS

- |                      |                     |           |
|----------------------|---------------------|-----------|
| 1. Damper            | 3. Placa Separadora | 5. Pistón |
| 2. Disco de Fricción | 4. Caja del Pistón  |           |

NOTA: Después de montar el conjunto del freno de la rueda delantera, se debe preparar el sello para una correcta compresión de éste. Consulte Revisión de la Separación del Conjunto de Sello en la Sección G, Cubo y Husillo de la Rueda Delantera.

21. El ensamblado ahora está completo si el conjunto del freno se va a montar en la rueda delantera. Si el conjunto del freno se va a montar en la rueda trasera, siga los siguientes pasos adicionales.

**Conjunto del Freno de la Rueda Trasera Solamente:**

22. Monte un anillo de goma nuevo (1, Figura 5-11) en la ranura del cubo.
23. Coloque el cubo sobre el portasello. Oriente el cubo de acuerdo a las marcas hechas durante el desensamblado para alinear los orificios de la pestaña del cubo con los orificios roscados del retén del sello.
24. Inserte las siguientes laines (4) entre la pestaña del cubo y el portasello (5) en cada par de pernos (seis puntos):
- ☐ Diez ..... 0.51 mm (0.020 in.) de espesor
  - ☐ Una ..... 0.25 mm (0.010 in.) de espesor
25. Instale los pernos y golillas de seguridad (3) y apriete muy bien.

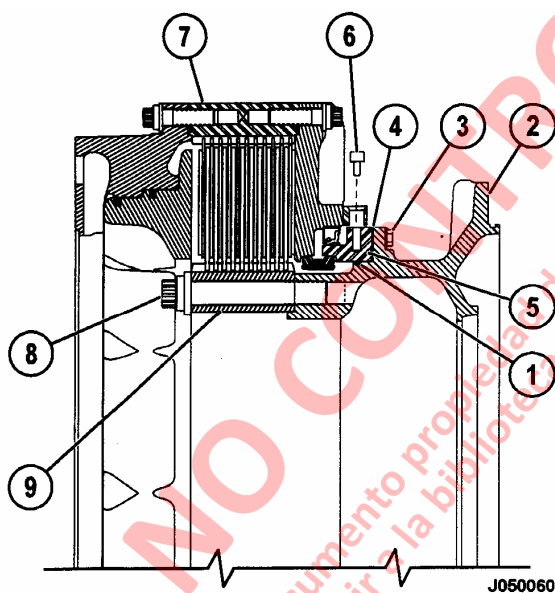


FIGURA 5-11. FRENO TRASERO, MONTAJE DEL CUBO

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Anillo de goma     | 6. Pernos                     |
| 2. Adaptador del Cubo | 7. Engranaje de Corona        |
| 3. Pernos y Golillas  | 8. Perno y Golilla Endurecida |
| 4. Laines             | 9. Engranaje Interno          |
| 5. Portasello         |                               |

**Ajuste de la Separación del Sello:**

26. Ajuste la separación del sello. Consulte la Figura 5-12.
- Mida la separación del sello "A" en tres puntos igualmente espaciados. Suma las tres dimensiones y divida por 3 para determinar una dimensión promedio.
  - Suma 551.53 mm (21.71 in.) a la dimensión promedio determinada en el Paso a.
  - Mida la dimensión "B" en tres puntos igualmente espaciados. Suma las tres dimensiones y divida por 3 para determinar la dimensión promedio.
  - Reste la dimensión del Paso c. de la dimensión del Paso b. para determinar el cambio del paquete de laines.
  - Agregue o saque cantidades y espesores de laines iguales ( como se determino en el Paso d) en los seis puntos del paquete de laines. El paquete de laines debe proporcionar una dimensión final "B" dentro de **0.13 mm (0.005 in)** de la dimensión calculada en el Paso b.

**Ejemplo**

Paso a: separación promedio "A" = ..... 0.600 in.  
Paso b: suma "A" + 21.470 = ..... 22.070 in.  
Paso c: dimensión promedio "B" = ..... 22.034 in.  
Paso d: ("A" + 21.391) - ("B") = ..... 0.036 in.  
Paso e: En este ejemplo, sumar dos laines de 0.020 in. daría como resultado una dimensión "B" de 22.074 in. y estaría dentro del límite de tolerancia de 0.005 in.

27. Apriete los pernos (3, Figura 5-11) con un torque de **122 N.m (90 ft. lbs.)**.
28. Monte los pernos y golillas endurecidas (8). Será necesario sacar las barras de embarque del engranaje interno para acceder a algunos pernos. Apriete los pernos en forma alternada con un torque de **2705 N.m (1995 ft. lbs.)**. Vuelva a poner las barras de embarque.

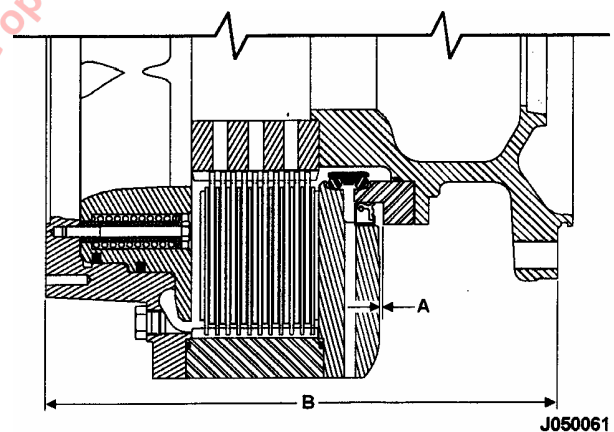


FIGURA 5-12 AJUSTE DE LA SEPARACION DEL SELLO

## Ensamblado y Montaje del Sello del Anillo de Flotación

Las fallas son causadas generalmente por una combinación de factores más que por una sola causa. Sin embargo, muchas fallas tienen un denominador común: **¡Error de Ensamblado!**

**Siempre** se deben instalar los sellos del anillo de flotación en pares **iguales**, esto es, dos *anillos nuevos* o dos *anillos que hayan operado juntos antes*. Nunca ensamble un anillo nuevo con uno usado; o dos anillos usados que no hayan operado juntos antes.

**¡SIEMPRE USE ANILLOS TORICOS NUEVOS!**

1. Inspeccione las superficies del sello y las cavidades de montaje para ver si hay marcas de herramientas o rayas que puedan dañar los anillos del sello de goma. Pule en forma suave y limpie si es necesario.
2. Saque el aceite, polvo, capas protectoras y cualquier otro material extraño de los anillos de sello metálicos, anillos tóricos, y las rampas de la caja y del anillo sellador. Use tri-cloroetano #111 que es un solvente no a base de petróleo, de secado rápido y que no deja película. Deje que las superficies se sequen completamente. Utilice un paño limpio y sin pelusas, como el Micro-Wipes #05310 para limpiar.

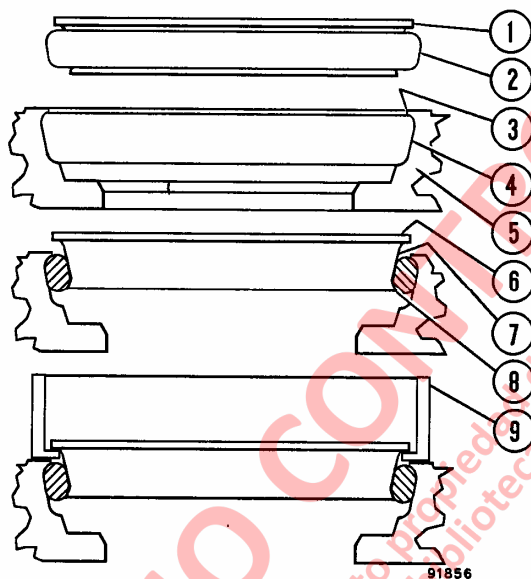


FIGURA 5-13 TERMINOLOGIA DEL SELLO

- |                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Anillo Sellador               | 5. Caja del Anillo Sellador               |
| 2. Tórico de Goma                | 6. Cara del Anillo Sellador               |
| 3. Borde de Retención de la Caja | 7. Rampa del Anillo Sellador              |
| 4. Rampa de la Caja              | 8. Borde de Retención del Anillo Sellador |

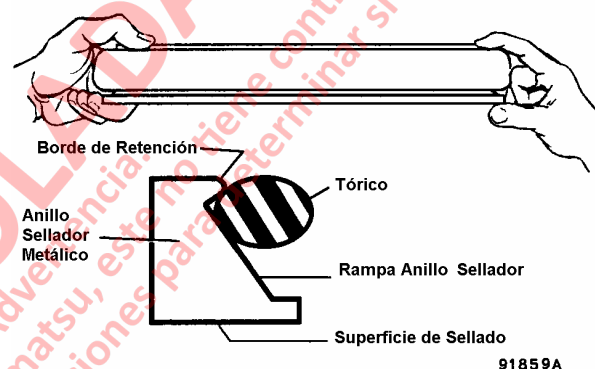


**Al usar tri-cloroetano o cualquier otro solvente, evite el contacto prolongado con la piel. Use solventes sólo en áreas muy bien ventiladas y use máscaras aprobadas para evitar inhalar gases. Evite usar solventes en lugares en que haya llama expuesta, que se estén realizando soldaduras o que haya superficies calientes por sobre los 482°C (900°F). No fume cerca de los solventes.**

**Ambas rampas deben estar secas.** Use paños limpios, sin pelusas o toallas de papel sin pelusas para limpiar.

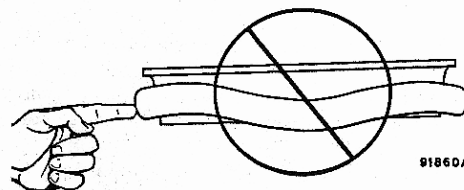
**NOTA:** El aceite proveniente de instalaciones de rodamientos adyacentes o de la lubricación de la cara del anillo sellador no debe llegar a las rampas o anillos tóricos hasta que los anillos selladores estén juntos en su posición de ensamblado final.

3. Instale el tórico de goma en el anillo sellador.

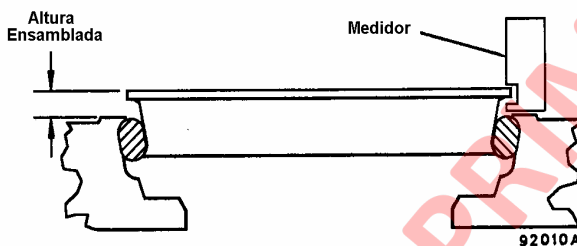
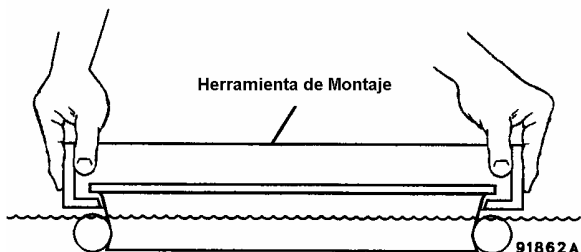


**¡Asegúrese de que esté DERECHO!** Asegúrese que el anillo tórico no esté torcido y que esté asentado contra el borde de retención en la rampa del anillo sellador. Use la línea de nivel como guía de referencia para eliminar torceduras. La línea de nivel debe estar derecha y uniforme alrededor del anillo tórico.

**NOTA:** Manipule el sello cuidadosamente; las marcas y rayas en la cara del anillo sellador pueden causar fugas.



4. Coloque la herramienta de montaje sobre el anillo sellador con el anillo tórico. Consulte la Sección M, Herramientas Especiales, para el número de parte de la herramienta de montaje. Sumerja los anillos en un recipiente con tri-cloroetano hasta que todas las superficies del anillo tórico estén mojadas.



7. Si es necesario hacer pequeños ajustes, **no empuje directamente el anillo sellador**. Haga cualquier ajuste que sea necesario con la herramienta de montaje.

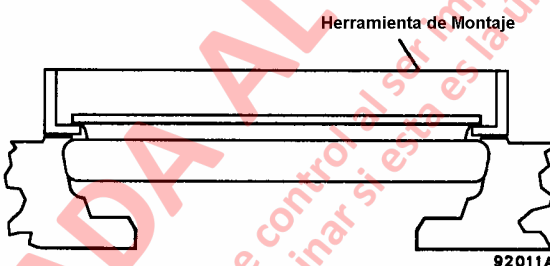
#### PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO:

Después de poner a escuadra el sello en el borde de retención, lubrique muy bien el anillo aplicando tri-cloroetano #111.

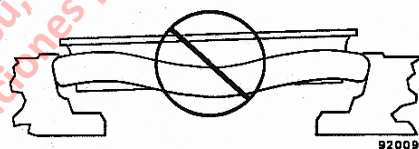
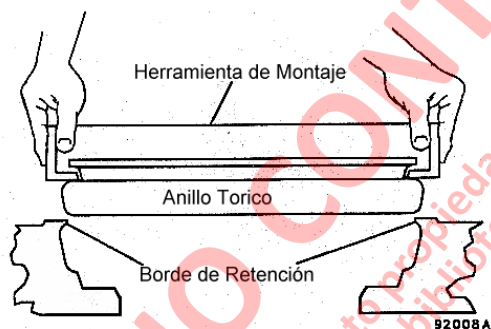
**NO UTILICE** Stanosol o cualquier otro líquido que deje una película aceitosa o que no se evapore rápidamente.

5. Con todas las superficies del anillo tórico mojadas, use la herramienta de montaje para calzar el anillo sellador y el anillo tórico a escuadra contra la caja del sello.

**APLIQUE PRESION PAREJA Y REPENTINA** para empujar el anillo tórico bajo el borde de retención de la caja.

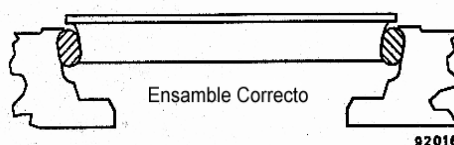


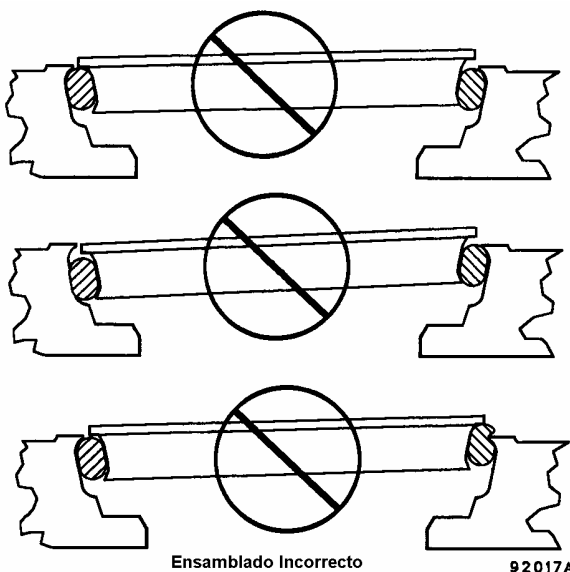
**NOTA:** El anillo tórico se puede torcer si está seco en un punto o si hay mellas o salientes en el borde de retención de la caja. Un anillo tórico abultado o sello levantado puede contribuir a una eventual falla.



6. Use un medidor para revisar la variación de la "altura ensamblada" del anillo sellador en cuatro puntos, a 90° de separación. La variación de la altura alrededor del anillo ensamblado no debe exceder  $1.30 \pm 0.01$  mm ( $0.51 \pm 0.05$  in) para el sello de flotación del conjunto del freno o  $1.14 \pm 0.01$  mm ( $0.45 \pm 0.04$  in) para el sello del cubo.

8. El anillo tórico no debe deslizarse en las rampas del anillo sellador o de la caja. Para evitar que se deslice - espere al menos dos minutos para dejar que se evapore todo el tri-cloroetano antes de proseguir con el ensamblado. Una vez correctamente colocado en su lugar, debe rodar solamente el anillo tórico sobre las rampas. Si no es obvio que la instalación sea la correcta, repita los pasos 4 al 7.





Ensamblado Incorrecto

92017A

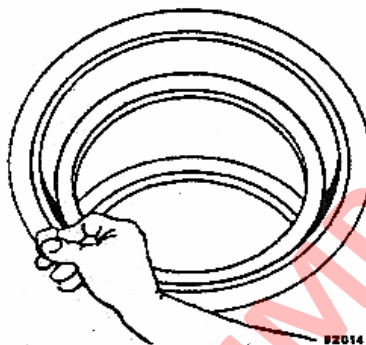
9. Limpie las superficies de sello metálicas pulidas con tricloroetano limpio para sacar las materias extrañas o huellas dactilares. No debe haber partículas extrañas de ningún tipo en las caras del anillo sellador. Algo tan pequeño como una pelusa de una toalla de papel hará que se separen las caras del sello y provocará una fuga.



92013

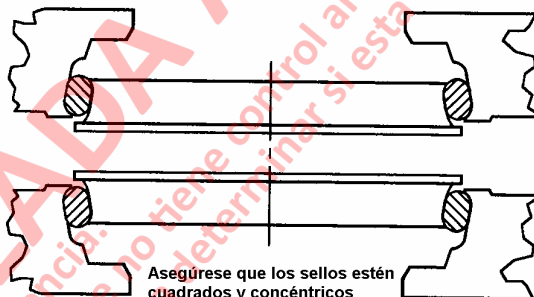
10. Aplique una delgada película de aceite limpio en las superficies del sello. Use un aplicador sin pelusas o un dedo limpio para distribuir el aceite en forma pareja. Asegúrese que el aceite no entre en contacto con los anillos tóricos de goma o sus superficies de acoplamiento.

Antes de ensamblar los sellos y la caja espere al menos dos minutos para dejar que se evapore todo el tricloroetano. Es posible que todavía haya algo atrapado entre el anillo tórico y la rampa de la caja.



92014

11. Asegúrese que ambas cajas estén en correcto alineamiento, calzadas y concéntricas. Mueva las partes lentamente y con cuidado unas contra otras.



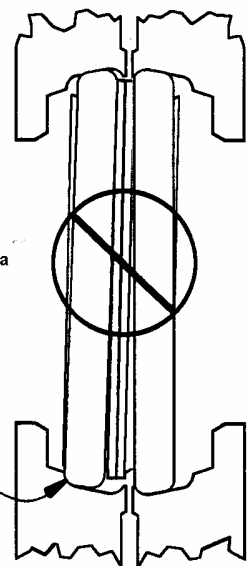
Asegúrese que los sellos estén cuadrados y concéntricos

92016A

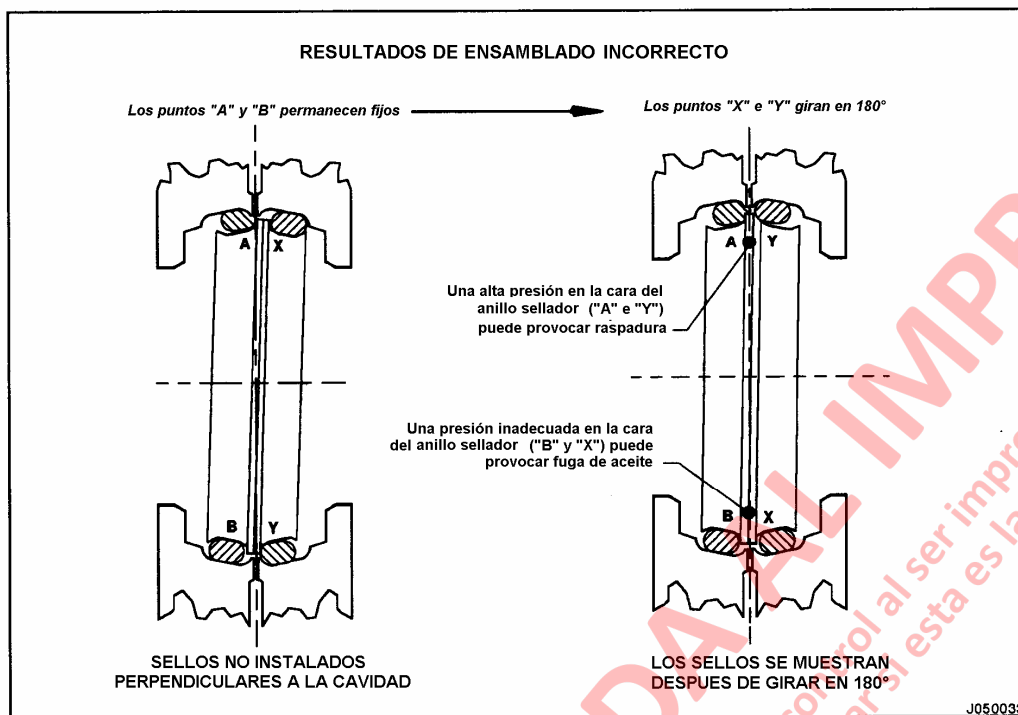
NOTA: No golpee ni deje caer los sellos. Un alto impacto puede dañar la cara del sello y causar filtraciones.

- Un punto húmedo entre la caja y la rampa puede hacer que el sello se deslice y se levante.
- Los sellos levantados provocan una presión no uniforme en la cara del sello y pueden hacer que el sello se infle.
- Una presión no uniforme provoca fugas o rayas.
- Los sellos inflados pueden provocar la entrada de polvo.

Deslizamiento del punto húmedo



92012B



## PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE DISCO HUMEDO

**NOTA:** Los frenos de la rueda trasera se deben purgar antes de montar el neumático trasero.

**NOTA:** La otra línea de enfriado tiene un tapón hexagonal único ubicado al lado. NO use este tapón para purgar el freno.

**Frenos de las Ruedas Delanteras:**

1. Asegúrese que el suministro de freno hidráulico (circuito de la dirección) esté operando correctamente.
2. Si es necesario, cargue los acumuladores del sistema de frenos. Consulte la Sección J, Servicio a los Componentes del Circuito de Frenos.
3. Asegúrese que las válvulas de purga del múltiple del acumulador de freno estén cerradas.
4. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico y llene si es necesario.
5. Con las ruedas muy bien bloqueadas, arranque el motor y deje que los acumuladores se llenen.
6. Presione lentamente el pedal de freno hasta que el freno de servicio esté parcialmente aplicado.

**NOTA:** Los frenos de las ruedas delanteras están equipados con un acoplador de diagnóstico en la placa posterior del freno. Se puede fijar una manguera con un fitting de acople y usar para dirigir el aceite a un recipiente durante el proceso de purga.

8. Asegure una manguera al acoplador de diagnóstico en la placa posterior del freno (circuito de presión de aplicación de freno).
9. Presione lentamente el pedal de freno hasta aplicar parcialmente el freno de servicio.
10. Después que el aceite salga libre de contaminantes y burbujas, saque la manguera del acoplador. Libere el pedal de freno.
11. Repita los pasos 8 al 10 para el otro freno de la rueda delantera.

**Frenos de las Ruedas Traseras:**

7. Abra el tapón del anillo de goma ubicado cerca de la lumbrera de aceite de enfriado y la lumbrera de aplicación de freno en la placa posterior del freno. Cierre el tapón después de que salga aceite limpio y sin burbujas. Repita para el otro freno de la rueda trasera.

12. Apague el motor, deje que los acumuladores de la dirección purguen. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico y llene si es necesario.

**SECCION J7**  
**FRENO DE ESTACIONAMIENTO**

**INDICE**

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| OPERACION .....                                           | J7-3 |
| MANTENIMIENTO .....                                       | J7-4 |
| Inspección .....                                          | J7-4 |
| Desmontaje .....                                          | J7-4 |
| Montaje .....                                             | J7-5 |
| Desensamblado .....                                       | J7-5 |
| Limpieza e Inspección .....                               | J7-5 |
| Ensamblado .....                                          | J7-6 |
| PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO ..... | J7-8 |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## FRENO DE ESTACIONAMIENTO

### OPERACION

El camión está equipado con un conjunto de freno de estacionamiento de disco seco, montado en cada eje del rotor del motor de la rueda. Los conjuntos de freno de estacionamiento están montados dentro de un compartimiento y se puede acceder a ellos a través de la puerta de la caja del eje trasero.

El freno de estacionamiento está diseñado para evitar que se mueva el camión después de detener el vehículo, apagar el motor. El freno de estacionamiento no debe usarse durante las operaciones de carga o descarga. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento para instrucciones de operación del sistema de freno adicionales.

El freno de estacionamiento es un freno de tipo disco múltiple que se aplica con un resorte y se libera hidráulicamente. Se acciona colocando la palanca de control direccional en PARK.

Cuando la palanca de control direccional esta en PARK, la válvula de solenoide del freno de estacionamiento (SV2), ubicada en el múltiple de freno, en el gabinete de freno hidráulico esta desenergizada, eliminando la presión hidráulica de los conjuntos del freno de estacionamiento. Los resortes belleville internos en los conjuntos del freno de estacionamiento actúan en el pistón para comprimir el paquete del disco, evitando la rotación de un engranaje (4, Figura 7-1), montado en el eje del rotor del motor de la rueda.

Cuando la palanca de control direccional se mueve de PARK, se suministra aceite presurizado a los conjuntos del freno a través de la válvula de solenoide del freno de estacionamiento (energizada). La presión de aceite aplicada al pistón del freno de estacionamiento comprime los resortes belleville, liberando los discos para permitir que gire el engranaje del rotor del motor de la rueda.

El enclavamiento del sistema evita la aplicación del freno de estacionamiento si el camión está en movimiento.

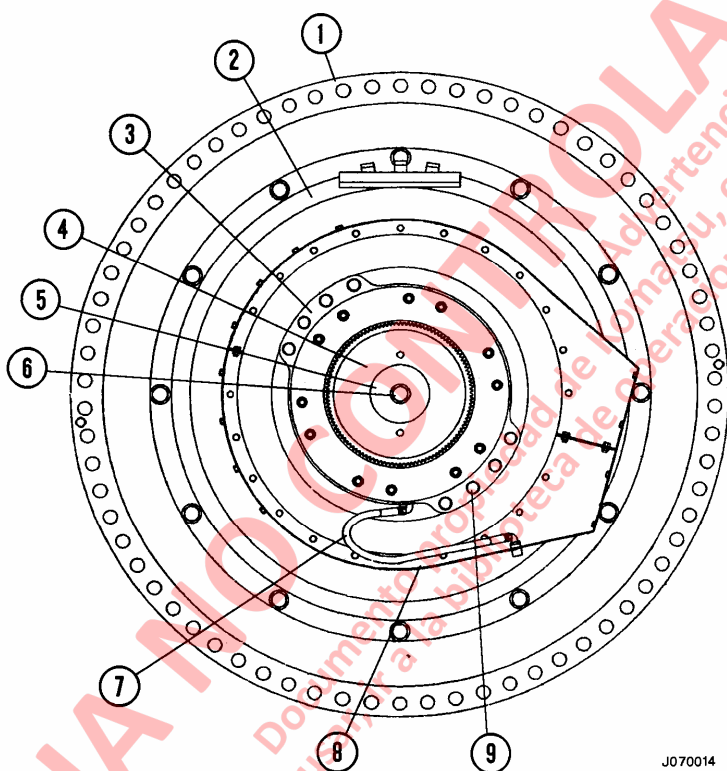


FIGURA 7-1 MONTAJE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

1. Pestaña de Montaje del Motor de la Rueda
2. Motor de la Rueda
3. Conjunto del Freno de Estacionamiento
4. Engranaje (Eje del Rotor del Motor)
5. Placa de Retención
6. Perno y Golilla Endurecida
7. Manguera de Suministro del Freno de Estacionamiento
8. Montaje del Ducto de Aire de Enfriado
9. Perno y Golilla de Seguridad

J070014

## MANTENIMIENTO

Los frenos de estacionamiento requieren de una inspección periódica para determinar la cantidad de desgaste, con el fin de asegurarse que haya torque de freno adecuado disponible. Debe realizarse la siguiente inspección a intervalos de 500 horas.

### Inspección

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca de control direccional en PARK (Estacionar) y gire el Interruptor Rest a ON. Gire el interruptor de partida a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de la dirección purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3, Figura 7-2) para purgar los acumuladores de freno.
3. Abra la puerta de la caja del eje trasero. Revise si hay signos de fuga de aceite y daños.
4. Mida la cantidad de desgaste del disco en ambos conjuntos de frenos de estacionamiento de la siguiente forma:
  - a. Inserte un micrómetro de profundidad a través de cada orificio de posición del pistón (18, Figura 7-3) y registre las dimensiones.
  - b. Sume las tres mediciones y divida el total por 3 para determinar el promedio.
  - c. Si el promedio resultante de las tres mediciones es mayor a 24 mm (0.969 in.), se debe desmontar y reconstruir el conjunto del freno de estacionamiento.

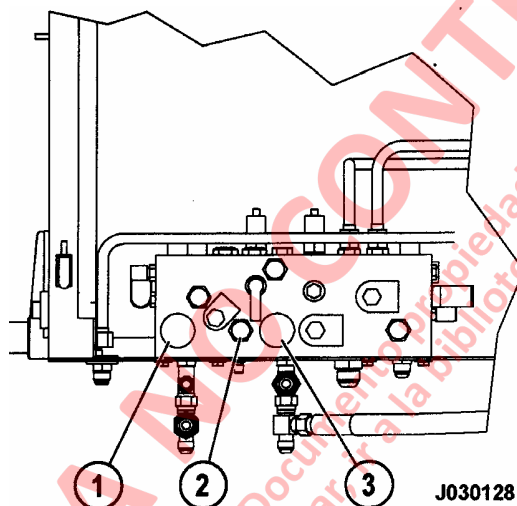


FIGURA 7-2 MULTIPLE DE FRENO

1. Válvula de Purga del Acumulador (Freno Trasero)
2. Válvula de Aplicación Automática
3. Válvula de Purga del Acumulador (Freno Delantero)

## Desmontaje

**NOTA:** En lo posible, las reparaciones al freno de estacionamiento deben realizarse cuando el motor de la rueda este desmontado del camión. Si se deben realizar reparaciones cuando el motor de la rueda está montado, será necesario ajustar un aparato de elevación dentro de la caja del eje trasero para soportar el peso del conjunto del freno de estacionamiento cuando esté se saca del motor de la rueda.



**El conjunto del freno de estacionamiento pesa aproximadamente 159 kg (350 lbs.). Asegúrese que el dispositivo de levante sea capaz de soportar el peso del conjunto del freno al sacarlo.**

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca de control direccional en PARK (Estacionar) y gire el Interruptor Rest a ON. Gire el interruptor de partida a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de la dirección purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3, Figura 7-2) para purgar los acumuladores de freno.
3. Abra la puerta de acceso de la caja del eje trasero y saque las tuercas de mariposa que sostienen el ducto dentro de la puerta. Saque el tubo del ducto y abra las cubiertas de acceso dentro de la caja del eje. Saque los ductos de enfriado según se requiera para ajustar el aparato de elevación para el desmontaje del freno.
4. Desconecte la manguera de suministro de aplicación del freno de estacionamiento (7, Figura 7-1) del freno de estacionamiento.
5. Saque los pernos y golillas (9, Figura 7-1)). Monte los espárragos guía en dos de los orificios de montaje para sujetar el conjunto del freno de estacionamiento al ser desmontado del chasis del motor de la rueda.
6. Deslice el conjunto del freno de estacionamiento hacia fuera del chasis del motor de la rueda y fuera del engranaje interno (4). Saque el conjunto del freno de estacionamiento de la caja del eje trasero.

7. Si el engranaje del eje del rotor (4, Figura 7-1) está desgastado, dañado o requiere ser desmontado por otro motivo, siga el siguiente procedimiento:

**NOTA:** El engranaje se ajusta por contracción en el eje ranurado del motor.

- Saque el perno y la golilla endurecida (6, Figura 7-1) del eje. Saque la placa de retención (5).
- Instale un extractor de engranajes utilizando los orificios roscados del engranaje (4).
- Aplique calor alrededor del área del cubo del engranaje mientras aprieta el extractor hasta desmontar el engranaje del eje.

## Montaje

- Si desmonto el engranaje del eje del rotor, monte el engranaje antes de montar el freno de estacionamiento en el motor de la rueda:
  - Limpie muy bien el engranaje (4, Figura 7-1) y el eje. Inspeccione las ranuras y elimine las irregularidades que puedan interferir con el montaje.
  - Caliente el engranaje a 280°C (536°F). Monte inmediatamente el engranaje en el eje. El engranaje debe estar completamente asentado contra el hombro del eje del rotor.
  - Monte la placa de retención (5), golilla y perno (6). Apriete el perno con un torque de **595-670 N.m (440-495 ft. lbs.)**.
- Monte dos espárragos guía en el chasis del motor de la rueda para guiar el conjunto del freno de estacionamiento a su posición. Asegúrese que las superficies de contacto estén limpias y sin irregularidades.
- Suba el freno de estacionamiento a su posición para montar. Fíjese en la orientación correcta dependiendo de si el freno de estacionamiento se debe instalar en el motor de la rueda izquierda o derecha. (El perno de purga en la parte superior del freno de estacionamiento estará inclinado hacia la parte delantera del camión).
- Deslice el freno de estacionamiento sobre los espárragos guías y el engranaje en el eje del rotor del motor de la rueda.
- Monte los pernos y las golillas de seguridad (9). Apriete los pernos de manera uniforme para asegurarse que la caja del freno de estacionamiento esté correctamente asentada en el motor de la rueda. Apriete los pernos con un torque final de **300 N.m (220 ft. lbs.)**.
- Conecte la manguera de suministro del freno de estacionamiento (7) y saque el equipo de elevación.
- Purgue el aire de la línea de aplicación del freno de estacionamiento y caja. Consulte Procedimiento de Purga del Freno de Estacionamiento más adelante en esta sección.
- Monte todos los ductos que se sacaron.

## Desensamblado

- Haga marcas de calce en la caja del freno de estacionamiento (3, Figura 7-3), la caja del pistón (4) y la tapa del extremo (5).



**El siguiente procedimiento es necesario para aliviar correctamente la presión ejercida por los resortes belleville en la tapa del extremo. El no seguir este procedimiento podría hacer fallar los pernos y causar serios daños personales durante el desensamblado.**

- Suelte los pernos de 12 puntos (10) de manera uniforme, en incrementos de **27 N.m (20 ft. lbs.)**. Alterne seleccionando un perno sucesivo que se encuentre a aproximadamente 180° del perno que se soltó previamente. Continúe soltando los pernos hasta liberar la presión del resorte. Los pernos y golillas se deben desmontar con la mano.
- Saque la tapa del extremo (5). Saque los resortes belleville (7) del orificio rebajado del pistón (6).
- Saque el conjunto de la caja/pistón de los pasadores de la caja (3).
- Saque los resortes (1), discos separadores (12) y discos de fricción (13).
- Saque el pistón (6) de la caja del pistón (4). Saque y deseche los sellos del pistón (8) y (9).

## Limpieza e Inspección

- Limpie muy bien todas las partes.
- Inspeccione los pasadores (2). Si los pasadores están ranurados por uso excesivo o presentan otros daños, sáquelos a presión de la caja (3).
- Revise la altura libre de los resortes de compresión (1) y pruebe la altura bajo carga. Cambie los resortes si no se encuentran dentro de aproximadamente 10% de lo especificado.

|                          |                                 |                      |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Altura libre:.....              | 11.58 mm (0.456 in.) |
| <input type="checkbox"/> | Altura @ 162 N (36.4 lb.):..... | 8.89 mm (0.350 in.)  |
- Inspeccione los resortes belleville (7) para ver que no tengan grietas o daños. Reemplace los resortes según sea necesario.
- Se recomienda que los discos separadores y discos de fricción sean cambiados si muestran desgaste.
- Revise el pistón y la cavidad de la caja del pistón para ver que no haya rayas, mellas, picaduras y otros defectos que podrían causar fugas en el sello. Los defectos leves pueden ser reparados puliéndolos.

## Ensamblado

1. Si ha sacado los pasadores (2, Figura 7-3), ponga a presión los nuevos pasadores en los orificios de la caja (3) hasta que estén completamente asentados contra el hombro.
2. Monte un disco separador (12) sobre los pasadores. Inserte un resorte de compresión (1) sobre los pasadores. Inserte un disco de fricción (13).
3. Monte un segundo resorte de compresión (1) sobre los pasadores. Monte un disco separador (12) sobre los pasadores. Inserte un segundo disco de fricción (13). Monte el disco separador restante (12) sobre los pasadores.

*NOTA: Los dientes internos de los dos discos de fricción deben estar alineados y deben estar concéntricos con el diámetro piloto pulido en la parte posterior de la caja para que el conjunto completo sea instalado correctamente. Si está disponible, se debe usar un engranaje de calce como el que se montó en el eje del rotor del motor de la rueda para facilitar el alineamiento.*

4. Ensamble los sellos (8) y (9) en el pistón:
  - a. Monte el sello del anillo de goma en la parte inferior de cada ranura. Asegúrese que los anillos de goma no estén doblados.
  - b. Si está disponible, utilice un expansor para expandir el diámetro exterior de cada sello lo suficiente como para permitir que se deslice sobre el pistón.

*NOTA: Si no cuenta con una herramienta para expandir, se deben calentar los sellos a 204°C (400°F) como MAXIMO. Esto permitirá expandir manualmente el anillo hasta que calce en el pistón.*

- c. Cuando cada sello esté sobre la ranura, vuelva a dimensionar comprimiendo el anillo del sello. Use una abrazadera circular completa que cubra cualquier borde afilado o ranura para evitar dañar las superficies del sello.
  - d. Monte el anillo en cada sello.
5. Lubrique los sellos del pistón e inserte el pistón (6) en la caja del pistón (4).
  6. Monte el conjunto de la caja/pistón en los pasadores de la caja (3).
  7. Coloque los resortes belleville (7) en el orificio rebajado del pistón como se muestra en la Figura 7-3.
  8. Coloque la tapa del extremo (5) en el conjunto e inserte los pernos (10) con las golillas endurecidas (11). No apriete los pernos.



**El siguiente procedimiento es necesario para comprimir correctamente los resortes belleville. El no realizar este procedimiento podría hacer fallar los pernos y causar serios daños personales durante el ensamblado.**

9. Seleccione tres pernos que estén a 120° de distancia y márquelos.
  - a. Apriete los pernos marcados con un torque de **41 N.m. (30 ft. lbs.)**. Ajuste los demás pernos después de apretar cada uno de los pernos marcados en los pasos siguientes.
  - b. Vuelva a apretar los pernos marcados hasta que el espacio entre la tapa del extremo y la caja del pistón esté igualado.
  - c. Vuelva a apretar los pernos marcados en incrementos de **27 N.m (20 ft. lbs.)** hasta que estén completamente apretados a **122 N.m (90 ft. lbs.)**.
  - d. Apriete los demás pernos con un torque de **122 N.m. (90 ft. lbs.)**.
10. Monte el purgador y el tapón del anillo de goma (17). Monte un fitting en una de las lumbreras de suministro de presión y fije una fuente de poder hidráulica. Monte un tapón del anillo de goma en la otra lumbrera.
11. Aplique presión lentamente y abra la válvula del purgador para purgar el aire de la cavidad del pistón. Cierre el purgador. Aplique 2068 kPa (300 psi) de presión hidráulica y mantenga por un minuto.
12. Revise si hay fugas de aceite. Si hay fugas, se debe desensamblar y reparar el conjunto del freno de estacionamiento.

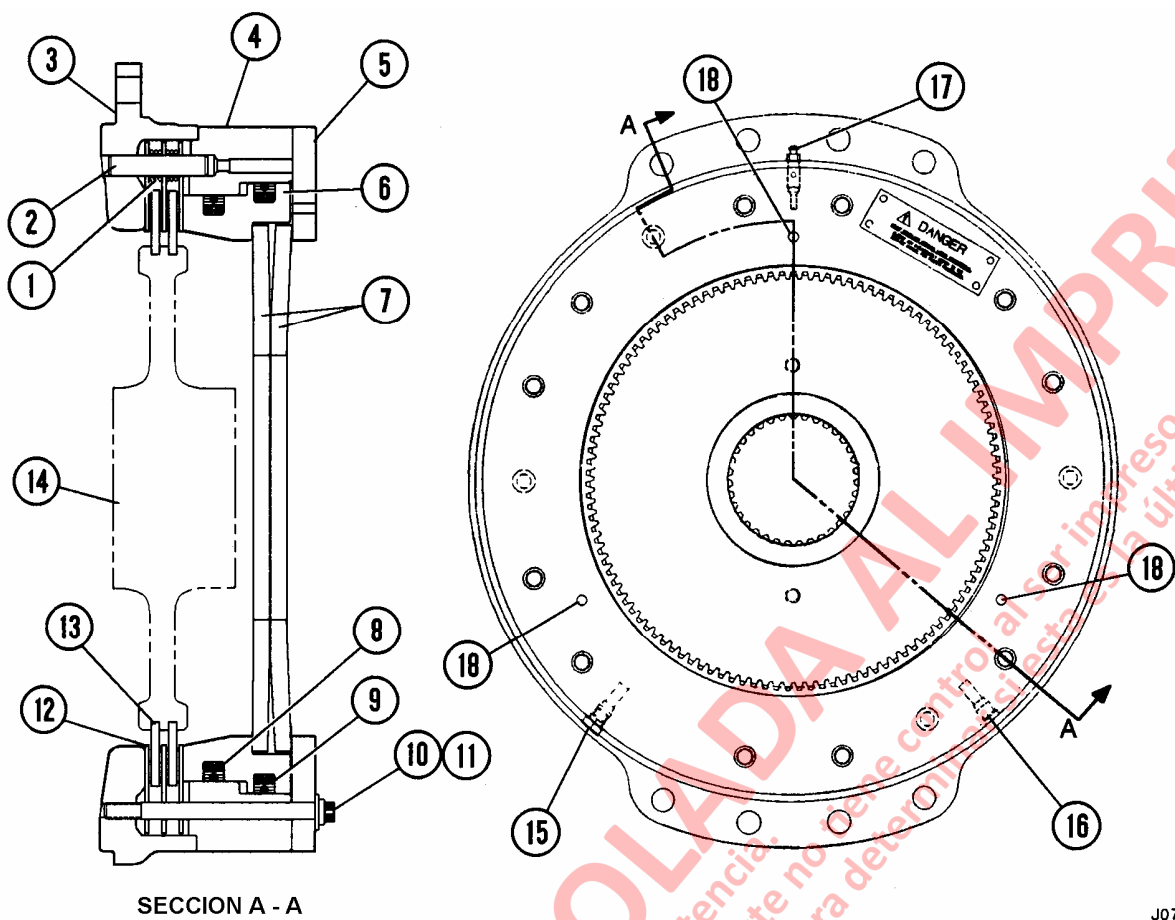


FIGURA 7-3. CONJUNTO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

- |                                      |                                  |                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Resorte de Compresión             | 7. Resortes Belleville           | 13. Disco de Fricción                   |
| 2. Pasador                           | 8. Conjunto del Sello del Pistón | 14. Engranaje (Inducido)                |
| 3. Caja del Freno de Estacionamiento | 9. Conjunto del Sello del Pistón | 15. Tapón                               |
| 4. Caja del Pistón                   | 10. Perno                        | 16. Lumbrera del Suministro de Aceite   |
| 5. Tapa del Extremo                  | 11. Golilla Endurecida           | 17. Purgador y Tapón del Anillo de Goma |
| 6. Pistón                            | 12. Disco Separador              | 18. Orificios de Posición del Pistón    |

## PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca de control direccional en PARK (Estacionar) y gire el interruptor rest a ON. Gire el interruptor de partida a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de la dirección purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (3, Figura 7-2) para purgar los acumuladores de freno
3. Abra la puerta de acceso de la caja del eje trasero. Cierre las válvulas de purga del acumulador de frenos.
4. Arranque el motor y deje que el sistema de la dirección se cargue completamente (bomba descargada). Luego mueva la palanca de control direccional a NEUTRO para desenganchar el freno de estacionamiento.
5. Conecte una manguera de plástico transparente en el perno de purga del freno de estacionamiento. Coloque el otro extremo de la manguera en un recipiente.
6. Lentamente abra la válvula de purga y deje que el líquido hidráulico salga hasta que esté limpio y sin burbujas. Cierre muy bien el perno purgador.
7. Repita los Pasos 5 y 6 para el otro freno de estacionamiento.
8. Apague el motor. Saque el equipo de purga y cierre la puerta de la caja del eje trasero.

**SECCION L**  
**SISTEMA HIDRAULICO**  
**INDICE**

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| SISTEMA HIDRAULICO .....                                         | L2-1  |
| REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRAULICO .....       | L3-1  |
| CIRCUITO DE DIRECCIÓN .....                                      | L4-1  |
| UNIDAD DE CONTROL DE DIRECCION .....                             | L5-1  |
| REPARACION DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION ..... | L6-1  |
| CIRCUITO DE ELEVACIÓN .....                                      | L7-1  |
| REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE ELEVACION .....    | L8-1  |
| FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO .....                             | L9-1  |
| PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN HIDRAULICA .....                      | L10-1 |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

**SECCION L2**  
**SISTEMA HIDRAULICO**

**INDICE**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| SISTEMA HIDRAULICO .....                     | L2-3 |
| MODULO DE LA BOMBA HIDRAULICA .....          | L2-3 |
| OPERACION DEL CIRCUITO DE ELEVACION .....    | L2-4 |
| OPERACION DEL CIRCUITO DE DIRECCIÓN .....    | L2-6 |
| SISTEMA DE ENFRIADO DEL FRENO DE DISCO ..... | L2-8 |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## SISTEMA HIDRAULICO

### MODULO DE LA BOMBA HIDRAULICA

La siguiente es una descripción general del sistema hidráulico. Es posible encontrar información adicional referente a la descripción y operación de los componentes individuales bajo los distintos circuitos del sistema; tales como el circuito de elevación, el circuito de la dirección y el circuito de freno hidráulico.

Las bombas hidráulicas (16) y (18, Figura 2-1) están montadas en una estructura modular detrás del alternador de tracción. El módulo de la bomba también contiene la válvula de elevación operada por piloto (3), que controla la operación de los cilindros de elevación durante las operaciones de volteo de la tolva. Un múltiple sobre el centro (10) contiene válvulas internas (8) y (9) usadas para asegurar una suave operación y máxima vida útil de los cilindros de elevación.

El múltiple sobre el centro también proporciona accesorios de desconexión rápida (12) para permitir la operación del circuito de elevación mediante una fuente hidráulica externa o para utilizar el circuito de elevación del camión para voltear la carga desde un camión con problemas.

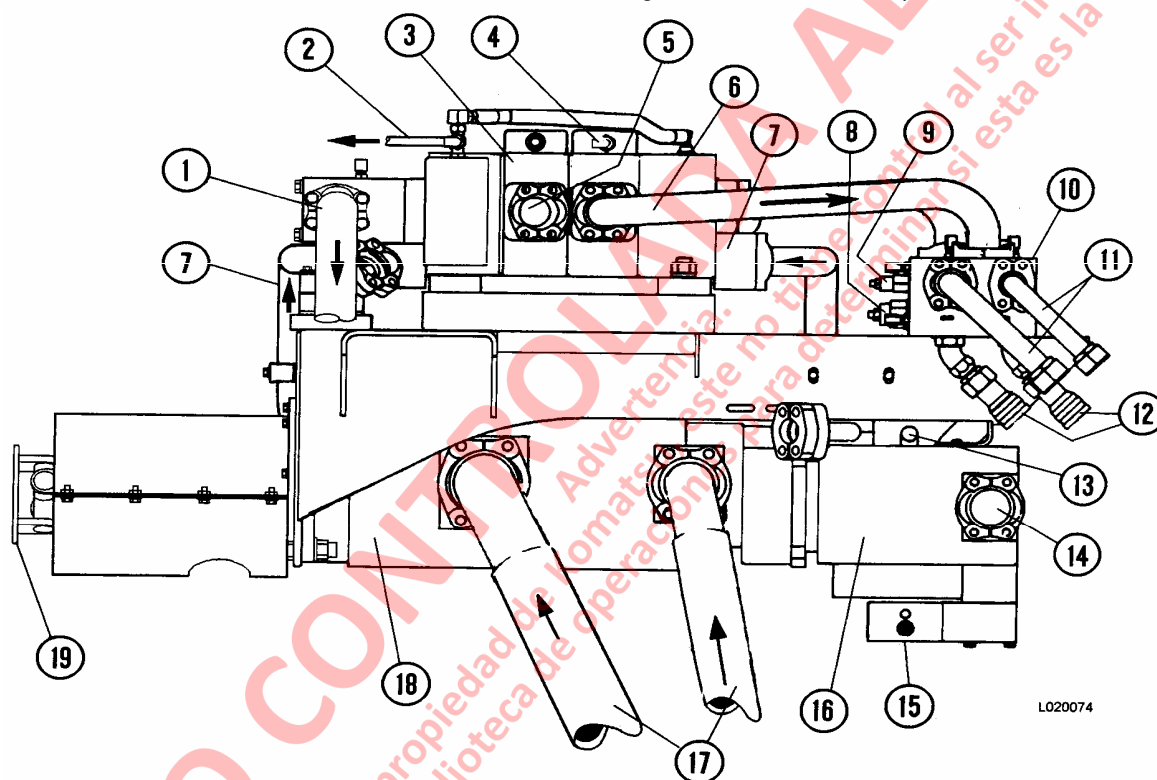


FIGURA 2-1. MODULO DE LA BOMBA HIDRAULICA

- |                                                                                                |                                                   |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Retorno del Estanque de la Válvula de Elevación (Al Múltiple de Retorno de Freno/Elevación) | 7. Suministro Desde Bomba de Elevación y Filtro   | 14. Lumbrera de Entrada de la Bomba de la Dirección |
| 2. Suministro a la Válvula Piloto                                                              | 8. Válvula de Contrabalance                       | 15. Válvula de Descarga                             |
| 3. Válvula de Elevación                                                                        | 9. Válvula de Aguja                               | 16. Bomba de Freno/Dirección                        |
| 4. Desde Válvula Piloto                                                                        | 10. Múltiple Sobre el Centro                      | 17. Mangueras de Entrada de la Bomba de Elevación   |
| 5. Al Múltiple de Retorno de Freno/Elevación                                                   | 11. Tubos de Suministro del Cilindro de Elevación | 18. Bomba de Elevación                              |
| 6. Salida de Lumbrera de Trabajo                                                               | 12. Desconexiones Rápidas de Elevación            | 19. Eje de Mando de la Bomba                        |
|                                                                                                | 13. Línea de Drenaje Caja de la Bomba             |                                                     |



**Alivie la presión antes de desconectar cualquier línea hidráulica y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de arrancar el camión.**

**El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.**

**Siempre mantenga una completa limpieza al abrir cualquier conexión hidráulica. Asegúrese que todas las líneas del sistema estén tapadas mientras se desmonta el componente del camión.**

**NOTA:** Se recomienda enfáticamente que cualquier aceite hidráulico que se vaya a utilizar para llenar o agregar al sistema hidráulico sea pasado por un aparato de filtro de 3 micrones antes de usar.

## OPERACION DEL CIRCUITO DE ELEVACION

Los circuitos de elevación, dirección y frenos comparten un estanque hidráulico común (7, Figura 2-2). El estanque está ubicado en el lado izquierdo del chasis, delante de las ruedas traseras. La capacidad de servicio del estanque es de 947 l (250 gal.). Se recomienda usar en el sistema hidráulico aceite hidráulico Tipo C-4. El aceite utilizado en los circuitos de elevación, dirección y frenos fluye desde el fondo del estanque a través de coladores de succión de alambre de malla 100.

El aceite hidráulico proveniente del estanque es suministrado a una bomba del circuito de elevación tipo engranajes (18, Figura 2-1) de una capacidad nominal de 931 l/min. (246 gpm) @ 1900 RPM y 17.200 kPa (2500 psi). El aceite proveniente de la lumbrera de salida de la bomba va a los filtros de alta presión (4, Figura 2-2) y luego entra a la válvula de elevación (5).

La bomba de elevación (y la bomba de dirección/frenos) es accionada por un eje de mando (6) fuera de la parte trasera del alternador de tracción.

La válvula de elevación (5) dirige el flujo de aceite a los cilindros de elevación (1) cuando el operador mueve la palanca de control de elevación. La palanca de control de elevación está conectada a la válvula piloto de elevación ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos por medio de un cable de control flexible. Si la palanca de control está en posición de FLOTACION, el aceite vuelve al estanque hidráulico a través del múltiple de aceite de retorno de elevación/frenos (2) y también fluye a través del circuito del freno de disco para enfriar el sistema de frenos de disco húmedo. El calor generado durante la aplicación del freno de servicio se extrae por medio de un intercambiador de calor aceite – agua (1, Figura 2-5).

La presión del sistema de elevación está limitada a un máximo de 17.200 kPa (2500 psi).

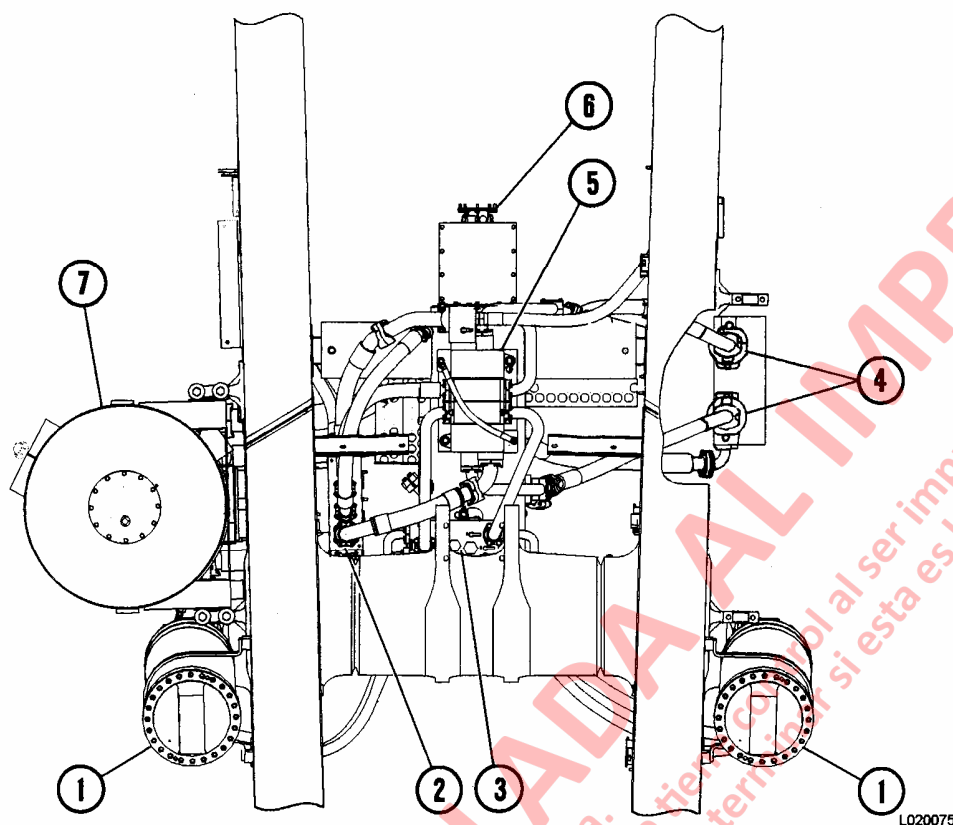


FIGURA 2-2. TUBERIA DE LA BOMBA DE ELEVACION (Vista Superior)

- |                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Cilindros de Elevación                            | 5. Válvula de Elevación     |
| 2. Múltiple de Aceite de Retorno de Elevación/Frenos | 6. Eje de Mando de la Bomba |
| 3. Múltiple Sobre el Centro                          | 7. Estanque Hidráulico      |
| 4. Filtros del Circuito de Elevación                 |                             |

## OPERACION DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION

El aceite hidráulico proveniente del estanque es suministrado a una bomba del circuito de freno y de la dirección compensada a presión, del tipo pistón (8, Figura 2-3) de capacidad nominal de 250 l/min (66 gpm) @ 1900 RPM @ 17.200 kPa (2500 psi). Una válvula de descarga (15, Figura 2-1) mantiene la presión del sistema entre 18 960 kPa (2750 psi) y 20 860 kPa (3025 psi).

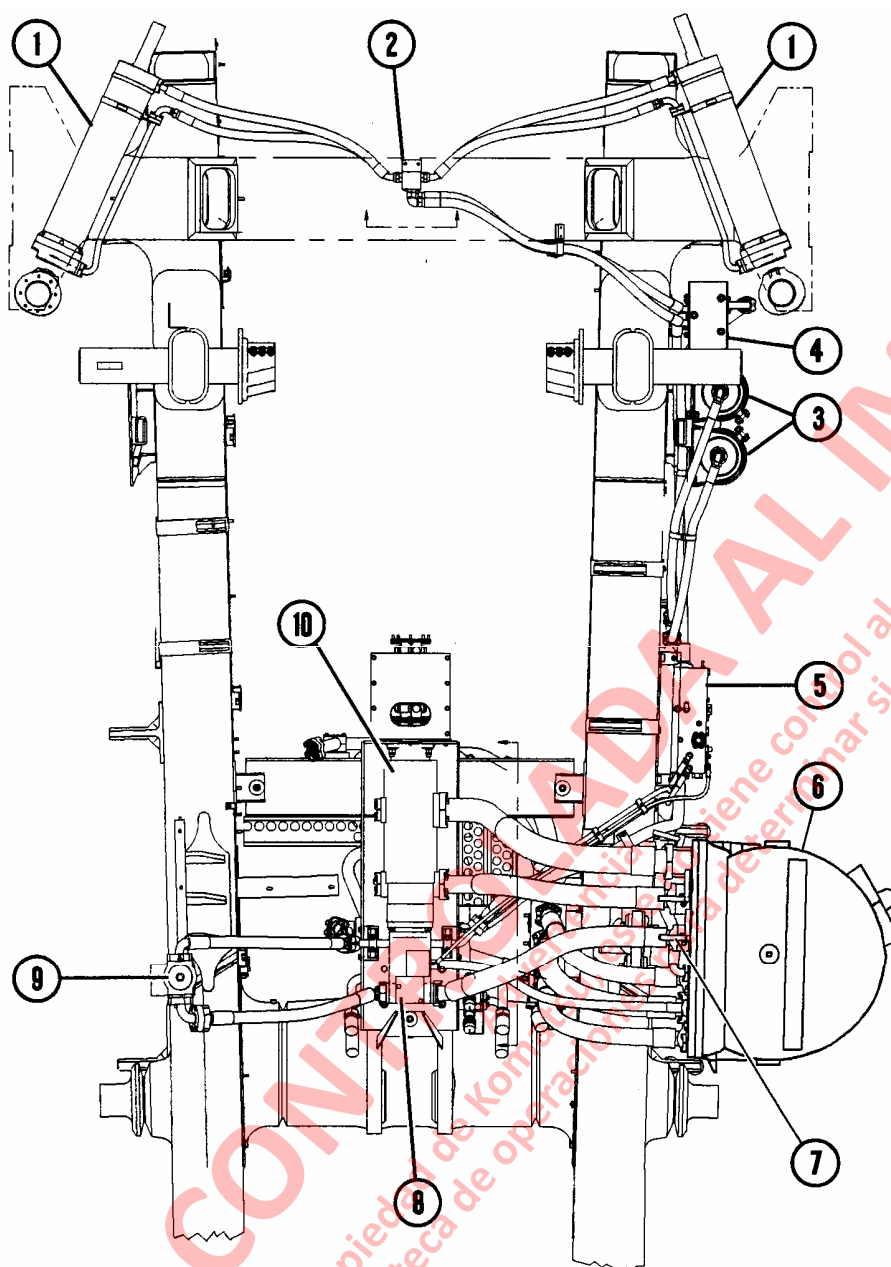
El aceite proveniente de la bomba es dirigido a un filtro de alta presión (9, Figura 2-3) antes de entrar al múltiple de purga (5). El múltiple de purga cumple varias funciones en los sistemas de dirección, frenos y elevación. Este se utiliza para enrutar el flujo de aceite al sistema de la dirección y al sistema de freno hidráulico.

Consulte la Sección J para la operación del sistema de frenos.

El aceite del sistema de la dirección es dirigido a los acumuladores (3), que almacenan aceite presurizado en caso de que haya una pérdida de presión de la bomba. El aceite también se dirige a la válvula amplificadora de flujo (4) para ser usado por la unidad de control de la dirección y los cilindros de dirección (1).

Se suministra un volumen relativamente pequeño de aceite desde el amplificador de flujo hacia la unidad de control de la dirección, montada en la columna de la dirección en la cabina. Cuando el operador mueve el volante de la dirección, el aceite se dirige desde la unidad de control de la dirección de vuelta al amplificador de flujo en base a la dirección y velocidad de rotación del volante de la dirección.

El amplificador de flujo proporciona gran volumen de aceite (determinado por la entrada desde la unidad de control de la dirección) a los cilindros de la dirección para girar las ruedas delanteras.



L020076

FIGURA 2.3 COMPONENTES DEL SISTEMA DE LA DIRECCION (Vista Inferior)

- |                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Cilindros de la Dirección                | 6. Estanque Hidráulico                                      |
| 2. Múltiple                                 | 7. Válvula de Corte de Suministro de la Bomba (Sólo 930E-3) |
| 3. Acumuladores del Sistema de la Dirección | 8. Bomba del Circuito de Dirección/Frenos                   |
| 4. Válvula Amplificadora de Flujo           | 9. Filtro del Circuito de Dirección/Frenos                  |
| 5. Múltiple de Purga                        | 10. Bomba del Circuito de Elevación                         |

## SISTEMA DE ENFRIADO DEL FRENO DE DISCO

Cuando la válvula de control de elevación se encuentra en la posición FLOTAR o SOSTENER, el aceite es suministrado por la válvula de elevación a los conjuntos de freno de disco de cada rueda para eliminar el calor generado durante la aplicación de los frenos de servicio.

El aceite suministrado a los frenos de las ruedas traseras fluye desde la válvula de elevación al múltiple de aceite de retorno de elevación/frenos (11, Figura 2-5), a los conjuntos de freno y, luego vuelve al múltiple de aceite de retorno de elevación/frenos y al estanque hidráulico (12). El aceite suministrado a los frenos de las ruedas delanteras es dirigido desde la válvula de elevación a un intercambiador de calor de aceite/agua (1) antes de entrar a los conjuntos del freno. El aceite del freno delantero es devuelto al múltiple de aceite de retorno de elevación/frenos y luego al estanque hidráulico. Además, se utiliza el aceite de enfriado del freno delantero para lubricar los rodamientos del cubo de la rueda delantera.

La presión del circuito de enfriado de frenos está limitada por las válvulas reguladoras con orificios ubicadas en el múltiple de aceite de retorno de elevación/frenos. La Figura 2-4 muestra la tubería y el flujo de aceite a través del múltiple de aceite de retorno de elevación/frenos. Las válvulas de retención internas se abren a 241 kPa (35 psi). La presión de apertura será ligeramente superior a medida que aumenta el flujo a través del múltiple.

Consulte la Sección J para información con respecto a la operación del sistema de frenos.

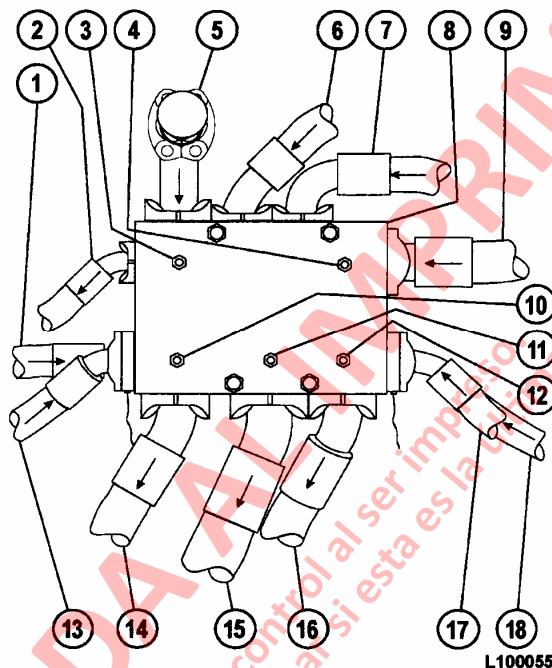


FIGURA 2-4. MÚLTIPLE DE ACEITE DE RETORNO DE ELEVACION/FRENOS

1. Retorno del Freno Trasero
2. Suministro del Freno Trasero
3. Presión de Suministro del Freno Trasero
4. Presión de Suministro del Freno Delantero
5. Aceite de Enfriado del Freno Trasero (desde Válvula de Elevación)
6. Retorno desde la Válvula de Elevación
7. Retorno desde la Válvula de Elevación
8. Múltiple
9. Derivación del Freno Delantero
10. Presión de Retorno del Freno Trasero
11. Presión de Retorno de Elevación
12. Presión de Retorno del Freno Delantero
13. Retorno de Aceite del Freno Trasero
14. Retorno de Aceite del Freno Trasero al Estanque
15. Retorno de Elevación al Estanque
16. Retorno de Aceite del Freno Delantero al Estanque
17. Retorno de Aceite del Freno Delantero
18. Retorno de Aceite del Freno Delantero

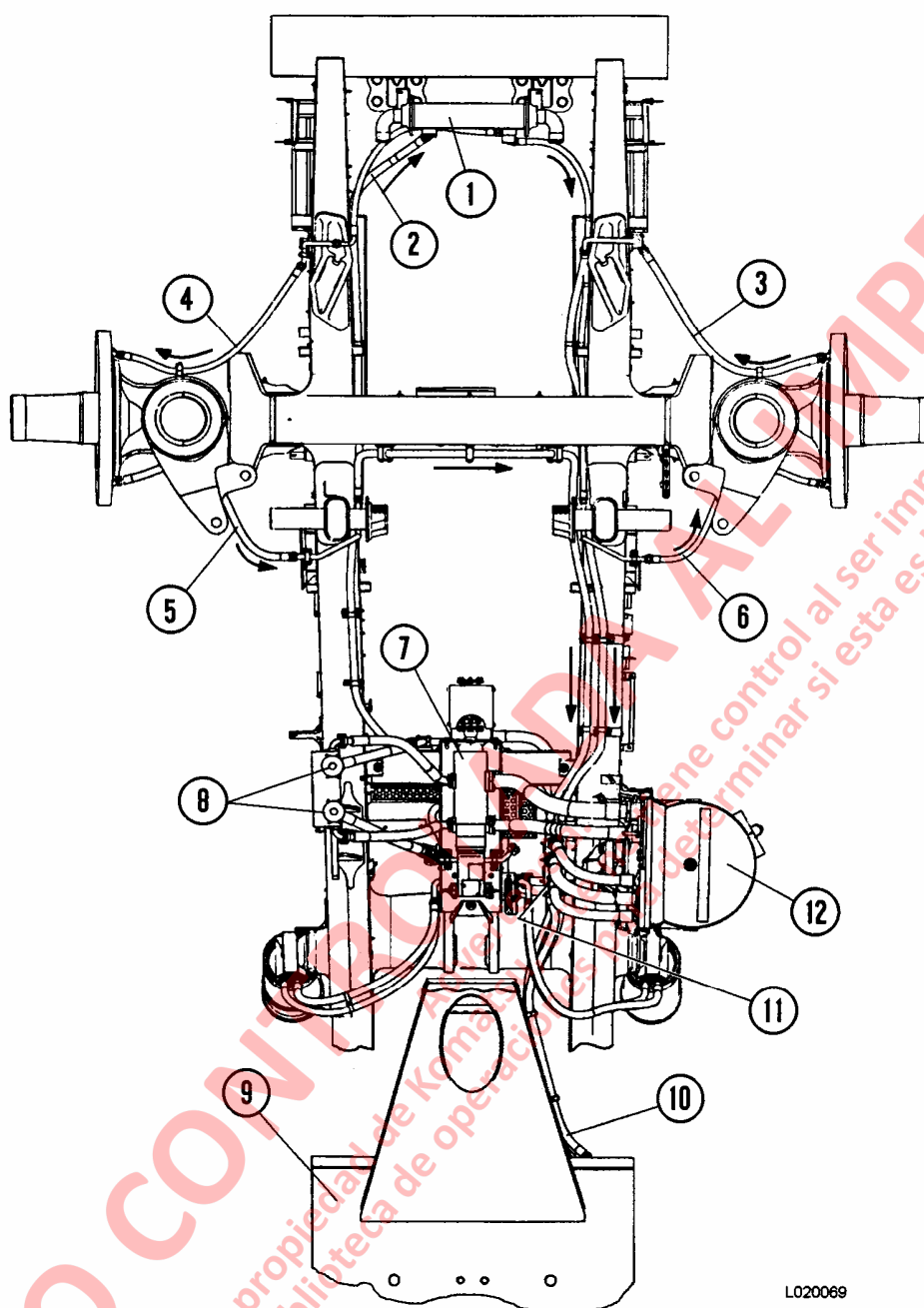


FIGURA 2-5. CIRCUITO DE ENFRIADO DEL FRENO DE DISCO – TÍPICO (Vista Inferior)

- |                                                                                       |                                                        |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Intercambiador de Calor                                                            | 5. Manguera de Salida de Enfriado del Freno Derecho    | 10. Suministro de Enfriado del Freno Trasero y Líneas de Retorno |
| 2. Suministro de Aceite de Enfriado del Freno Delantero desde la Válvula de Elevación | 6. Manguera de Entrada de Enfriado del Freno Izquierdo | 11. Múltiple de Aceite de Retorno de Elevación/Frenos            |
| 3. Manguera de Salida de Enfriado del Freno Izquierdo                                 | 7. Bomba de Elevación                                  | 12. Estanco Hidráulico                                           |
| 4. Manguera de Entrada de Enfriado del Freno Derecho                                  | 8. Filtros                                             |                                                                  |
|                                                                                       | 9. Caja del Eje Trasero                                |                                                                  |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## SECCION L3

### REPARACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRAULICO

#### INDICE

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| REPARACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRAULICO ..... | L3-3  |
| BOMBA DE ELEVACION .....                               | L3-3  |
| Desmontaje .....                                       | L3-3  |
| Montaje .....                                          | L3-5  |
| Inspección.....                                        | L3-10 |
| Ensamblado .....                                       | L3-10 |
| GUIA DE ANALISIS DE FALLAS (Bomba de Elevación) .....  | L3-15 |
| ESTANQUE HIDRAULICO .....                              | L3-16 |
| Instrucciones de Llenado .....                         | L3-16 |
| Desmontaje.....                                        | L3-16 |
| Montaje .....                                          | L3-17 |
| COLADORES DEL ESTANQUE HIDRAULICO .....                | L3-17 |
| Desmontaje .....                                       | L3-17 |
| Inspección y Limpieza .....                            | L3-17 |
| Montaje .....                                          | L3-17 |
| RESPIRADEROS DEL ESTANQUE HIDRAULICO .....             | L3-18 |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## REPARACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRAULICO

### BOMBA DE ELEVACION

#### Desmontaje

NOTA: La bomba de elevación se puede desmontar sin sacar la bomba de la dirección del camión si así lo desea.

1. Gire el interruptor de partida a la posición OFF y espere aproximadamente 90 segundos para que los acumuladores purguen.
2. Si es necesario, drene el estanque hidráulico usando la válvula de drenaje ubicada en el costado trasero del estanque.

NOTA: Si el aceite del estanque hidráulico no está contaminado, se pueden cerrar las válvulas de corte y drenar ambas líneas de entrada de la bomba, eliminando la necesidad de drenar completamente el estanque.

3. Saque el ducto del soplador del eje trasero para permitir bajar la bomba de elevación del soporte de montaje del módulo de la bomba. Saque el soporte del ducto.
4. Cierre las válvulas de corte del suministro de la bomba.



**Al abrir cualquier conexión hidráulica, siempre mantenga una completa limpieza. Asegúrese que todas las líneas y componentes del sistema estén tapados mientras se retira el componente del camión.**

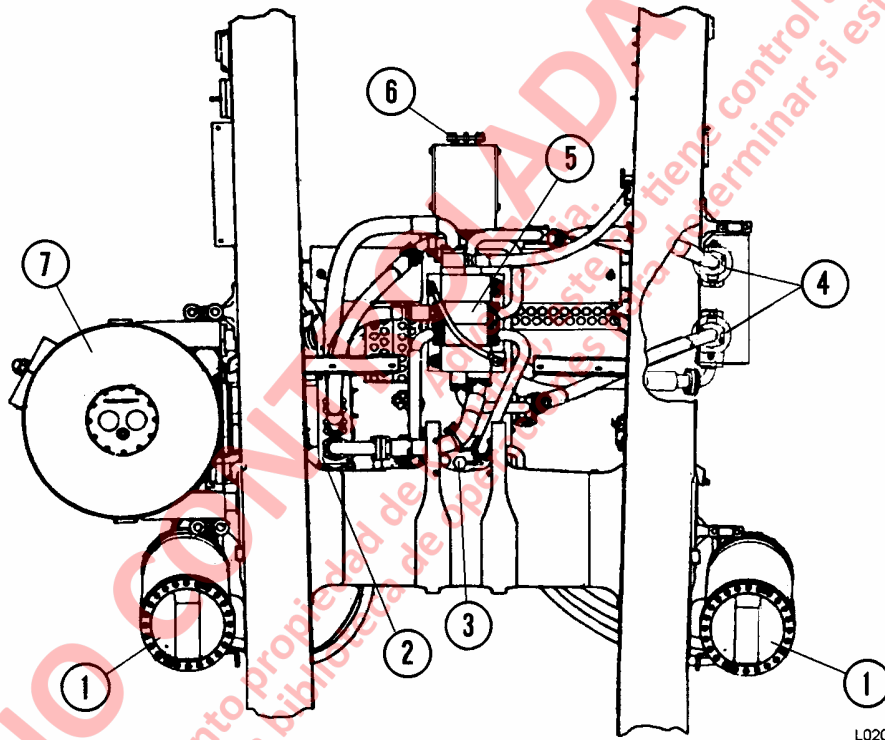


FIGURA 3-1. TUBERIA DE LA BOMBA DE DIRECCION Y ELEVACION (Vista Superior)

- |                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Cilindros de Elevación                            | 5. Válvula de Elevación     |
| 2. Múltiple de Aceite de Retorno de Elevación/Frenos | 6. Eje de Mando de la Bomba |
| 3. Múltiple Sobre el Centro                          | 7. Estanque Hidráulico      |
| 4. Filtros del Circuito de Elevación                 |                             |

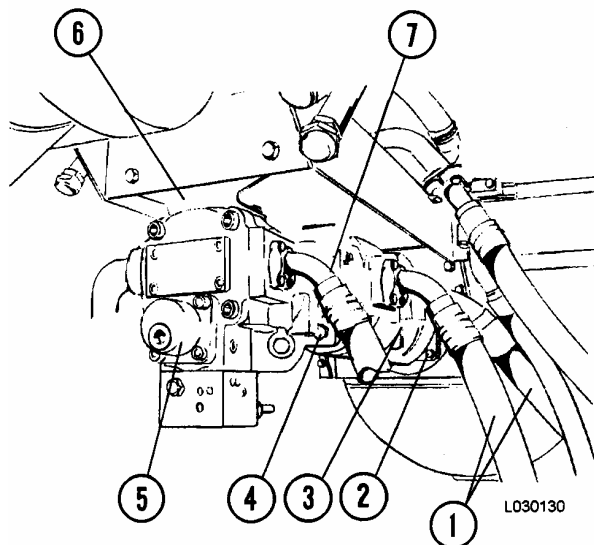


FIGURA 3-2. BOMBA HIDRAULICA

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Mangueras de Salida de la Bomba | 4. Pernos de Montaje de la Bomba  |
| 2. Pernos de Montaje de la Bomba   | 5. Bomba de Dirección/Frenos      |
| 3. Bomba de Elevación              | 6. Soporte de Montaje de la Bomba |
|                                    | 7. Manguera de Salida             |

- Suelte los pernos que aseguran las mangueras de entrada y salida (1, Figura 3-2) en la bomba de elevación y deje que drene el aceite. Retire las mangueras de entrada y salida. Tape o cubra todas las líneas y las entradas y salidas de la bomba para evitar que se contaminen.
- Retire los pernos que aseguran la pestaña de accionamiento de la bomba de elevación al eje de mando.



**La bomba de elevación pesa aproximadamente 140 kg (310 lbs). La bomba de elevación y dirección pesan en conjunto aproximadamente 254 kg (560 lbs). Utilice un aparato de elevación o soporte que pueda manipular la carga en forma segura.**

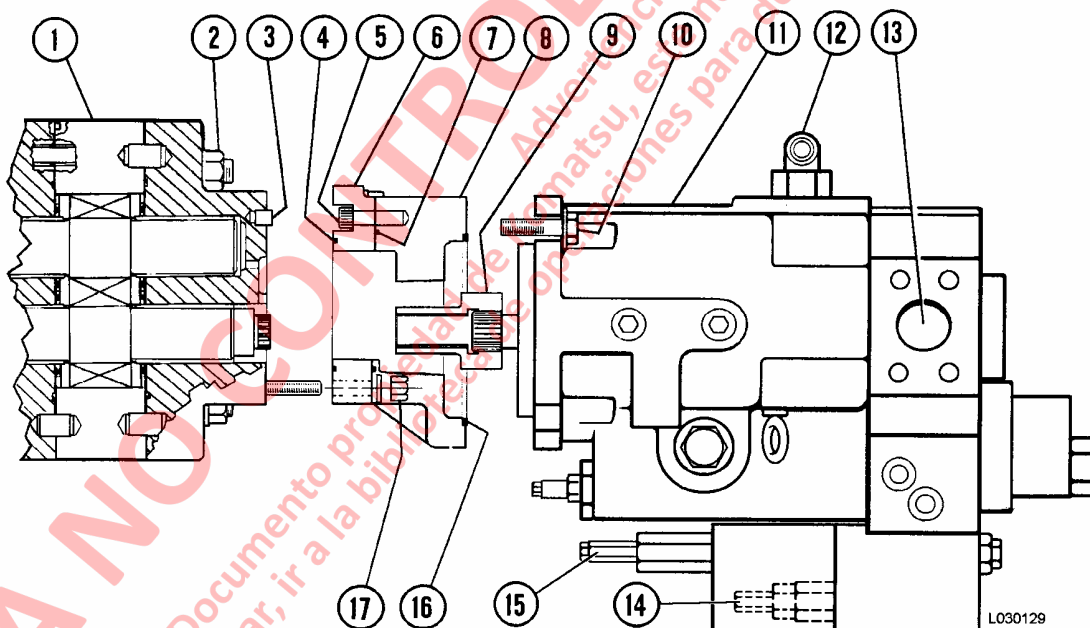


FIGURA 3-3. DESMONTAJE DE LA BOMBA DE DIRECCION/FRENOS

- |                       |                         |                                                                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bomba de Elevación | 6. Placa de Rodamientos | 11. Bomba de Dirección y Frenos                                       | 14. Perno de Ajuste del Compensador |
| 2. Tuerca y Golilla   | 7. Anillo de Goma       | 12. Accesorio de Retorno de la Caja de la Bomba (Drenaje de la Bomba) | 15. Perno de Ajuste del Descargador |
| 3. Pasador            | 8. Placa de Transición  | 13. Lumbrera de Entrada                                               | 16. Anillo de Goma                  |
| 4. Anillo de Goma     | 9. Acoplamiento         |                                                                       |                                     |
| 5. Perno              | 10. Perno               |                                                                       |                                     |

7. Asegure un dispositivo de soporte o elevación adecuado a la bomba de elevación. Asegure un soporte al extremo delantero de la bomba de la dirección para sostenerla en su lugar durante el desmontaje de la bomba de elevación.

8. Saque los cuatro pernos (2, Figura 3-2) que aseguran la bomba de elevación a la abrazadera de soporte delantera. Saque los seis pernos que sujetan la abrazadera de soporte (6) al soporte del módulo de la bomba. Saque la abrazadera de soporte.

9. Asegúrese que los aparatos de elevación y soporte estén en su lugar en ambas bombas. Suelte (pero no saque) los pernos de la abrazadera de soporte trasera que sostienen la bomba de la dirección. Baje las bombas permitiendo que la bomba de elevación baje más que la bomba de la dirección.

10. Saque los cuatro pernos de montaje de la bomba de frenos/dirección (4). Deslice la bomba de elevación hacia delante para desenganchar las estrías del acoplamiento de mando (9, Figura 3-3) de la bomba de la dirección.

11. Lleve la bomba a un área de trabajo limpia para su desensamblado.

## Montaje

*NOTA: Se asume que la bomba de la dirección ya está en posición en el camión.*

1. Monte el anillo de goma (16, Figura 3-3) a la bomba de la dirección (11). Monte el acoplador (9) a la bomba de elevación.



**La bomba de elevación pesa aproximadamente 140 kg (310 lbs). La bomba de elevación y dirección pesan en conjunto aproximadamente 254 kg (560 lbs). Utilice un aparato de elevación o soporte que pueda manipular la carga en forma segura.**

2. Asegure un aparato de elevación o de soporte adecuado a la bomba de elevación. Lleve la bomba a su posición en el camión.

3. Lubrique el eje estriado de la bomba de la dirección y alinee con el acoplamiento (9). Instale la bomba de elevación a la bomba de la dirección y monte los pernos (10) con golillas endurecidas y apriete los pernos con torque estándar. Suba las bombas a su posición.

4. Asegure la abrazadera de soporte delantera a la estructura de soporte del módulo de la bomba y a la bomba con pernos, golillas de seguridad y tuercas. Apriete los pernos con torque estándar.

5. Conecte la pestaña de accionamiento de la bomba de elevación al eje de mando con pernos, golillas de seguridad y tuercas. Apriete los pernos con torque estándar.

6. Apriete los pernos de la abrazadera de soporte de la bomba de dirección (6, Figura 3-2) con torque estándar.

7. Destape las mangueras de entrada y salida y conéctelas a las bombas utilizando anillos de goma nuevos. Apriete muy bien los pernos.

8. Dé servicio al estanque hidráulico con líquido hidráulico tipo C-4. Consulte Estanque Hidráulico más adelante en esta sección para las instrucciones de llenado.

9. Abra las tres válvulas de corte de la línea de succión. Suelte los pernos (en la bomba) en las mangueras de succión para purgar el aire atrapado. Luego suelte los pernos (en la bomba) en las mangueras de presión para purgar el aire atrapado. Apriete muy bien todos los pernos.

*NOTA: Si no se purga el aire atrapado de la bomba de la dirección, es posible que se dañe la bomba y no funcione.*

10. Vuelva a montar el ducto del soplador y la abrazadera de soporte.

## Desensamblado

NOTA: A medida que va desmontando las partes, debe ponerlas en grupos en el mismo orden en que fueron desmontadas.

1. Limpie muy bien el exterior del conjunto de la bomba. Si la bomba de la dirección está adherida, saque los pernos (10, Figura 3-3) y saque la bomba de la dirección de la placa de transición (8). Saque el anillo de goma (16).
2. Saque e inspeccione el acoplamiento (9). Saque y deseche el anillo de retención interno, si se instaló. Saque los pasadores (3) si están dañados o si es necesario cambiar la placa de rodamientos
3. Se puede sujetar la bomba colocándola sobre bloques de madera con el eje de mando de entrada apuntando hacia abajo. Marque cada sección cercana al engranaje de mando de entrada para facilitar el reensamblado.
4. Saque las tuercas (17, Figura 3-3). Saque la placa de rodamientos (20, Figura 3-4) con la placa de transición (22) y el anillo de goma (26). Saque los pernos que aseguran la placa de rodamientos a la placa de transición y retire el anillo de goma (23). Saque los pasadores si están dañados o si es necesario cambiar la placa de transición.

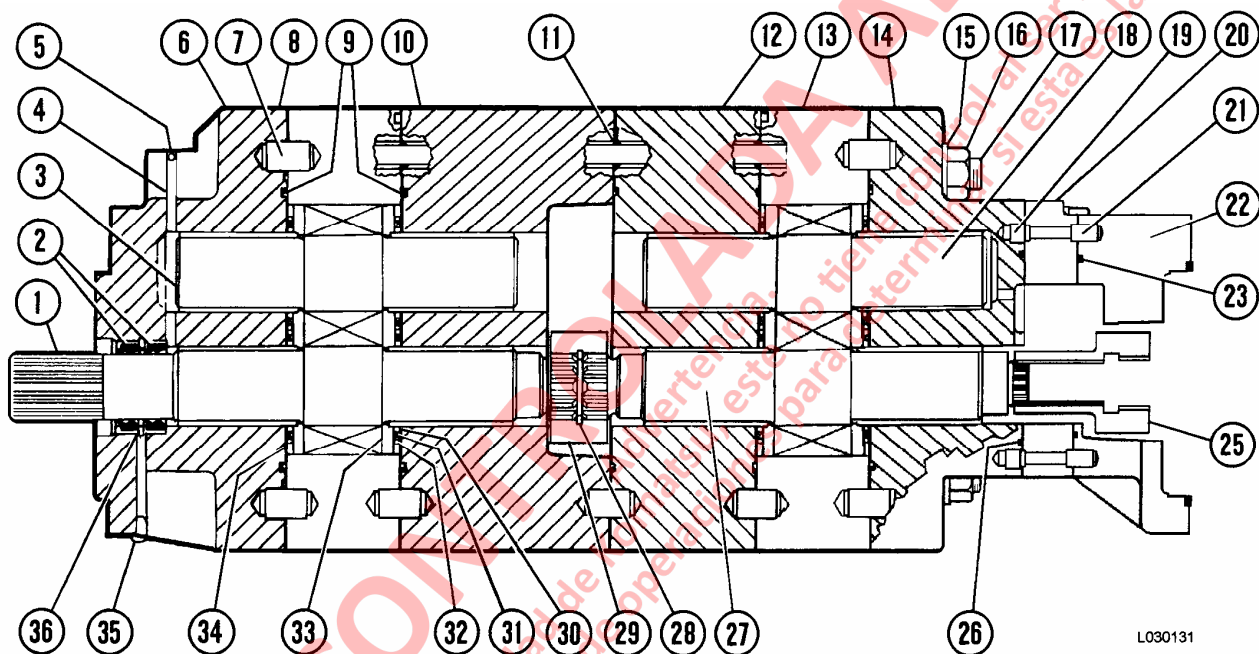


FIGURA 3-4. BOMBA DE ELEVACION

- |                             |                          |                                  |                         |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Eje y Engranaje de Mando | 10. Placa del Conector   | 19. Pasador                      | 28. Anillo de Retención |
| 2. Sello                    | 11. Anillo de Goma       | 20. Placa de Rodamientos         | 29. Acoplador           |
| 3. Engranaje de Ralentí     | 12. Placa de Rodamientos | 21. Pasador                      | 30. Anillo de Acero     |
| 4. Espárrago                | 13. Placa del Engranaje  | 22. Placa de Transición          | 31. Anillo de Respaldo  |
| 5. Bola de Acero            | 14. Placa del Conector   | 23. Anillo de Goma               | 32. Anillo de Goma      |
| 6. Pestaña                  | 15. Golilla              | 24. (No se Usa)                  | 33. Placa de Presión    |
| 7. Pasador                  | 16. Tuerca               | 25. Acoplador                    | 34. Placa de Aislación  |
| 8. Placa de Engranaje       | 17. Espárrago            | 26. Anillo de Goma               | 35. Tapón               |
| 9. Anillo de Goma           | 18. Engranaje de Ralentí | 27. Engranaje de Mando (Trasero) | 36. Anillo de Retención |

5. Saque la placa del conector (9, Figura 3-5). Saque el anillo de goma (8) y los anillos de acero (10 y 14). Saque los pasadores (6) si están dañados o si es necesario cambiar la placa del conector.

*NOTA: Si está pegada la placa del conector, golpee suavemente con un martillo plástico para soltar.*

6. Saque el anillo de respaldo (15), anillo de goma y retén (16) y placa de aislación (17). Tome el engranaje de mando (12) y el engranaje de ralentí (11) y saque en forma recta de la cavidad de la placa del engranaje (5). Saque la placa de presión (18) de los engranajes.

7. Saque la placa del engranaje (5) y la placa de presión (19). Saque los anillos de acero, anillo de respaldo, anillo de goma, retén y la placa de aislación. Saque el anillo de goma (3) y el anillo de goma del espárrago (4).
8. Saque la placa de rodamientos (2, Figura 3-5). Saque el anillo de goma (23) y los anillos de goma de los espárragos (1). Saque los pasadores (20) si están dañados o si es necesario cambiar la placa de rodamientos.
9. Saque el acoplamiento (21). Saque el anillo de retención (22) si está dañado o si es necesario cambiarlo.

*NOTA: En este momento se ha completado el desensamblado de la sección de la bomba trasera. No saque los espárragos pasantes en este momento ya que sirven de guía para el desensamblado.*

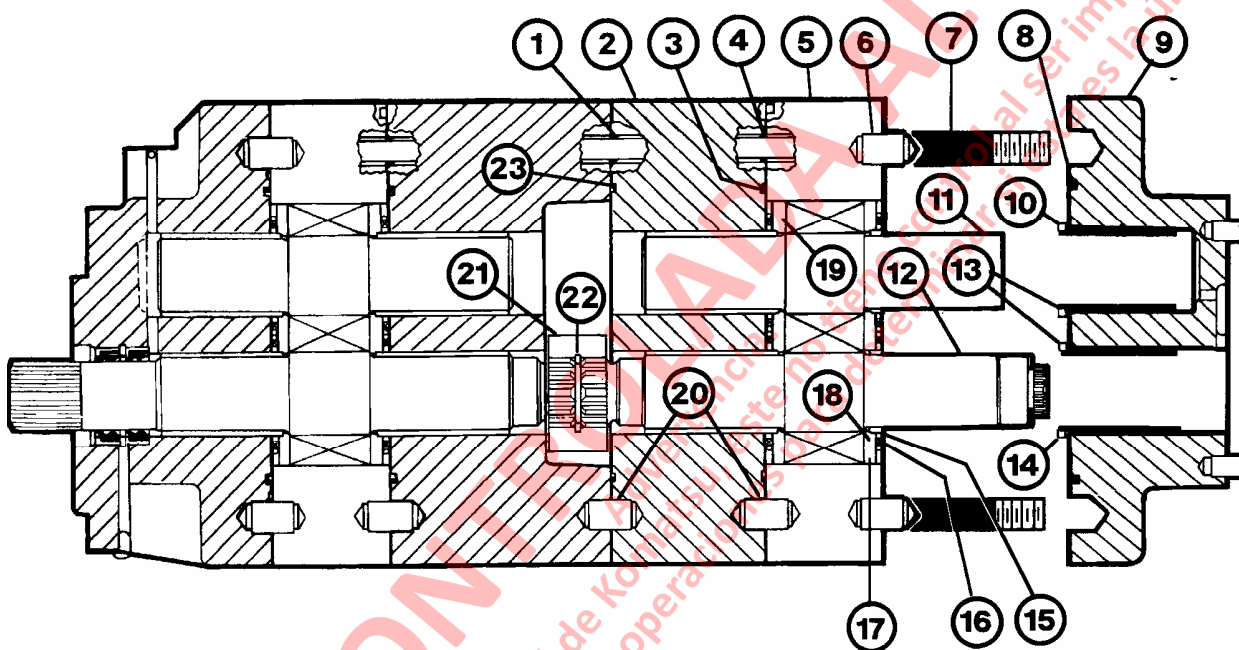


FIGURA 3-5. DESENSAMBLADO DE LA BOMBA DE ELEVACION (Sección Trasera)

- |                         |                                  |                            |                         |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. Anillo de Goma       | 7. Espárrago                     | 13. Rodamientos            | 19. Placa de Presión    |
| 2. Placa de Rodamientos | 8. Anillo de Goma                | 14. Anillo de Acero        | 20. Pasadores           |
| 3. Anillo de Goma       | 9. Placa del Conector            | 15. Anillo de Respaldo     | 21. Acoplamiento        |
| 4. Anillo de Goma       | 10. Anillo de Acero              | 16. Anillo de Goma y Retén | 22. Anillo de Retención |
| 5. Placa del Engranaje  | 11. Engranaje de Ralentí         | 17. Placa de Aislación     | 23. Anillo de Goma      |
| 6. Pasador              | 12. Engranaje de Mando (Trasero) | 18. Placa de Presión       |                         |

10. Saque la placa de rodamientos (10, Figura 3-6). Si la placa de rodamientos está pegada, golpee levemente con un martillo plástico para soltarla. Saque los anillos de goma (9) y (11).
11. Saque los anillos de acero (13), anillo de respaldo (14), anillo de goma y retén (15) y la placa de aislación (17). Saque los pasadores (16) si están dañados o si es necesario cambiar la placa de rodamientos (10).
12. Destornille los espárragos pasantes (12) y sáquelos. Retire la pestaña (5), si está pegada golpéela levemente con un martillo plástico para soltar. Saque el anillo de goma (8). Retire los pasadores (6) si están dañados o si es necesario cambiar la pestaña (5) o la placa de engranaje (7).
13. Saque los anillos de acero, anillo de respaldo, anillo de goma y retén. Saque el engranaje de mando (1) y el engranaje de ralenti (3) de la placa de engranajes (7). Saque ambas placas de presión (18).

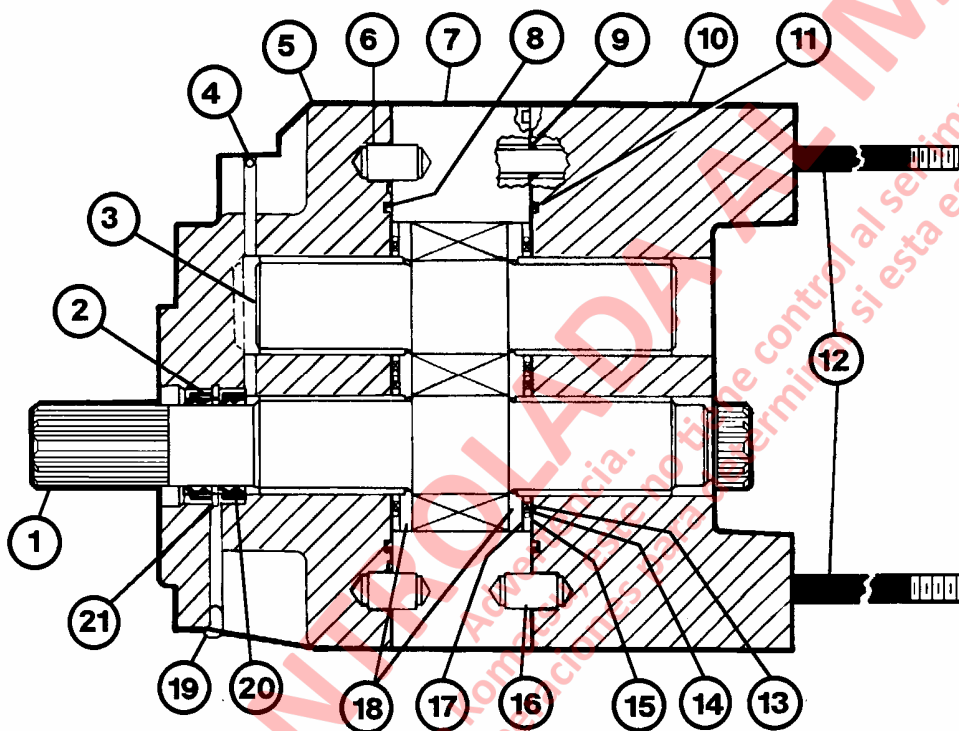


FIGURA 3-6. DESENSAMBLADO DE LA BOMBA DE ELEVACION (Sección Delantera)

- |                             |                          |                            |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. Eje y Engranaje de Mando | 8. Anillo de Goma        | 15. Anillo de Goma y Retén |
| 2. Sello                    | 9. Anillo de Goma        | 16. Pasador                |
| 3. Engranaje de Ralenti     | 10. Placa de Rodamientos | 17. Placa de Aislación     |
| 4. Bola de Acero            | 11. Anillo de Goma       | 18. Placa de Presión       |
| 5. Pestaña                  | 12. Espárragos Pasantes  | 19. Tapón                  |
| 6. Pasador                  | 13. Anillos de Acero     | 20. Sello                  |
| 7. Placa de Engranaje       | 14. Anillo de respaldo   | 21. Anillo de Retención    |

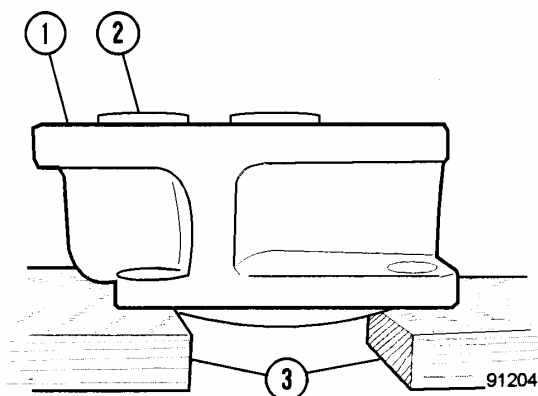


FIGURA 3-7. PREPARACION PARA EL RETIRO DEL SELLO

- 1. Pestaña
- 2. Rodamientos
- 3. Bloques de Madera

14. Saque el sello del eje exterior (2), anillo de retención (21) y sello del eje interior (20).

NOTA: Para ayudar al desmontaje del sello del eje, coloque la pestaña sobre dos pequeños bloques de madera como se muestra en la Figura 3-7.

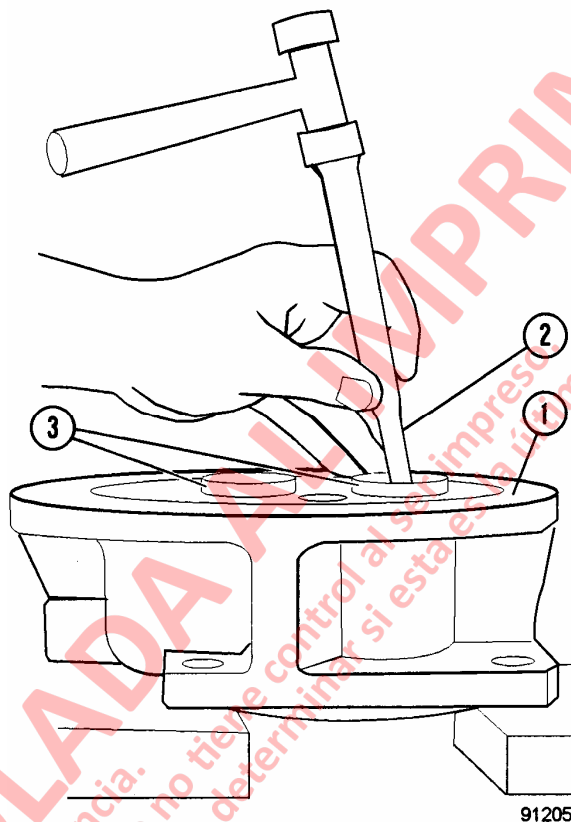


FIGURA 3-8. RETIRO DEL SELLO DEL EJE

- 1. Pestaña
- 2. Punzón
- 3. Rodamientos

15. Use un punzón y un martillo para sacar el sello del eje exterior de la cavidad de la pestaña. (Consulte la Figura 3-8). Tenga cuidado de no marcar, rayar o dañar la superficie de la cavidad del sello o los rodamientos.
16. Después de sacar los sellos y el anillo de retención, limpie muy bien la cavidad. Si es necesario, se puede suavizar la cavidad con papel lija número 400 (solamente).

## Inspección

1. Examine las cavidades de engranajes en ambas placas de engranaje, consulte la Figura 3-9. Durante la penetración inicial, los engranajes cortan las placas de engranajes de aluminio. La profundidad nominal de este corte es de 0.203 mm (0.008 in.) y no debe excederse de 0.381 mm (0.015 in.). A medida que los dientes del engranaje cortan las placas de engranaje, el metal se enrolla contra las placas de presión. Utilizando un cuchillo o raspador puntiagudo, saque el metal que se ha enrollado contra las placas de presión. Saque todas las astillas metálicas que se soltaron.



**Al sacar el metal enrollado, no intente eliminar las ranuras de la pista del engranaje.**

2. Examine las placas de presión. Estas no deben presentar desgaste excesivo en el costado de bronce. Si hay marcas de desgaste curvas y profundas, reemplace las placas de presión.
3. Examine los engranajes. Si presentan un desgaste excesivo en los muñones, costados o en la cara de los engranajes, o en el punto donde gira el engranaje de mando sobre el sello del borde, reemplace los engranajes.
4. Si cualquiera de las piezas internas presenta un desgaste excesivo cámbielas por partes nuevas. Cambie todos los anillos de goma y sellos.
5. Inspeccione los rodamientos, si están desgastados más allá del teflón gris, dentro de la parte de bronce, se deben cambiar las placas del conector de la pestaña o la placa del rodamiento.

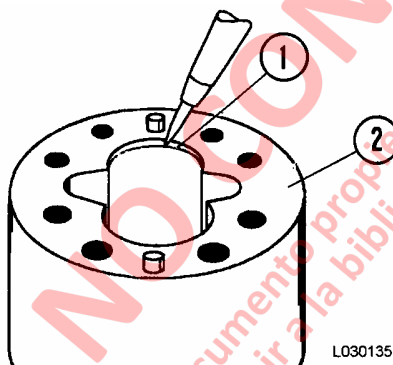


FIGURA 3-9. INSPECCION DE LA CAVIDAD DEL ENGRANAJE

1. Pista del Engranaje      2. Placa del Engranaje

**NOTA:** No se recomienda cambiar el rodamiento en la pestaña, en las placas del conector o en la placa de rodamientos debido a las pequeñas tolerancias y a que se requieren herramientas especiales para presionar el rodamiento en su lugar y evitar que gire.

6. Inspeccione la cavidad del sello de la pestaña para ver que no haya rayas o estrías que puedan interferir con el montaje del sello del eje.
7. Para una inspección más detallada de la bomba y del sistema consulte la Guía de Análisis de Fallas.

## Ensamblado

Se debe contar con un anillo de prensa para sello o tapón apropiados y dos pequeños bloques de madera. El siguiente procedimiento de montaje del sello está diseñado para ser usado en un tornillo de banco, pero también se puede adaptar para ser usado con una prensa, si está disponible.

1. Abra las mandíbulas del tornillo de banco lo suficiente como para que calce el espesor combinado de la pestaña, los bloques de madera y el anillo de prensa.
2. Coloque los bloques de madera nivelados con la mandíbula fija del tornillo de banco. Coloque la placa de la pestaña contra los bloques de tal forma que las protuberancias del rodamiento queden entre los bloques y fuera de la mandíbula del tornillo; consulte la Figura 3-10.
3. Lubrique los sellos con aceite hidráulico. Coloque el sello del eje interior (3, Figura 3-11) con la cara metálica hacia el extremo exterior de la pestaña.

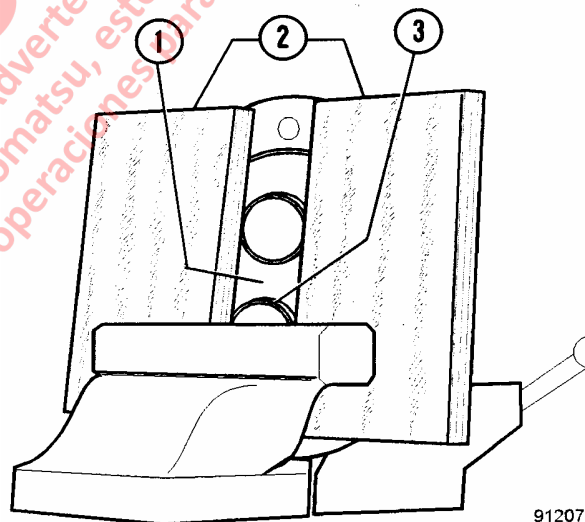


FIGURA 3-10. MONTAJE DEL SELLO DEL EJE

1. Pestaña      3. Protuberancia del Rodamiento  
2. Bloques de Madera

4. Coloque el anillo de prensa sobre el sello. Asegúrese que el sello permanezca centrado y alineado con la cavidad, y comience a aplicar presión con el tornillo de banco. Continúe presionando el sello hasta que apenas se salga de la ranura del anillo de retención en la cavidad.
5. Monte el anillo de retención (2, Figura 3-11) con la abertura del anillo de retención sobre el orificio de vaciado (10).
6. Instale el sello exterior (cara metálica hacia afuera), hasta que apenas entre en contacto con el anillo de retención.
7. Lubrique los hilos del espárrago pasante (14, Figura 3-11) con aceite hidráulico. Atornille los espárragos en la pestaña hasta que calcen perfectamente. Hay 4 espárragos largos y 4 espárragos cortos. Consulte la Figura 3-12 para la ubicación correcta de los espárragos.
8. Lubrique e instale el anillo de goma (7). Monte los pasadores (12), si se sacaron. Monte la placa del engranaje (13). Asegúrese que la cavidad en la placa de engranaje apunte hacia la placa del conector o mire hacia arriba cuando se monte la placa del engranaje.
9. Monte los anillos de acero (5, Figura 3-12). Lubrique e instale el anillo de respaldo (8), anillo de goma (7) y el retén del anillo (6) como aparece en la Figura 3-12.
10. Monte la placa de aislación (9) en el costado de succión de la placa de engranajes. La placa de aislación tiene un área de alivio acordonada en un costado, gire ese costado hacia arriba o hacia la placa de presión.

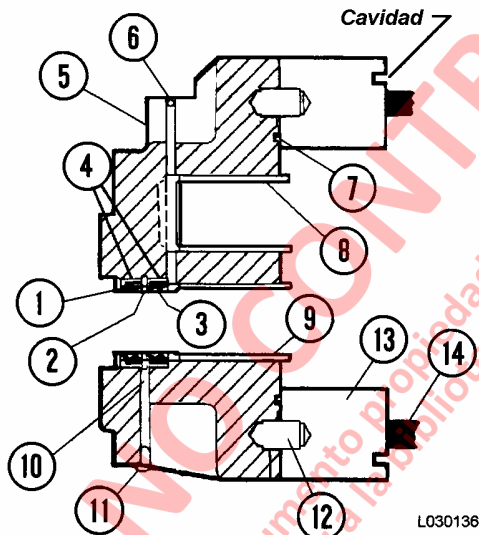


FIGURA 3-11. MONTAJE DEL SELLO DEL EJE

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Sello Exterior del Eje | 8. Rodamiento           |
| 2. Anillo de retención    | 9. Rodamiento           |
| 3. Sello Interior del Eje | 10. Orificio de Vaciado |
| 4. Sello, Cara Metálica   | 11. Tapón               |
| 5. Pestaña                | 12. Pasador             |
| 6. Bola de Acero          | 13. Placa de Engranaje  |
| 7. Anillo de Goma         | 14. Espárragos Pasantes |

11. Con el costado de bronce hacia arriba y la ranura acordonada enfrentando el costado de descarga deslice la placa de presión (2, Figura 3-13) hacia abajo dentro de las cavidades del engranaje hasta que descansen en el anillo de respaldo y el anillo de goma. No fuerce la placa hacia abajo sobre las cavidades del engranaje. Si se atasca al bajar, muévela hacia arriba y hacia abajo hasta que se deslice libremente a su lugar.
12. Cubra el interior de la placa de engranaje y los engranajes con aceite hidráulico limpio.

**NOTA:** Para asegurarse que la bomba de engranaje esté correctamente sincronizada durante el reensamblado, haga una marca en el extremo del eje de entrada para indicar la ubicación del valle entre dos dientes del engranaje. Consulte la Figura 3-16 que ilustra la sincronización de engranaje.

13. Con el extremo de la extensión del engranaje de mando de frente a los sellos del eje, monte el engranaje de mando. No deje caer el engranaje en la cavidad ya que podría dañar la cara de bronce de la placa de presión. Tenga cuidado al empujar la extensión del engranaje de mando a través de los sellos del eje. Monte el engranaje de ralentí.

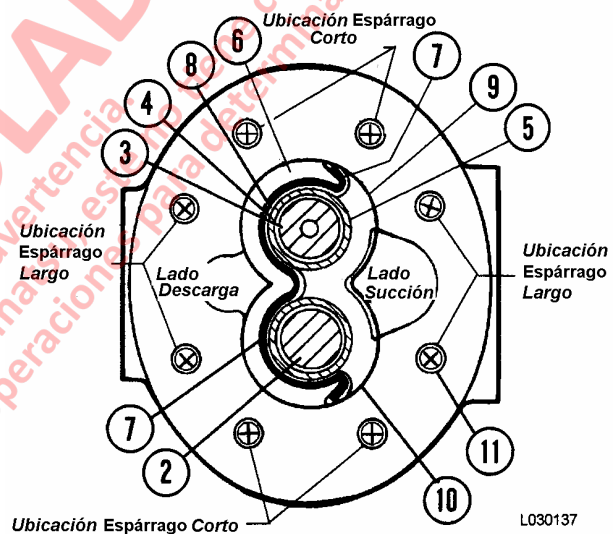


FIGURA 3-12. REENSAMBLADO DE LA BOMBA

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Placa de Engranaje   | 7. Anillo de goma       |
| 2. Engranaje de Mando   | 8. Anillo de Respaldo   |
| 3. Engranaje de Ralentí | 9. Placa de Aislación   |
| 4. Rodamiento           | 10. Área de Alivio      |
| 5. Anillo de Acero      | 11. Espárragos Pasantes |
| 6. Retén                |                         |

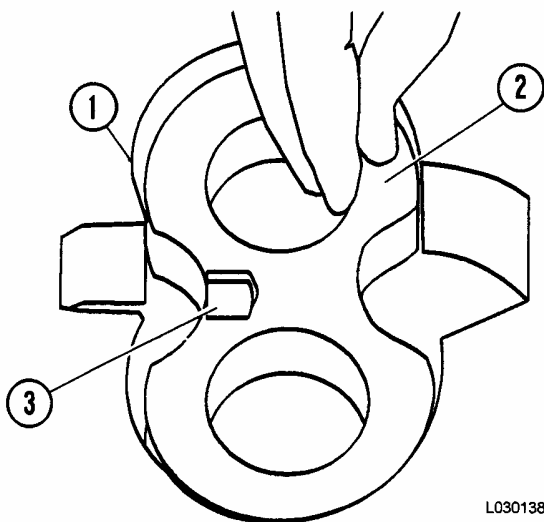


FIGURA 3-13. MONTAJE DE LA PLACA DE PRESION

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1. Placa del Engranaje | 3. Ranura |
| 2. Placa de Presión    |           |

14. Monte la placa de presión opuesta con el costado de bronce hacia abajo y la ranura acordonada hacia el costado de descarga.
15. Monte los anillos de acero (11, Figura 3-14), anillo de respaldo (12), anillo de goma y retén (13). Monte la placa de aislación con su alivio hacia la placa de presión.
16. Lubrique e instale los anillos de goma del espárrago pasante (5) y el anillo de goma de la placa del conector (7). Instale el pasador (14) si se sacó. Lubrique el diámetro interno de los rodamientos (17) y monte la placa del conector (6). Monte el anillo de retención (8) y el acoplamiento (9).

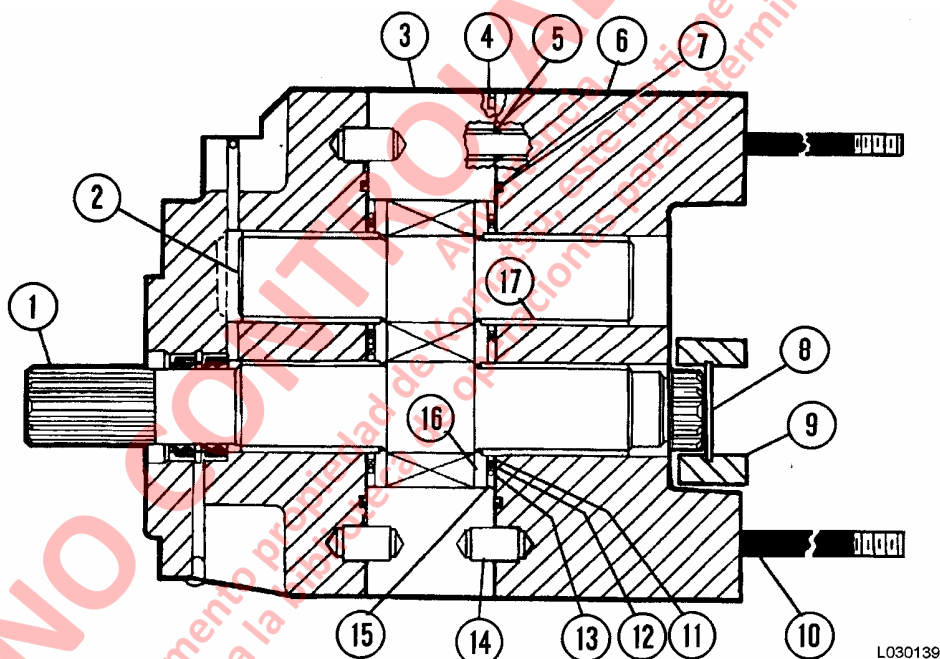


FIGURA 3-14. REENSAMBLADO DE LA BOMBA DE ELEVACION

- |                             |                         |                            |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. Eje y Engranaje de Mando | 7. Anillo de Goma       | 13. Anillo de Goma y Retén |
| 2. Engranaje de Ralentí     | 8. Anillo de Retención  | 14. Pasador                |
| 3. Placa de Engranaje       | 9. Acoplamiento         | 15. Placa de Aislación     |
| 4. Alivio                   | 10. Espárragos Pasantes | 16. Placa de Presión       |
| 5. Anillo de Goma           | 11. Anillo de Acero     | 17. Rodamientos            |
| 6. Placa del Conector       | 12. Anillo de Respaldo  |                            |

- 
- Technical drawing of a mechanical assembly in cross-section, showing various components and their assembly order indicated by numbers 1 through 26. The drawing includes a central shaft with multiple bearings and seals, and a complex housing structure. A large red watermark 'PROYECTO' is overlaid diagonally across the drawing.

|                                 |                          |                          |                    |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. Engranaje de Mando (Trasero) | 8. Anillo de Goma        | 15. Placa de Rodamientos | 22. Pasador        |
| 2. Pasador                      | 9. Anillo de Goma        | 16. Placa de Transición  | 23. Pasador        |
| 3. Anillo de Goma               | 10. Placa del Engranaje  | 17. Anillo de Goma       | 24. Anillo de Goma |
| 4. Anillo de Goma               | 11. Placa del Conector   | 18. (No se Usa)          | 25. Pasador        |
| 5. Acoplamiento                 | 12. Espárrago            | 19. Acoplamiento         | 26. Rodamientos    |
| 6. Placa del Conector           | 13. Engranaje de Ralentí | 20. Tuerca               |                    |
| 7. Placa de Rodamientos         | 14. Perno                | 21. Anillo de Goma       |                    |

20. Monte el engranaje de mando trasero (1) y el engranaje de ralentí (13). El engranaje de mando trasero debe estar sincronizado con el engranaje de mando delantero. Esto se cumple alineando un diente del engranaje de mando trasero con el valle de dos dientes del engranaje de mando delantero, como se muestra en la Figura 3-16.

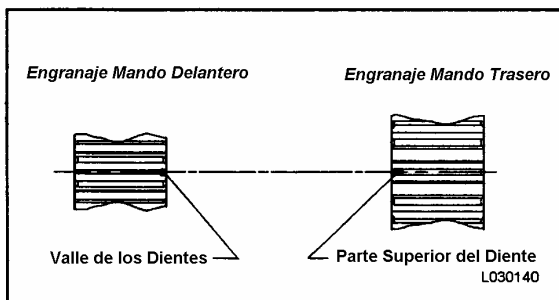


FIGURA 3-16. SINCRONIZACION DEL ENGRANAJE DE LA BOMBA

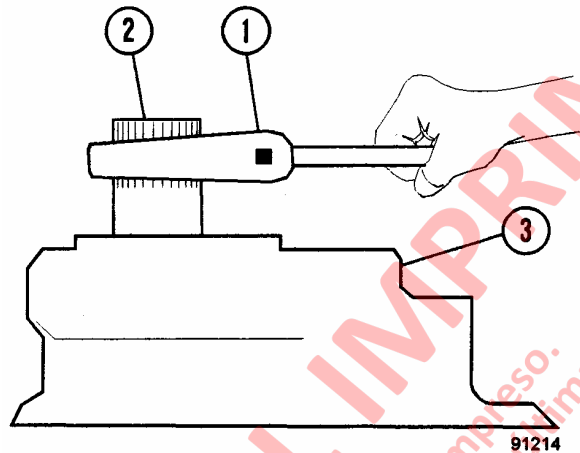


FIGURA 3-17.

21. Repita los Pasos 14 y 15 para el montaje de la placa de presión restante, anillos de acero, anillo de respaldo, anillo de goma y retén y placa de aislación.
22. Lubrique y monte el anillo de goma (24, Figura 3-15) en la placa del conector (11). Instale el pasador (23) si se sacó. Lubrique el diámetro interno del rodamiento en la placa del conector (11). Monte la placa del conector (11) con golillas planas y tuercas.
23. Monte el pasador (22) si lo sacó. Lubrique y monte el anillo de goma (17) en la placa de transición (16). Ensamble la placa de rodamientos (15) a la placa de transición y monte los pernos (14). Apriete los pernos con torque estándar.
24. Lubrique el anillo de goma (21) y coloque en la placa de rodamientos (15). Monte la placa de rodamientos y la placa de transición ensambladas a la placa del conector (11) y asegure en su lugar con tuercas (20). Apriete las tuercas con torque estándar.
25. Instale el acoplamiento (19).
26. Lubrique los hilos del espárrago pasante y monte las dos tuercas de espárrago opuestas y golillas endurecidas. Apriete las tuercas con un torque de  $332 \pm 7 \text{ N.m}$  ( $245 \pm 5 \text{ ft. lbs}$ ).
27. Utilizando una llave regulable de 45 cm (18 pulgadas), revise la rotación del eje de mando de la bomba. El eje de mando estará apretado pero debe girar libremente con un torque máximo de  $15 \text{ N.m}$  ( $10 \text{ ft lbs}$ ), después del impulso inicial (Figura 3-17).
28. Si el eje no gira correctamente, desensamble la bomba y cerciórese que las piezas no presenten irregularidades o material extraño que provoque acumulación o interferencia entre las piezas.
29. Cuando el eje de entrada gire correctamente, monte el resto de las golillas endurecidas y tuercas. Apriete las tuercas con un torque de  $332 \pm 7 \text{ N.m}$  ( $245 \pm 5 \text{ ft. lbs}$ ).
30. Monte un nuevo anillo de goma en la pestaña de la bomba de la dirección y monte la bomba de la dirección a la placa de transición (16, Figura 3-15). Monte los pernos y apriete con torque estándar.



**Puede que haya sido instalado previamente un anillo de retención dentro del acoplamiento (19). Este anillo de retención no es necesario, y no se debe usar. En algunos casos, dependiendo de la tolerancia, el anillo de retención puede provocar una carga axial excesiva, provocando una falla prematura de la bomba.**

| GUIA DE ANALISIS DE FALLAS DE LA BOMBA DE ELEVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBLEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | POSIBLE CAUSA                                                                                         | ACCION CORRECTIVA SUGERIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Banda granallada alrededor de las cavidades de la placa de presión<br>2. Ranura angular en la cara de la placa de presión<br>3. Ranura de lubricación agrandada y bordes redondeados<br>4. Area roma en el eje en la raíz del diente<br>5. Acabado romo en el eje en el área de rodamiento<br>6. Cavidad del engranaje granallada en la caja | Desgaste abrasivo debido a partículas finas , no visibles a simple vista (por ej. suciedad)           | 1. ¿Utilizó aceite limpio?<br>2. ¿Fue correcto el período de cambio del elemento de filtro?<br>3. ¿Se usaron elementos de filtro correctos?<br>4. ¿Están en buenas condiciones los sellos y limpiadores de la varilla del cilindro de elevación?<br>5. ¿Están abolladas o rayadas las varillas del cilindro?<br>6. ¿Se lavó correctamente el sistema después de la falla anterior? |
| 1. Placas de presión rayadas<br>2. Ejes rayados<br>3. Cavidad del engranaje rayada                                                                                                                                                                                                                                                              | Desgaste abrasivo causado por partículas metálicas gruesas visibles a simple vista                    | 1. ¿Se lavó correctamente el sistema después de la falla anterior?<br>2. ¿Se originaron contaminantes en otra parte del sistema hidráulico?<br>3. ¿Se generaron los contaminantes por desgaste de los componentes de la bomba?                                                                                                                                                     |
| 1. Cualquier daño externo en la bomba<br>2. Daño en la parte posterior del engranaje de mando y placa de presión trasera solamente                                                                                                                                                                                                              | Montaje incorrecto                                                                                    | 1. ¿Topa el eje con la pieza de acople?<br>2. ¿Hay alguna interferencia entre la bomba y la máquina?                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Caja de la bomba erosionada<br>2. Placas de presión erosionadas                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aireación – Cavitación causada por flujo de aceite restringido a la entrada de bomba o aceite aireado | 1. ¿Es correcto el nivel de aceite del estanque?<br>2. ¿Viscosidad del aceite según lo recomendado?<br>3. ¿Hay restricciones en la línea de entrada de la bomba?<br>4. ¿Hay fugas de aire en la línea de entrada de la bomba?<br>5. ¿Hay mangueras o conexiones de tubos sueltas?                                                                                                  |
| 1. Gran desgaste en la placa de presión<br>2. Gran desgaste en el extremo del engranaje                                                                                                                                                                                                                                                         | Falta de aceite                                                                                       | 1. ¿Es correcto el nivel de aceite?<br>2. ¿Alguna fuga en las tuberías dentro del estanque?                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Caja muy rayada<br>2. Entrada doblada y golpeada<br>3. Objeto extraño atrapado en diente del engranaje                                                                                                                                                                                                                                       | Daño causado por objeto metálico                                                                      | 1. ¿Se dejó objeto metálico dentro del sistema abandonado durante el ensamble inicial o reparación anterior?<br>2. ¿Hay algún objeto metálico generado por otra falla en el sistema?                                                                                                                                                                                               |
| 1. Placa de presión negra<br>2. Sellos y anillo de goma agrietados<br>3. Muñones y engranajes negros                                                                                                                                                                                                                                            | Calor excesivo                                                                                        | 1. ¿Se dejó algún objeto metálico dentro del sistema durante el ensamble inicial o reparación anterior?<br>2. ¿Sería muy bajo el ajuste de la válvula de alivio?<br>3. ¿Era correcta la viscosidad del aceite?<br>4. ¿Era correcto el nivel de aceite?                                                                                                                             |
| 1. Eje roto<br>2. Caja o pestaña rotos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sobrepresión                                                                                          | 1. ¿Ajuste de la válvula de alivio correcto?<br>2. ¿Funcionó la válvula de alivio?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ESTANQUE HIDRAULICO

### Instrucciones de Llenado

NOTA: Si se requiere llenar el estanque, use sólo aceite hidráulico tipo C-4, según lo especificado en el Cuadro de Lubricación del camión. Se recomienda filtrar el aceite con un sistema de filtrado de 3 micrones.

1. Baje la tolva del camión y apague el motor. Con el interruptor en OFF, espere al menos 90 segundos para que los acumuladores purguen.
2. Saque la tapa de llenado (1, Figura 3-18) y agregue aceite hidráulico tipo C-4 limpio hasta que se pueda ver por el visor superior.
3. Ponga la tapa de llenado.
4. Arranque el motor, suba y baje la tolva tres veces.

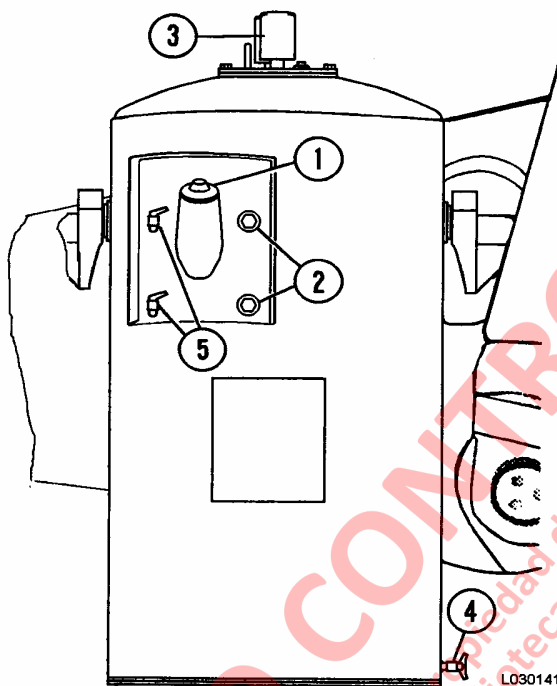


FIGURA 3-18. ESTANQUE HIDRAULICO

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Tapa de Llenado          | 4. Válvula de Drenaje |
| 2. Visores                  | 5. Llaves de Drenaje  |
| 3. Filtros Respiraderos (2) |                       |

5. Continúe repitiendo los Pasos 1 al 4 hasta que el nivel de aceite se mantenga en el visor superior con el motor detenido, el interruptor de partida en OFF y la tolva abajo.

NOTA: Con el motor funcionando y el aceite a temperatura de operación, el aceite debe verse por el visor inferior. De no ser así, apague el motor y agregue aceite.

NOTA: Se pueden realizar ajustes menores al nivel de aceite utilizando las llaves de drenaje (5), al lado del cuello de llenado.



**Si falla un componente en el sistema hidráulico, se debe realizar un análisis del aceite antes de cambiar algún componente. Si es evidente que hay partículas extrañas, se debe lavar el sistema. Consulte las instrucciones en Lavado del Sistema Hidráulico.**

### Desmontaje

1. Gire el interruptor de partida a OFF y espere al menos 90 segundos para que purguen los acumuladores de la dirección.

NOTA: Prepárese para recibir aproximadamente 947 L (250 gal.) de aceite hidráulico. Si debe reutilizar el aceite, se deben usar recipientes limpios con un sistema de filtrado de 3 micrones para el relleno.

2. Limpie muy bien la parte exterior del estanque hidráulico y el equipo adjunto.
3. Drene el estanque hidráulico usando la válvula de drenaje, ubicada en la parte trasera del estanque.
4. Desconecte las líneas hidráulicas. Tape todas las líneas para evitar una posible contaminación del sistema. Rotule cada línea al desmontar para una correcta identificación durante el montaje.



**Evite el contacto con aceite caliente si el camión ha estado en operación. Evite salpicaduras y contaminación.**

5. Asegure un aparato de elevación adecuado al estanque hidráulico. El peso del estanque hidráulico es de aproximadamente 590 kg (1300 lbs).
6. Saque los pernos y golillas de seguridad que aseguran el estanque hidráulico al chasis.
7. Lleve el estanque hidráulico a un área de trabajo limpia para desensamblar o reparar, si es necesario.

## Montaje

1. Lleve el estanque hidráulico en su posición y asegúrelo con pernos y golillas de seguridad. Apriete con torque de **622 N.m (459 ft. lbs.)**.
2. Destape las líneas hidráulicas y asegúrelas a las conexiones correctas.
3. Reemplace los filtros del respiradero, si es necesario.
4. Llene el estanque hidráulico con aceite hidráulico limpio filtrado tipo C-4. Consulte Instrucciones de Llenado.
5. Purgue todo el aire de las líneas hidráulicas.
6. Purgue el aire atrapado en el interior de la bomba de la dirección. Consulte Sección L, Ajuste de Presión de la Bomba, para el procedimiento de purga de aire.

**NOTA:** Si no se purga el aire atrapado en la bomba de la dirección es posible que se dañe la bomba y que no funcione.

## COLADORES DEL ESTANQUE HIDRAULICO

### Desmontaje

1. Gire el interruptor de partida en OFF y espere al menos 90 segundos para que los acumuladores de la dirección purguen.

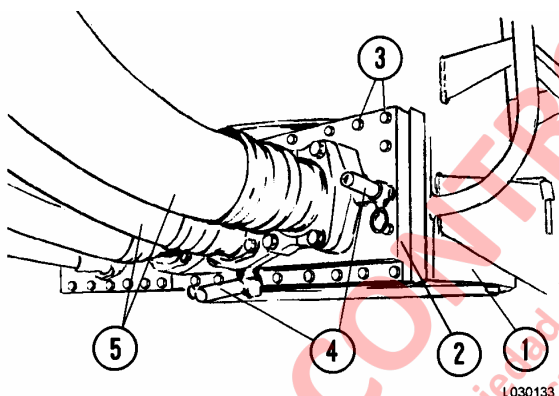


FIGURA 3-19. DESMONTAJE DEL COLADOR

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Estanque Hidráulico | 4. Válvula de Corte |
| 2. Cubierta            | 5. Mangueras de     |
| 3. Pernos y Golillas   | Succión de la Bomba |
| de Seguridad           |                     |

**NOTA:** Esté preparado para recibir aproximadamente 947 litros (250 galones) de aceite hidráulico. Si va a reutilizar el aceite, debe usar recipientes limpios y un sistema de filtrado de 3 micrones para el relleno.

2. Drene el estanque hidráulico utilizando la válvula de drenaje ubicada en el lado posterior del estanque.
3. Desconecte las mangueras de succión de la bomba (5, Figura 3-19).
4. Saque los pernos y golillas de seguridad (3) que aseguran la cubierta (2) al estanque hidráulico. Saque y deseche la empaquetadura.
5. Saque los pernos y golillas de seguridad que aseguran los coladores de succión. Saque los coladores de succión.

### Inspección y Limpieza

**NOTA:** Inspeccione los coladores cuidadosamente para ver si hay partículas metálicas y acumulación de barniz (si se ha sobrecalentado el aceite). La cantidad y tamaño de las partículas puede ser una señal del excesivo desgaste de los componentes del sistema hidráulico.

1. Limpie los coladores con solvente de limpieza fresco, desde dentro hacia afuera.
2. Inspeccione los coladores para ver si hay desgaste o grietas. Cambie si es necesario.
3. Limpie cualquier sedimento del fondo del estanque hidráulico.

### Montaje

1. Monte los coladores de succión y asegure en su lugar con pernos y golillas de seguridad. Apriete los pernos con torque estándar.
2. Utilizando una empaquetadura de cubierta nueva lleve la cubierta (2, Figura 3-19) a su lugar e instale los pernos y golillas de seguridad (3). Apriete los pernos con torque estándar.
3. Monte las mangueras de succión de la bomba.
4. Llene el estanque hidráulico; consulte Instrucciones de Llenado. Abra ambas válvulas de corte de la línea de succión (4).
5. Suelte las conexiones de la línea de succión en ambas bombas para purgar el aire atrapado. Apriete las conexiones de la manguera.
6. Purgue el aire atrapado en el interior de la bomba de la dirección. Consulte la Sección L, Ajuste de la Presión de la Bomba, para el procedimiento de purga de aire.

**NOTA:** Si no se purga el aire atrapado en la bomba de la dirección, se puede dañar la bomba y no funcionará.

## RESPIRADEROS DEL ESTANQUE HIDRAULICO

Hay dos filtros respiraderos ubicados en la parte superior del estanque hidráulico que permiten la entrada y salida de aire al estanque. Los filtros deben ser reemplazados en el intervalo especificado en el cuadro de lubricación.

Mantenga el área alrededor de los filtros de respiraderos limpia y libre de suciedad. Si hay señal de que los filtros de respiraderos están empapados con aceite, cambie los filtros lo antes posible y revise que el nivel de aceite sea el correcto en el estanque hidráulico. Una vez que los filtros de respiradero se empapan de aceite, se taparán muy rápidamente.



**IMPORTANTE**



**Los filtros respiraderos tapados pueden provocar acumulación de presión dentro del estanque hidráulico y pueden hacer que los frenos de servicio se vuelvan lentos.**

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**  
Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

# SECCION L4

## CIRCUITO DE LA DIRECCION

### INDICE

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| CIRCUITO DE LA DIRECCION .....                        | L4-3  |
| DESCRIPCION DEL COMPONENTE .....                      | L4-4  |
| Unidad de Control de la Dirección .....               | L4-4  |
| Válvula del Múltiple de Purga .....                   | L4-5  |
| Solenoides de Purga .....                             | L4-5  |
| Válvulas de Alivio .....                              | L4-7  |
| Solenoides de Límite de Elevación .....               | L4-7  |
| Acumuladores .....                                    | L4-7  |
| Interruptor de Advertencia de Baja Precarga .....     | L4-7  |
| Filtro de Alta Presión .....                          | L4-7  |
| Lumbreras de Desconexión Rápida .....                 | L4-7  |
| Amplificador de Flujo .....                           | L4-9  |
| OPERACION DEL SISTEMA DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO ..... | L4-10 |
| Sin Dirección .....                                   | L4-10 |
| Dirección Hacia la Izquierda .....                    | L4-12 |
| Dirección Hacia la Derecha .....                      | L4-14 |
| Sin Dirección, Carga de Impacto Externo .....         | L4-16 |
| BOMBA DE LA DIRECCION .....                           | L4-18 |
| Operación Normal .....                                | L4-18 |
| Operación en Altura .....                             | L4-18 |
| PRINCIPIO DE OPERACION .....                          | L4-20 |
| Volumen Lleno de la Bomba .....                       | L4-20 |
| Volumen Medio de la Bomba .....                       | L4-20 |
| Posición Neutro .....                                 | L4-20 |
| Bomba de la Dirección .....                           | L4-21 |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

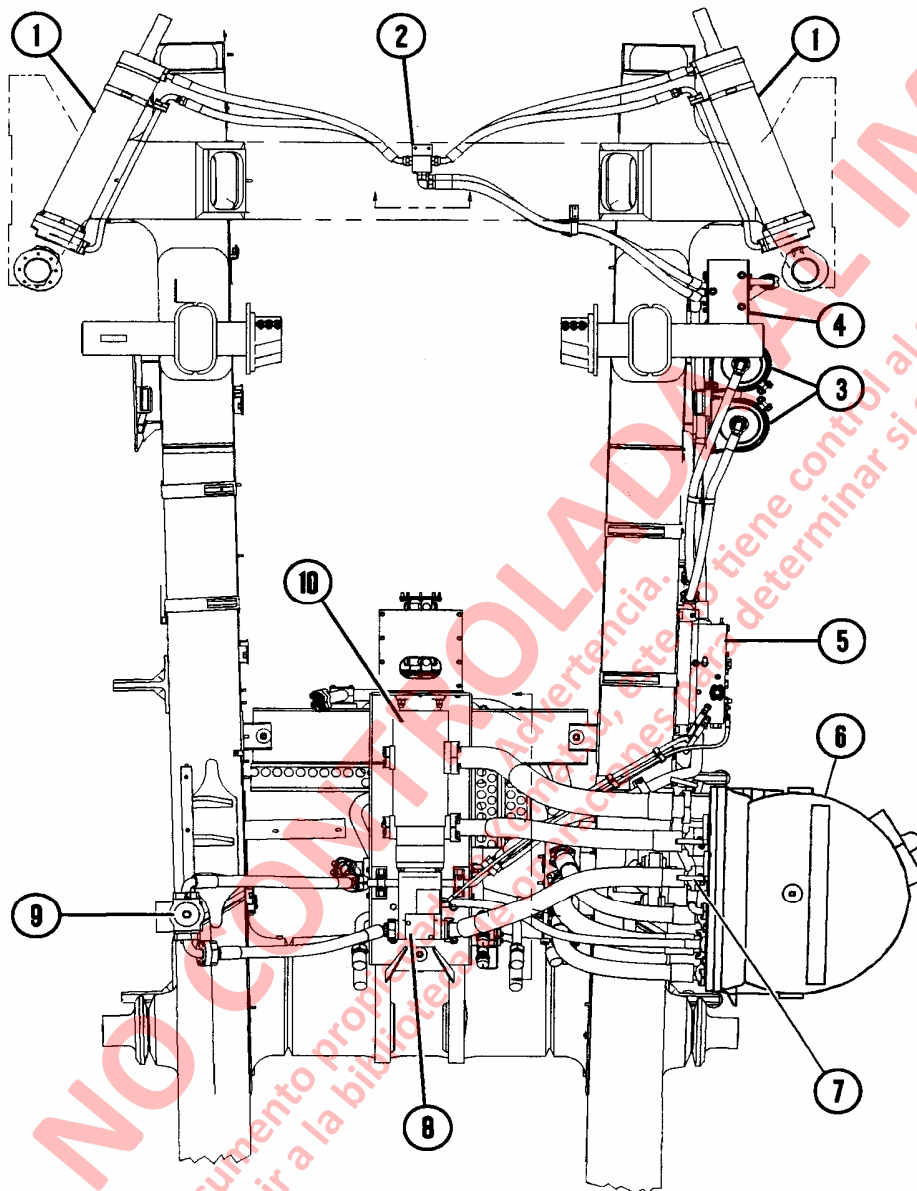
Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## CIRCUITO DE LA DIRECCION

### OPERACION DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION

La bomba (8, Figura 4-1) suministra aceite al múltiple de purga (5) después de pasar a través de un filtro de alta presión (9). Este suministro de aceite luego es distribuido al sistema de frenos y al sistema de la dirección.

La presión del sistema se regula entre 19.000 kPa (2750 psi) y 20.900 kPa (3025 psi) por medio de una válvula de descarga, ubicada en la parte inferior de la caja de la bomba de la dirección.



L020076

FIGURA 4-1. COMPONENTES DEL SISTEMA DE LA DIRECCION – TIPICO (Vista Inferior)

- |                                 |                                      |                                   |                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Cilindros de la Dirección    | 4. Válvula del Amplificador de Flujo | 7. Válvula de Corte (Sólo 930E-3) | 9. Filtro del Circuito de la Dirección/Frenos |
| 2. Múltiple                     | 5. Múltiple de Purga                 | 8. Bomba de Dirección/Frenos      | 10. Bomba del Circuito de Elevación           |
| 3. Acumuladores de la Dirección | 6. Estanque Hidráulico               |                                   |                                               |

La presión del aceite desde el múltiple de purga se enruta de vuelta a la bomba y es captada por la lumbrera "ACC" en la válvula de descarga. Un interruptor de presión de dirección, montado en el múltiple de purga se conecta eléctricamente a una luz de advertencia de Baja Presión de la Dirección montada en la cabina y advierte al operador si la presión del sistema cae por debajo de 15.900 kPa (2300 psi).

El múltiple de purga realiza muchas funciones, incluyendo la distribución del suministro de aceite del circuito de la dirección a los acumuladores del sistema de la dirección (3) y a la válvula del amplificador de flujo (4). El aceite también se proporciona al sistema de aplicación de frenos de servicio, al motor de la bomba de grasa del sistema de lubricación automática, y a las persianas opcionales del radiador si están instaladas.

Dos acumuladores, precargados con nitrógeno se encuentran montados en el riel izquierdo del chasis detrás del neumático delantero. Estos proporcionan aceite suficiente para permitir al operador sacar el camión del camino y estacionar en un área segura, si se produce una pérdida de aceite en el circuito de la dirección. Un solenoide del acumulador de la dirección montado en el múltiple de purga se activa eléctricamente para purgar el aceite hidráulico presurizado dentro de los acumuladores de vuelta al estanque hidráulico cada vez que el interruptor de partida se coloca en la posición OFF.

Si se produce una pérdida de presión de la dirección durante la operación, el camión se debe detener inmediatamente. La presión en los acumuladores permite al operador mover el camión por un corto período. No intente continuar con la operación hasta localizar y corregir el problema.

El múltiple de purga y los acumuladores suministran aceite a la válvula del amplificador de flujo. El amplificador de flujo dirige el flujo de aceite a las lumbreras correspondientes en los cilindros de la dirección según lo determinen las entradas provenientes de la unidad de control de la dirección, a medida que el operador maneja el camión (ver Figura 4-2).

El aceite que entra a la unidad de control de la dirección es bloqueado hasta que se gira el volante de la dirección en la dirección deseada. Luego, la válvula dirige el aceite al amplificador de flujo el que a su vez, proporciona un alto volumen de aceite a los cilindros de la dirección. El aceite hidráulico, en los extremos opuestos de los cilindros de la dirección, fluye de vuelta a través del amplificador de flujo y el múltiple de purga hacia el estanque hidráulico.

El flujo de aceite hacia el sistema de aplicación de frenos, fluye a través de una válvula de retención que evita una pérdida de aceite en el circuito de frenos si se produce una pérdida de aceite en el circuito de la dirección. (Consulte la Sección J para una descripción detallada del circuito hidráulico del sistema de aplicación de frenos y sus componentes).

## DESCRIPCION DEL COMPONENTE

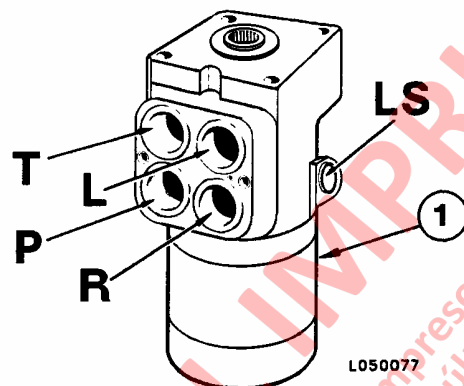


FIGURA 4-2. UNIDAD DE CONTROL DE LA DIRECCION

"T": Lumbrera del Estanque  
 "L" : Lumbrera de Dirección a la Izquierda  
 "P": Lumbrera de Presión (Suministro)  
 "R": Lumbrera de Dirección a la Derecha  
 "LS": Lumbrera de Captación de Carga  
 1. Conjunto de la Válvula

## Unidad de Control de la Dirección

La unidad de control de la dirección (Figura 4-2) se encuentra montada dentro de la cabina y está directamente acoplada al extremo inferior de la columna de la dirección.

La operación de la unidad de control de la dirección es tanto manual como hidráulica. Este componente incorpora una válvula de control hidráulica; el esfuerzo de dirección aplicado al volante de la dirección por el operador acciona la válvula, la cual a su vez, dirige el aceite hidráulico a través de la válvula del amplificador de flujo hacia los cilindros de la dirección para proporcionar al operador dirección asistida.

## válvula del Múltiple de Purga

El múltiple de purga (5, Figura 4-1) está ubicado en la parte exterior del riel izquierdo del chasis, justo detrás de los acumuladores. El múltiple de purga está equipado con los siguientes componentes principales del circuito como se muestra en la Figura 4-3:

- Interruptor de baja presión del sistema de la dirección (7).
- Solenoide de purga del acumulador de dirección (6)
- Válvula de alivio de 4.100 kPa (600 psi) (12)
- Válvula de alivio de 27.500 kPa (4000 psi) (13)
- Válvula de solenoide de límite de elevación (15)
- Válvula de retención operada por piloto (23)

El múltiple de purga recibe aceite de la bomba de dirección/freno, a través de un filtro de alta presión y dirige el aceite hacia los acumuladores, circuito de frenos, amplificador de flujo y a la bomba hidráulica del sistema de lubricación automática. El suministro de aceite para la unidad de control de la dirección y los cilindros de la dirección es suministrado por medio del amplificador de flujo. El múltiple también proporciona control del circuito de elevación cuando se levanta la tolva.

Las válvulas de alivio, el solenoide de purga del acumulador de la dirección, y la válvula de solenoide de límite de elevación vienen preajustados de fábrica y no pueden ser reconstruidos por separado.

## Solenoide de Purga del Acumulador de la Dirección

Cada vez que el interruptor de partida se pone en OFF, con el camión detenido, se energiza el solenoide de purga del acumulador de la dirección (6, Figura 4-3 y 27, Figura 4-5). Cuando se energiza el solenoide, toda la presión de la dirección hidráulica, incluidos los acumuladores, es purgada de vuelta hacia el estanque hidráulico. Sin embargo, la presión de freno no purgará debido a las válvulas de retención internas en el múltiple de frenos y el múltiple de purga (ver Figura 4-5).

Después de aproximadamente 90 segundos, el solenoide se desenergizará para cerrar la lumbrera de retorno al estanque. Para entonces, todo el aceite en los acumuladores se debe haber devuelto al estanque. En el arranque, el circuito de la dirección y el circuito de frenos se cargaran. La luz y zumbador de baja presión de la dirección se activarán hasta que la presión de la dirección alcance 15.900 kPa (2300 psi). Esto es controlado por el interruptor de baja presión de la dirección (7, Figura 4-3).

Durante la operación, si la presión de la dirección cae por debajo de 15.900 kPa (2300 psi), se encenderá la luz de advertencia de baja presión de la dirección hasta que la presión se normalice.

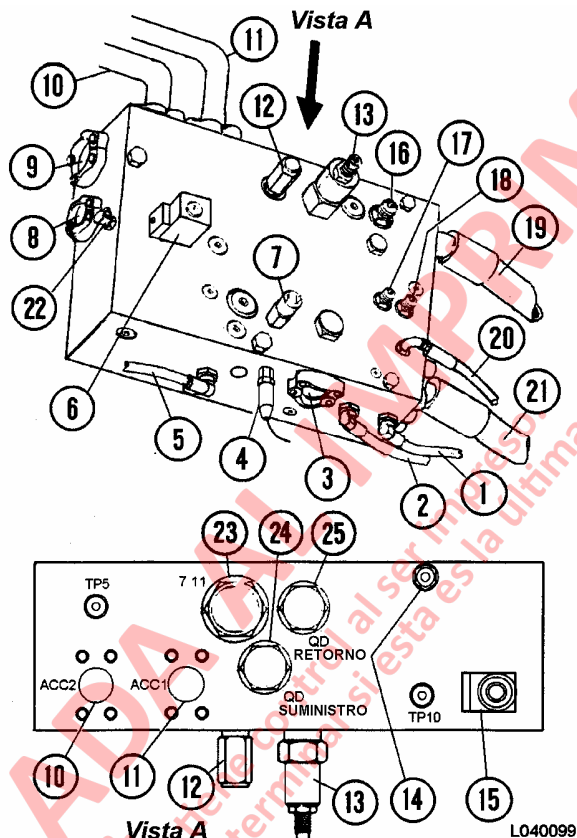


FIGURA 4-3. MÚLTIPLE DE PURGA

1. A Válvula de Elevación, Subir
2. A Válvula de Elevación, Bajar
3. Lumbrera de Presión Auxiliar
4. Sensor de Presión del VHMS (Lumbrera TP2)
5. Al Sistema de Frenos
6. Solenoide de Purga del Acumulador de la Dirección
7. Interruptor de Baja Presión del Sistema de la Dirección
8. Suministro al Amplificador de Flujo
9. Retorno desde el Amplificador de Flujo
10. Al Acumulador de la Dirección Delantero
11. Al Acumulador de la Dirección Trasero
12. Válvula de Alivio, 4.100 kPa (600 psi)
13. Válvula de Alivio, 27.500 kPa (4000 psi)
14. Lumbrera de Suministro de la Bomba de Lubricación Automática
15. Válvula de Solenoide de Límite de Elevación
16. Retorno desde Válvula Piloto de Elevación
17. Válvula Piloto de Elevación, Bajar
18. Válvula Piloto de Elevación, Subir
19. Retorno al Estanque
20. Presión de Retroalimentación a Válvula de Descarga
21. Suministro desde la Bomba
22. Lumbrera de Prueba (TP3)
23. Válvula de Retención Operada por Piloto
24. Desconexión Rápida, Lumbrera de Suministro
25. Desconexión Rápida, Lumbrera de Retorno



## Válvulas de Alivio

La válvula de alivio (3, Figura 4-4), ubicada en el múltiple de purga, limita la presión de suministro hidráulico que va a los circuitos de dirección y frenos a 27.500 kPa (4000 psi).

La válvula de alivio (2) proporciona protección de presión máxima de 4.100 kPa (600 psi) para el aceite que retorna al estanque hidráulico.

## Solenoide de Límite de Elevación

El solenoide de límite de elevación (4) es una válvula de 3 vías que se activa por medio del interruptor de límite de elevación cuando los cilindros de elevación se aproximan al límite máximo de extensión. Cuando se activa, el solenoide cerrará la línea piloto de subida que va a la válvula de elevación desde la válvula piloto de elevación montada en el gabinete hidráulico.

La válvula de retención operada por piloto (30, Figura 4-5) se abre por medio de la línea de presión piloto de descenso (19) para permitir que el aceite en la lumbrera de elevación se derive al solenoide de límite de elevación (24) para la operación inicial de descenso mientras que el solenoide es activado por el interruptor de límite de elevación.

Consulte la Sección D, Sistema Eléctrico (24VDC) para mayor información sobre los interruptores de límite de elevación.

## Acumuladores de la Dirección

Los dos acumuladores de dirección (3, Figura 4-1) son del tipo bolsa con una capacidad de 62 litros (16.5 galones) cada uno. Los acumuladores se cargan a 9.700 kPa (1400 psi) con nitrógeno seco puro usando la válvula de carga ubicada en el extremo superior.

El aceite que entra a los acumuladores comprime el nitrógeno ubicado en la bolsa. La presión del nitrógeno aumenta directamente con la presión del circuito de la dirección. Cuando la presión del circuito de la dirección alcanza 20.900 kPa (3025 psi), la válvula de descarga descargará la bomba. Los acumuladores contendrán una cantidad de aceite bajo presión y mantenido por las válvulas de retención en el múltiple de purga que estará disponible para la dirección del camión. Cuando la presión del sistema desciende a 19.000 kPa (2750 psi), la salida de la bomba volverá a aumentar para rellenar los acumuladores y aumentar la presión del sistema de la dirección. Los acumuladores también proporcionan aceite para ser utilizado, por un período limitado, en caso que la bomba no esté operativa.

## Interruptor de Advertencia de Baja Precarga

Los interruptores de presión ubicados en la parte superior de cada acumulador, monitorean la presión de nitrógeno y son utilizados para activar la luz de advertencia de precarga del acumulador, en caso que la presión de nitrógeno baje a menos de 7.600 kPa (1100 psi).

Los interruptores monitorean la presión de nitrógeno cuando el interruptor de partida se pone en ON antes de arrancar el motor. Si la presión de nitrógeno es demasiado baja, se enciende la luz de advertencia. Un circuito de cierre evita que se apague la luz de advertencia cuando el motor se arranca y la presión del sistema de la dirección comprime el nitrógeno que queda en el acumulador.



**No opere el camión con menos de 7.600 kPa (1100 psi) de precarga de nitrógeno en el acumulador. La baja presión de nitrógeno puede no proporcionar el suministro adecuado de aceite al sistema de la dirección en algunas condiciones de emergencia. Si la luz de advertencia de baja precarga permanece encendida, revise la presión de precarga del acumulador y recargue si fuese necesario.**

## Filtro de Alta Presión

El filtro de alta presión (9, Figura 4-1) filtra el aceite para los circuitos de la dirección y freno.

Si se tapa el elemento del filtro, un indicador de advertencia se activa a un diferencial de 241 kPa (35 psi) y el aceite derivará el elemento a un diferencial de 345 kPa (50 psi).

Consulte la sección L9, para mayor información referente a los filtros del sistema hidráulico y procedimientos de mantenimiento.

## Lumbreras de Desconexión Rápida

Las lumbreras en el múltiple de purga permiten al personal de servicio conectar un suministro hidráulico externo que permita la operación de los sistemas de freno de servicio y dirección del camión en caso que la bomba de dirección/frenos o motor no estén operativos.

El suministro externo se conecta a la lumbrera (24, Figura 4-3) y el retorno se conecta a la lumbrera (25). Esta función sólo se debe usar en caso de emergencia para permitir que el camión vuelva al taller para servicio o para sacar el camión del camino.

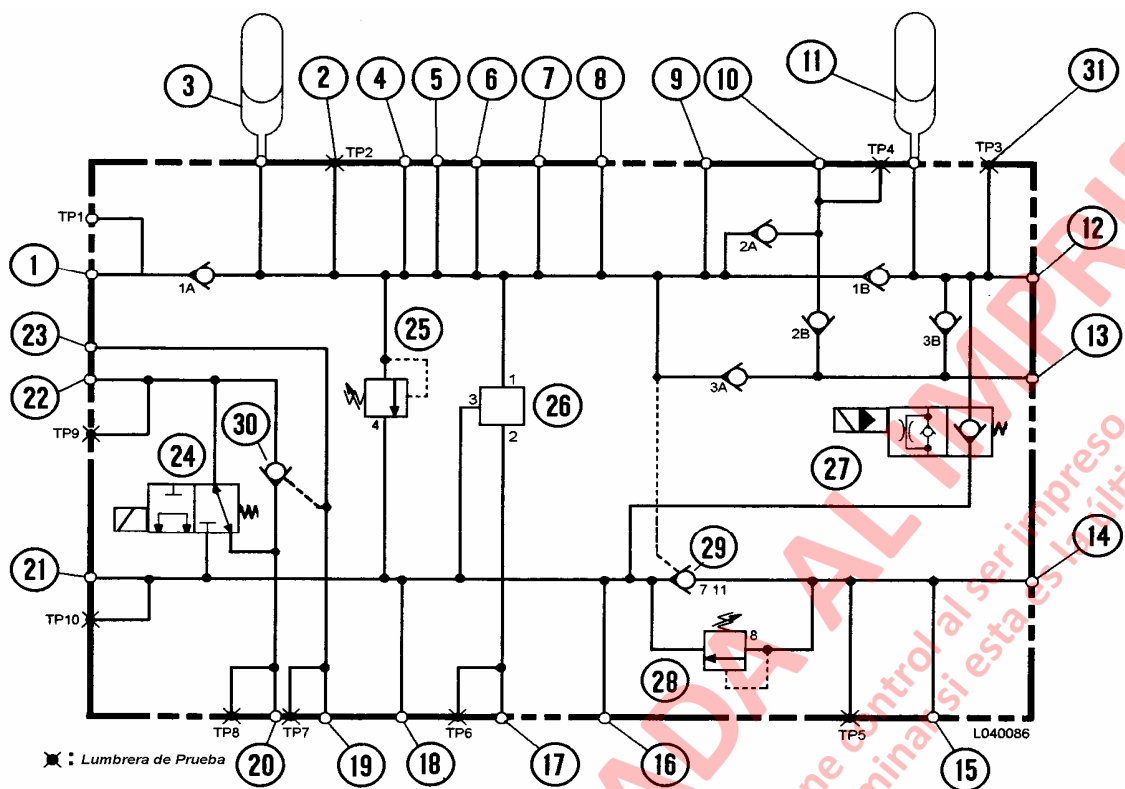


FIGURA 4-5. ESQUEMA DEL MULTIPLE DE PURGA

- |                                                                         |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Entrada de la Bomba de Dirección/Frenos (Bomba)                      | 17. Suministro de la Bomba de Lubricación Automática  |
| 2. Lumbrera de Prueba de Presión de la Dirección del VHMS (TP2)         | 18. Retorno de Piloto de Elevación                    |
| 3. Acumulador de la Dirección                                           | 19. Piloto de Elevación Bajar                         |
| 4. Lumbrera APU                                                         | 20. Piloto de Elevación Subir                         |
| 5. Retroalimentación de Presión (A la Bomba de Dirección)               | 21. Lumbrera de Retorno al Estanque                   |
| 6. Interruptor de Presión de la Dirección                               | 22. Elevador Subir                                    |
| 7. (No se Usa)                                                          | 23. Elevador Bajar                                    |
| 8. Persianas del Radiador (Si están instaladas)                         | 24. Solenoide de Límite de Elevación                  |
| 9. Lumbrera de Presión Auxiliar                                         | 25. Válvula de Alivio, 27.500 kPa (4000 psi )         |
| 10. Suministro del Circuito de Frenos                                   | 26. Tapón de Cavidad                                  |
| 11. Acumulador de la Dirección                                          | 27. Solenoide de Purga del Acumulador de la Dirección |
| 12. Suministro del Circuito de la Dirección al Amplificador de Flujo    | 28. Válvula de Alivio, 4.100 kPa (600 psi)            |
| 13. Desconexión Rápida, Lumbrera de Suministro                          | 29. Válvula de Retención Operada por Piloto           |
| 14. Retorno del Circuito de la Dirección desde el Amplificador de Flujo | 30. Válvula de Retención Operada por Piloto           |
| 15. Desconexión Rápida, Lumbrera de Retorno                             | 31. Lumbrera de Prueba (TP3)                          |
| 16. Lumbrera de Retorno Auxiliar                                        |                                                       |

## Amplificador de Flujo

El amplificador de flujo (4, Figura 4-1), ubicado en el riel izquierdo del chasis delante de los acumuladores, se usa en el circuito de la dirección para proporcionar un alto volumen de aceite requerido para los cilindros de la dirección.

El amplificador de flujo utiliza el flujo proveniente de la unidad de control de la dirección para determinar una cantidad proporcional del flujo a ser enviado desde el múltiple de purga a los cilindros de la dirección.

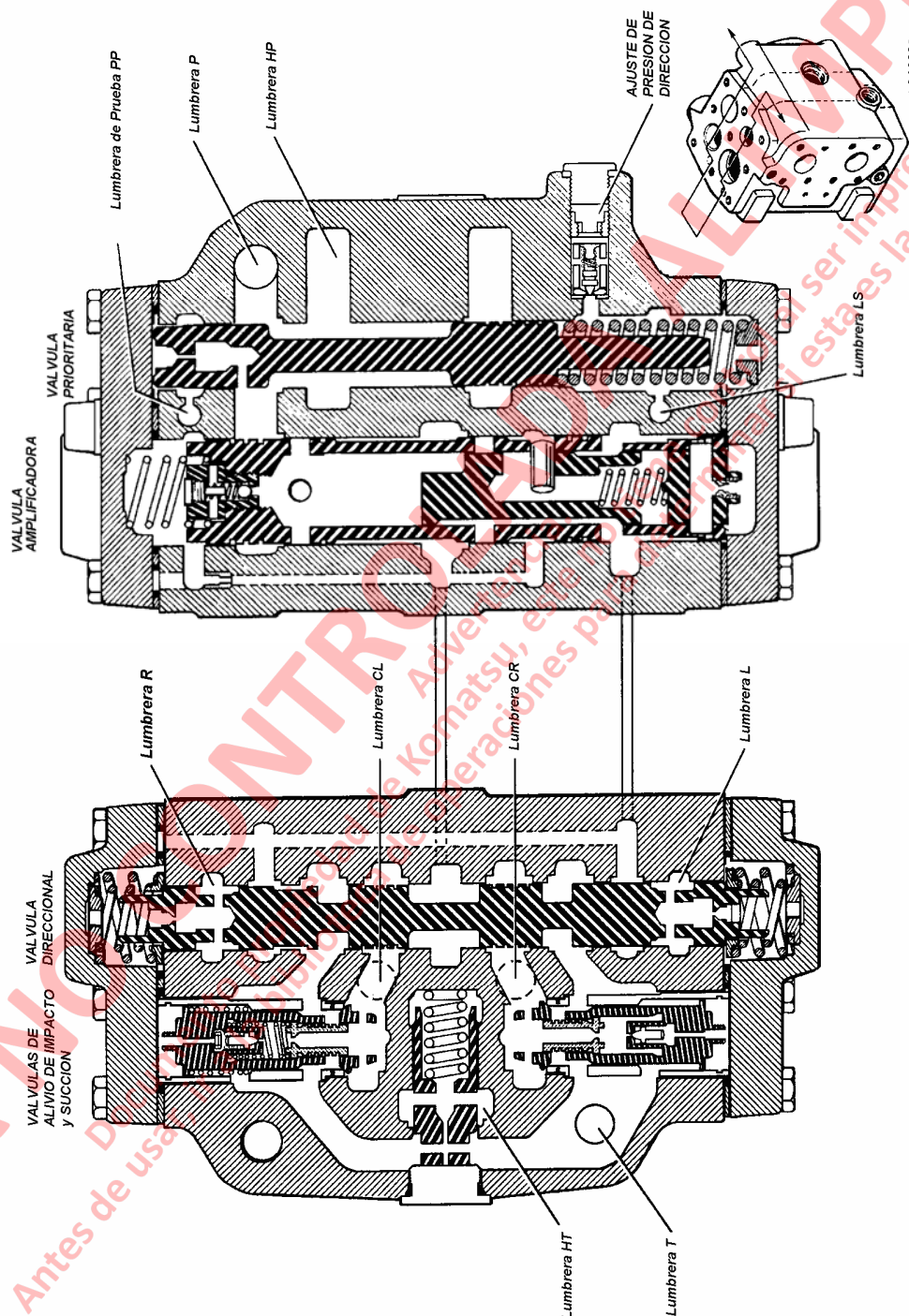


FIGURA 4-6 VALVULA DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO

## OPERACION DEL SISTEMA DEL AMPLIFICADOR Sin Dirección DE FLUJO

Consulte las Figuras 4-7 a 4-10 para los pasos de flujo de aceite durante las siguientes condiciones:

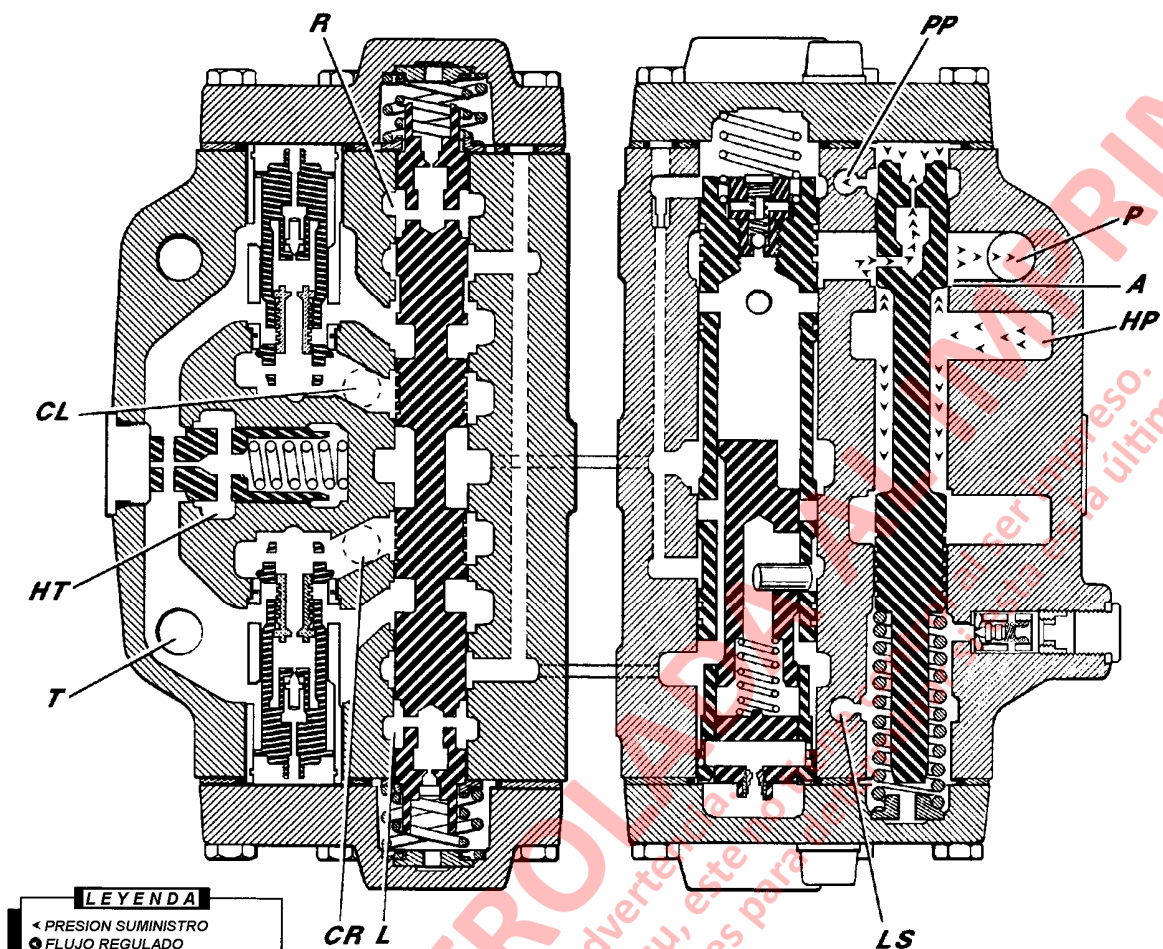
- ☐ Neutro
- ☐ Dirección a la Izquierda
- ☐ Dirección a la Derecha
- ☐ Carga de Impacto Externo

(Consulte la Figura 4-7):

El aceite a alta presión desde la bomba de dirección y de los acumuladores de la dirección está disponible a través del múltiple de purga de la dirección hacia la lumbrera "HP" en el amplificador de flujo.

Al entrar a la válvula prioritaria, el aceite pasa más allá del carrete hacia la válvula amplificadora cerrada y también sale de la lumbrera "P" a través de una manguera hacia la lumbrera "P" en la unidad de control de la dirección. En la unidad de control de dirección, el aceite se dirige a un área cerrada en el control.

A medida que la presión aumenta en estas dos áreas, el aceite pasa a través de orificios en el extremo de la válvula prioritaria y acumula presión en el extremo de la válvula y en la lumbrera PP. Cuando la presión alcanza aproximadamente 3.500 kPa (500 psi), el carrete se mueve comprimiendo su resorte y cierra el suministro de aceite a través del área "A" originando una alta presión en "PP", pero sólo de 3.500 kPa (500 psi) en el carrete del amplificador y la unidad de control de la dirección.



| LEYENDA |                       |
|---------|-----------------------|
| ◀       | PRESION SUMINISTRO    |
| ●       | FLUJO REGULADO        |
| ▲       | PRESION SENSOR CARGA  |
| ⊙       | RETORNO               |
| ⊕       | CARGA IMPACTO EXTERNO |

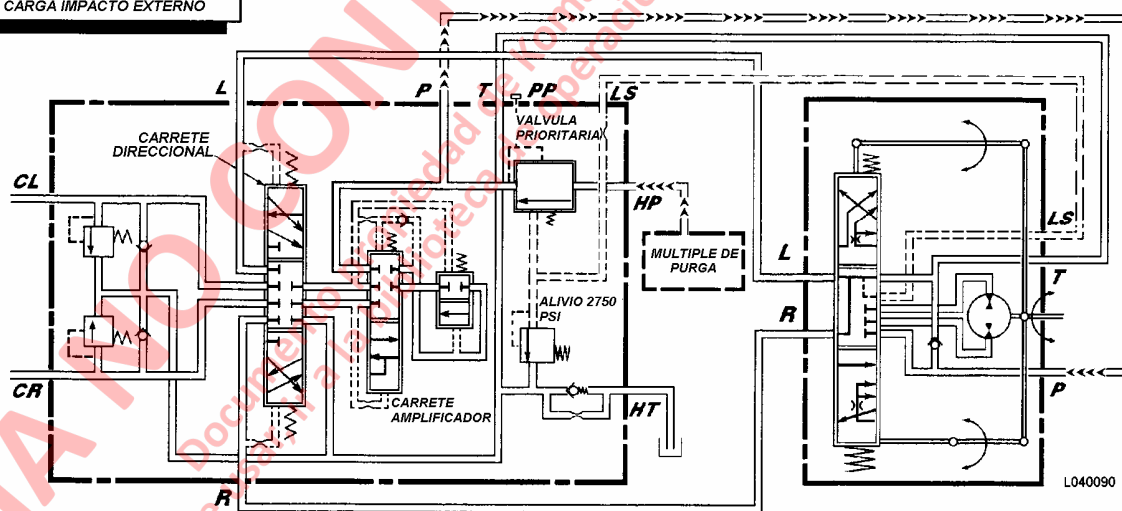


FIGURA 4-7 AMPLIFICADOR DE FLUJO - SIN DIRECCION

## Dirección Hacia la Izquierda

(Consulte la Figura 4-8)

Cuando el operador gira el volante de la dirección hacia la izquierda, la unidad de control de la dirección se abre para permitir que el aceite que entre a la lumbrera "P" pase a la sección del gerotor de la unidad de control para girar el rotor. El aceite en el otro lado del gerotor fluye a través de otros pasos en la válvula de la unidad de control y hacia fuera de la lumbrera "L" de la unidad de control de la dirección. Este aceite entra a la lumbrera "L" del amplificador de flujo y se dirige a un área cerrada "B" en la válvula direccional.

A medida que la presión aumenta en esta área, también ingresa al carrete a través del orificio "C" hacia el área del resorte en el extremo de la válvula direccional. La presión entonces mueve el carrete comprimiendo los resortes en el extremo opuesto. Este movimiento permite que el aceite ingrese al área "B" para pasar a través de la válvula direccional al área "D" de la válvula amplificadora a través de los orificios "E" de la camisa hacia un paso entre la camisa "E" y la válvula "F" a través del orificio "G" en la camisa "E", donde inicialmente es bloqueado por el cuerpo de la válvula.

A medida que la presión se acumula en esta área, el aceite también fluye desde el área "D" alrededor de la parte externa de la camisa "E", alrededor del pasador "H", a través del orificio "J" para aumentar la presión en el extremo de la válvula amplificadora y abre el orificio "G" sólo lo suficiente como para permitir que el flujo de aceite proveniente de la unidad de control de la dirección pase al área de control de la válvula direccional.

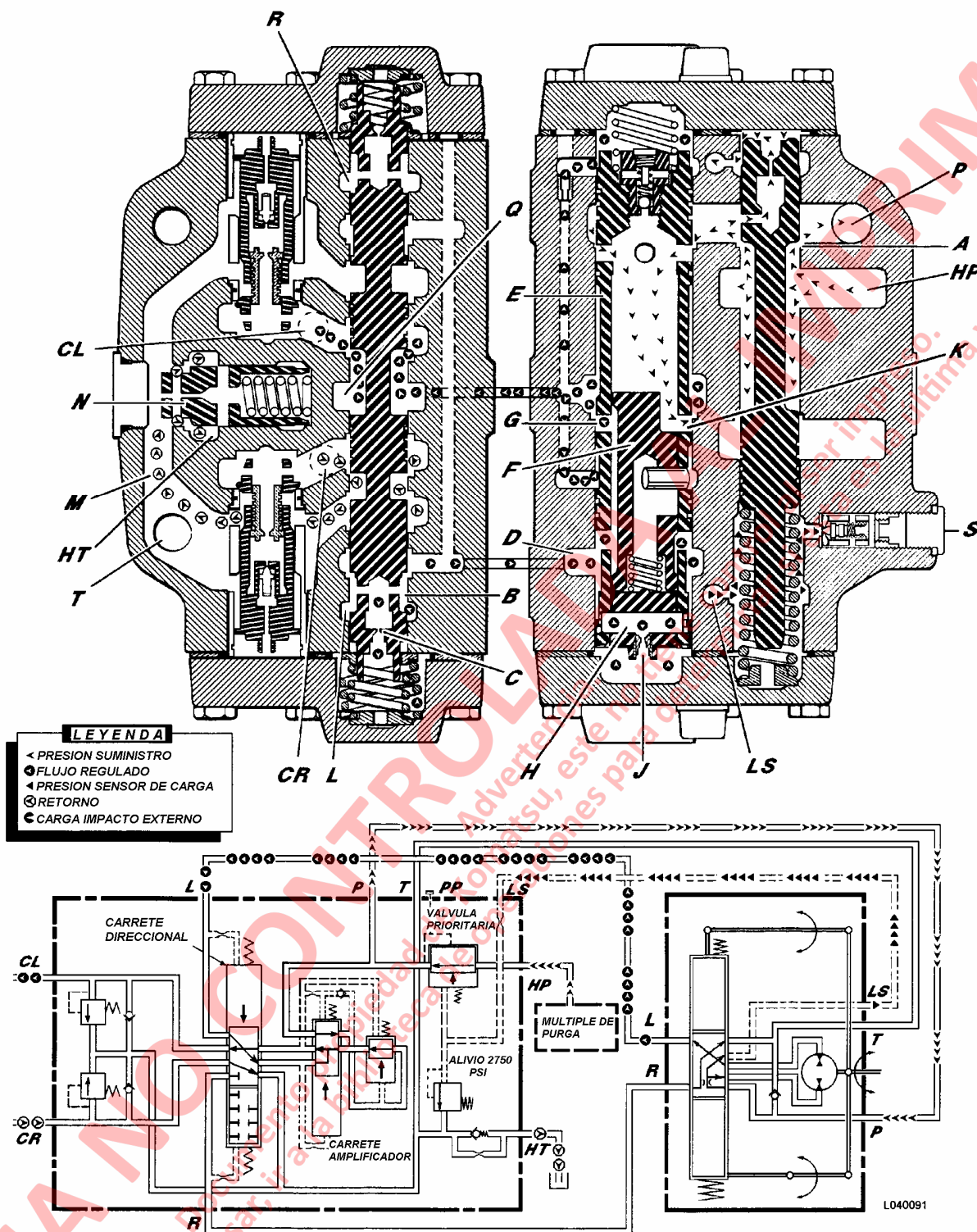
Al mismo tiempo, el movimiento de la camisa "E" abre los orificios cercanos al extremo del resorte para permitir que el aceite proveniente de la válvula prioritaria fluya hacia el centro de la camisa "E".

Este aceite ahora dentro de la camisa "E" empuja la válvula "F" contra su resorte para hacer que el aceite ingrese a una serie de orificios "K" que están en el mismo plano que el orificio "G". El paso del aceite a través de los orificios "K", pasado el cuerpo de la válvula, es medido por los orificios "K" que se abren en la misma proporción que en el orificio "G". El número de orificios "K" (7) en la camisa "E" determina la cantidad de aceite adicional que se agrega al aceite de la unidad de control de la dirección que pasa a través del orificio "G".

Este aceite combinado que va al área central "Q" de la válvula direccional pasa por fuera de la lumbrera "CL" del amplificador de flujo y viaja hacia los cilindros de la dirección para direccionar las ruedas delanteras hacia la izquierda. A medida que los cilindros se mueven, el aceite es forzado a volver a los extremos opuestos, entra a la lumbrera "CR" del amplificador de flujo, pasa a través de la válvula direccional hacia el área "M", pasa a través de la válvula de retención de retorno "N" y sale por la lumbrera "HT" hacia el receptáculo hidráulico.

En la unidad de control de la dirección, cuando el operador giró el volante de la dirección, también se entregó suministro de aceite desde la lumbrera "P" a través de la válvula de la unidad de control a la lumbrera "LS". Este aceite entra al amplificador de flujo a través de su lumbrera "LS" y acumula presión en el área del resorte de la válvula prioritaria. Esta fuerza adicional en el extremo del resorte de la válvula prioritaria hace que el área "A" se abra y permite que el flujo y presión necesarios pasen a través de la válvula amplificadora para operar los cilindros de la dirección.

La válvula del amplificador de flujo incluye una válvula de alivio en el área del resorte de la válvula prioritaria que se utiliza para controlar la presión máxima de trabajo de la dirección a 19.000 kPa (2750 psi), aunque la presión del suministro a la lumbrera "HP" sea mayor. Cuando se obtienen 19.000 kPa (2750 psi), la válvula de alivio evita que la presión "LS" aumente, permitiendo con esto que la válvula prioritaria comprima el resorte lo suficiente como para cerrar el área "A" cuando hay 19.000 kPa (2750 psi).



## Dirección Hacia la Derecha

(Consulte la Figura 4-9)

Sólo unas pocas diferencias se producen entre la dirección hacia la izquierda y la dirección hacia la derecha. Cuando el operador gira el volante de la dirección hacia la derecha, el aceite es suministrado hacia fuera por las lumbreras "R" y "LS" de la unidad de control de la dirección.

El aceite entra al conjunto del amplificador de flujo en la lumbrera "R" y cambia la válvula direccional hacia la dirección opuesta. El aceite fluye a través de la válvula amplificadora exactamente del mismo modo. El aceite combinado proveniente de la válvula amplificadora pasa a través del área central "Q" de la válvula direccional hacia la lumbrera "CR" donde se dirige hacia los extremos opuestos de los cilindros de la dirección para girar las ruedas hacia la derecha.

El aceite de retorno se devuelve a través de la lumbrera "CL" para ir hacia el estanque. El aceite en "LS" opera exactamente del mismo modo que en la dirección hacia la izquierda.

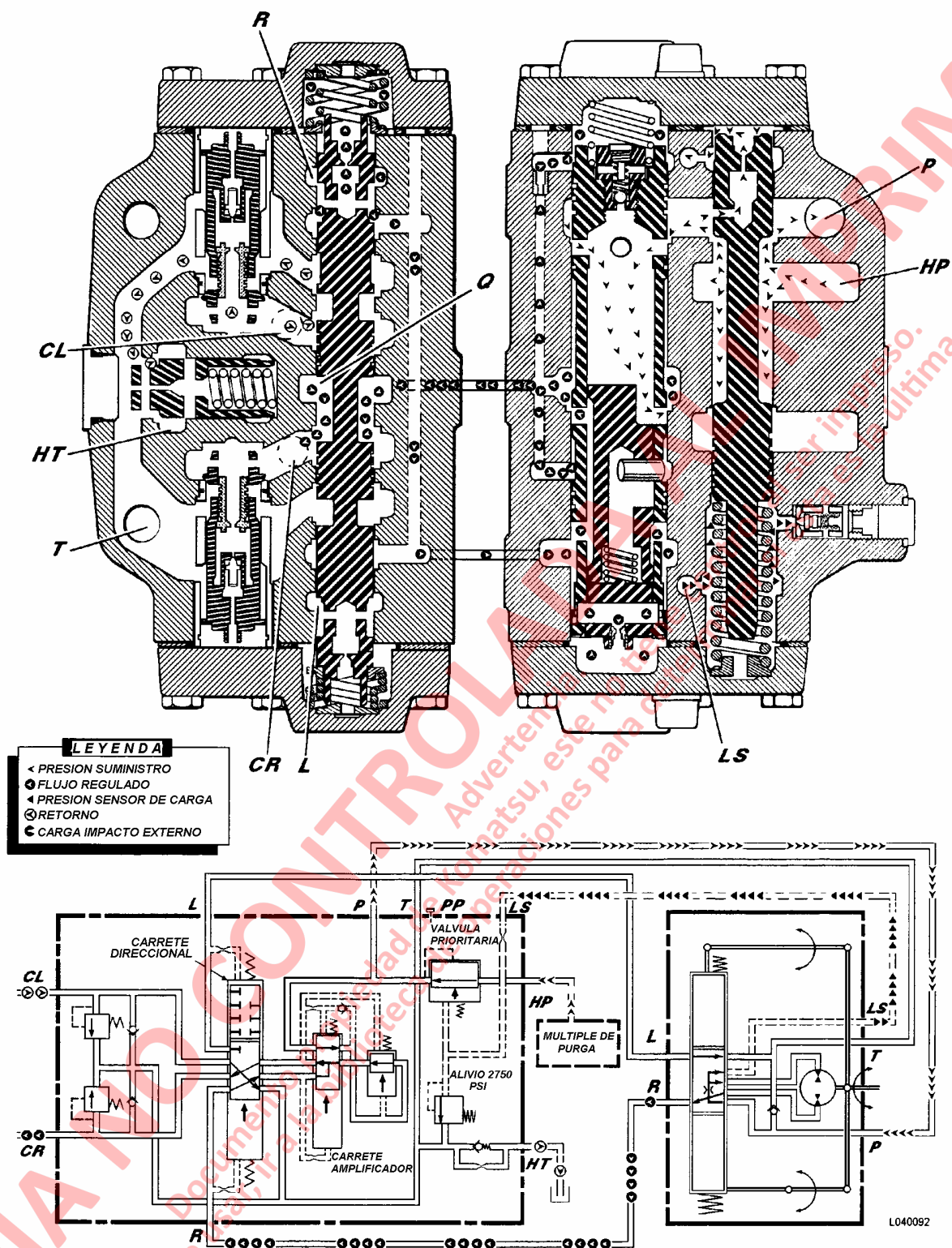


FIGURA 4-9. AMPLIFICADOR DE FLUJO – DIRECCION A LA DERECHA

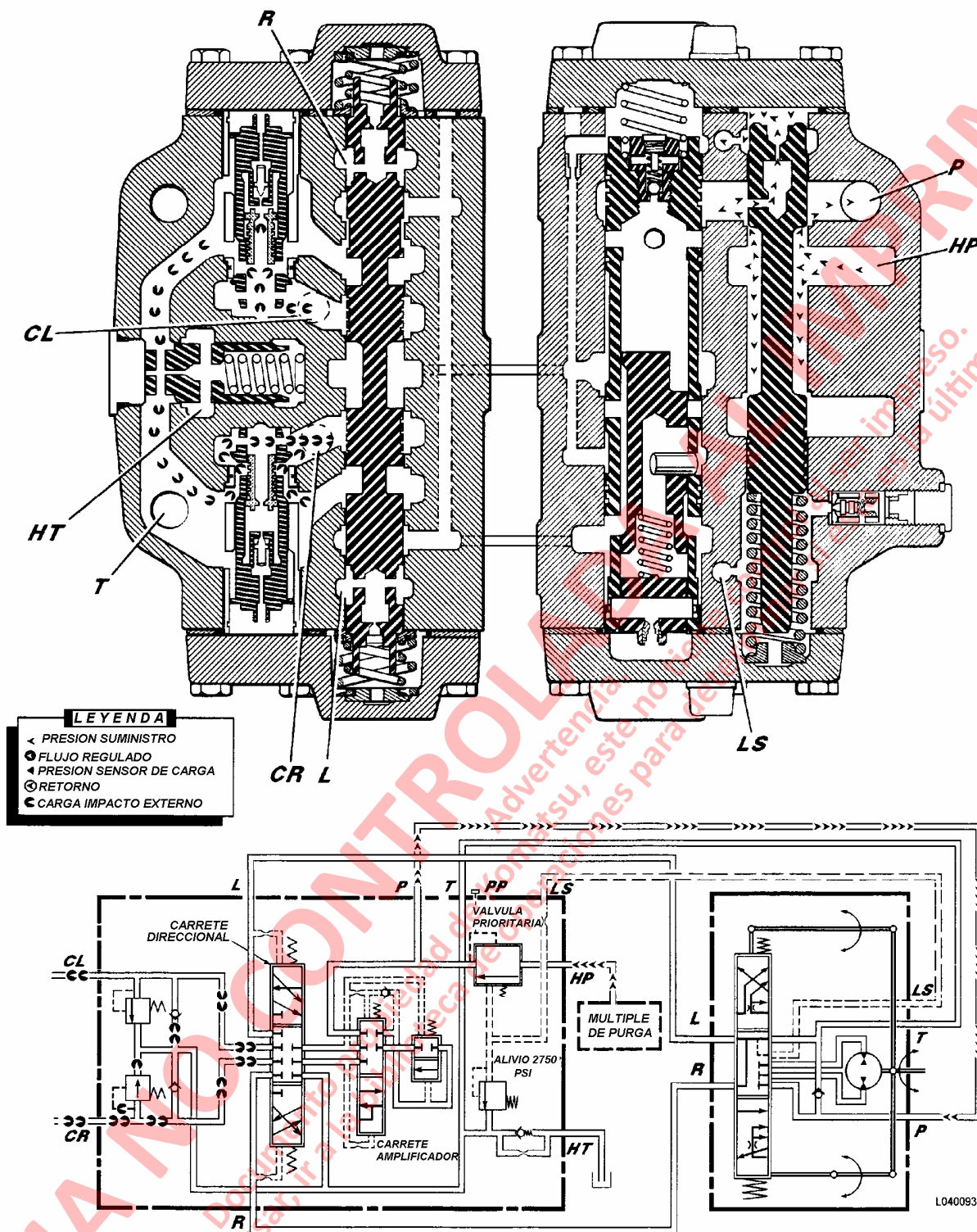
## Sin Dirección, Carga de Impacto Externo

(Consulte la Figura 4-10)

Cuando el operador no está girando el volante de la dirección, el suministro de la válvula de la unidad de control de la dirección está cerrado. La válvula direccional permanece centrada por medio de sus resortes y con esto cierra los pasos a las lumbreras "CL" y "CR." Esto crea un bloqueo hidráulico de los cilindros de la dirección para evitar que se muevan.

Si los neumáticos golpean una obstrucción que cause una carga de impacto grande que fuerce las ruedas hacia la izquierda, aumentará la presión en los extremos de los cilindros conectados a la lumbrera "CR". La válvula de alivio de impacto y succión dentro del amplificador de flujo en la lumbrera "CR" se abrirá a su ajuste prefijado de 21.400 kPa (3100 psi) y permitirá que el aceite se escape desde los extremos presurizados de los cilindros para evitar una presión mayor.

A medida que a los cilindros se les permite moverse, los otros extremos tendrán menos presión atmosférica en la lumbrera "CL". Esta baja presión permite que el aceite que está escapando a través de la válvula de alivio de la lumbrera "CR" fluya a través de la parte de la válvula de retención de la válvula de alivio de impacto y succión conectada a la lumbrera "CL". El aceite fluye entonces hacia los extremos de baja presión de los cilindros para mantener los cilindros llenos de aceite y evitar la cavitación. Una carga de impacto en la dirección opuesta simplemente invierte el procedimiento anterior.



## BOMBA DE LA DIRECCION

La bomba de dirección/freno está montada en la parte trasera de la bomba del sistema de elevación. El eje de mando calza con un acoplamiento internamente ranurado, dentro de la bomba de elevación, cuando la bomba está apernada en su lugar.

La bomba de la dirección es una bomba de tipo pistón compensado a presión con una válvula de descarga. El compensador de presión está ajustado a 22.900 kPa (3325 psi). La válvula de descarga montada en la bomba mantiene la presión del sistema entre 19.000 kPa (2750 psi) y 20.900 kPa (3025 psi).

El flujo de aceite proveniente de la bomba es dirigido a través de un filtro de alta presión y luego al múltiple de purga, donde el flujo es dirigido al circuito de la dirección (acumuladores, amplificador de flujo, etc.) y a los componentes del sistema de aplicación de freno ubicados en el gabinete de freno hidráulico, detrás de la cabina.

## Operación Normal

El eje de mando (35, Figura 4-11) funciona a través de la línea central de la caja de la bomba (37) y la placa de la válvula (48). El barril del cilindro (45) es ranurado hacia el eje de mando.

El rodamiento de bola (33) sujeta el extremo exterior del eje de mando y un rodamiento tipo buje (47) sujeta el extremo interior. El barril del cilindro de la bomba lo soporta un rodamiento (tipo muñón) polimeroso (41).

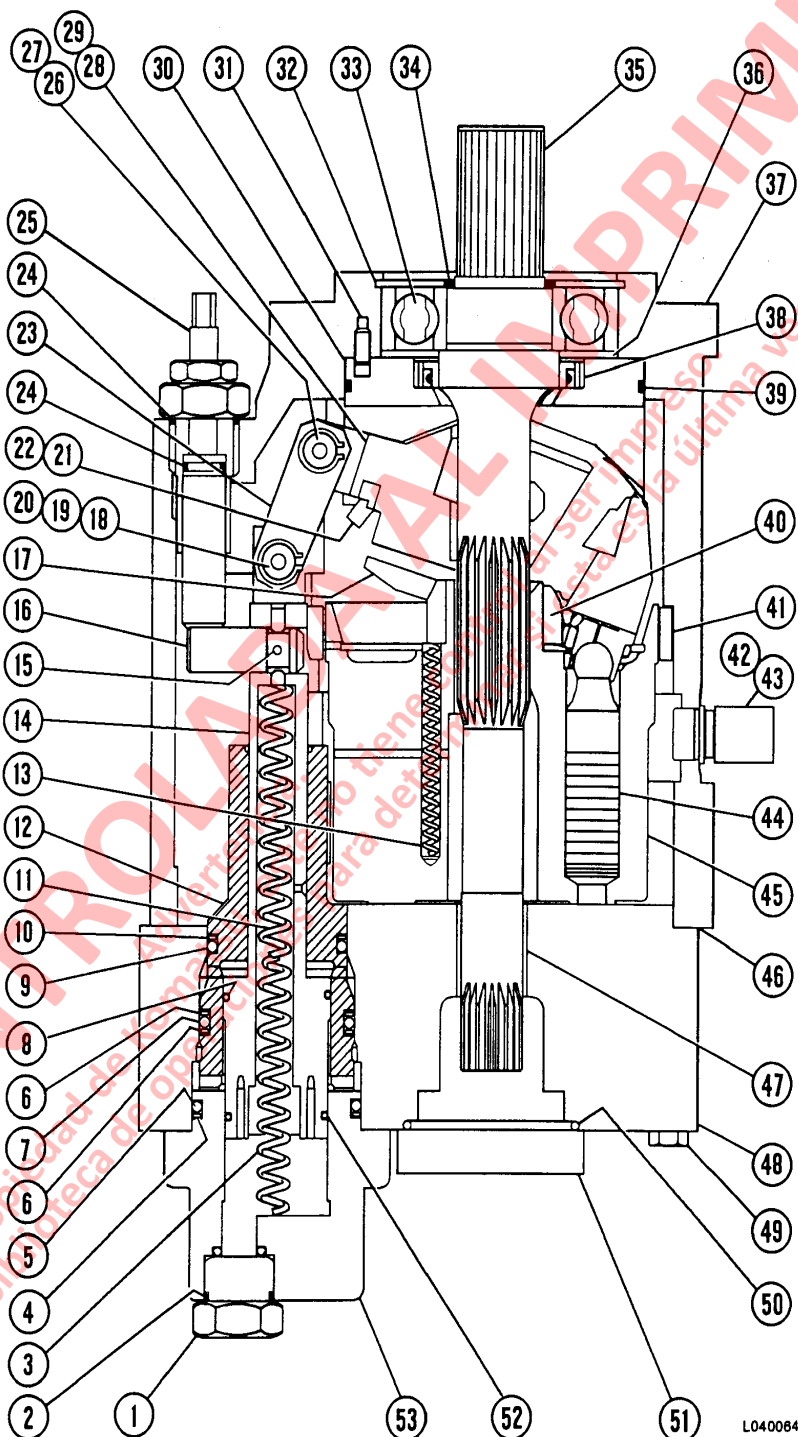
La placa de la válvula posee dos lumbreras con forma de media luna (entrada y salida). Los pistones de bombeo (44) en el barril del cilindro son sostenidos contra el bloque de sujeción (28) por un retén de zapata (17). El retén de zapata es sostenido en posición por la bola fulcro (40), la cual es forzada hacia fuera por los resortes del retén (13). Los resortes actúan contra el barril del cilindro de la bomba (45) forzándolo contra la placa de la válvula mientras también fuerzan las zapatas del pistón contra el bloque de sujeción.

El bloque de sujeción con forma semicilíndrica limita la carrera del pistón y puede girar en rodamientos de asiento con forma de arco (21). La base de montaje es girada por el pistón de control (14).

## Operación en Altura

La bomba de dirección en los últimos modelos de camión incorpora un dispositivo de control de carrera ajustable (25, Figura 4-11). Si el camión está operando en lugares de alta altura de 3.050 metros (10.000 pies) o más sobre el nivel del mar, puede ser necesario ajustar la carrera de la bomba para reducir el flujo de aceite y eliminar los problemas de cavitación de la bomba.

1. Tapón
2. Anillo de Goma
3. Resorte
4. Anillo de Respaldo
5. Anillo de Goma
6. Anillo de Respaldo
7. Anillo de Goma
8. Anillo de Goma
9. Anillo de Goma
10. Anillo de Respaldo
11. Resorte
12. Camisa del Pistón de Control
13. Resorte
14. Pistón
15. Pasador
16. Pasador de Tope del Pistón de Control
17. Retén de Zapata
18. Pasador
19. Anillo de Retén
20. Golilla
21. Rodamiento de Soporte
22. Pasador Cilíndrico
23. Eslabón
24. Anillo de Goma
25. Ajustador de Carrera
26. Anillo de Retén
27. Pasador
28. Bloque de Sujeción
29. Pasador de Espiga
30. Soporte
31. Pasador Cilíndrico
32. Anillo Retén
33. Rodamiento
34. Anillo de Retén del Eje
35. Eje
36. Retén del Sello
37. Caja de la Bomba
38. Sello del Eje
39. Anillo de Goma
40. Bola Fulcro
41. Rodamiento del Cilindro
42. Anillo de Goma
43. Fitting de Codo
44. Conjunto Pistón/Zapata
45. Barril del Cilindro
46. Empaquetadura
47. Rodamiento
48. Placa de la Válvula
49. Perno
50. Anillo de Goma
51. Cubierta
52. Sello
53. Tapa



L040084

FIGURA 4-11 . BOMBA DE LA DIRECCION

## PRINCIPIO DE OPERACION

### Volumen Lleno de la Bomba

El pistón de control (1, Figura 4-12) controla el ángulo del bloque de sujeción (4). Cuando el pistón de control se mueve a la posición completamente a la derecha, la bomba está en su capacidad máxima de bombeo.

El eje de mando gira la caja ranurada (2) que contiene los pistones de bombeo (3). Cuando la caja gira, los pistones se mueven hacia dentro y hacia fuera de sus cavidades y las zapatas del pistón "viajan" contra el bloque de sujeción angulado.

A medida que el cilindro gira, se conectan las cavidades individuales del pistón, alternadamente hacia las lumbreras de media luna izquierda (lunbrera "A") y derecha (lunbrera "B") en la placa de válvula. Mientras está conectada a la lunbrera "A" del costado izquierdo (succión), cada pistón se mueve hacia fuera, sacando fluido desde la lunbrera "A" a la cavidad del pistón hasta alcanzar su carrera más afuera. En ese punto, la cavidad del pistón pasa desde la lunbrera de media luna izquierda a la lunbrera de media luna derecha.

Mientras gira a través de la media luna derecha, cada pistón se mueve hacia abajo en la cara del bloque de sujeción angulado. Así, cada pistón es forzado hacia dentro. Cada pistón desplaza fluido a través de la media luna derecha hacia la lunbrera "B", hasta alcanzar su carrera de más adentro. En ese punto, la cavidad del pistón pasa nuevamente desde la media luna derecha a la izquierda y se repite el ciclo de la operación.

### Volumen Medio de la Bomba

La Figura 4-13 muestra que la posición del pistón de control (1) está cerca del centro de su carrera. El bloque de sujeción (4) no está en un ángulo tan inclinado como antes, y por lo tanto, la carrera de los pistones es más corta. A medida que se acorta la carrera del pistón, también disminuye la salida de la bomba.

### Posición Neutro

La posición neutro (Figura 4-14) resulta cuando el pistón de control (1) centra el bloque de sujeción (4). El ángulo del bloque de sujeción ahora es cero y su cara está paralela a la cara del cilindro. Por lo tanto, no hay movimiento ni hacia dentro ni hacia fuera de los pistones de la bomba, a medida que las zapatas del pistón giran alrededor de la cara del bloque de sujeción. La falta de movimiento hacia dentro y hacia fuera hace que no haya desplazamiento de fluido desde las cavidades del pistón a las media lunas en la placa de válvula y, por lo tanto, no hay entrega desde las lunbreras de la bomba.

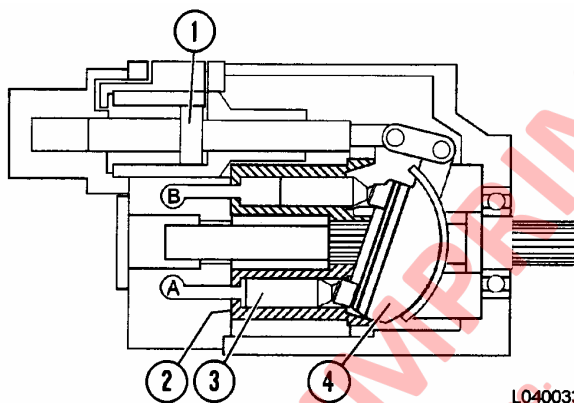


FIGURA 4-12. BOMBA A VOLUMEN LLENO

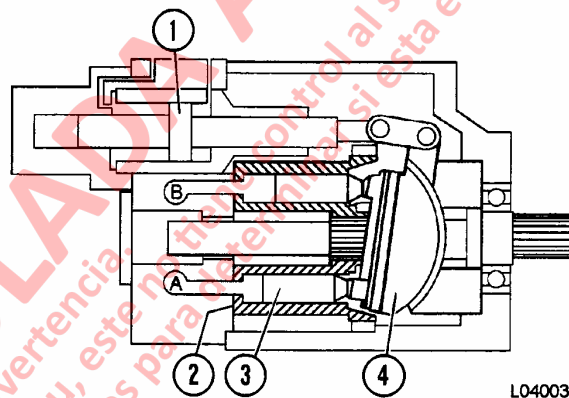


FIGURA 4-13. BOMBA A VOLUMEN MEDIO

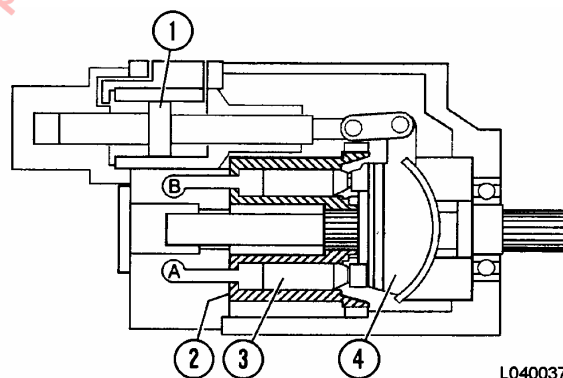


FIGURA 4-14. BOMBA EN POSICION NEUTRO

## Bomba de la Dirección

La Figura 4-15 muestra la bomba de dirección y la ubicación de los ajustes de control de presión y el ajustador de carrera (flujo).

El ajustador de carrera (3, Figura 4-15) viene ajustado de fábrica para proporcionar un flujo máximo de la bomba y normalmente no requiere de ajuste. Si el camión se opera en lugares de alta altura, de 3.050 metros (10.000 pies) o más sobre el nivel del mar, es posible que sea necesario volver a ajustar el control de la carrera para reducir el flujo de la bomba y evitar la cavitación de la bomba bajo ciertas condiciones. Si el camión está operando en altura y tiene problemas, consulte a su representante de servicio Komatsu para los procedimientos de ajuste.

La Figura 4-16 muestra el diagrama de la bomba y las válvulas de control de presión.

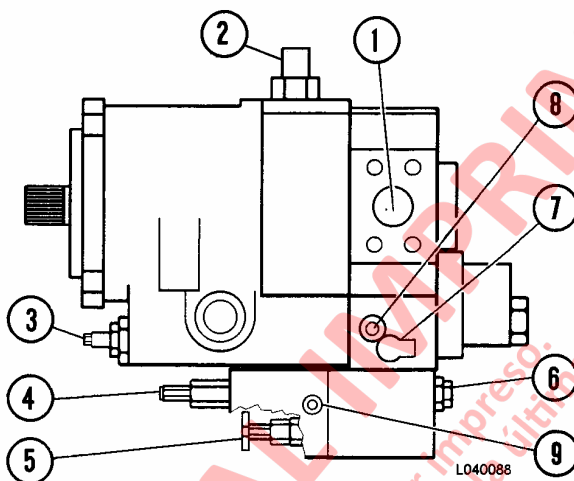


FIGURA 4-15. CONJUNTO DE LA BOMBA

- |                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Lumbrera de Salida                             | 5. Ajustador de Presión del Compensador |
| 2. Drenaje de la Caja                             | 6. Válvula de 4 Vías                    |
| 3. Ajustador de Carrera                           | 7. Lumbrera de Prueba GPA               |
| 4. Ajustador de Presión de la Válvula de Descarga | 8. Lumbrera de Prueba GP2               |
|                                                   | 9. Lumbrera "ACC"                       |

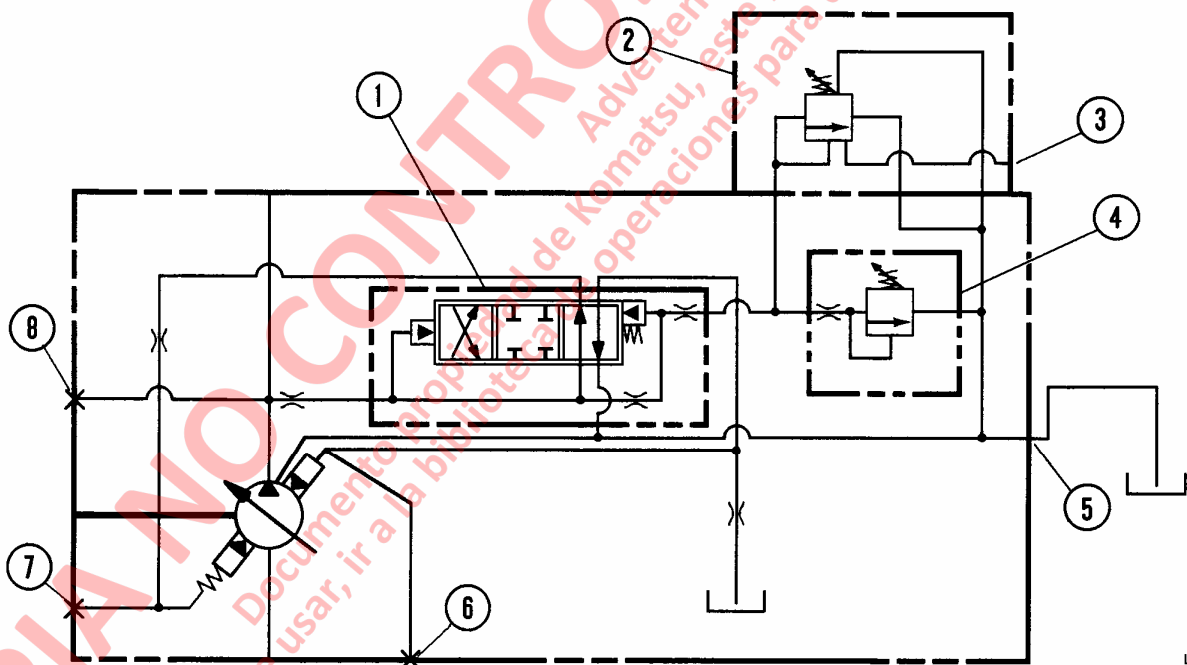


FIGURA 4-16. ESQUEMA DE CONTROL DE PRESION DE LA BOMBA DE LA DIRECCION

- |                                  |                                                 |                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Válvula de 4 Vías             | 4. Bloque de Control del Compensador de Presión | 6. Lumbrera GP2           |
| 2. Bloque de Control de Descarga | 5. Drenaje de la Caja                           | 7. Lumbrera GP4           |
| 3. Lumbrera "ACC"                |                                                 | 8. Lumbrera de Prueba GPA |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## SECCION L5

### UNIDAD DE CONTROL DE LA DIRECCION

#### INDICE

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| UNIDAD DE CONTROL DE LA DIRECCION ..... | L5-3 |
| DESMONTAJE .....                        | L5-3 |
| INSPECCION DE LAS RANURAS .....         | L5-3 |
| MONTAJE .....                           | L5-4 |
| DESENSAMBLADO .....                     | L5-4 |
| LIMPIEZA E INSPECCIÓN .....             | L5-5 |
| ENSAMBLADO .....                        | L5-7 |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## UNIDAD DE CONTROL DE LA DIRECCION

### DESMONTAJE



#### ADVERTENCIA

Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión. El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza como para penetrar la piel de una persona y causar serias lesiones e incluso la muerte si no se recibe de inmediato el tratamiento médico correcto por un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

1. Gire el interruptor de partida a OFF y espere 90 segundos para que los acumuladores purguen. Gire el volante de la dirección para asegurarse de que no quede aceite bajo presión.
2. Saque los pernos y las golillas de seguridad que aseguran la cubierta de acceso en el lado delantero de la cabina del operador. Saque la cubierta de acceso.

NOTA: Limpie muy bien la unidad de control de la dirección y el área que la rodea para ayudar a evitar la contaminación del aceite hidráulico cuando las líneas estén abiertas.

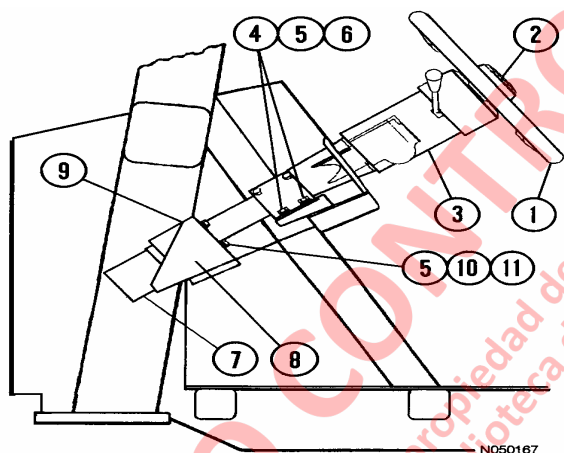


FIGURA 5-1. UNIDAD DE CONTROL DE LA DIRECCION

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Volante de la Dirección | 7. Unidad de Control de la Dirección |
| 2. Bocina                  | 8. Soporte Izquierdo                 |
| 3. Columna de la Dirección | 9. Soporte Derecho                   |
| 4. Perno                   | 10. Perno                            |
| 5. Golilla Plana           | 11. Golilla de Seguridad             |
| 6. Golilla de Seguridad    |                                      |

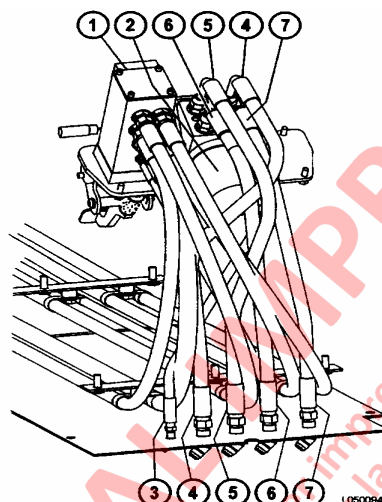


FIGURA 5-2. UNIDAD DE CONTROL DE LA DIRECCION

- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Válvula de Frenos                 | 5. Manguera de la Lumbera "T" |
| 2. Unidad de Control de la Dirección | 6. Manguera de la Lumbera "P" |
| 3. Manguera de la Lumbera "LS"       | 7. Manguera de la Lumbera "R" |
| 4. Manguera de la Lumbera "L"        |                               |
3. Rotule todas las líneas hidráulicas para identificarlas correctamente durante el montaje. Desconecte las líneas hidráulicas (ver, Figura 5-2) en la unidad de control de la dirección. Tape todas las mangueras.
  4. Saque los cuatro pernos de montaje (10, Figura 5-1), las golillas planas y golillas de seguridad. Saque la unidad de control de la dirección (7).
  5. Ponga la unidad de control de la dirección en un área de trabajo limpia para desensamblar.

### INSPECCIÓN DE LAS RANURAS

Siempre que se saque la unidad de control de la dirección para servicio, el eje de la columna de la dirección se debe revisar para ver si tiene desgaste excesivo.

1. Limpie muy bien las ranuras en el eje de la columna de la dirección y revise por si hay daño y desgaste excesivo.
2. Usando un micrómetro externo o calibre de esfera, mida el diámetro exterior de las ranuras macho en el eje de la columna de la dirección.

**Diámetro mínimo:** 24.13 mm (0.950 in.)

3. Si las ranuras están gastadas más de la especificación de diámetro mínimo, cambie la columna de la dirección. Consulte la Sección N.



**El operador o cualquier persona que se encuentre cerca de las ruedas delanteras podría sufrir graves lesiones si el camión es accionado con las líneas de la dirección hidráulica mal montadas. Las líneas mal montadas pueden causar un descontrol de la dirección y/o una rotación repentina y rápida del volante de la dirección en cuanto se mueva. Este girará rápidamente y no se podrá detener en forma manual.**

**Después de dar servicio a la unidad de control de la dirección, las líneas de la dirección hidráulica se deben revisar para ver que estén correctamente conectadas antes de arrancar el motor.**

### MONTAJE

1. Lubrique las ranuras del eje de la columna de la dirección con bisulfuro de molibdeno o grasa NLGI multipropósito.
2. Ponga la unidad de control de la dirección en posición y alinee con las ranuras del eje de la columna de la dirección. Asegure la unidad de control de la dirección en su lugar usando cuatro pernos de montaje (10, Figura 5-1), golillas planas y golillas de seguridad.
3. Revise que la rotación del volante de la dirección sea la apropiada. Asegúrese que no se trabé y que el volante vuelva a neutro después de girar 1/4 de vuelta a la izquierda y a la derecha. Si es necesario, ajuste la unidad de la dirección y/o la columna de la dirección para realinear la columna y la unidad de control de la dirección.

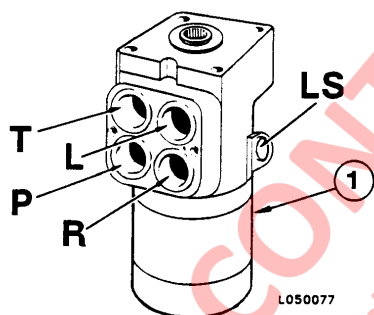


FIGURA 5-3. IDENTIFICACION DE LA LUMBRERA DE LA VALVULA

- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Válvula de Control de la Dirección | "L" - Dirección a la Izquierda |
| "T" - Retorno al Estanque             | "R" - Dirección a la Derecha   |
| "P" - Suministro desde la Bomba       | "LS" - Sensor de Carga         |

4. Apriete todos los pernos con torque estándar. Destape y fije las líneas hidráulicas a sus lumbreras correspondientes en la unidad de control de la dirección. Consulte la Figura 5-2.
5. Arranque el motor y revise que la función de la dirección funcione correctamente y que no haya fugas.
6. Vuelva a poner la cubierta de acceso y asegure en su lugar con pernos y golillas de seguridad.

### DESENSAMBLADO

**NOTA:** La unidad de control de la dirección es una unidad de precisión fabricada a estrechas tolerancias, por lo tanto, al manipular el conjunto de la válvula se requiere una completa limpieza. Trabaje en un área limpia y utilice materiales de limpieza sin pelusas o aire comprimido seco. Se debe usar aceite hidráulico tipo C-4 limpio durante el reensamblado para asegurar la lubricación inicial.

1. Deje que el aceite drene desde las lumbreras de la válvula.
2. Haga marcas de calce en el conjunto de la rueda de engranaje y la cubierta del extremo para asegurar la correcta ubicación durante el reensamblado. Consulte la Figura 5-4.

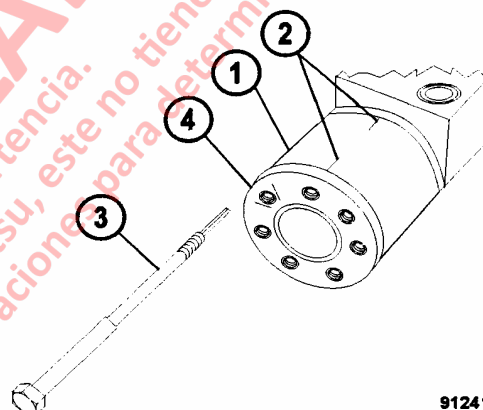


FIGURA 5-4 MARCADO DE LOS COMPONENTES DE LA VALVULA

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Conjunto de la Válvula | 3. Perno con Pasador Cilíndrico |
| 2. Marcas de Calce        | 4. Cubierta del Extremo         |
3. Retire los pernos y golillas de la cubierta del extremo. Retire el perno con pasador cilíndrico (3, Figura 5-4). Marque la ubicación del orificio del perno con pasador cilíndrico en la cubierta del extremo para facilitar el reensamblado.

4. Retire la cubierta del extremo (4) y el anillo de goma (2, Figura 5-5).

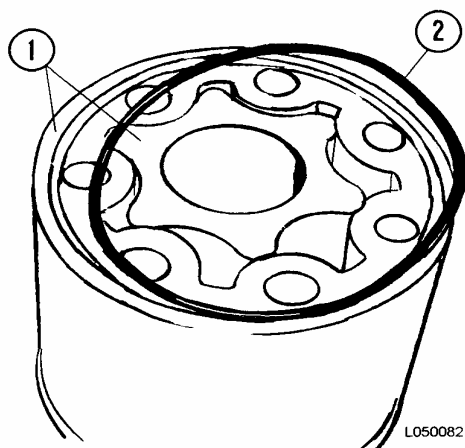


FIGURA 5-5. RETIRO DE LA CUBIERTA DEL EXTREMO

1. Conjunto de la Rueda de Engranaje
2. Anillo de Goma

5. Saque el engranaje exterior del conjunto de la rueda de engranajes (1) y el anillo de goma entre el conjunto de engranajes y la placa de distribución.
6. Saque el engranaje interior del eje cardán.
7. Retire el eje cardán (11, Figura 5-7), la placa de distribución (15) y el anillo de goma (14).
8. Saque el buje roscado (4) y la bola (3).
9. Con la caja de la válvula posicionada con el carrete y la camisa en forma vertical, saque cuidadosamente el conjunto del carrete de la cavidad de la caja.



**Si la caja no está en posición vertical cuando se saca el carrete y la camisa, el pasador (9) se puede salir de la posición y atrapar los carretes dentro de la cavidad de la caja.**

10. Saque el anillo de goma (5), el anillo real (6) y el conjunto del rodamiento (7).
11. Saque el anillo (8) y el pasador (9) y saque cuidadosamente el carrete interior de la camisa exterior.
12. Presione los resortes de posición neutro (10) para sacarlos de su ranura en el carrete interior.
13. Saque el sello de polvo (2, Figura 5-6) usando un destornillador. Tenga cuidado de no rayar o dañar la cavidad del sello de polvo.

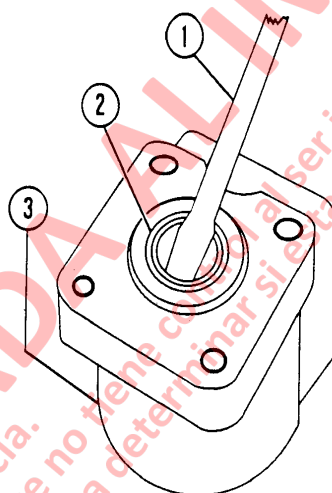


FIGURA 5-6. RETIRO DEL SELLO DE POLVO

1. Destornillador
2. Sello de Polvo
3. Caja

## LIMPIEZA E INSPECCIÓN

1. Limpie todas las partes cuidadosamente con solvente de limpieza fresco.
2. Inspeccione cuidadosamente todas las partes y haga los reemplazos que sean necesarios.

**NOTA:** Todos los anillos de goma, sellos y resortes de posición neutro se deben cambiar. Antes de reensamblar, lubrique muy bien todas las partes con aceite hidráulico tipo C-4 limpio.

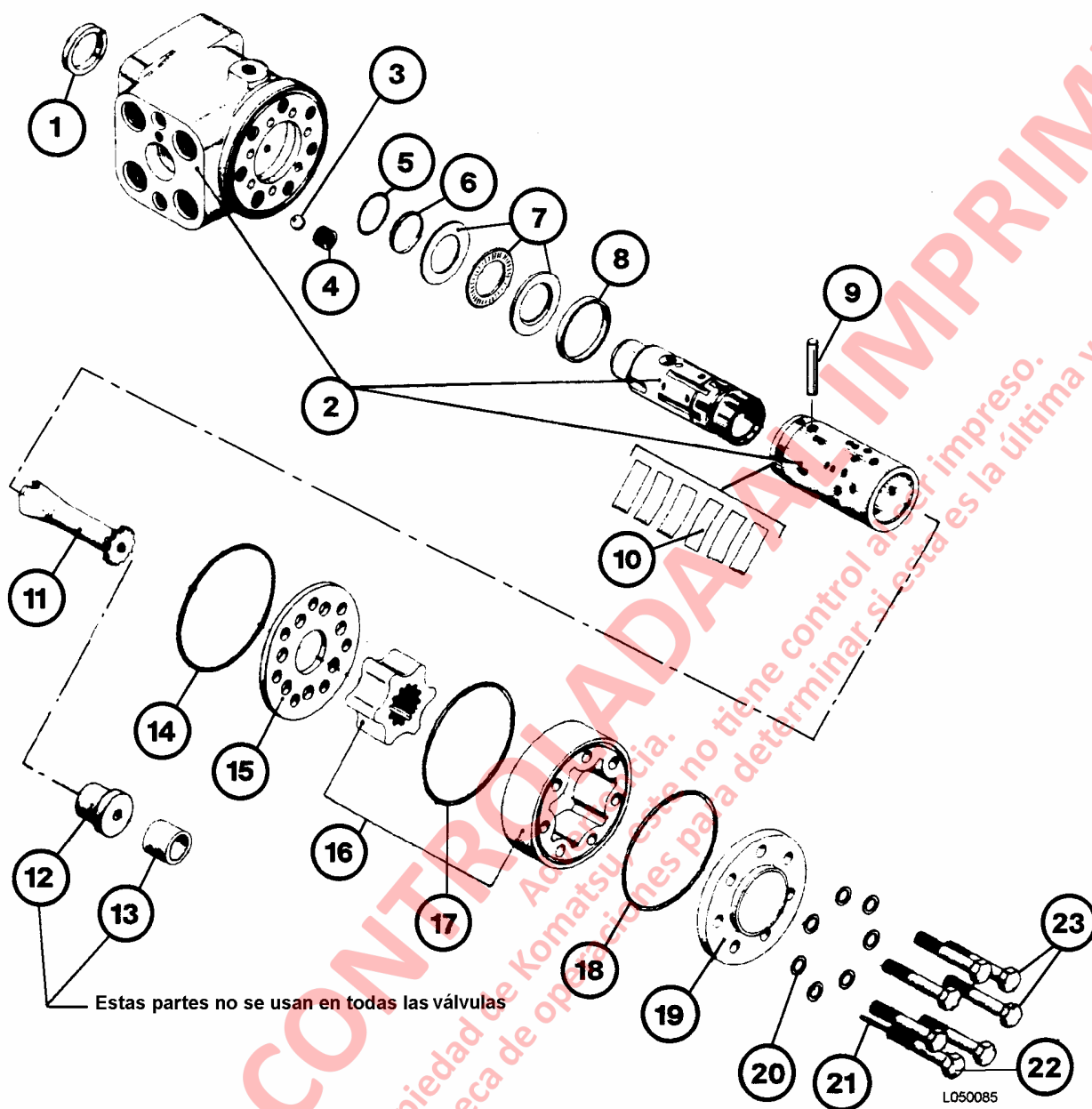


FIGURA 5-7 VALVULA DE CONTROL DE LA DIRECCION

- |                    |                                 |                                        |                          |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 1. Sello de Polvo  | 7. Conjunto del Rodamiento      | 12. Espaciador                         | 18. Anillo de Goma       |
| 2. Caja y Carretes | 8. Anillo                       | 13. Tubo                               | 19. Cubierta del Extremo |
| 3. Bola            | 9. Pasador                      | 14. Anillo de Goma                     | 20. Golillas             |
| 4. Buje Roscado    | 10. Resortes de Posición Neutro | 15. Placa de Distribución              | 21. Pasador Cilíndrico   |
| 5. Anillo de Goma  | 11. Eje Cardán                  | 16. Conjunto de la Rueda de Engranajes | 22. Perno con Pasador    |
| 6. Anillo Real     |                                 | 17. Anillo de Goma                     | 23. Pernos               |

## ENSAMBLADO

**NOTA:** Al ensamblar el carrete y la camisa, sólo se puede utilizar una de las dos posiciones posibles de calce de las ranuras de resorte. La razón es que en el otro extremo de la camisa y del carrete (extremo opuesto de las ranuras de resorte) existen tres ranuras en el carrete y tres orificios en la camisa. Estos deben estar opuestos entre sí al ensamblar de modo que los orificios sean parcialmente visibles a través de las ranuras en el carrete, consulte la Figura 5-8.

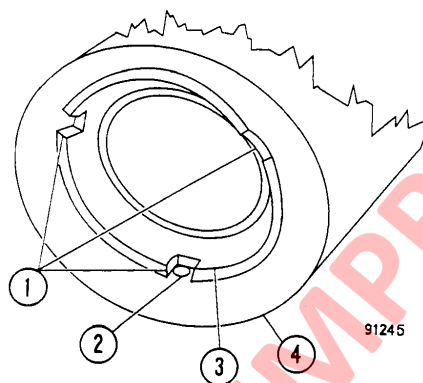


FIGURA 5-8. CONJUNTO DEL CARRETE Y CAMISA

1. Para montar los resortes de posición neutro, coloque un destornillador en la ranura del carrete como se muestra en la Figura 5-9.
2. Coloque un resorte de posición neutro plano en cada costado de la hoja del destornillador. No saque el destornillador.
3. Empuje dos resortes de posición neutro curvos entre un costado de la hoja del destornillador y un resorte plano. Repita en el extremo opuesto. Retire el destornillador.
4. Deslice el carrete interior en la camisa. Comprima los extremos de los resortes de posición neutro y empuje estos resortes en su lugar en la camisa.
5. Instale el pasador transversal (9, Figura 5-7).

- |             |            |
|-------------|------------|
| 1. Ranuras  | 3. Carrete |
| 2. Orificio | 4. Camisa  |

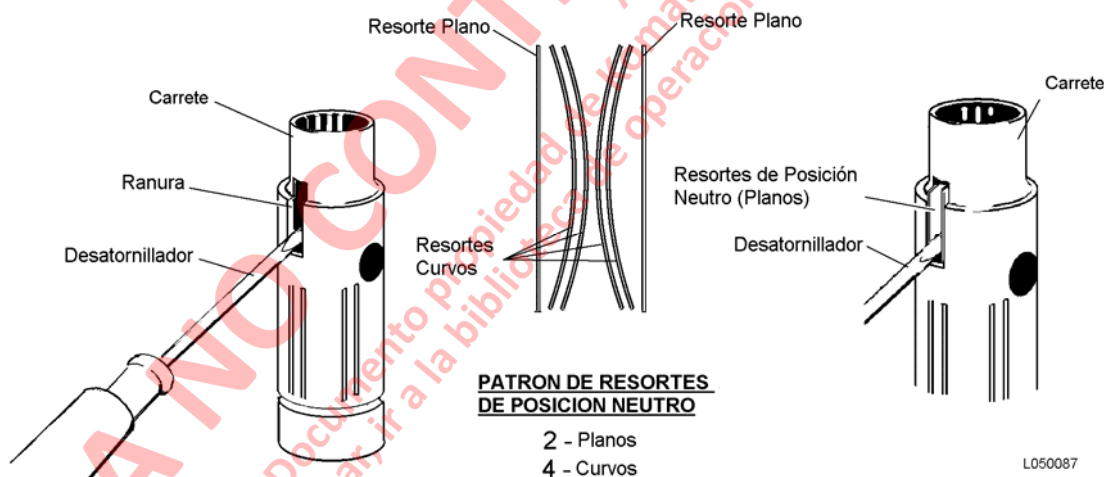


FIGURA 5-9. MONTAJE DEL RESORTE DE POSICIÓN NEUTRO

6. Con los resortes de posición neutro (7, Figura 5-10) centrados en el carrete y la camisa, instale el anillo (3), la carrera del rodamiento trasero (4), el rodamiento de empuje (5) y la carrera del rodamiento delantero (6) en ese orden. El biselado en el rodamiento trasero debe quedar mirando desde el rodamiento.

9. Posicione la unidad de control de la dirección con la caja en posición horizontal. Guíe lentamente el carrete (lubricado) y la camisa con las partes ajustadas, hacia la cavidad aplicando leves movimientos de giro. Consulte la Figura 5-11.

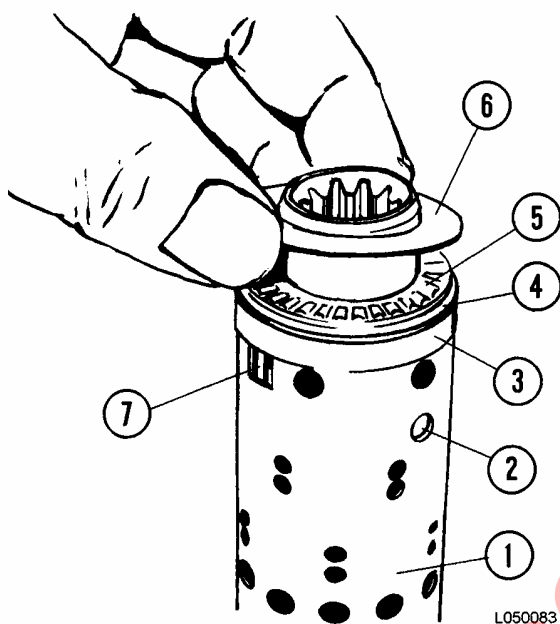


FIGURA 5-10. MONTAJE DEL RODAMIENTO

- |                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Camisa                                | 5. Rodamiento de Empuje        |
| 2. Pasador Transversal                   | 6. Carrera del Rodamiento      |
| 3. Anillo                                | 7. Resortes de Posición Neutro |
| 4. Carrera del Rodamiento (con biselado) |                                |

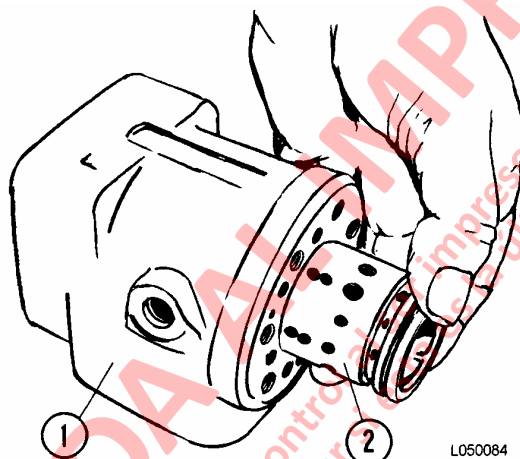


FIGURA 5-11. MONTAJE DEL CARRETE

- |         |                         |
|---------|-------------------------|
| 1. Caja | 2. Conjunto del Carrete |
|---------|-------------------------|



**El pasador transversal debe permanecer horizontal cuando se empuja el carrete y la camisa hacia la cavidad para evitar que el pasador se caiga del carrete.**

7. Coloque el sello de polvo (1, Figura 5-7) en su posición. Usando un bloque plano de hierro sobre el sello, golpee hacia la caja.
8. Posicione el anillo de goma y el anillo real en el carrete.

10. Instale la bola de retención en el orificio que se muestra en la Figura 5-12. Instale y apriete levemente el buje roscado.

11. Engrase el anillo de goma (3) con vaselina e instale en la ranura de la caja.

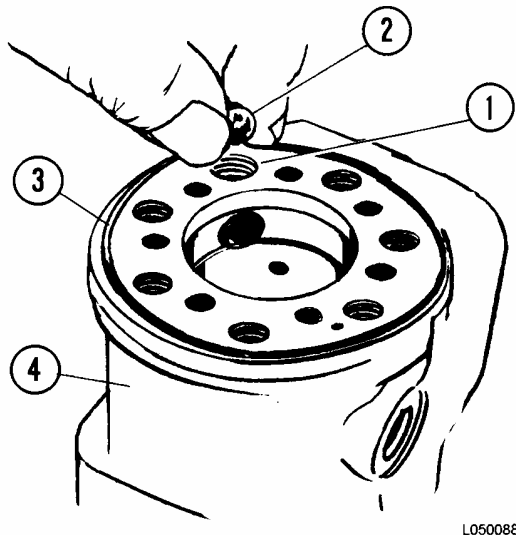


FIGURA 5-12. MONTAJE DE LA BOLA DE RETENCION

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Orificio de la Bola de Retención | 3. Anillo de goma |
| 2. Bola de Retención                | 4. Caja           |

12. Monte la placa de distribución (15, Figura 5-7) de tal forma que los orificios de la placa calcen con los orificios correspondientes de la caja.

13. Guíe el eje cardán (11) dentro de la cavidad con la ranura en el eje cardán alineado con el pasador transversal (9).

14. Posicione la rueda del engranaje interior en el eje cardán. Puede ser necesario girar levemente el engranaje para encontrar las estrías de calce en el eje cardán. Las estrías están pulidas para asegurar una correcta alineación del eje cardán y la rueda del engranaje interior.

15. Engrase los anillos de goma (17) y (18) en ambos lados de la rueda del engranaje exterior con vaselina e instale.

16. Alinee los orificios del perno de la rueda del engranaje exterior con los orificios roscados en la caja y haga calzar las marcas.

17. Alinee la cubierta (19) usando las marcas de calce como referencia. Instale los pernos (23) y las golillas (20).

18. Instale el perno con el pasador (22) en el orificio correspondiente.

19. Instale la cubierta del extremo. Monte y apriete los pernos con las golillas con la mano en un patrón cruzado.

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## SECCION L6

### REPARACION DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION

#### INDICE

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION ..... | L6-3  |
| VÁLVULA DEL MÚLTIPLE DE PURGA .....                              | L6-3  |
| Desmontaje .....                                                 | L6-3  |
| Montaje .....                                                    | L6-4  |
| AMPLIFICADOR DE FLUJO .....                                      | L6-5  |
| Desmontaje .....                                                 | L6-5  |
| Montaje .....                                                    | L6-5  |
| Desensamblado .....                                              | L6-5  |
| Ensamblado .....                                                 | L6-7  |
| CILINDROS DE LA DIRECCION .....                                  | L6-8  |
| Desensamblado .....                                              | L6-9  |
| Montaje del Rodamiento y Sello del Pistón .....                  | L6-9  |
| Cilindro .....                                                   | L6-9  |
| Prueba .....                                                     | L6-9  |
| BOMBA DE FRENOS Y DIRECCIÓN.....                                 | L6-10 |
| Desmontaje .....                                                 | L6-10 |
| Montaje .....                                                    | L6-11 |
| Desensamblado .....                                              | L6-12 |
| Inspección .....                                                 | L6-15 |
| Ensamblado .....                                                 | L6-18 |
| ACUMULADORES DE LA DIRECCIÓN .....                               | L6-21 |
| Desmontaje .....                                                 | L6-21 |
| Montaje .....                                                    | L6-21 |
| Desensamblado .....                                              | L6-22 |
| Limpieza e Inspección .....                                      | L6-22 |
| Ensamblado .....                                                 | L6-23 |
| Prueba de Fugas .....                                            | L6-25 |
| Procedimiento de Carga .....                                     | L6-26 |
| Mantenimiento de Precarga .....                                  | L6-28 |
| Procedimientos de Almacenamiento del Acumulador .....            | L6-29 |
| Procedimientos de Almacenamiento de la Bolsa .....               | L6-29 |
| Como sacar de Almacenamiento un Acumulador de Bolsa .....        | L6-29 |
| CUADRO DE ANÁLISIS DE FALLAS .....                               | L6-30 |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## REPARACION DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION

### VALVULA DEL MULTIPLE DE PURGA



No suelte o desconecte ninguna línea hidráulica o conexión del componente hasta que el motor se detenga y el interruptor de partida esté en la posición OFF por al menos 90 segundos. El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza como para penetrar la piel de una persona y causar serias lesiones e incluso la muerte si no se recibe de inmediato el tratamiento médico correcto por un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

#### Desmontaje

NOTA: Puede que no sea necesario sacar el múltiple de purga del camión para el cambio del componente. Si se aísla el área del problema, saque el componente inoperativo y cámbielo.

1. Ejecute los procedimientos normales de detención del camión. Gire el interruptor de partida a OFF y espere 90 segundos para que los acumuladores purguen. Purgue manualmente los acumuladores del sistema de frenos usando las válvulas de aguja ubicadas en el gabinete de componentes hidráulicos.
2. Saque la cubierta protectora del múltiple. Desconecte los cables de los solenoides (6, Figura 6-1) y (15), y del interruptor de presión (7).
3. Desconecte, identifique y tape todas las líneas hidráulicas para evitar contaminación.
4. Saque los pernos de montaje y el múltiple de purga. Limpie el exterior del múltiple antes de comenzar el desensamblado. El peso del múltiple es de 170 kg (375 lbs).

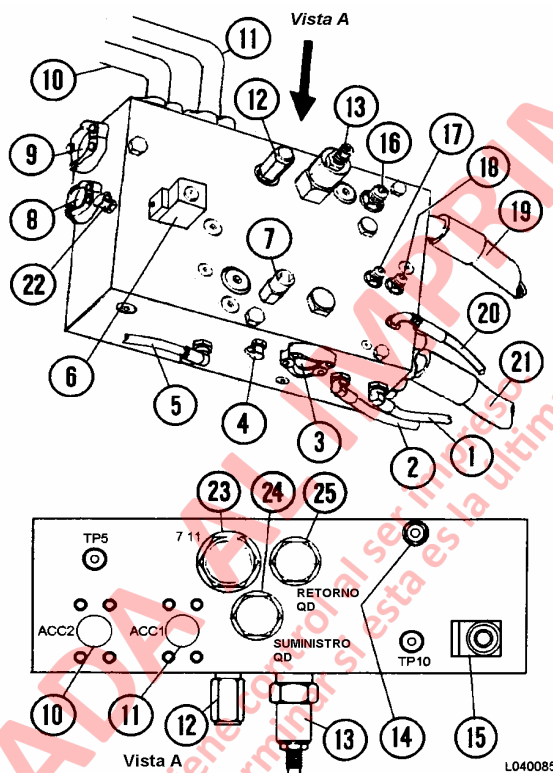


FIGURA 6-1. MULTIPLE DE PURGA

1. A Válvula de Elevación, Subir
2. A Válvula de Elevación, Bajar
3. Lumbreira de Presión Auxiliar
4. Lumbreira de Prueba
5. Al Sistema de Frenos
6. Solenoide de Purga del Acumulador de la Dirección
7. Interruptor de Presión del Sistema de la Dirección
8. Suministro al Amplificador de Flujo
9. Retorno desde el Amplificador de Flujo
10. Al Acumulador de la Dirección Delantero
11. Al Acumulador de la Dirección Trasero
12. Válvula de Alivio, 4.100 kPa (600 psi)
13. Válvula de Alivio, 27.500 kPa (4000 psi)
14. Lumbreira de Suministro de la Bomba de Lubricación Automática
15. Solenoide de Limite de Elevación
16. Retorno desde Válvula Piloto de Elevación
17. Válvula Piloto de Elevación, Bajar
18. Válvula Piloto de Elevación, Subir
19. Retorno al Estanque
20. Presión de Retroalimentación a la Válvula de Descarga
21. Suministro desde Bomba
22. Lumbreira de Prueba (TP3)
23. Válvula de Retención
24. Lumbreira de Desconexión Rápida (Suministro)
25. Lumbreira de Desconexión Rápida (Retorno)

## Montaje

1. Posicione el múltiple de purga en el camión. Monte y apriete los pernos con torque estándar.
2. Destape las mangueras y conéctela a las lumbreras correctas. Apriete muy bien las conexiones. Instale anillos de goma nuevos en los fittings de la pestaña.
3. Conecte los conductores eléctricos a los solenoides y al interruptor de presión. Si se desmontaron las válvulas de retención o las válvulas de alivio, monte sellos de anillo de goma nuevos.

4. Arranque el motor y revise que la operación sea la correcta y que no haya fugas. Revise los sistemas de dirección y frenos.
5. Instale la cubierta protectora.

**NOTA:** Las válvulas de alivio vienen ajustadas de fábrica. No intente ajustar o reparar si están defectuosas. Cambie como una unidad. Las válvulas de retención también deben ser reemplazadas sólo como una unidad.

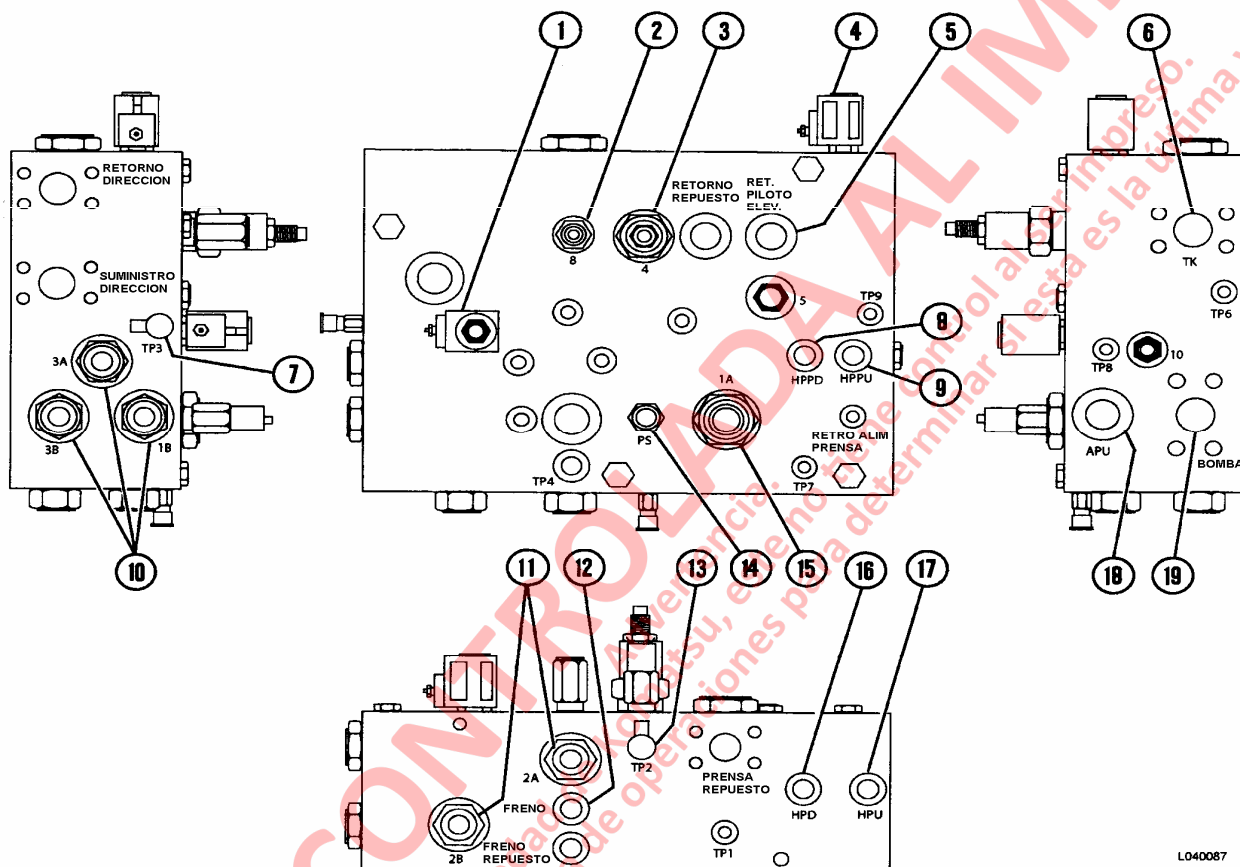


FIGURA 6-2. MULTIPLE DE PURGA

- |                                                      |                                                        |                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Solenoide de Purga del Acumulador de la Dirección | 8. Desde Válvula Piloto de Elevación, Bajar            | 15. Válvula de Retención                       |
| 2. Válvula de Alivio, 4.100 kPa (600 psi)            | 9. Desde Válvula Piloto de Elevación, Subir            | 16. A Válvula de Elevación, Bajar              |
| 3. Válvula de Alivio, 27.500 kPa (4000 psi)          | 10. Válvulas de Retención                              | 17. A Válvula de Elevación, Subir              |
| 4. Solenoide de Límite de Elevación                  | 11. Válvulas de Retención                              | 18. Lumbrera de Suministro de Energía Auxiliar |
| 5. Retorno desde Válvula Piloto de Elevación         | 12. Suministro al Sistema de Frenos                    | 19. Entrada desde Bomba de la Dirección        |
| 6. Retorno al Estanque                               | 13. Lumbrera de Prueba de Presión (TP2)                |                                                |
| 7. Lumbrera de Prueba de Presión (TP3)               | 14. Interruptor de Presión del Sistema de la Dirección |                                                |

## AMPLIFICADOR DE FLUJO



**No suelte o desconecte ninguna línea hidráulica o conexión del componente hasta que el motor se detenga y el interruptor de partida esté en la posición OFF por al menos 90 segundos.**

**El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza como para penetrar la piel de una persona y causar serias lesiones e incluso la muerte si no se recibe de inmediato el tratamiento médico correcto por un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.**

### Desmontaje

1. Ejecute los procedimientos normales de detención del camión. Gire el interruptor de partida a OFF y espere 90 segundos para que los acumuladores purguen.
2. Desconecte, tape, identifique y rotule cada línea hidráulica.
3. Apoye la válvula del amplificador de flujo y saque los pernos de montaje. Saque la válvula. El peso de la válvula es de 29 kg. (64 lbs).
4. Lleve la válvula a un área de trabajo limpia para desensamblar.

### Montaje

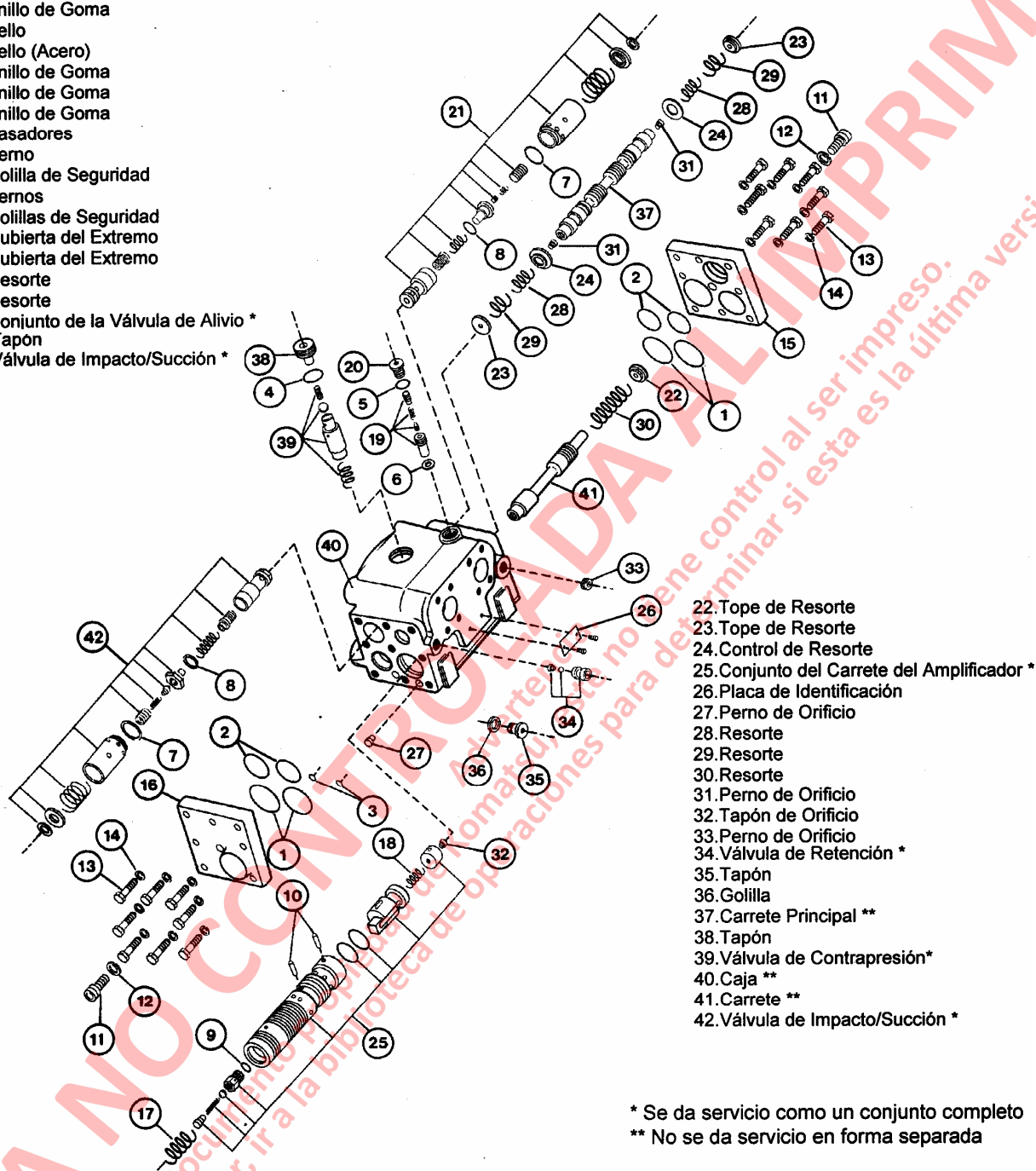
1. Apoye el amplificador de flujo y muévelo a su posición.
2. Instale los pernos de montaje y apriete con torque estándar.
3. Destape las líneas hidráulicas y conéctelas en sus ubicaciones correctas. Apriete muy bien los fittings. Utilice anillos de goma nuevos en los fitting de la pestaña.

### Desensamblado

**NOTA:** La válvula del amplificador de flujo es una unidad de precisión fabricada a tolerancias estrechas, por lo tanto una limpieza total es obligatoria al manipular la válvula. Trabaje en un área limpia y utilice materiales de limpieza sin pelusas o aire comprimido seco. Utilice un cepillo de alambre para sacar las partículas extrañas y suciedades de la parte externa de la válvula antes de desensamblar. Se debe utilizar un solvente limpio y aceite hidráulico tipo C-4 para asegurar una limpieza y lubricación inicial.

1. Saque el tapón de la válvula de contrapresión (38, Figura 6-3) y el anillo de goma (4). Saque la válvula de contrapresión (39).
2. Saque el tapón de la válvula de alivio (20) y el sello (5). Usando una llave allen de cabeza hexagonal de 8 mm, saque el conjunto de la válvula de alivio (19). Saque el sello de acero (6).
3. Use una llave allen de cabeza hexagonal de 13 mm para sacar el perno (11) y la golilla de seguridad (12) de la cubierta del extremo (15). Use una llave allen de cabeza hexagonal de 13 mm para sacar los pernos (13) y las golillas de seguridad (14). Saque la cubierta del extremo (15).
4. Saque el tope del resorte (22) y el resorte (30). Saque el tope del resorte (23) y los resortes (28) y (29). Saque los anillos de goma (1) y (2) de la cubierta del extremo (15).
5. Saque el control del resorte (24) y el carrete principal (37). Saque el carrete de la válvula prioritaria (41). Saque el control del resorte (24), los resortes (28) y (29) y el tope del resorte (23) de la caja (40).
6. Retire el conjunto del carrete del amplificador (25) y deje a un lado para ser desensamblado posteriormente, si fuese necesario (ver Figura 6-5).
7. Saque la válvula de impacto y succión (21) y deje a un lado para ser desensamblado posteriormente, si fuese necesario.
8. Use una llave allen de cabeza hexagonal de 13 mm para sacar el perno (11) y la golilla de seguridad (12) de la cubierta del extremo (16). Use una llave allen de cabeza hexagonal de 13 mm para sacar los pernos (13) y las golillas de seguridad (14). Saque la cubierta del extremo (16).
9. Saque los anillos de goma (1), (2) y (3). Saque el resorte (17).
10. Saque la válvula de impacto y succión (42) y deje a un lado para ser desensamblado posteriormente, si fuese necesario.
11. Saque el perno del orificio (27), el perno de orificio (33), y la válvula de retención (34).

1. Anillos de Goma
2. Anillos de Goma
3. Anillos de Goma
4. Anillo de Goma
5. Sello
6. Sello (Acero)
7. Anillo de Goma
8. Anillo de Goma
9. Anillo de Goma
10. Pasadores
11. Perno
12. Golilla de Seguridad
13. Pernos
14. Golillas de Seguridad
15. Cubierta del Extremo
16. Cubierta del Extremo
17. Resorte
18. Resorte
19. Conjunto de la Válvula de Alivio \*
20. Tapón
21. Válvula de Impacto/Succión \*



22. Tope de Resorte
23. Tope de Resorte
24. Control de Resorte
25. Conjunto del Carrete del Amplificador \*
26. Placa de Identificación
27. Perno de Orificio
28. Resorte
29. Resorte
30. Resorte
31. Perno de Orificio
32. Tapón de Orificio
33. Perno de Orificio
34. Válvula de Retención \*
35. Tapón
36. Golilla
37. Carrete Principal \*\*
38. Tapón
39. Válvula de Contrapresión\*
40. Caja \*\*
41. Carrete \*\*
42. Válvula de Impacto/Succión \*

\* Se da servicio como un conjunto completo  
 \*\* No se da servicio en forma separada

L060124

FIGURA 6-3. VALVULA DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO

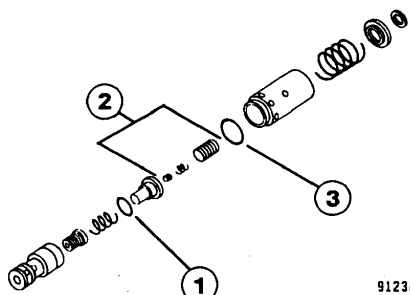


FIGURA 6-4. CONJUNTO DE LA VALVULA DE IMPACTO Y SUCCION

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Anillo de Goma | 3. Anillo de Goma |
| 2. Sección Piloto |                   |

NOTA: La válvula del amplificador de flujo está equipada con dos válvulas de impacto y succión idénticas que sólo se les da servicio como conjuntos de válvula completos. Sólo los anillos de goma (7, Figura 6-4) y (8) son reemplazables. A la válvula de retención (34) y a la válvula de contrapresión (39) también se les da servicio sólo como conjuntos.

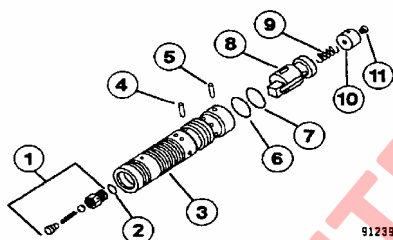


FIGURA 6-5. CONJUNTO DEL CARRETE DEL AMPLIFICADOR

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Válvula de Retención | 7. Anillo de Retención |
| 2. Anillo de Goma       | 8. Carrete Interno     |
| 3. Carrete              | 9. Resorte             |
| 4. Pasador              | 10. Tapón              |
| 5. Pasador              | 11. Tapón de Orificio  |
| 6. Anillo de Retención  |                        |

NOTA. El desensamblado del conjunto del carrete del amplificador sólo es necesario si el anillo de goma (2, Figura 6-5), el resorte (9) o el tapón de orificio (11) se deben cambiar. De lo contrario, cambie el conjunto del carrete del amplificador como una unidad completa. Consulte los Pasos 12 y 13.

12. Saque el anillo de retención (7, Figura 6-5), saque el pasador (5). Saque el tapón (10) y el resorte (9). Saque el anillo de retención (6) y el pasador (4) y saque el carrete interior (8).
13. Destornille la válvula de retención (1) y saque. Saque el anillo de goma (2). Saque el perno de orificio (11) del tapón (10).
14. Limpie e inspeccione todas las partes cuidadosamente. Haga los cambios necesarios.

## Ensamblado

1. Lubrique muy bien cada parte interna antes del montaje utilizando aceite hidráulico tipo C-4 limpio.
2. Vuelva a ensamblar el conjunto del carrete del amplificador en orden inverso. Consulte los Pasos 13 y 12 en el procedimiento de Desensamblado.
3. Instale el perno de orificio (27, Figura 6-3) y apriete con la mano.
4. Instale la válvula de retención (34) y apriete con un torque de **1 N.m (8 in. lbs.)**.
5. Instale el perno de orificio (33) y apriete con un torque de **1 N.m (8 in. lbs.)**.
6. Instale el sello de acero (6), el conjunto de la válvula de alivio (19), el sello (5) y el tapón (20). Apriete el tapón con un torque de **2 N.m (25 in. lbs.)**.
7. Instale el conjunto de la válvula de contrapresión (39). Instale el tapón (38) con el nuevo anillo de goma (4).
8. Instale ambas válvulas de impacto y succión (21) y (42) como unidades completas.
9. Instale el tope del resorte (23), los resortes (28) y (29), y el control del resorte (24) en la caja (40). Instale los pernos de orificio (31) en el carrete principal (37), si se sacaron. Instale el carrete principal (37).
10. Instale el conjunto del carrete del amplificador (25). Instale el carrete de la válvula prioritaria (41) y el resorte (30). Instale el resorte (17).
11. Instale el control del resorte (24), los resortes (28) y (29), y el tope del resorte (23).
12. Lubrique los anillos de goma (1), (2) y (3) con grasa molycote y colóquelos en las cubiertas del extremo (15) y (16). Instale las cubiertas del extremo (15) y (16), los pernos (13) y las gollillas de seguridad (44). Apriete los pernos con un torque de **3 N.m (26 in. lbs.)**. Instale los pernos (11) y las gollillas de seguridad (12). Apriete los pernos con un torque de **8 N.m (71 in. lbs.)**.
13. Para evitar contaminación, coloque tapones plásticos en cada lumbrera de válvula abierta.

## CILINDROS DE LA DIRECCION

La Figura 6-6 ilustra los detalles del montaje del cilindro de la dirección. Consulte la Sección G para las instrucciones de montaje y desmontaje.

### ADVERTENCIA

**Libere la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.**

**El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza como para penetrar la piel de una persona y causar serias lesiones e incluso la muerte si no se recibe de inmediato el tratamiento médico correcto por un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.**

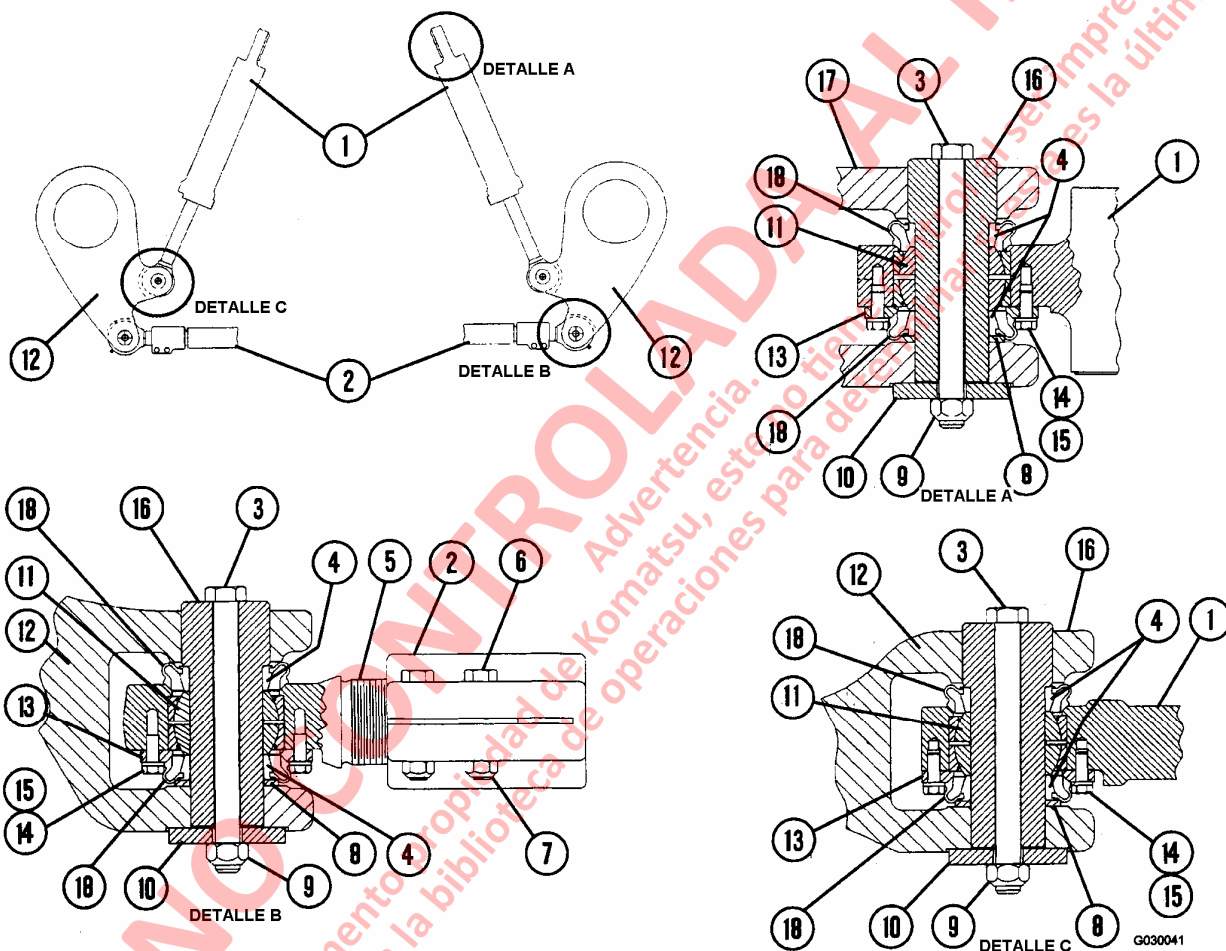


FIGURA 6-6. MONTAJE DEL CILINDRO DE LA DIRECCION

- |                                        |                        |                                   |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cilindro de la Dirección            | 7. Tuerca de Seguridad | 13. Retén del Rodamiento          |
| 2. Tirante de Acoplamiento             | 8. Golilla             | 14. Perno                         |
| 3. Perno                               | 9. Tuerca de Seguridad | 15. Golilla                       |
| 4. Espaciador                          | 10. Retén              | 16. Pasador                       |
| 5. Extremo del Tirante de Acoplamiento | 11. Rodamiento         | 17. Bastidor                      |
| 6. Perno                               | 12. Brazo el Husillo   | 18. Sello del Rodamiento Esférico |

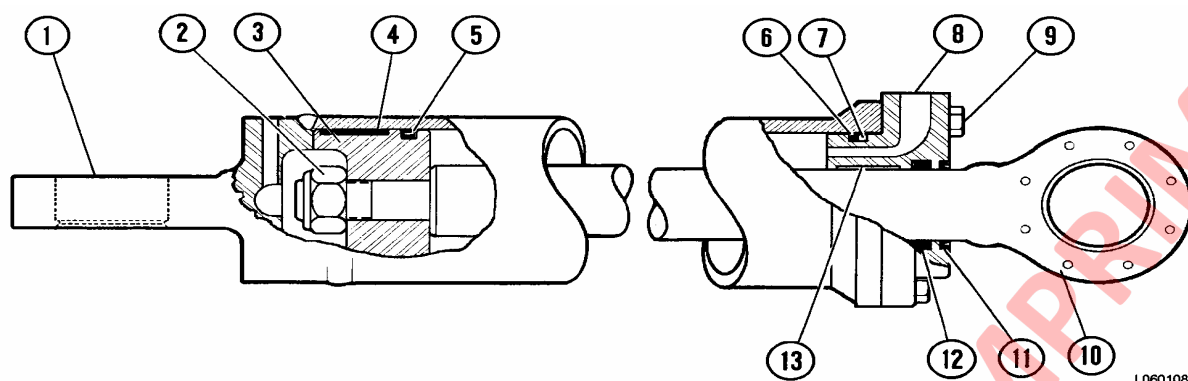


FIGURA 6-7. CONJUNTO DEL CILINDRO DE LA DIRECCION

- |                        |                                  |                       |                              |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. Caja                | 4. Rodamiento del Pistón         | 7. Anillo de Respaldo | 10. Estructura de la Varilla |
| 2. Tuerca de Seguridad | 5. Conjunto del Sello del Pistón | 8. Casquillo          | 11. Excéntrico de la Varilla |
| 3. Pistón              | 6. Anillo de Goma                | 9. Perno              | 12. Sello de la Varilla      |
|                        |                                  |                       | 13. Rodamiento               |

### Desensamblado

1. Retire los pernos (9, Figura 6-7) y saque la varilla (10) y el casquillo (8) de la caja del cilindro (1).
2. Saque la tuerca de seguridad (2) y el pistón (3). Saque el rodamiento del pistón (4) y el sello del pistón (5).
3. Saque la varilla (10) del casquillo (8). Saque el anillo de goma (6) y el anillo de respaldo (7). Saque el sello de la varilla (12) y el excéntrico de la varilla (11). Saque el rodamiento (13).
4. Inspeccione la caja del cilindro, casquillo, pistón y varilla para ver si hay signos de picaduras, rayas o desgaste excesivo. Limpie todas las partes con solvente de limpieza fresco y lubrique con aceite hidráulico limpio Tipo C-4.

### Montaje del Rodamiento y Sello del Pistón

1. Monte el nuevo conjunto del sello del pistón (5, Figura 6-7) en el pistón (3) de la siguiente forma:
  - a. Caliente el sello del pistón en agua hirviendo por 3 a 4 minutos.
  - b. Saque el sello del agua y ensámblelo en el pistón. **No se tome más de cinco segundos en completar este procedimiento** ya que el sello tomará un ajuste permanente. El rodamiento del pistón (4) puede ser utilizado para posicionar el sello en la ranura. Aplique presión de manera uniforme para evitar levantar el sello.
  - c. Si el sello queda suelto en el pistón, se puede utilizar una llave tipo correa o herramienta similar para comprimir el diámetro exterior del sello hasta que calce ajustadamente en el pistón.
2. Monte el rodamiento (4) en la ranura del pistón.

### Ensamblado

1. Instale el nuevo rodamiento (13, Figura 6-7), sello de la varilla (12), excéntrico de la varilla (11), anillo de respaldo (7) y anillo de goma (6) en el casquillo (8).
2. Empuje la varilla (10) a través de la parte superior del casquillo. Lentamente haga avanzar la varilla por sobre el sello y el excéntrico de la varilla.
3. Instale el conjunto del pistón (3) en la varilla. Asegure el pistón a la varilla con tuerca de seguridad (2). Apriete la tuerca de seguridad con un torque de **3390 N.m (2500 ft. lbs.)**.
4. Con mucho cuidado instale el conjunto de varilla y casquillo en el cilindro (1). Asegúrese que el anillo de respaldo y el anillo de goma no se dañen durante el montaje del casquillo.
5. Instale pernos (9). Apriete los pernos de manera uniforme con un torque de **420 N.m (310 ft. lbs.)**.

### Prueba

Después de ensamblar el cilindro, realice las siguientes pruebas para verificar que el rendimiento esté dentro de los límites aceptables.

1. La fuga del pistón no debe exceder 1.6 cm<sup>3</sup>/min.(1.0 in<sup>3</sup>/min.) a 17.250 kPa (2500 psi), de lumbrera a lumbrera.
2. La fuga del sello de la varilla no debe exceder una gota de aceite cada ocho ciclos de operación.
3. La fuerza de separación del pistón no debe exceder los 690 kPa (100 psi).

## BOMBA DE DIRECCION Y FRENO

### Desmontaje

NOTA: Limpie cuidadosamente la bomba de la dirección y el área que la rodea para ayudar a evitar la contaminación del aceite hidráulico al momento de abrir las líneas.



**Libere la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar la presión.**

**El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza como para penetrar la piel de una persona y causar serias lesiones e incluso la muerte si no se recibe de inmediato el tratamiento médico correcto por un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.**

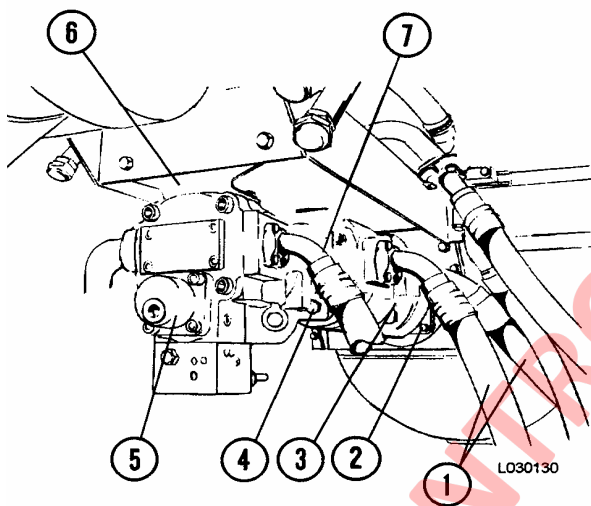


FIGURA 6-8. DESMONTAJE DE LA BOMBA DE LA DIRECCION

1. Mangueras de Salida de la Bomba de Elevación
2. Pernos de Montaje de la Bomba
3. Bomba de Elevación
4. Pernos de Montaje de la Bomba
5. Bomba de Dirección/Frenos
6. Soporte de Montaje de la Bomba
7. Salida al Filtro

1. Ejecute el procedimiento normal de detención del camión. Gire el interruptor de partida a OFF y espere 90 segundos para que los acumuladores purguen. Gire el volante de la dirección para asegurarse de que no queda aceite bajo presión.

NOTA: Como alternativa para drenar el aceite hidráulico, se puede crear un vacío en el estanque hidráulico para mantener el aceite en el estanque mientras revisa los coladores..

2. Drene el estanque hidráulico usando el drenaje ubicado en el lado inferior del estanque.

NOTA: Prepárese para recibir aproximadamente 947 Litros (250 galones) de aceite hidráulico. Si el aceite se va a reutilizar, se deben usar contenedores limpios con un sistema de filtrado de 3 micrones para el relleno.

3. Desconecte la línea de succión y salida (7, Figura 6-8) en la bomba de la dirección/frenos (5). Desconecte y tape la línea de drenaje de la caja de la bomba del fitting en la parte superior de la caja de la bomba. Tape todas las líneas para evitar que se contamine el aceite.



**La bomba de la dirección pesa aproximadamente 113 kg (250 lbs). Utilice un dispositivo de elevación adecuado capaz de manipular la carga en forma segura.**

4. Sujete la bomba de la dirección y la sección trasera de la bomba de elevación. Saque los pernos de montaje y el soporte trasero (6). Saque los cuatro pernos de montaje de la bomba (4).
5. Mueva la bomba de la dirección hacia atrás para desenganchar las ranuras del acoplador de mando de la bomba de elevación (3) y saque la bomba.
6. Limpie el exterior de la bomba de la dirección.
7. Lleve la bomba de la dirección a un área de trabajo limpia para desensamblar.

## Montaje

1. Monte un nuevo anillo de goma en la pestaña de montaje de la bomba.
2. Asegúrese que el acoplador ranurado de la bomba de la dirección esté en su lugar (dentro de la bomba de elevación) antes de montar la bomba de la dirección.



### ADVERTENCIA

**La bomba de la dirección pesa aproximadamente 250 lbs (113 kg). Utilice un dispositivo de elevación adecuado capaz de manipular la carga en forma segura.**

3. Lleve la bomba de la dirección a su posición. Enganche el eje de la bomba de la dirección con el acoplador ranurado de la bomba de elevación.
4. Monte el soporte de montaje de la bomba (6, Figura 6-8) y los pernos. No apriete los pernos todavía.
5. Alinee los orificios de los pernos e instale los cuatro pernos de montaje de la bomba (4). Apriete los pernos con torque estándar. Apriete los pernos del soporte de la bomba con torque estándar.
6. Saque los tapones de las lumbreras de entrada y salida de la bomba. Saque las tapas de las líneas de entrada y salida. Monte las líneas en la bomba de la dirección usando anillos de goma nuevos. Apriete muy bien los pernos. **No** conecte la manguera de drenaje de la bomba de la dirección a la bomba de la dirección en este momento (ver Paso 7).
7. Saque el fitting de drenaje de la caja desde la parte superior de la caja de la bomba. Agregue aceite C-4 limpio a la bomba a través de la abertura hasta que la caja de la bomba de la dirección esté llena. Esto puede requerir 2 - 3 L (2 - 3 qt.) de aceite.
8. Destape la línea de drenaje de la caja. Conecte la línea al fitting de la bomba de la dirección y apríetela.
9. Vuelva a poner los elementos del filtro hidráulico. Consulte la Sección L9, Filtros del Sistema Hidráulico.



### IMPORTANTE

**Use solamente elementos de filtro Komatsu, o elementos que cumplan con las especificaciones de filtración hidráulica Komatsu Beta 12 = 200.**

10. Con la tolva abajo y el motor apagado, llene el estanque hidráulico con aceite hidráulico C-4 limpio (como se especifica en el Cuadro de Lubricación del camión) hasta el nivel del visor superior.

11. Con la válvula de corte de la línea de succión abierta, suelte los pernos de la manguera de succión (entrada) en la bomba para purgar el aire atrapado. Vuelva a apretar los pernos con torque estándar.



### IMPORTANTE



**Si no se purga el aire atrapado en la bomba de la dirección, es posible que se dañe la bomba y que no funcione.**

12. Si es necesario, llene el nivel de aceite en el estanque hidráulico hasta el nivel del visor superior.
13. En el gabinete de freno hidráulico, abra completamente ambas válvulas de aguja del acumulador de freno para permitir que la bomba de la dirección arranque bajo carga reducida.
14. Mueva la palanca de control de elevación a la posición FLOTAR.
15. Arranque el motor del camión y opere a ralentí bajo por dos minutos.



### ADVERTENCIA

**No permita que el motor funcione con las válvulas de aguja abiertas por más del tiempo recomendado: se calentará excesivamente el sistema hidráulico.**

**NO arranque la bomba hidráulica por primera vez, después de un cambio de aceite o cambio de bomba, con la tolva levantada. El nivel de aceite en el estanque hidráulico puede estar por debajo del nivel de la(s) bomba(s), lo que provocaría un desgaste extremo de la bomba durante la partida inicial.**

16. Apague el motor. Cierre completamente ambas válvulas de aguja del acumulador de freno.
17. Verifique que el nivel de aceite en el estanque hidráulico esté en el visor superior cuando apague el motor y la tolva esté descansando en el chasis. Si el nivel de aceite hidráulico no aparece en el visor superior, siga las instrucciones para llenado/adición de aceite en la Sección L3, Reparación de los Componentes de Sistema Hidráulico.
18. Arranque el motor y revise que la bomba esté operando correctamente. Si es necesario, consulte Procedimiento de Revisión del Circuito de la Dirección en la Sección L10, o el Cuadro de Análisis de Fallas al final de esta sección.

## Desensamblado

### ⚠ IMPORTANTE ⚠

**Al desensamblar o ensamblar la bomba, elija un área de trabajo donde no haya en el aire rastros de polvo, arena u otras partículas abrasivas que puedan dañar la unidad. No trabaje cerca de bancos de soldadura, granallado, esmerilado y similares. Coloque todas las partes sobre una superficie limpia. Para limpiar las partes que se han desensamblado, es importante usar solventes limpios. Todas las herramientas y medidores deben estar limpios antes de trabajar con estas unidades y se deben usar paños nuevos limpios y sin hilachas para secar y manipular las partes.**

1. Drene el exceso de aceite hidráulico de las lumbreras de entrada y descarga de la bomba. Es probable que sea necesario soltar los cuatro pernos de la placa de la válvula (8, Figura 6-11) y sacar la placa de la válvula para permitir que el fluido salga de la caja.
2. Limpie y seque muy bien la superficie exterior de la caja de la bomba.

*NOTA: Dependiendo de qué parte o partes se deben inspeccionar, es posible que no sea necesario desensamblar completamente todos los componentes.*

### Grupo del Pistón de Control

3. Saque los dos tapones grandes (24, Figura 6-9) con los anillos de goma (25) de ambos costados de la bomba.
4. El pistón de control (11, Figura 6-10) debe estar en posición "neutro". El pasador de enlace de control (16) debe estar centrado en la abertura del tapón.
5. Usando alicates para anillo de retención, saque los anillos de retención (14) de ambos lados del pasador y saque las golillas del enlace de control (15).
6. Para fines de manipulación, inserte un perno de ¼"-20 UNC en el extremo roscado del pasador de enlace de control (16).
7. Usando una varilla de bronce y martillo, golpee en el extremo opuesto al perno para sacar el pasador de enlace de control (16).

### ⚠ IMPORTANTE ⚠

**El conjunto del ajustador de carrera (ítems 12,13,14,15 y 16, Figura 6-9) se debe sacar antes de un posterior desensamblado del pistón de control.**

8. Sin interferir con la tuerca de bloqueo (16, Figura 6-9), destornille el casquillo (15) y saque el ajustador de carrera como un conjunto completo.
9. Saque los pernos (1, Figura 6-11), luego saque la tapa (4).
10. Saque el resorte de control de polarización (1, Figura 6-10).

### Grupo de la Placa de Válvula

*NOTA: La placa de la válvula (11, Figura 6-11) se ajusta con leve presión en la caja de la bomba.*

11. Sujete la placa de la válvula (11) desde un tecla (se proporcionan argollas de elevación) y saque los cuatro pernos (8) de la placa de válvula.
12. Saque la placa de la válvula (11) de la caja de la bomba golpeando la caja con un mazo hasta que el diámetro piloto de la placa de la válvula se desenganche de la caja aproximadamente 6 mm. (0.25 in).
13. Con el peso de la placa de la válvula todavía suspendido por el tecla, deslice la placa de la válvula hacia atrás hasta que se desenganche del eje de mando. Deje la placa de la válvula a un lado. Tenga cuidado de no dañar la cara de desgaste de la placa de la válvula.
14. Para desensamblar el conjunto del pistón de control, lleve el pistón de control (11, Figura 6-10) a la camisa (4) hasta que el pasador de detención (8) haga contacto con la camisa. Use un mazo grande para sacar el conjunto del pistón y camisa de la placa de la válvula.
15. Cuando todos los sellos de la camisa (5), (6) y (7, Figura 6-10) estén fuera de la placa de la válvula, vuelva a extender el pistón de control. Mientras ladea el conjunto lo suficiente para despejar el orificio, tire el conjunto de la placa de la válvula.
16. Saque el pasador (18) del pistón de control presionando o golpeando hacia afuera del orificio en el costado opuesto. El pasador de detención (8) se puede desmontar y el pistón de control (11) se puede deslizar fuera de la camisa (4).
17. Saque los pernos (12, Figura 6-12) y saque el bloque compensador (10).
18. Saque los pernos (7, Figura 6-11) y la placa de la cubierta (9).

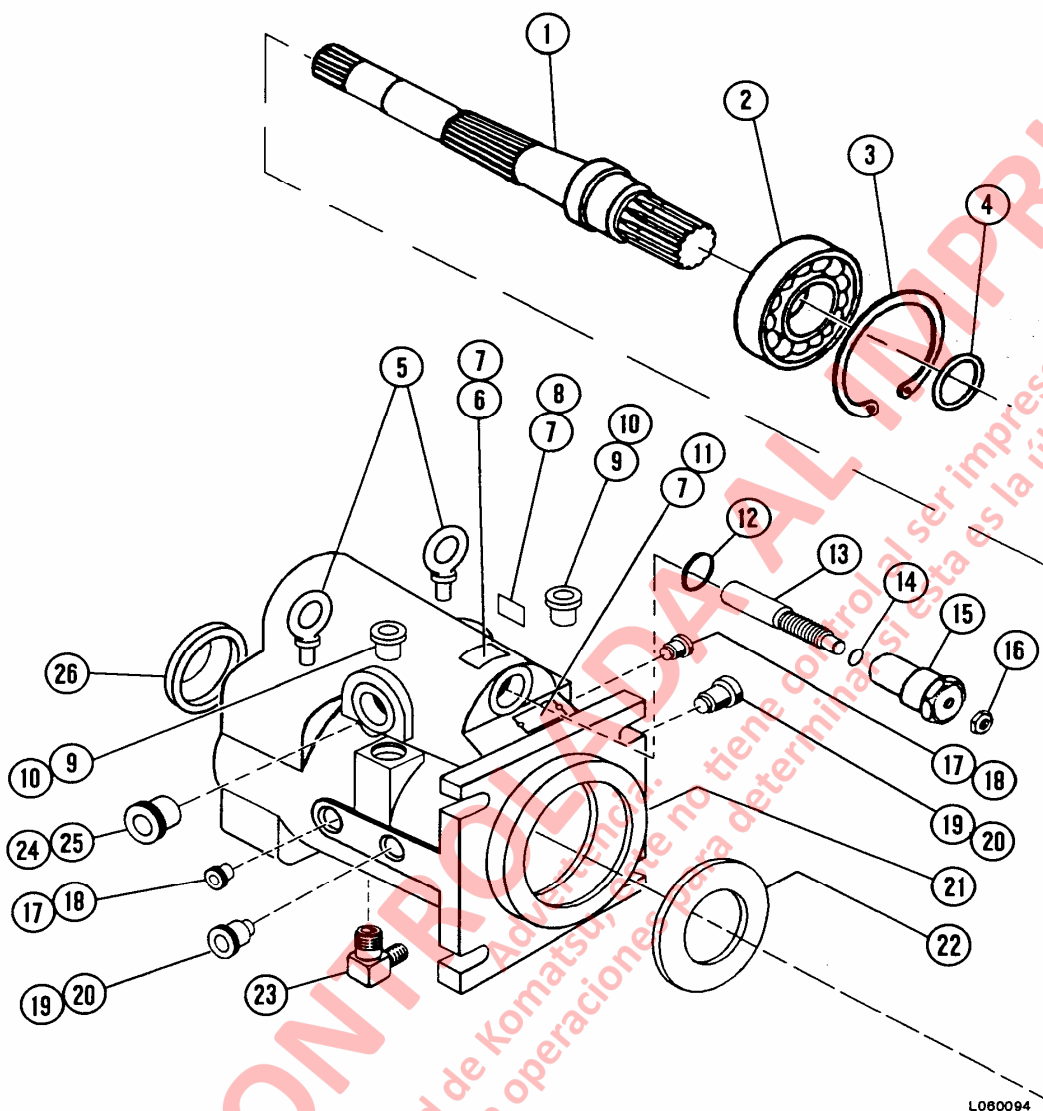
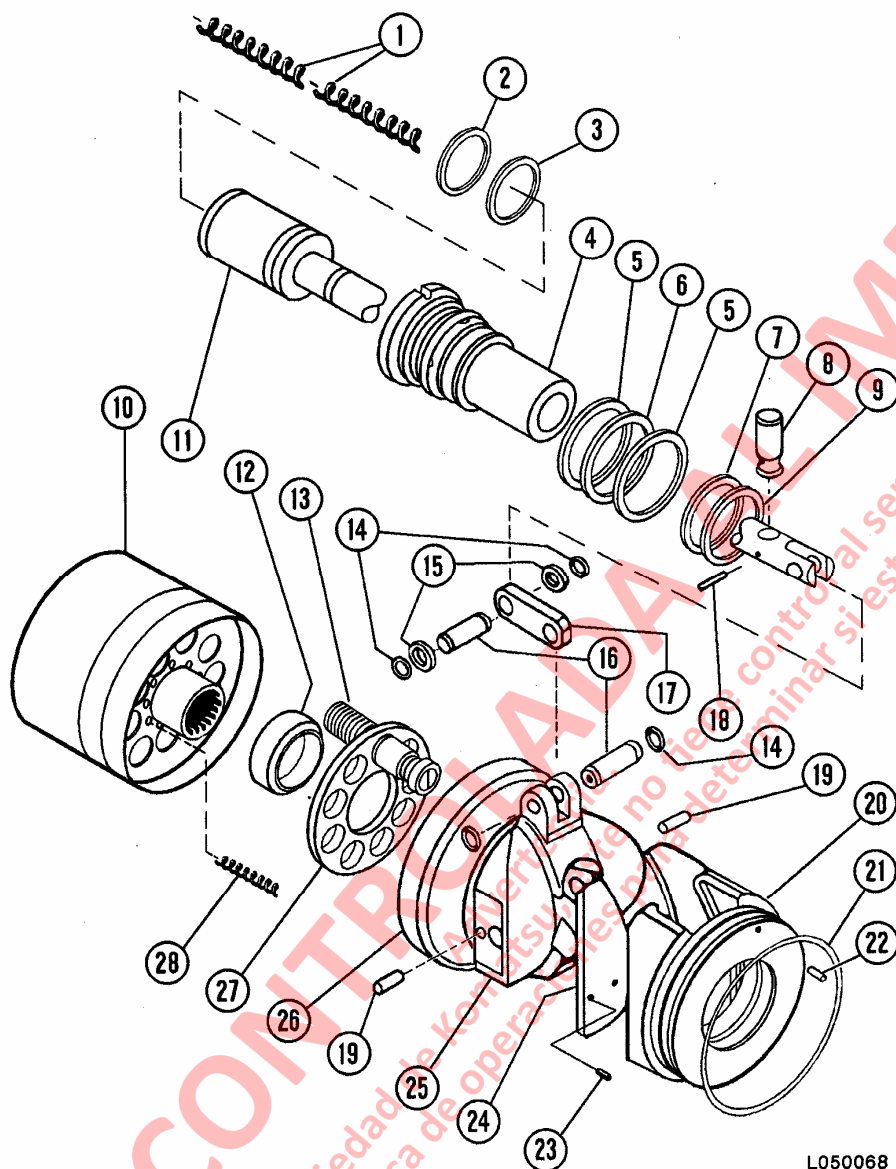


FIGURA 6-9. BOMBA, CAJA DELANTERA

- |                            |                            |                       |                     |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Eje                     | 8. Placa de Identificación | 15. Casquillo         | 22. Retén del Sello |
| 2. Rodamiento              | 9. Tapón                   | 16. Tuerca de Bloqueo | 23. Fitting de Codo |
| 3. Anillo de Retención     | 10. Anillo de Goma         | 17. Pasador           | 24. Tapón           |
| 4. Anillo de Retén         | 11. Placa                  | 18. Anillo de Goma    | 25. Anillo de Goma  |
| 5. Argollas de Elevación   | 12. Anillo de Goma         | 19. Pasador           | 26. Sello           |
| 6. Placa de Identificación | 13. Vástago                | 20. Anillo de Goma    |                     |
| 7. Perno, Mando            | 14. Anillo de Goma         | 21. Caja              |                     |



L050068

FIGURA 6-10 BOMBA, GRUPO GIRATORIO

- |                       |                                      |                     |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Resorte            | 8. Pasador de Detención              | 15. Golilla         | 22. Pasador Cilíndrico               |
| 2. Sello              | 9. Anillo de Respaldo                | 16. Pasador         | 23. Pasador Cilíndrico               |
| 3. Anillo del Pistón  | 10. Barril del Cilindro              | 17. Eslabón         | 24. Rodamiento de la Base de Montaje |
| 4. Camisa             | 11. Pistón de Control                | 18. Pasador         | 25. Bloque de Sujeción               |
| 5. Anillo de Respaldo | 12. Bola                             | 19. Espiga          | 26. Rodamiento del Cilindro          |
| 6. Anillo de Goma     | 13. Conjunto de la Zapata del Pistón | 20. Base de Montaje | 27. Retén                            |
| 7. Anillo de Goma     | 14. Anillo de Retén                  | 21. Anillo de Goma  | 28. Resorte                          |

## Grupo Giratorio



**El grupo giratorio pesa aproximadamente 14 Kg. (30 lbs). Se debe tener extremo cuidado para no dañar la cara de desgaste del cilindro, o la cara de la placa de desgaste del cilindro, los diámetros del rodamiento o las zapatas del pistón. Se recomienda solicitar ayuda a otras personas y aplicar técnicas de elevación apropiadas, con el fin de evitar daños personales.**

19. Para sacar el grupo giratorio, tome firmemente el barril del cilindro (10, Figura 6-10) y tire el conjunto hacia fuera hasta que la ranura del cilindro se desenganche de la ranura del eje de mando alrededor de 63.5 mm (2.5 in.). Luego gire el barril del cilindro una o dos vueltas para eliminar todo contacto entre los conjuntos del pistón/zapata (13) y la cara de desgaste del bloque de sujeción (25).
20. Saque el grupo giratorio del eje de mando y de la caja de la bomba y colóquelo en una superficie protegida y limpia con las zapatas del pistón mirando hacia arriba.
21. Marque cada pistón, la cavidad de sus cilindros y la ubicación en el retén de la zapata para facilitar la inspección y ensamblado.
22. Los conjuntos de pistón/zapata se pueden sacar en forma individual o como grupo tirando hacia arriba en el retén de la zapata (27).
23. Saque la bola fulcro (12).
24. Si se sacan los resortes del retén de la zapata (28), marque qué resorte se sacó y de qué cavidad ya que se deben volver a montar en esa misma cavidad específica.
25. Saque los dos pasadores (17, Figura 6-9) y saque el rodamiento del cilindro (26, Figura 6-10) de la caja de la bomba.

## Grupo del Bloque de Sujeción

26. Saque los dos pasadores de retén del bloque de sujeción (19, Figura 6-9), incline la parte inferior del bloque de sujeción (25, Figura 6-10) hacia fuera y saque el bloque de sujeción de la caja de la bomba.
27. Los rodamientos de la base de montaje (24) se pueden sacar usando un destornillador muy corto o la parte posterior del martillo para hacer palanca y soltarlos, o vaya al paso siguiente para un posterior desensamblado, lo cual facilitará su desmontaje.

## Grupo del Eje de Mando

28. Saque el anillo de retén del rodamiento (3, Figura 6-9). Use un mazo en el eje trasero y golpee el eje de mando (1) sacándolo de la parte delantera de la caja de la bomba.
29. Saque el retén del sello (22) de la caja de la bomba. Use un mazo y golpee la base de montaje (20, Figura 6-10) sacándola del interior de la caja de la bomba. Los rodamientos de la base de montaje (24) se pueden sacar fácilmente y el anillo de goma de la base de montaje (21) también se puede sacar en este momento.

## Inspección



**Siempre use antiparras de seguridad al utilizar solventes o aire comprimido. El no usarlas podría ocasionar graves daños personales.**

1. Limpie muy bien todas las partes.
2. Cambie todos los sellos y anillos de goma por nuevos.
3. Revise todos los pasadores localizadores para ver si hay daños y todos los resortes para ver si están agrietados o con signos de fatiga.

## Grupo del Pistón de Control

4. El pistón de control (11, Figura 6-10) se debe deslizar suavemente en la camisa (4).
5. El varillaje al soporte debe operar suavemente pero no suelto (con holgura). Revise el pistón y la cavidad en la camisa para ver si hay signos de rayas o irregularidades. Si es necesario, pula con lija fina.

## Grupo de la Placa de Válvula

6. Examine de cerca las caras de acople de la placa de la válvula (11, Figura 6-11) y el barril del cilindro (10, Figura 6-10) para ver si están planas, rayadas o ranuradas. Si las caras no están planas y lisas, el costado del cilindro se "saldrá" de la placa de la válvula provocando una pérdida de entrega y daños a la bomba. Cambie si es necesario.

### Grupo Giratorio

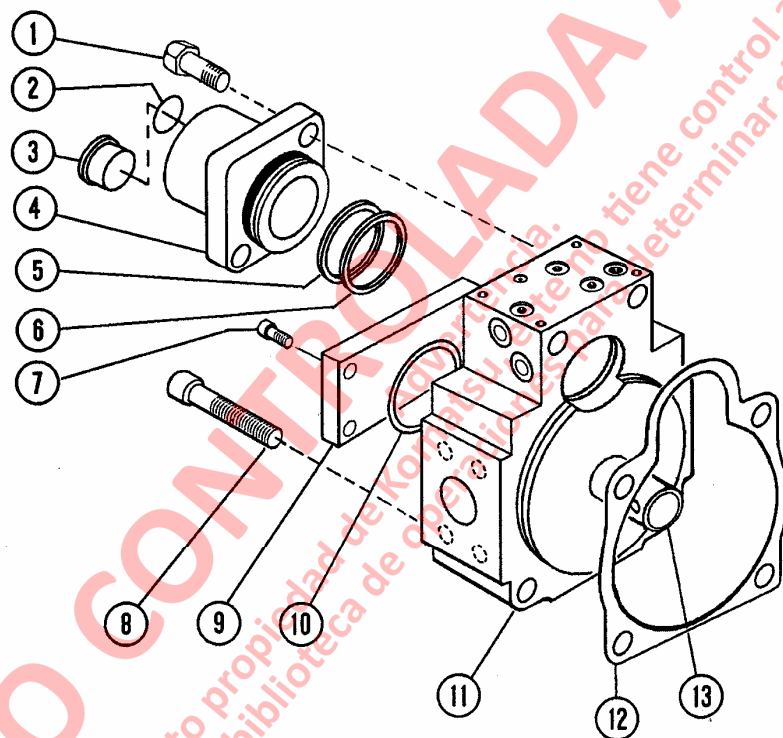
7. Revise que la acción de todos los conjuntos del pistón de la bomba (13, Figura 6-10) sea suave en sus cavidades.
8. Revise las paredes y las cavidades del pistón para ver que no haya rayas u otros signos de desgaste excesivo (los pistones no deberían tener más de unas pocas milésimas de pulgada de espacio libre). Cambie si es necesario.
9. Las zapatas del pistón deben pivotar suavemente, pero el juego axial no debe exceder las 0.076mm (0.003 in.).

Revise el juego axial de la siguiente forma:

- a. Coloque el extremo cuadrado del pistón en un banco y sostenga firmemente. Tire el extremo de la zapata con la otra mano y fíjese en el juego axial.

Un buen calce de pistón/zapata presentará juego axial, pero la zapata puede rotar y pivotar en la bola del pistón. Inspeccione cada cara de la zapata para ver si hay mellas y rayas.

- b. Mida el espesor de la zapata entre el retén (27, Figura 6-10) y el soporte. Todas las zapatas deben tener un espesor igual dentro de 0.003 mm (0.0001 in.). Si incluso un conjunto de pistón/zapata (13) está fuera de especificación, se deberán cambiar **todos** los conjuntos de pistón/zapata.
- c. Inspeccione el rodamiento del cilindro (26) y la superficie de acople del rodamiento del barril del cilindro para ver si hay irregularidades, picaduras y durezas. Cambie si es necesario.



L080078

FIGURA 6-11. BOMBA, CAJA TRASERA

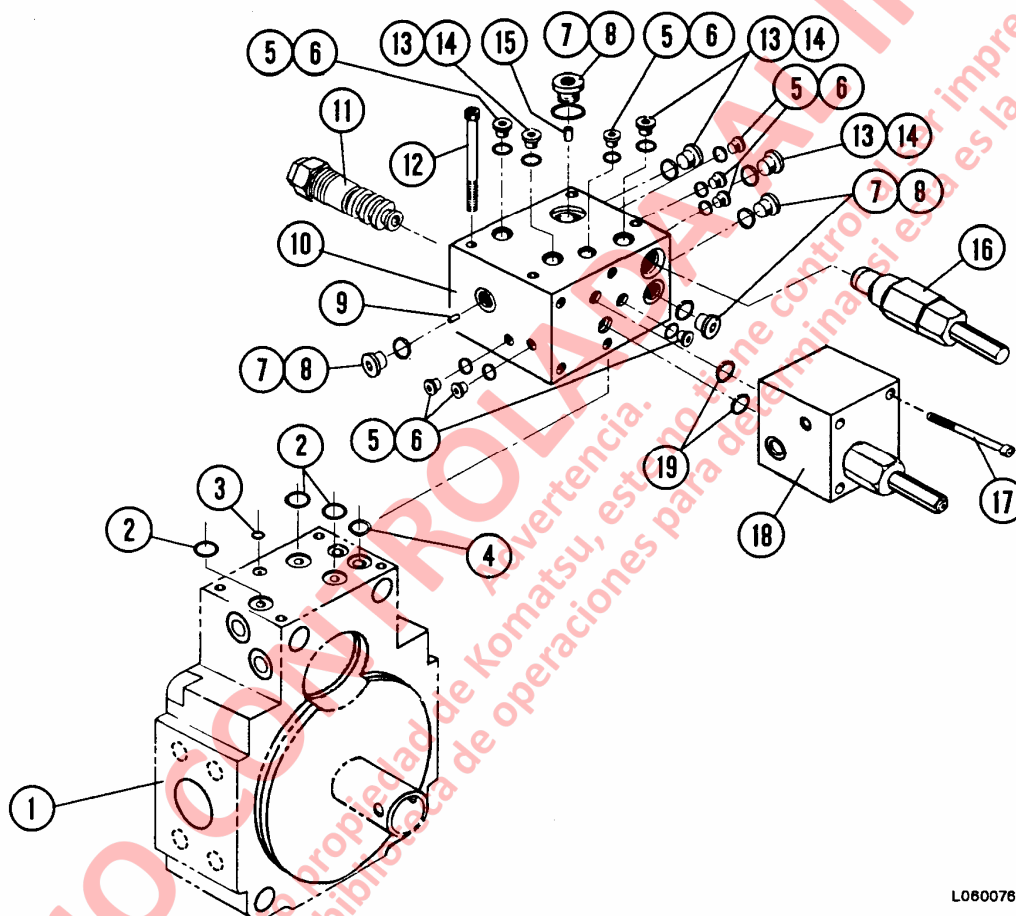
- |                       |                         |                         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Perno              | 6. Anillo de Goma       | 11. Placa de la Válvula |
| 2. Anillo de Goma     | 7. Perno                | 12. Empaquetadura       |
| 3. Tapón              | 8. Perno                | 13. Rodamiento          |
| 4. Tapa               | 9. Placa de la Cubierta |                         |
| 5. Anillo de Respaldo | 10. Anillo de Goma      |                         |

## Grupo del Bloque de Sujeción

10. Inspeccione el bloque de sujeción (25, Figura 6-10) para ver si hay rayas, ranuras, grietas o superficies disperejas. Cambie si es necesario.

**NOTA:** La cara de desgaste está cubierta con un lubricante de película seca en base a epóxico de color gris, para que no se rompa. No es perjudicial si esta capa se desgasta o se raya siempre que la superficie metálica que está debajo de la capa no se haya rayado o "recogido".

11. Compare el espesor del rodamiento de la base de montaje (24) en el área de desgaste con el espesor del área sin desgaste. Cambie los rodamientos de la base de montaje si la diferencia es mayor a 0.102 mm (0.004 in.).
12. Revise la superficie de contacto del bloque de sujeción para ver si hay grietas y desgaste excesivo. Cambie si es necesario.
13. El movimiento del bloque de sujeción en la base de montaje y el rodamiento de la base de montaje debe ser suave.



L060076

FIGURA 6-12. CONTROLES DEL DESCARGADOR Y COMPENSADOR

- |                        |                                       |                          |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Placa de la Válvula | 8. Anillo de Goma                     | 15. Orificio (0.032 in.) |
| 2. Anillo de Goma      | 9. Orificio (0.062 in.)               | 16. Compensador          |
| 3. Anillo de Goma      | 10. Bloque de Control del Compensador | 17. Perno                |
| 4. Anillo de Goma      | 11. Válvula de 4 vías                 | 18. Módulo de Descarga   |
| 5. Tapón               | 12. Perno                             | 19. Anillo de Goma       |
| 6. Anillo de Goma      | 13. Tapón                             |                          |
| 7. Tapón               | 14. Anillo de Goma                    |                          |

## Grupo del Eje de Mando

14. Saque el sello del eje (26, Figura 6-9).
15. Revise el rodamiento del eje (2) para ver si hay raspaduras, picaduras, atascamiento y durezas. Cambie si es necesario.
16. Revise el eje y sus ranuras para ver si existe desgaste. Cambie las partes según sea necesario.

## Bloque Compensador y Módulo de Descarga

17. Saque los pernos (17, Figura 6-12) y separe el módulo de descarga (18) del bloque compensador (10).
18. Saque la válvula de 4 vías (11) y el compensador (16) del bloque compensador. Saque todos los tapones y orificios (9) y (15). Limpie el bloque con solvente e inspeccione todos los pasos y orificios para ver si hay obstrucciones.
19. Saque la válvula del módulo de descarga (18). Saque los tapones y limpie los pasos del bloque. Si la válvula está inoperativa, cambie el módulo de descarga completo.

## Conjunto del Ajustador de Carrera

20. Mida y anote la dimensión "A" del conjunto del ajustador de carrera como se muestra en la Figura 6-13.
21. Suelte la tuerca de bloqueo (4). Separe el vástago (1) del casquillo (3). Saque y deseche el anillo de goma (2).
22. Inspeccione las partes por si hubiera daños y desgaste excesivo.
23. Instale un nuevo anillo de goma (2) en el vástago (1) y reensámblelo al casquillo (3). Ajuste la distancia del vástago al casquillo a la dimensión "A", registrada en el paso 21. Apriete la tuerca de bloqueo (4).

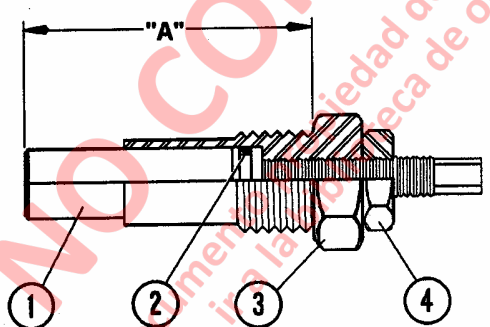


FIGURA 6-13. CONJUNTO DEL AJUSTADOR DE CARRERA

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Vástago        | 3. Casquillo         |
| 2. Anillo de Goma | 4. Tuerca de Bloqueo |

## Ensamblado

NOTA: Los procedimientos de ensamblado de la bomba son básicamente el procedimiento inverso al desensamblado.

1. Durante el ensamblado, instale empaquetaduras, sellos y anillos de goma nuevos.
2. Aplique una delgada película de grasa o líquido hidráulico limpios, a los componentes de sellado para facilitar el ensamblado. Si se usa un grupo giratorio nuevo, lubrique muy bien con aceite hidráulico limpio. Aplique aceite en forma generosa a todas las superficies de desgaste.

## Grupo del Bloque de Sujeción

3. Presione o golpee el pasador cilíndrico (22, Figura 6-10) hacia la caja de la bomba (18, Figura 6-9).
4. Presione el nuevo sello del eje (26) en la base de montaje (20, Figura 6-10) utilizando una prensa de husillo. Monte el anillo de goma (21) en la ranura de la base de montaje.
5. Presione los cuatro pasadores cilíndricos (23) en la base de montaje (20) hasta que lleguen al fondo; luego, presione el rodamiento de la base de montaje (24) en los pasadores para ubicar el rodamiento en la base de montaje.

## ⚠ IMPORTANTE ⚠

**Tenga cuidado de no dañar las superficies del rodamiento de la base de montaje mientras monta la base de montaje en la caja de la bomba.**

6. Use una barra de bronce larga y un mazo (o una prensa de husillo) para montar el conjunto del rodamiento y base de montaje en la caja de la bomba. Golpee o presione sólo en el área de la base de montaje que está expuesta entre los rodamientos de la base de montaje. **No golpee en las superficies del rodamiento.** La base de montaje está totalmente asentada cuando se oye un sonido metálico característico al montar la base de montaje en la caja de la bomba.
7. Asegure el eslabón de control (17, Figura 6-10) al bloque de sujeción (25) utilizando un pasador de enlace (16) y dos anillos de retención (14).
8. Asegúrese que los dos pasadores de espiga (19) estén presionados en el bloque de sujeción (25).
9. Inserte el bloque de sujeción en la caja de la bomba hasta que enganche en el rodamiento de la base de montaje. Permita que el bloque de sujeción se asiente en su posición natural más baja.
10. Retenga el bloque de sujeción instalando dos pasadores de retención (19, Figura 6-9) y anillos de goma (20). Una vez unidos, asegúrese que el bloque de sujeción corra suavemente en la base de montaje, tirando firmemente en el extremo libre del eslabón de control.

## Grupo del Eje de Mando

NOTA: Asegúrese que las marcas en el rodamiento del cilindro (26, Figura 6-10) miren hacia el extremo del eje de la bomba.

11. Inserte el rodamiento del cilindro (26) en la caja de la bomba. Asegúrese que el rodamiento esté posicionado de modo que se puedan insertar los pasadores del retén del rodamiento (17, Figura 6-9) en la caja y hacia el rodamiento.
12. Coloque los anillos de goma (18) en los pasadores (17) y monte los pasadores.
13. Se requiere una prensa de husillo para montar el rodamiento del eje (2, Figura 6-9) en el eje de mando (1). Presione sólo en la carrera interior del rodamiento. Presione el rodamiento hasta que haga contacto con el hombro en el eje de mando.
14. Use una camisa de 153 mm (6 in.) de largo con un diámetro interior ligeramente mayor que el diámetro interior del anillo de retén y presione el anillo de retén (4) hacia el rodamiento hasta que se asiente en la ranura.
15. Coloque el retén del sello (22) sobre el sello (26) dentro de la caja de la bomba (21). Lubrique el sello del eje con aceite hidráulico limpio.
16. Monte todo el conjunto del eje de mando a través de la parte delantera de la caja de la bomba. Se requerirá un mazo para montar el eje de mando a través del sello del eje.
17. Una vez que el conjunto del eje de mando esté totalmente asentado en la caja de la bomba, monte el anillo de retención (3).

## Grupo Giratorio

18. Las superficies de acoplamiento deben estar engrasadas. Coloque el conjunto del cilindro en un banco de trabajo limpio con el costado de la placa de la válvula hacia abajo.
19. Ensamble el grupo giratorio insertando los resortes de retención de la zapata (28, Figura 6-10) en las mismas cavidades de resorte ubicadas en el barril del cilindro (10) de las cuales provenían.
20. Deslice la bola fulcro (12) sobre la nariz del barril del cilindro (10).
21. Coloque el retén de la zapata (27) sobre la bola fulcro y alinee los orificios en el retén con los orificios correspondientes (marcados durante el desensamblado) en el barril del cilindro. Una vez alineados, inserte los conjuntos de pistón/zapata (13) en los orificios correspondientes.



**El grupo giratorio ensamblado pesa aproximadamente 14 kg. (30 lbs.). Se recomienda solicitar ayuda a otras personas y aplicar técnicas de elevación apropiadas, con el fin de evitar daños personales.**

22. El grupo giratorio puede ser ahora cuidadosamente montado sobre el extremo del eje de mando y en la caja de la bomba.
23. Al montar el grupo giratorio, sujete el peso del barril del cilindro (10, Figura 6-10) a medida que la ranura del cilindro pasa sobre el extremo del eje de mando para evitar rayas o daños.
24. Empuje el barril del cilindro hacia delante hasta que la ranura del cilindro alcance la ranura del eje de mando. Gire el cilindro levemente para enganchar las ranuras del eje.
25. Continúe deslizando el barril del cilindro hacia delante hasta que se encuentre con el rodamiento del cilindro (26). Subir el eje de mando levemente ayuda al enganche del barril del cilindro y el rodamiento del cilindro. Continúe empujando el cilindro hacia delante hasta que las zapatas del pistón entren en contacto con el bloque de sujeción (25).
26. En este punto, el respaldo del barril del cilindro debe estar ubicado aproximadamente a 6 mm (0.25 in.) dentro de la parte posterior de la caja de la bomba.

## Grupo del Pistón de Control

27. Monte el sello (2, Figura 6-10) y el anillo de pistón (3) en sus respectivas ranuras en el pistón de control (11).
28. Inserte el conjunto del pistón de control en la camisa (4).
29. Mientras sujeta el pistón de control, presione o deslice en el pasador (8) y asegúrelo con un pasador de dos patas o pasador cilíndrico (18).

NOTA: El orden del montaje del sello de la camisa del pistón comienza en el extremo más ancho de la camisa.

30. Instale el anillo de respaldo (1, Figura 6-14), el anillo de goma (2) y anillo de respaldo (3) en la ranura de más atrás en la camisa del pistón. Monte el anillo de goma (4) y el anillo de respaldo (5) en la ranura que queda.

NOTA: Asegúrese que las ranuras en la Camisa (4, Figura 6-10) estén en las posiciones de las 12:00 y 6:00 horas cuando se inserte en la placa de la válvula.

31. Inserte el conjunto de pistón y camisa en la placa de la válvula (11, Figura 6-11). Monte el anillo de goma (6) con anillo de respaldo (5) en la ranura del sello de la tapa de la cubierta de control (4).

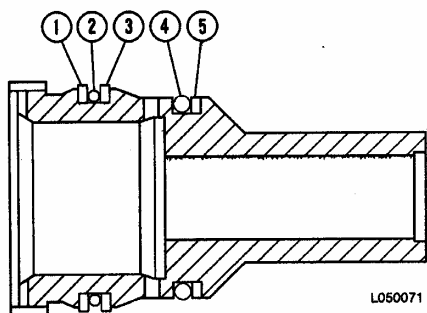


FIGURA 6-14. UBICACION DEL ANILLO DE GOMA EN LA CAMISA DEL PISTON

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anillo de Respaldo | 4. Anillo de Goma     |
| 2. Anillo de Goma     | 5. Anillo de Respaldo |
| 3. Anillo de Respaldo |                       |

32. Inserte los resortes del pistón de control de polarización (1, Figura 6-10) en el pistón de control (11). Use cuatro pernos (1, Figura 6-11) para sujetar la tapa de la cubierta de control a la parte posterior de la placa de la válvula. Apriete los pernos de manera uniforme con un torque de **187 N.m (138 ft. lbs)**.
33. Instale el anillo de goma (10) en la parte posterior de la placa de válvula. Use cuatro pernos (7) para sujetar la placa de la cubierta (9) sobre la abertura en la placa de la válvula.
34. Tire el extremo libre del eslabón de control (17, Figura 6-10) hacia la parte posterior de la caja de la bomba hasta que se alinee el orificio abierto del eslabón con las lumbreras abiertas en los costados de la caja de la bomba.
35. Instale el conjunto del ajustador de carrera (Figura 6-13) para mantener el bloque de sujeción en su lugar.

#### Grupo de la Placa de Válvula

36. Asegúrese que el rodamiento del eje de mando (13, Figura 6-11) esté en su lugar. Usando grasa de ensamblado para mantener la posición deseada, coloque la empaquetadura de la placa de la válvula (12) en posición sobre la placa de válvula (11).
37. Sujete el conjunto de la placa de la válvula con un tacle (se proporcionan argollas de elevación) como preparación para el acople a la caja de la bomba.
38. Ensamble un anillo de retén del eslabón de control (14, Figura 6-10) y una golilla del eslabón de control (15) en el costado del orificio roscado del pasador de enlace de control (16). Luego, atornille un perno de 1/4" in. - 20 UNC en el pasador para facilitar la sujeción.
39. Manipule cuidadosamente el conjunto de la placa de la válvula sujeta por un tacle, por sobre el eje de mando y dentro de la caja de la bomba, de modo que la ranura en el pistón de control (11) enganche con el eslabón de control (17).

40. Con el orificio en el pistón de control alineado con el orificio del eslabón, inserte cuidadosamente el pasador del eslabón de control (16).

### ⚠ IMPORTANTE ⚠

**Tenga cuidado durante el siguiente paso para evitar que la golilla y el anillo de retén se caigan dentro de la caja de la bomba.**

41. Monte la segunda golilla del eslabón de control (15) y el anillo de retén del eslabón de control (14) en el pasador. Saque el perno del pasador.

**NOTA:** La placa de la válvula se ajusta con leve presión en la caja de la bomba. Asegúrese que el diámetro piloto en la placa de la válvula esté alineado con el diámetro de acople en la caja de la bomba antes del ensamblado.

42. Inserte cuatro pernos (8, Figura 6-11) y apriete en forma alternada hasta que la placa de la válvula sea llevada a la caja de la bomba. Apriete los pernos de manera uniforme con un torque de **330 N.m (244 ft. lbs)**.
43. Instale la placa de la cubierta (9) con el nuevo anillo de goma (10) y los pernos (7).
44. Instale los anillos de goma (2), (3) y (4, Figura 6-12) en sus ubicaciones correspondientes en la parte superior de la placa de la válvula. Monte el bloque (10) en la placa de la válvula con pernos (12). Apriete los pernos con torque de **21 N. m (183 in. lbs)**.
45. Monte la válvula de 4 vías (11) y la válvula compensadora (16).
46. Monte el orificio (9) y el tapón (7) con el anillo de goma nuevo (8) en el costado del bloque compensador, como se muestra en la Figura 6-12. Monte el orificio (15), tapón (7) y anillo de goma (8) en la parte superior del bloque.
47. Monte los demás tapones con los anillos de goma nuevos.
48. Monte el módulo de descarga (18) en el bloque compensador con anillos de goma nuevos (19) y pernos (17). Apriete los pernos con un torque de **10 N.m (88 in. lbs)**.
49. Monte los tapones (9) y (24, Figura 6-9) y los anillos de goma (10) y (25) en la caja de la bomba.
50. Mida el torque de rotación de la bomba. El torque de rotación debe ser de aproximadamente **20 N.m (15 ft. lbs)**.

## ACUMULADORES DE LA DIRECCION

### Desmontaje

1. Asegúrese que el interruptor de partida haya estado en OFF durante 90 segundos como mínimo para permitir que el aceite del acumulador drene de vuelta al estanque. Mueva el volante de dirección para asegurarse que toda el aceite presurizado se haya liberado.
2. Saque la cubierta (1, Figura 6-15). Desconecte el cableado eléctrico del interruptor de presión de precarga de nitrógeno (10).
3. Saque la protección de la válvula de carga y suelte el hexágono pequeño en la válvula de carga (9) tres giros completos. Presione el núcleo de la válvula hasta aliviar toda la presión de nitrógeno.



**Asegúrese que sólo gire la tuerca hexagonal giratoria pequeña. El girar el conjunto de la válvula de carga completo puede hacer que el conjunto de la válvula se salga del acumulador por la presión interna del nitrógeno. Use máscara protectora al descargar el gas nitrógeno.**

4. Saque la línea de aceite (8) del fondo del acumulador al que se le va a dar servicio. Tape las mangueras y cubra la abertura en el acumulador para evitar una posible contaminación del sistema. **No utilice un tapón de tipo atornillable.**



**El acumulador pesa aproximadamente 172 kg (380 lbs). Use un dispositivo de levante adecuado capaz de manipular la carga en forma segura.**

5. Asegure un aparato de elevación al acumulador.
6. Saque los pernos y retire la abrazadera de montaje (4).
7. Suba el acumulador hasta que se salga del soporte de montaje (7). Lleve el acumulador a un área de trabajo limpia para desensamblar.

### Montaje

1. Suba el acumulador a su posición en el soporte de montaje (7, Figura 6-15). El acumulador debe estar posicionado para permitir el acceso a la válvula de carga (9).

2. Asegure el acumulador al soporte de montaje (7) utilizando las abrazaderas de montaje (4), pernos, golillas de seguridad y tuercas. Apriete los pernos con torque estándar.
3. Conecte el cableado eléctrico al interruptor de presión de precarga de nitrógeno (10). Vuelva a conectar la línea de aceite (8) a la parte inferior del acumulador.
4. Precargue ambos acumuladores con nitrógeno seco puro. Consulte Procedimiento de Carga del Acumulador de la Dirección en esta sección.
5. Revise el conjunto de válvula de carga (9), interruptor de precarga (10) y válvula de retención (11) por si hubiera fugas usando una solución jabonosa.

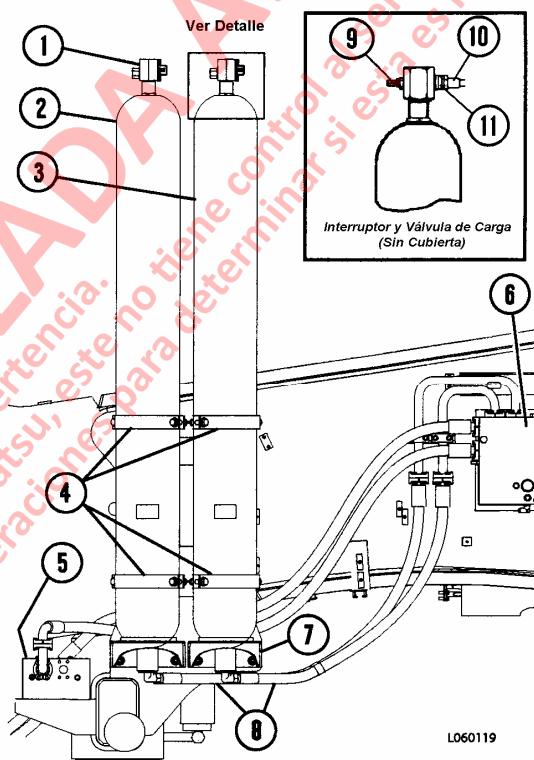
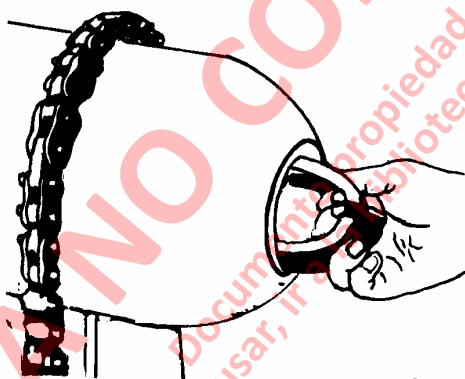


FIGURA 6-15. ACUMULADORES DE LA DIRECCION

1. Cubierta
2. Acumulador de Dirección Delantera
3. Acumulador de Dirección Trasera
4. Abrazadera de Montaje
5. Válvula Amplificador de Flujo
6. Válvula Múltiple de Purga
7. Soporte de Montaje
8. Línea de Aceite
9. Válvula de Carga
10. Interruptor Precarga de Nitrógeno
11. Válvula de Retención

## Desensamblado

1. Una vez que se ha sacado el acumulador del equipo, el cuerpo del acumulador se debe asegurar en un tornillo de banco, de preferencia en un tornillo de cadena. Si se usa un tornillo de mandíbula estándar, se deben usar los insertos de bronce para proteger el conjunto de la lumbrera hidráulica de daños. Asegure los planos de la llave sólo cuando use un tornillo de mandíbula para evitar que el acumulador gire.
2. Saque el tapón de purga (12, Figura 6-17) en el conjunto de la lumbrera hidráulica. Usando una llave de horquilla, saque el anillo de bloqueo (10) del conjunto de la lumbrera hidráulica. Use una llave ajustable en los planos ubicados en el conjunto de la lumbrera para evitar que el conjunto de la lumbrera gire.
3. Saque el espaciador (9), luego empuje el conjunto de la lumbrera hidráulica en la estructura.
4. Inserte la mano en la estructura del acumulador y saque el respaldo del anillo de goma (8), el anillo de goma (7), y la golilla metálica de respaldo (6). Separe el anillo anti-extrusión (3) de la lumbrera hidráulica. Doble el anillo anti-extrusión para permitir el desmontaje del anillo anti-extrusión de la estructura (Figura 6-15).
5. Saque la lumbrera hidráulica de la estructura del acumulador.
6. Para evitar que el vástago de la válvula de bolsa gire asegúrelo con una llave apropiada aplicada a los planos del vástago de la válvula. Saque el múltiple de la válvula de gas (14, Figura 6-17). Luego saque la tuerca (5) mientras sostiene el vástago de la válvula de bolsa.
7. Doble la bolsa y sáquela de la estructura del acumulador. Un leve movimiento de torsión mientras saca la bolsa reduce el esfuerzo requerido (Figura 6-16). Si la bolsa se resbala, sostenga con un paño.



82031

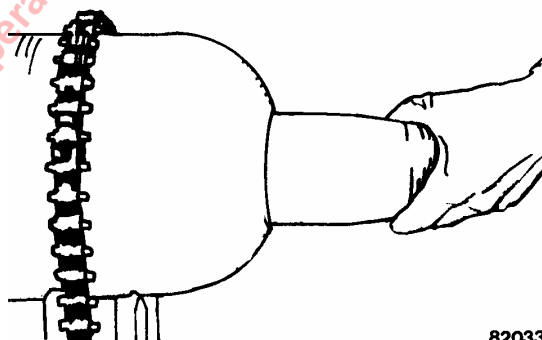
FIGURA 6-16. DESMONTAJE DEL ANILLO ANTI-EXTRUSION

## Limpieza e Inspección

1. Todas las piezas metálicas se deben limpiar con un agente de limpieza.
2. Los sellos y las partes suaves se deben limpiar con un paño.
3. Infle la bolsa a tamaño normal. Lave la bolsa con una solución jabonosa. Si la bolsa produce burbujas en la solución jabonosa, elimine la bolsa. Después de probar, desinfe la bolsa inmediatamente.
4. Revise el conjunto de la lumbrera hidráulica por si estuviera dañada: revise el émbolo del cabezal móvil para ver que gire libremente y funcione en forma apropiada.
5. Revise el anillo anti-extrusión y los sellos suaves por si estuvieran dañados y gastados; cambie todos los sellos gastados o dañados por sellos originales del equipo.
6. Después de limpiar la estructura con un agente de limpieza, revise el interior y el exterior de la estructura. Se debe poner especial atención al área donde la válvula de gas y el conjunto hidráulico pasa a través de la estructura. Las mellas o daños en esta área pueden destruir la bolsa del acumulador o dañar los sellos nuevos. Si esta área está picada consulte a su Gerente de Servicio Komatsu.



**NO repare la caja soldando, puliendo o cromando para salvar un área gastada. Estos procedimientos pueden debilitar la caja y provocar serias lesiones al personal cuando se presurice.**



82033

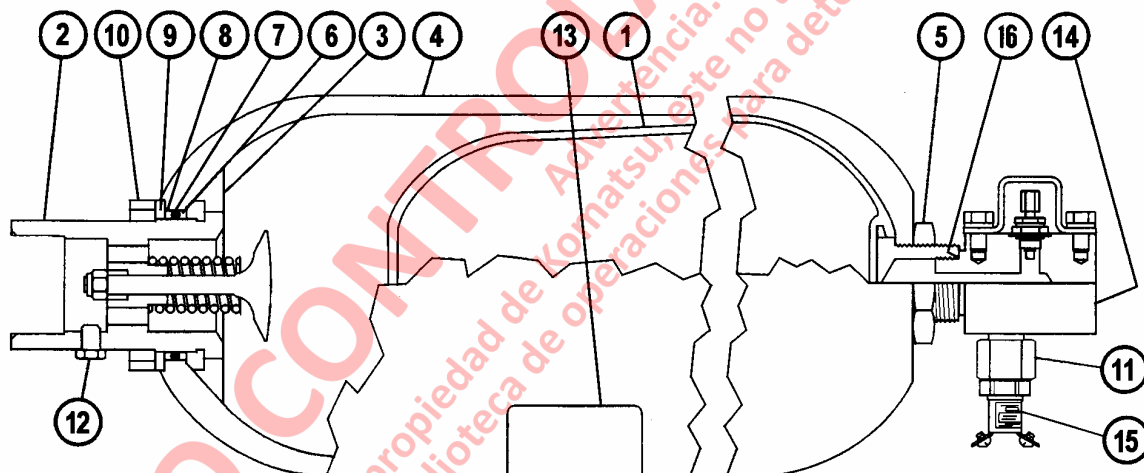
FIGURA 6-17. DESMONTAJE DE LA BOLSA

## Ensamblado

*NOTA: Ensamble el(los) acumulador(es) en un área libre de polvo y pelusas. Mantenga una total limpieza durante el ensamblado para evitar una posible contaminación.*

*Use sólo nitrógeno que cumpla o exceda la especificación G-10.1 de la CGA (Asociación de Gas Comprimido) para tipo 1, grado F. El nitrógeno debe ser 99.9% puro. Use sólo cilindros de nitrógeno con conexiones número 580 CGA estándar con el regulador de alta presión apropiado.*

1. Después que se ha limpiado y revisado la estructura (4, Figura 6-18), ponga la estructura del acumulador en un tornillo de banco o sobre una mesa.
2. Cubra muy bien el interior de la estructura del acumulador con aceite hidráulico C-4 limpio para lubricar y amortiguar la bolsa. Asegúrese que toda la superficie interna de la estructura esté lubricada.
3. Con todo el gas completamente liberado de la bolsa, presione la bolsa y dóblela en forma longitudinal en un rollo compacto.
4. Instale la válvula de gas en la bolsa.
5. Inserte la varilla de extracción de la bolsa en la abertura del vástago de la válvula y saque a través de la lumbrera de fluido de la estructura. Coloque la varilla de extracción de la bolsa en el vástago de la válvula de la bolsa.
6. Con una mano, tire la varilla de extracción de la bolsa mientras inserta la bolsa en la estructura con la otra mano. Un leve giro de la bolsa ayudará a la inserción.
7. Una vez que se ha sacado el vástago de la válvula de la bolsa a través de la abertura del vástago de la válvula en la estructura, coloque la tuerca del vástago de la válvula (5) con la mano. Saque la varilla de extracción de la bolsa.
8. Sostenga el vástago de la válvula de la bolsa en los planos con una llave y apriete muy bien la tuerca (5).
9. Si se sacó, instale el interruptor de presión (15) en el conjunto de la válvula (11). Apriete el interruptor a un torque de  $41 \pm 5 \text{ N.m}$  ( $30 \pm 4 \text{ ft.lbs}$ ). Luego instale el conjunto de la válvula (11) en el múltiple de la válvula de gas (14) y apriétela con un torque de  $18 \pm 4 \text{ N.m}$  ( $13 \pm 3 \text{ ft.lbs}$ ).



L050093

FIGURA 6-18. CONJUNTO DEL ACUMULADOR

- |                                       |                                |                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Conjunto de la Bolsa               | 7. Anillo de Goma              | 13. Placa de Advertencia          |
| 2. Conjunto de la Lumbrera Hidráulica | 8. Respaldo del Anillo de Goma | 14. Múltiple de la Válvula de Gas |
| 3. Anillo Anti-Extrusión              | 9. Espaciador                  | 15. Interruptor de Presión        |
| 4. Estructura                         | 10. Anillo de Fijación         | 16. Anillo de Goma                |
| 5. Tuerca                             | 11. Conjunto de la Válvula     |                                   |
| 6. Golilla Metálica de Respaldo       | 12. Tapón de Purga             |                                   |

10. Si se sacó, instale la válvula de carga en el múltiple de gas (14). Luego apriete la tuerca hexagonal pequeña (4, Figura 6-19) a un torque de **5 N.m (45 in.lbs.)**.

*NOTA: Si se instaló la nueva válvula de carga, el vástago de la válvula se debe asentar como se indica a continuación:*

- Apriete la tuerca giratoria hexagonal pequeña (4, Figura 6-19) a un torque de **14 N.m. (10 ft.lbs.)**.
- Suelte la tuerca giratoria hexagonal pequeña.
- Vuelva a apretar la tuerca giratoria hexagonal pequeña a un torque de **14 N.m. (10 ft.lbs.)**.
- Nuevamente, suelte la tuerca giratoria hexagonal pequeña.
- Finalmente, apriete la tuerca giratoria hexagonal pequeña a un torque de **5 N.m (45 in.lbs.)**.

- Instale la tapa de la válvula de carga (1) y apriete con la mano. Instale la cubierta de la válvula de carga y apriete los pernos a un torque de **40 N.m (25 ft.lbs.)**.
- Instale el nuevo anillo de goma (16, Figura 6-17) en el múltiple de la válvula de gas (14). Sostenga el vástago de la válvula de la bolsa con una llave, e instale el múltiple de la válvula de gas (14) en instale muy bien.
- Sosteniendo el conjunto de la lumbrera hidráulica (2) por el extremo roscado, inserte el extremo del cabezal móvil en la lumbrera de fluido de la estructura. Coloque el conjunto completo dentro de la estructura.
- Doble el anillo anti-extrusión (3) para permitir la inserción en la estructura. Una vez que el anillo anti-extrusión ha liberado la abertura de la lumbrera de fluido, coloque el anillo anti-extrusión en el conjunto de la lumbrera hidráulica con la brida de acero mirando hacia la lumbrera de fluido de la estructura.
- Tire el extremo roscado del conjunto de la lumbrera a través de la lumbrera de fluido de la estructura hasta que se asiente sólidamente en su posición en la abertura de la lumbrera de fluido de la estructura.
- Conecte el kit de carga de nitrógeno a la válvula de carga. Con el conjunto de la lumbrera hidráulica firmemente en su lugar, presurice lentamente la bolsa usando nitrógeno seco con una presión suficiente de aproximadamente 275 – 345 kPa (40-50 psi) para mantener el conjunto de la lumbrera en su lugar de modo que ambas manos queden libres para continuar con el ensamblado.
- Instale la golilla metálica de respaldo del anillo de goma (6) en el conjunto de la lumbrera hidráulica y empuje hacia la lumbrera de fluido de la estructura hasta que se asiente sobre el anillo anti-extrusión.
- Instale el anillo de goma (7) en el conjunto de la lumbrera hidráulica y empuje hacia la lumbrera de fluido de la estructura hasta que se asiente contra la golilla de respaldo metálica del anillo de goma (6). Asegúrese que el anillo de goma no gire.

- Monte el respaldo del anillo de goma (8) en el conjunto de la lumbrera hidráulica. Empújelo hacia la lumbrera de fluido de la estructura hasta que toque fondo contra el anillo de goma.
- Inserte el espaciador (9) con el diámetro más pequeño del hombro mirando a la estructura del acumulador.
- Instale el anillo de fijación (10) en el conjunto de la lumbrera hidráulica y apriételo muy bien. Esto comprimirá el anillo de goma en su posición. Use una llave apropiada en los planos en el conjunto de la lumbrera para asegurarse de que la unidad no gire.
- Instale el tapón de purga (12) en el conjunto de la lumbrera hidráulica.
- Verifique que todas las etiquetas de advertencia estén adheridas a la estructura y que sean legibles. Instale etiquetas nuevas según se requiera.
- Precargue el acumulador a 690 – 827 kPa (100 – 120 psi). Consulte Procedimiento de Carga del Acumulador de la Dirección.
- Después que la precarga esté completa, instale una cubierta plástica en la lumbrera hidráulica para evitar la contaminación. **No use un tapón atornillable.**



**Siempre guarde los acumuladores de bolsa con una presión de precarga de nitrógeno de 690 – 827 kPa (100 – 120 psi). Esta cantidad de presión expande totalmente la bolsa, y mantiene el aceite contra las paredes interiores para lubricación y evitar el óxido. No exceda 827 kPa (120 psi). Guardar acumuladores con demasiada presión no es seguro debido a posibles fugas.**

**Para mayor información sobre almacenamiento adecuado de los acumuladores de bolsa. Consulte Procedimientos de Almacenamiento del Acumulador en esta sección.**

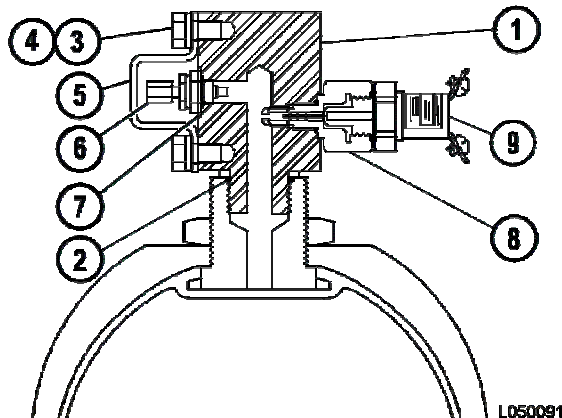


FIGURA 6-19. COMPONENTES DEL EXTREMO DE GAS

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Válvula del Múltiple de Gas | 6. Tapa                            |
| 2. Anillo de Goma              | 7. Empaquetadura Plana             |
| 3. Perno                       | 8. Conjunto de la Válvula de Carga |
| 4. Golilla de Seguridad        | 9. Interruptor de presión          |
| 5. Protección                  |                                    |

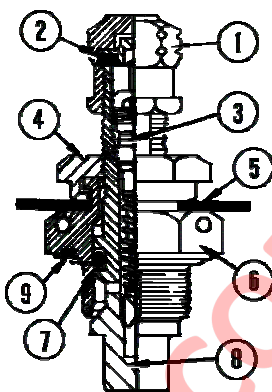


FIGURA 6-20. VALVULA DE CARGA

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Tapa de la válvula   | 6. Cuerpo de la válvula  |
| 2. Sello                | 7. Anillo de goma        |
| 3. Núcleo de la válvula | 8. Vástago de la válvula |
| 4. Tuerca giratoria     | 9. Anillo de goma        |
| 5. Golilla de goma      |                          |

## Prueba de Fugas

La prueba de fugas incluye la revisión de fugas internas y externas a alta presión. Se requerirá una fuente de presión hidráulica de 24130 kPa (3500 psi) y presión de nitrógeno de 9653 kPa (1400 psi). Para una parte de la prueba se necesitará un estanque de agua pequeño.

1. Saque la protección de la válvula de carga (5, Figura 6-18) y la tapa de la válvula de carga (6).
2. Cierre la válvula de purga.
3. Fije un conjunto medidor a la válvula de carga y apriete la tuerca giratoria con la mano.
4. Sostenga el cuerpo de la válvula (6, Figura 6-19) con una llave mientras desatornilla la tuerca giratoria (4) tres vueltas completas con una segunda llave. Esto abrirá el cabezal móvil dentro de la válvula de gas.
5. Cargue lentamente el acumulador a 690 kPa (100 psi). Luego de obtener 690 kPa (100 psi), la tasa de carga se puede aumentar hasta que el acumulador se cargue completamente a 9653 kPa (1400 psi).
6. Apriete la tuerca giratoria (4) con la mano para cerrar el cabezal móvil interno.
7. Sumerja el conjunto del acumulador en agua y obsérvelo durante 20 minutos. No se permiten fugas (burbujas). Si hay fugas, vaya al Paso 14.
8. Sostenga la válvula de carga (6) con una llave y saque el conjunto de la tuerca giratoria.
9. Coloque la tapa de la válvula (1) en la válvula de carga y apriete con la mano e instale la protección de la válvula de gas.
10. Conecte un suministro de energía hidráulica a la lumbrera de aceite en el acumulador. Asegúrese que el tapón de purga (12, Figura 6-18) esté instalado.
11. Presurice el acumulador con aceite a 24130 kPa (3500 psi). Esto puede ocupar 6 a 8 galones de aceite. No se permiten fugas de aceite externas.
12. Alivie lentamente la presión de aceite y retire el suministro de energía hidráulica. Instale una cubierta plástica sobre la lumbrera hidráulica para evitar contaminación.
13. Si hubo fuga de gas o aceite, descargue todo el gas de nitrógeno usando el equipo de carga y repare según sea necesario. Si no hubo fugas de ningún tipo, entonces use el equipo de carga de nitrógeno y ajuste la presión de precarga de nitrógeno a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi).
14. Verifique que todas las etiquetas de advertencia y precaución estén adheridas y se puedan leer. Instale etiquetas nuevas según se requiera.

## Procedimiento de Carga



**No suelte o desconecte ninguna línea o componente hidráulico hasta que el motor se haya detenido y el interruptor de partida haya estado en OFF por al menos 90 segundos.**

**El único gas aprobado para ser usado en los acumuladores de la dirección es el nitrógeno seco puro. La carga accidental de oxígeno o cualquier otro gas en este compartimiento puede causar una explosión. Asegúrese de utilizar gas nitrógeno seco puro para cargar el acumulador.**

**Antes de cargar o descargar el gas nitrógeno en el acumulador lea y entienda cuidadosamente las etiquetas de advertencia y las instrucciones relacionadas con la válvula de carga.**

**Sólo precargue los acumuladores a 9653 kPa (1400 psi) mientras están instalados en el camión. Nunca manipule un acumulador con equipo de elevación si la presión de precarga de nitrógeno es superior a 827 kPa (120 psi). Siempre ajuste la precarga a 690 – 827 kPa (100 – 120 psi) antes de sacar o instalar los acumuladores.**

**Asegúrese que el suministro de nitrógeno este cortado antes de conectar el múltiple de carga al contenedor de nitrógeno.**

*NOTA: Si un acumulador está bajo en nitrógeno, se recomienda revisar y cargar ambos acumuladores al mismo tiempo. Una presión de precarga correcta es el factor más importante para alargar la vida útil del acumulador.*

*NOTA: Use solamente nitrógeno que cumpla o exceda la especificación G-10.1 para tipo 1, grado F de la CGA (Asociación de Gas Comprimido). El nitrógeno debe ser 99.9% puro. Use sólo cilindros de nitrógeno con conexiones estándares número 580 de la CGA con el regulador de alta presión apropiado.*

1. Con el motor apagado y el interruptor de partida en la posición OFF, espere al menos 90 segundos para que el acumulador purgue. Gire el volante de la dirección para asegurarse que no quede aceite presurizado en los acumuladores.
2. Abra las válvulas de aguja en el gabinete de frenos para liberar la presión hidráulica de los acumuladores de frenos. Asegúrese que se haya aliviado toda la presión hidráulica del sistema hidráulico. Saque los tapones de purga (12, Figura 6-17) en los vástagos del acumulador de la dirección para purgar cualquier presión residual.

*NOTA: Si un acumulador nuevo o reconstruido (o cualquier acumulador de bolsa con todo el nitrógeno descargado) se está precargando mientras está instalado en el camión y está conectado al sistema hidráulico, el lado del aceite del acumulador se debe ventilar para permitir una adecuada expansión de la bolsa. El aire atrapado o el aceite en el lado hidráulico de la bolsa evitarán que se obtenga la presión de precarga correcta para una operación segura.*

3. Saque la protección de la válvula de carga (5, Figura 6-18) y la tapa de la válvula de carga (6).
4. Gire completamente (hacia la izquierda) la manilla en "T" de la válvula de gas antes de conectar el conjunto de carga a la válvula de gas del acumulador.
5. Cierre la válvula de purga.
6. Fije la tuerca giratoria a la válvula de gas y apriete con la mano. No curve o tuerza la manguera.
7. Sostenga el cuerpo de la válvula (6, Figura 6-19) con una llave mientras desatornilla la tuerca giratoria (4) tres vueltas completas con una segunda llave. Esto abrirá el cabezal móvil dentro de la válvula de gas.
8. Fije el regulador para 172 kPa (25 psi), luego abra levemente el contenedor de nitrógeno. Llene lentamente el acumulador. El tiempo de la tasa de llenado para este acumulador es de cuatro minutos.



**Si la precarga no se efectúa lentamente, la bolsa puede sufrir daño permanente. Una ruptura de estallido en el extremo inferior de la bolsa es una falla característica causada por una precarga demasiado rápida.**

9. Después de haber obtenido 172 kPa (25 psi) de presión de precarga, cierre la válvula de nitrógeno. Fije el regulador para la presión de precarga de operación en base a la temperatura ambiente actual. Consulte la Tabla 1. Luego, abra el contenedor de nitrógeno, y llene el acumulador.
10. Deje el ajuste de precarga por 15 minutos. Esto permitirá que la temperatura del gas se estabilice. Si se ha excedido la precarga deseada, cierre la válvula del contenedor de nitrógeno y abra lentamente la válvula de purga hasta obtener la presión correcta de precarga. Consulte la Tabla 1.



**No reduzca la precarga presionando el núcleo de la válvula con un objeto extraño. La alta presión puede romper el asiento de la válvula de goma.**

11. Gire el hexagonal superior para cerrar el cabezal móvil interno. Apriete la tuerca hexagonal con un torque de **7-11 N.m (5-8 ft.lbs)**.
12. Mantenga estacionaria la válvula de gas, y suelte la tuerca giratoria para sacar el conjunto. Revise si hay fugas de nitrógeno usando un reactivo común de fugas.
13. Instale la tapa de la válvula de gas y apriete con la mano. La tapa de la válvula de gas sirve como sello secundario.
14. Monte la protección de la válvula de carga.

La variación de temperatura puede afectar la presión de precarga de un acumulador. A medida que la temperatura aumenta, la presión de precarga sube. A la inversa, la temperatura en disminución reducirá la presión de precarga. Para asegurar la exactitud de la presión de precarga del acumulador, la variación de temperatura se debe considerar. Un factor de variación de temperatura es determinado por la temperatura ambiente encontrada en el momento en que se carga el acumulador en un camión que ha estado detenido por una hora. Consulte la Tabla 1 para las presiones de carga en diferentes condiciones de operación ambiente a las que el camión actualmente está expuesto durante el procedimiento de carga.

Por ejemplo: Asumiendo que la temperatura ambiente es de 10° C (50°F), cargue el acumulador a 9294 kPa (1348 psi).

**TABLA 1. Relación entre Presión de Carga y Temperatura Ambiente**

| Temperatura Ambiente   | Presión de Carga $\pm 70$ kPa (10 psi) |
|------------------------|----------------------------------------|
| -23°C (-10 °F) y menos | 8232 kPa (1194 psi)                    |
| -17°C (0°F)            | 8412 kPa (1220 psi)                    |
| -12°C (10°F)           | 8584 kPa (1245 psi)                    |
| -7°C (20°F)            | 8763 kPa (1271 psi)                    |
| -1°C (30°F)            | 8943 kPa (1297 psi)                    |
| 4°C (40°F)             | 9122 kPa (1323 psi)                    |
| 10°C (50°F)            | 9294 kPa (1348 psi)                    |
| 16°C (60°F)            | 9473 kPa (1374 psi)                    |
| 21°C (70°F)            | 9653 kPa (1400 psi)                    |
| 27°C (80°F)            | 9832 kPa (1426 psi)                    |
| 32°C (90°F)            | 10011 kPa (1452 psi)                   |
| 38°C (100°F)           | 10184 kPa (1477 psi)                   |
| 43°C (110°F)           | 10363 kPa (1503 psi)                   |
| 49°C (120°F)           | 10542 kPa (1529 psi)                   |

**NOTA:** Una presión de precarga inferior a 8232 kPa (1194 psi) no se recomienda debido a las advertencias de baja presión de precarga. El interruptor de advertencia de baja precarga del acumulador se activa a 7584  $\pm$  310 kPa (1100  $\pm$  45 psi).

## Mantenimiento de Precarga



***Si se enciende la luz de advertencia de baja precarga del acumulador de la dirección cuando el interruptor de partida se gira a ON, No intente arrancar el camión. Se puede producir un daño permanente a la bolsa. Revise la presión de precarga del acumulador, y ajuste si es necesario.***

1. Cuando arranque el camión, gire el interruptor de partida a la posición RUN (funcionamiento), y espere para confirmar que la luz de advertencia de baja precarga del acumulador no permanezca encendida después que se completa la revisión del sistema. Si la luz de advertencia permanece encendida, **no** arranque el camión. Notifique inmediatamente al personal de mantenimiento.
2. La presión de precarga se debe revisar cada 500 horas. Si la presión de precarga del acumulador es demasiado baja, la bolsa se aplastará hacia la parte superior del casco por la presión del sistema hidráulico y se puede estirar hacia el vástago de gas y pincharse. Esta condición es conocida como "pinchazo". Un ciclo así es suficiente para destruir una bolsa.

3. Revise todas las áreas de sellado en el lado de nitrógeno del acumulador (válvula de carga, interruptor de presión, múltiple, etc.) durante cada intervalo de mantenimiento de precarga para asegurarse que los sellos estén libres de fugas. Reemplace cualquier sello, válvula, etc., que presente defectos o fugas. El no reparar sellos de nitrógeno filtrando puede causar una bolsa de acumulador fallada o un bajo rendimiento del acumulador.

*NOTA: Si la presión de precarga sigue bajando frecuentemente entre los intervalos de mantenimiento de precarga, y si todas las áreas de sellado de nitrógeno muestran estar libres de fugas, entonces existe una alta probabilidad de que la bolsa del acumulador tenga un pequeño agujero y se debe reemplazar.*

4. Revise todas las cubiertas protectoras de calor y las colchas de escape, como se proporcionan, durante cada intervalo de mantenimiento de precarga para asegurarse que estén en su lugar y en buenas condiciones.

*NOTA: Si el camión está equipado con acumuladores de bolsa de clima frío, la presión de precarga se debe revisar cada 100 horas puesto que el nitrógeno penetra el material de esta bolsa con mayor rapidez que el material de la bolsa estándar.*

## Procedimientos de Almacenaje del Acumulador



***Siempre guarde los acumuladores de bolsa con una presión de precarga de nitrógeno de 690 – 827 kPa (100 – 120 psi). Esta cantidad de presión expande completamente la bolsa y mantiene aceite contra las paredes internas para lubricación y prevención de óxido. No exceda 827 kPa (120 psi). Guardar los acumuladores con demasiada no es seguro debido a posibles fugas.***

***Sólo precargue los acumuladores a 9653 kPa (1400 psi) cuando los instale en el camión. Nunca manipule un acumulador con equipo de elevación si la presión de precarga de nitrógeno es superior a 827 kPa (120 psi). Siempre ajuste la precarga a 690 – 827 kPa (100 – 120 psi) antes de retirar o instalar los acumuladores.***

1. Si el acumulador acaba de ser reconstruido, asegúrese que haya aproximadamente 3.1 L (106 oz) de aceite hidráulico C-4 limpio dentro del acumulador antes de agregar 690 kPa (100 psi) de presión de precarga de nitrógeno.
2. Los acumuladores de bolsa siempre se deben almacenar con 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) de presión de precarga de nitrógeno, la que expande completamente la bolsa y mantiene una película de aceite contra las paredes internas para lubricación y para evitar formación de óxido.
3. La lumbrera hidráulica siempre se debe tapar con un tapón plástico para evitar contaminación. **No utilice un tapón de tipo atornillable.**
4. Siempre almacene el acumulador en posición vertical.

## Procedimientos de Almacenaje de la Bolsa

La vida útil de las bolsas bajo condiciones normales de almacenamiento es de un año. La condición normal de almacenamiento consiste en la bolsa sellada con calor en una bolsa plástica negra y colocada en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar, ultravioleta y fluorescente así como de equipo eléctrico. La luz solar directa o la luz fluorescente pueden hacer que la bolsa se marque con el clima y se deteriore, lo que aparece en la superficie de la bolsa como grietas.

## Instrucciones para montar un acumulador de bolsa que estuvo en almacenamiento

1. Consulte Procedimiento de Carga para montar los medidores de presión en el acumulador y revisar la presión de precarga.
  - a. Si la presión de precarga es de 172 -690 kPa (25-100 psi), ajuste el regulador a 690 kPa (100 psi) y cargue lentamente el acumulador a 690 kPa (100 psi). Desconecte los medidores de presión del acumulador, y monte el acumulador en el camión. Consulte Procedimiento de Carga en esta sección para cargar completamente el acumulador a la presión de precarga de operación correcta.
  - b. Si la presión de precarga es inferior a 172 kPa (25 psi), drene lentamente cualquier precarga de nitrógeno y proceda con el Paso 2.
2. Saque los medidores del acumulador.
3. Coloque el acumulador sobre un banco de trabajo adecuado de tal forma que la lumbrera hidráulica esté más alta que el otro extremo del acumulador. Saque la tapa de polvo plástica de la lumbrera hidráulica.
4. Vierta aproximadamente 3.1 L (106 oz) de aceite hidráulico C-4 limpio en el acumulador a través de la lumbrera hidráulica. Espere un período de tiempo para que el aceite pase por el interior del acumulador y llegue al otro extremo.
5. Coloque el acumulador horizontalmente en el banco de trabajo (o en el piso) y gire lentamente el acumulador dos revoluciones completas. Esto cubrirá muy bien las paredes del acumulador con una película de aceite necesaria para la lubricación de la bolsa durante la precarga.
6. Coloque el acumulador en posición vertical. Instale los medidores de presión y consulte Procedimiento de Carga para instrucciones para cargar el acumulador a 690 kPa (100 psi). Saque los medidores del acumulador e instale una tapa de polvo plástica sobre la lumbrera hidráulica.
7. Instale el acumulador en el camión.
8. Precargue el acumulador a la presión de precarga de operación correcta. Consulte la Tabla 1.

### CUADRO DE ANALISIS DE FALLAS

| PROBLEMA                                                                                                                   | CAUSA POSIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACCION CORRECTIVA SUGERIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIRCUITO DE LA DIRECCION</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dirección lenta, dirección dura o pérdida de asist. de energía                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eje de dirección sobrecargado</li> <li>2. Válvula de alivio fallada evitando una adecuada acumulación de presión del sistema</li> <li>3. Bomba gastada o fallada.</li> <li>4. Filtro de alta presión o colador de succión tapados</li> </ol>                                                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reduzca la carga del eje</li> <li>2. Revise la presión del sistema. Ajuste o reemplace la válvula de alivio</li> <li>3. Reemplace la bomba.</li> <li>4. Reemplace el elemento de filtro o limpie el colador</li> </ol>                                                                                                                                             |
| <b>Desviación</b> – El camión se desvía lentamente en una dirección                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El extremo de la varilla del cilindro se extiende lentamente sin girar el volante</li> <li>2. Varillaje de la dirección gastado o dañado</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Una pequeña tasa de extensión puede ser normal en un sistema de centro cerrado</li> <li>2. Inspeccione y reemplace el varillaje si es necesario. Revise la alineación o convergencia de las ruedas delanteras.</li> </ol>                                                                                                                                          |
| <b>Errante</b> – El camión no permanecerá en línea recta                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aire en el sistema debido a bajo nivel de aceite, cavitación de la bomba, fittings filtrando, mangueras pinchadas.</li> <li>2. Pistón del cilindro suelto</li> <li>3. Resortes de centrado rotos (válvula del carrete, válvula de la dirección)</li> <li>4. Varillaje mecánico gastado</li> <li>5. Varilla del cilindro o varillaje doblado</li> <li>6. Desgaste severo en la unidad de control de la dirección.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corrija el problema de suministro de aceite o purgue aire</li> <li>2. Repare o reemplace el cilindro de la dirección</li> <li>3. Repare o reemplace la unidad de control de la dirección</li> <li>4. Repare o reemplace</li> <li>5. Repare o reemplace los componentes defectuosos</li> <li>6. Repare o reemplace la unidad de control de la dirección.</li> </ol> |
| <b>Deslizamiento</b> – Un movimiento lento del volante de la dirección no causa ningún movimiento de las ruedas delanteras | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fuga de los sellos del pistón del cilindro de la dirección</li> <li>2. Medidor de la unidad de control de la dirección desgastado</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Repare o reemplace el cilindro de la dirección</li> <li>2. Reemplace la unidad de control de dirección</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dirección Esponjosa o suave                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bajo nivel de aceite</li> <li>2. Aire en el sistema hidráulico. Probabilidad de aire atrapado en los cilindros o líneas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dé servicio al estanque hidráulico y revise si hay fugas</li> <li>2. Purgue aire del sistema</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dirección errática                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aire en el sistema debido a bajo nivel de aceite, cavitación de la bomba, fuga en fittings, manguera pinchada, etc.</li> <li>2. Pistón del cilindro de la dirección suelto</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corrija la condición y agregue aceite según sea necesario</li> <li>2. Repare o reemplace el cilindro de la dirección</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rodamiento libre</b> – El volante gira libremente sin contrapresión o ninguna acción de las ruedas delanteras           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las estrías del acoplamiento de la unidad de control de la dirección/columna de la dirección pueden estar desenganchadas o dañadas.</li> <li>2. No hay flujo a la unidad de control de la dirección; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bajo nivel de aceite</li> <li>b. Manguera rota</li> <li>c. Pasador de mando del gerotor de la unidad de control de la dirección roto</li> </ol> </li> </ol>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Repare o reemplace la columna de dirección o acoplamiento</li> <li>2. Repare según se requiera: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Agregue aceite y revise si hay fugas</li> <li>b. Reemplace la manguera</li> <li>c. Repare o reemplace la unidad de control de la dirección</li> </ol> </li> </ol>                                                        |

| PROBLEMA                                                                | POSIBLE CAUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACCION CORRECTIVA SUGERIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juego libre excesivo en las ruedas direccionadas                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Varillaje roto o desgastado entre el cilindro de la dirección y las ruedas direccionadas</li> <li>2. Sellos del cilindro de la dirección filtrando</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise si hay rodamientos de fittings sueltos en los puntos de anclaje en el varillaje de la dirección entre el cilindro y las ruedas direccionadas</li> <li>2. Repare o reemplace el cilindro de la dirección</li> </ol>                                                                                                                                                         |
| Centrado deficiente o atascamiento de las ruedas direccionadas          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atascamiento o desalineamiento en la columna de la dirección o acoplamiento estriado y unidad de control de la dirección</li> <li>2. La alta contrapresión en el estanque puede causar un lento retorno al centro. No debe exceder 2068 kPa psi (300)</li> <li>3. Grandes partículas pueden causar atascamiento entre el carrete y la camisa en la unidad de control de la dirección</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alinee la columna con la unidad de control de dirección</li> <li>2. Elimine la restricción en las líneas o circuito. Revise si hay obstrucción o líneas pinchadas.</li> <li>3. Limpie la unidad de control de dirección y filtre el aceite. Si otro componente ha fallado generando materiales contaminantes, lave todo el sistema hidráulico</li> </ol>                          |
| La unidad de control de dirección se bloquea                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grandes partículas en la sección del medidor</li> <li>2. Energía hidráulica insuficiente</li> <li>3. Desgaste severo y/o pasador roto</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie la unidad de control de dirección</li> <li>2. Revise la presión del sistema hidráulico</li> <li>3. Repare o reemplace la unidad de control de la dirección</li> </ol>                                                                                                                                                                                                      |
| El volante de la dirección oscila o gira por si mismo                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Líneas conectadas a lumbreras equivocadas</li> <li>2. Partes ensambladas de manera incorrecta; unidad de control de la dirección sincronizada de manera incorrecta</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise el enrutamiento de la línea y las conexiones</li> <li>2. Reensamble correctamente y vuelva a sincronizar la válvula de control</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                  |
| El volante gira en dirección opuesta cuando el operador gira el volante | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Líneas conectadas a lumbreras de cilindro equivocadas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspeccione y corrija las conexiones de la línea</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>BOMBA DE LA DIRECCION</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| No hay salida de la bomba                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aire atrapado dentro de la bomba de dirección</li> <li>2. Eje de mando de la bomba roto</li> <li>3. Fuga excesiva del circuito</li> <li>4. No hay aceite a la entrada de la bomba</li> </ol>                                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Purgue el aire de la bomba y/o del sistema de la dirección</li> <li>2. Inspeccione la bomba de elevación y dirección, reemplace el eje de mando</li> <li>3. Revise si hay fugas externas o pérdida interna de presión del sistema</li> <li>4. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico. Asegúrese que la válvula de corte de entrada de la bomba esté abierta</li> </ol> |

| PROBLEMA                                    | POSIBLE CAUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACCION CORRECTIVA SUGERIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baja salida de la bomba                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baja presión de la bomba.</li> <li>2. Desgaste interno de la bomba</li> <li>3. Entrada restringida</li> <li>4. Suministro de aceite insuficiente</li> <li>5. Filtro de alta presión restringido</li> </ol>                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise la operación de la válvula de descarga y ajuste la presión si es necesario. Revise la presión de ajuste del compensador. Revise las válvulas de alivio del sistema. Reemplace si es necesario</li> <li>2. Repare o reemplace la bomba de la dirección</li> <li>3. Asegúrese que la válvula de corte esté abierta. Revise la manguera de succión. Limpie los coladores del estanque</li> <li>4. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico. Asegúrese que la válvula de corte esté abierta</li> <li>5. Reemplace el elemento de filtro</li> </ol> |
| Pérdida de presión                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Control de presión defectuoso</li> <li>2. Desgaste interno de la bomba de la dirección</li> <li>3. Fuga excesiva en el sistema de frenos</li> </ol>                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise la operación de la válvula de descarga y ajuste la presión si es necesario. Revise la presión de ajuste del compensador. Revise las válvulas de alivio del sistema. Reemplace si es necesario</li> <li>2. Repare o reemplace la bomba</li> <li>3. Inspeccione el sistema de frenos y revise las presiones</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Presión excesiva o alta                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Control (es) de presión defectuoso(s) o mal ajustado(s)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise la operación de la válvula de descarga y ajuste la presión si es necesario. Revise la presión de ajuste del compensador. Revise las válvulas de alivio del sistema y reemplace si es necesario.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ruido o chirrido                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bajo ajuste del compensador o de la válvula de descarga</li> <li>2. Fluido demasiado frío o viscosidad demasiado alta</li> <li>3. Fuga de aire en la entrada de la bomba</li> <li>4. Suministro de aceite de entrada insuficiente</li> <li>5. Daño interno de la bomba</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revise la presión y ajuste los controles de presión</li> <li>2. Caliente el aceite antes de arrancar o instale aceite de viscosidad adecuada</li> <li>3. Inspeccione la manguera de entrada, las conexiones y la válvula de corte.</li> <li>4. Revise el nivel del estanque hidráulico. Limpie el colador de succión. Asegúrese que la válvula de corte esté abierta.</li> <li>5. Repare o reemplace la bomba</li> </ol>                                                                                                                                       |
| Ciclo errático de la bomba (carga/descarga) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compensador de presión mal ajustado o defectuoso</li> <li>2. Fuga interna excesiva en el circuito de la dirección</li> <li>3. Asiento piloto de la válvula de descarga dañado</li> </ol>                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajuste el compensador de presión o repare si es necesario. Revise los ajustes de presión de descarga</li> <li>2. Mida las tasas de fuga de los componentes y reemplace los componentes defectuosos</li> <li>3. Reemplace el módulo de la válvula de descarga</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Calor excesivo                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presión excesiva del sistema</li> <li>2. Bajo nivel de fluido hidráulico</li> <li>3. Bomba de dirección o elevación gastada</li> </ol>                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajuste las presiones del sistema</li> <li>2. Dé servicio al estanque hidráulico</li> <li>3. Repare o reemplace la(s) bomba(s)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| PROBLEMA                                                | CAUSA POSIBLE                                                                                                                                                                                                     | ACCION CORRECTIVA SUGERIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMPLIFICADOR DE FLUJO</b>                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dirección lenta o dura                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Carrete del amplificador pegado</li> <li>2. Obstrucción en orificio, carrete direccional</li> <li>3. Ajuste incorrecto de la presión de la válvula de alivio</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desensamble la válvula, revise el carrete del amplificador por si estuviera dañado u obstruido</li> <li>2. Desensamble la válvula, revise el carrete direccional y los orificios por si estuvieran dañados u obstruidos</li> <li>3. Revise y corrija el ajuste de la válvula de alivio</li> </ol> |
| Rotación libre (sin detención final)                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Válvula de alivio de impacto y succión filtrando</li> <li>2. Ajuste de presión de válvula de impacto demasiado bajo</li> </ol>                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desensamble la válvula, revise y limpie las válvulas de impacto y succión. Reemplace las válvulas si es necesario</li> <li>2. Regule los ajustes de presión</li> </ol>                                                                                                                            |
| Incapacidad para maniobrar (Sin acumulación de presión) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unidad de control de la dirección defectuosa</li> </ol>                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Repare o reemplace la unidad de control de la dirección</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                |
| Resistencia al girar inicialmente el volante            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aire en línea "LS"</li> <li>2. Compresión débil del resorte de la válvula prioritaria</li> <li>3. Obstrucción en orificio en lumbrera "LS" o "PP"</li> </ol>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Purgue el aire de la línea "LS"</li> <li>2. Desensamble el amplificador de flujo. Reemplace el resorte de la válvula prioritaria</li> <li>3. Desensamble el amplificador de flujo. Inspeccione y limpie el orificio</li> </ol>                                                                    |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## SECCION L7

### CIRCUITO DE ELEVACION

#### INDICE

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CIRCUITO DE ELEVACION .....                                                     | L7-3  |
| OPERACION BASICA .....                                                          | L7-3  |
| DESCRIPCION DEL COMPONENTE .....                                                | L7-4  |
| Estanque Hidráulico .....                                                       | L7-4  |
| Bomba Hidráulica .....                                                          | L7-4  |
| Filtros de Alta Presión .....                                                   | L7-4  |
| Válvula de Elevación .....                                                      | L7-4  |
| Secciones de Entrada .....                                                      | L7-4  |
| Sección del Carrete (Trasera) de las Lumbreras de Trabajo.....                  | L7-5  |
| Sección del Carrete (Delantera) de las Lumbreras del Estanque.....              | L7-5  |
| Válvula Piloto de Elevación .....                                               | L7-5  |
| Múltiple de Purga .....                                                         | L7-6  |
| Solenoides de Límite de Elevación .....                                         | L7-6  |
| Válvula de Retención Operada por Piloto .....                                   | L7-6  |
| Múltiple Sobre el Centro .....                                                  | L7-6  |
| OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE ELEVACION .....                                       | L7-7  |
| Posición Flotar de la Válvula Piloto con la Tolva del Camión en el Chasis ..... | L7-8  |
| Operación Subir.....                                                            | L7-10 |
| Operación Sostener .....                                                        | L7-12 |
| Operación Bajar .....                                                           | L7-14 |
| Operación Flotar .....                                                          | L7-16 |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## CIRCUITO DE ELEVACION

### OPERACION BASICA

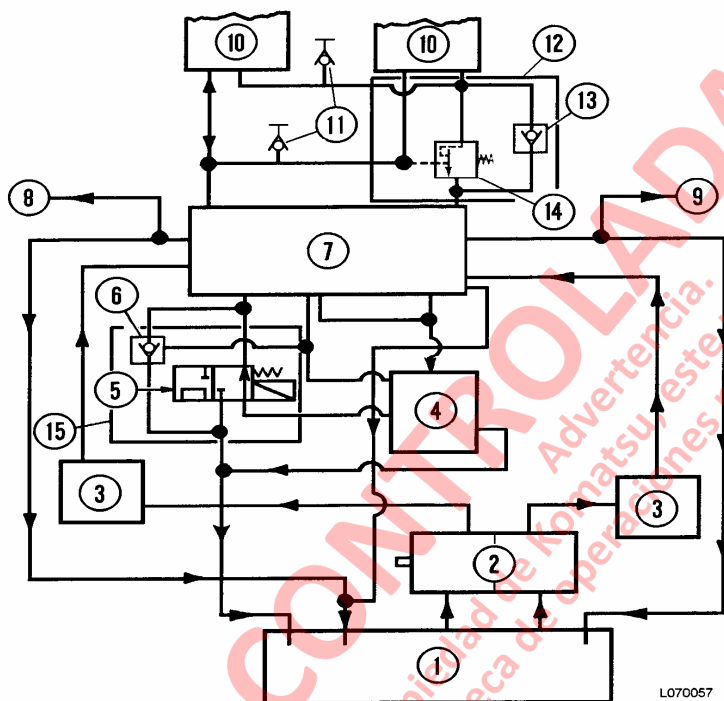
La siguiente información describe el circuito del sistema de elevación básico como se muestra en la Figura 7-1. La operación detallada de los componentes se describe en descripciones individuales de los componentes.

El líquido hidráulico es suministrado por un estanque (1) ubicado en el riel izquierdo del chasis. El aceite hidráulico es enrutado a una bomba de tipo engranaje en tándem (2). Una segunda bomba, acoplada a la parte posterior de la bomba de elevación, suministra aceite para los sistemas de frenos y de la dirección. Las bombas son accionadas por un mando accesorio en el extremo del alternador de tracción.

La salida de la bomba de elevación es dirigida a un par de filtros de alta presión (3) montado en el costado interno del estanque de combustible.

El aceite hidráulico proveniente de los filtros de elevación es dirigido a la válvula de elevación (7), montada sobre las bombas. La válvula de elevación dirige el aceite a los cilindros de elevación de la tolva (10) para subir y bajar la tolva. Las funciones de la válvula de elevación son controladas por el operador a través de la palanca conectada a la válvula piloto de elevación (4) ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos. Un solenoide de límite de elevación (5) ubicado en el múltiple de purga saca a la válvula de elevación de SUBIR antes que los cilindros de elevación se extiendan a su límite físico máximo.

Cuando la válvula de elevación está en la posición SOSTENER o FLOTAR, el aceite del circuito de elevación fluye hacia los frenos de servicio delanteros (8) y traseros (9), enfriando los frenos de disco húmedo durante la operación del camión.



### ADVERTENCIA

Las mangueras hidráulicas se deterioran con el tiempo y el uso. Evite posibles fallas inspeccionándolas en forma periódica. Reemplace cualquier manguera que presente desgaste, daños o deterioros.

FIGURA 7-1. DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE ELEVACION

- |                                     |                                                          |                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Estanque Hidráulico              | 6. Válvula de Retención Operada por Piloto               | 11. Desconexión Rápida       |
| 2. Bomba de Elevación               | 7. Válvula de Elevación                                  | 12. Múltiple Sobre el Centro |
| 3. Filtro de Alta Presión           | 8. Suministro de Aceite de Enfriado de Freno (Delantero) | 13. Válvula de Retención     |
| 4. Válvula Piloto de Elevación      | 9. Suministro de Aceite de Enfriado de Freno (Trasero)   | 14. Válvula de Contrabalance |
| 5. Solenoide de Límite de Elevación | 10. Cilindro de Elevación                                | 15. Múltiple de Purga        |

## DESCRIPCION DEL COMPONENTE

### Estanque Hidráulico

El estanque hidráulico suministra aceite hidráulico para los circuitos de elevación, dirección y frenos. El estanque está ubicado en el riel del chasis izquierdo, delante de las ruedas traseras. La capacidad de servicio del estanque es de aproximadamente 947 litros (250 galones). Se recomienda usar aceite hidráulico tipo C-4 en el sistema hidráulico. El aceite usado en el circuito de elevación fluye a través de coladores de succión de alambre de malla 100 hacia las mangueras de entrada de la bomba. El aire llevado al estanque durante la operación es filtrado por filtros de aire ubicados en la parte superior del estanque. El nivel de aceite puede ser revisado en forma visual en visores ubicados en la cara del estanque.

### Bomba Hidráulica

La bomba hidráulica del sistema de elevación es una bomba de tipo engranaje en tándem, accionada por un eje de mando en el extremo del alternador de tracción. La bomba posee una salida total de 931 l/m (246 gpm) a 1900 rpm y 17.235 KPa (2500 psi).

Una bomba compensada a presión, de tipo pistón, más pequeña, regulada a 250 l/m (66 gpm) @ 1900 rpm, acoplada a la bomba de elevación, suministra aceite a los sistemas de aplicación de freno y de la dirección.

La presión de elevación está limitada a 17.235 kPa (2500 psi) por válvulas de alivio internas, ubicadas en las secciones de entrada de la válvula de control de elevación.

### Filtros de Alta Presión

El aceite de salida de la bomba de elevación es dirigido a filtros de alta presión, montados en el lado interior del estanque de combustible. Los conjuntos de filtro están equipados con una válvula de derivación, la cual permite que el aceite fluya si el elemento de filtro se tapa en forma excesiva. La restricción del flujo a través del elemento de filtro es detectada por un interruptor indicador. Este interruptor encenderá la luz roja de advertencia de la cabina, para indicar que se debe dar servicio al filtro. La luz indicadora se encenderá cuando la restricción alcance aproximadamente 241 kPa (35 psi). La derivación real del filtro se producirá cuando la obstrucción del elemento de filtro alcance aproximadamente 345 kPa (50 psi).

### Válvula de Elevación

La válvula de elevación (Figura 7-2) está montada en un conjunto modular que contiene la válvula de elevación, el múltiple sobre el centro y ambas bombas hidráulicas. Este conjunto está apernado a los soportes unidos a los rieles del chasis detrás del alternador principal. La válvula de elevación es de diseño de carrete dividido. El término "carrete dividido" describe la sección del carrete de la Válvula.

La válvula de elevación sigue de manera precisa las señales de entrada de presión diferencial generadas por la válvula piloto de elevación cuando el operador mueve la palanca de control de elevación, mientras sube y baja la tolva.

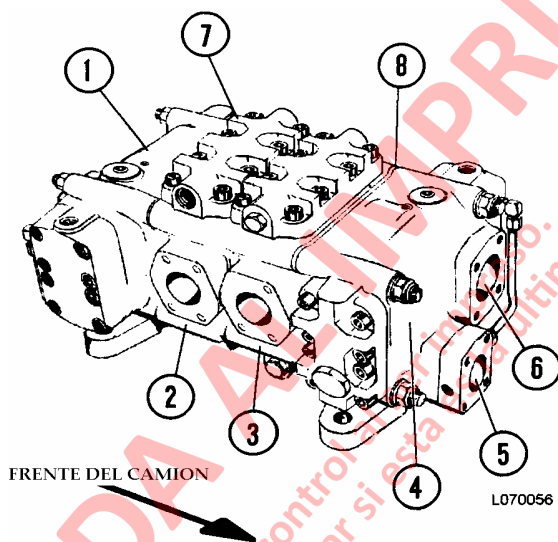


FIGURA 7-2. VALVULA DE ELEVACION

- |                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Sección de Entrada                            | 4. Sección de Entrada           |
| 2. Sección del Carrete de Lumbreras de Trabajo   | 5. Lumbrera de Entrada          |
| 3. Sección del Carrete de Lumbreras del Estanque | 6. Lumbrera de Salida           |
|                                                  | 7. Cubierta Sección del Carrete |
|                                                  | 8. Placa Separadora             |

### Secciones de Entrada

Cada una de las secciones de entrada trasera y delantera de la válvula de elevación contiene los siguientes componentes:

- Válvula de control de flujo y válvula de alivio principal
- Válvula de alivio de baja presión secundaria
- Válvula de retención antivacio
- Válvula de retención de carga

La parte del control de flujo de las válvulas de alivio principal y de control de flujo permiten el flujo de la bomba al circuito de enfriado del freno de servicio, a menos que se suba o baje la tolva. La parte de alivio de la válvula es de acción directa y posee la capacidad de limitar la presión de trabajo a pleno flujo de la bomba.

El alivio de baja presión secundaria está ubicado entre el núcleo de baja presión y la salida al circuito de enfriado del freno. Proporciona el alivio de presión si se producen altas de presión en el área de paso de baja presión.

La retención de carga permite un flujo libre desde la entrada al núcleo de alta presión y evita que el flujo vaya desde el núcleo de alta presión a la entrada.

La válvula de retención antivació permite el flujo libre desde el núcleo de baja presión al núcleo de alta presión y evita el flujo desde el núcleo de alta presión al núcleo de baja presión.

### Sección del Carrete (Trasera) de las Lumbreras de Trabajo

La sección del carrete trasera de la válvula de elevación consta de los siguientes componentes:

- Lumbreras piloto
- Carretes principales
- Lumbreras de trabajo
- Cabezales móviles de retención

Las lumbreras piloto están ubicadas en la cubierta de la sección del carrete. Estas lumbreras proporcionan conexiones para una línea piloto a la válvula piloto de elevación. Cada lumbrera de trabajo posee su correspondiente lumbrera piloto.

Las lumbreras de trabajo proporcionan una conexión en línea entre la sección del carrete y los cilindros de elevación. Un carrete principal para cada lumbrera de trabajo es polarizado por medio de un resorte en ambos extremos para bloquear la lumbrera de trabajo desde los núcleos de alta y baja presión cuando no hay flujo a través de los orificios cruzados del carrete.

Cuando hay flujo a través de las lumbreras piloto a los carretes, una presión diferencial positiva en la parte superior del carrete sobrepasará la polarización del resorte inferior y el carrete cambiará para conectar la lumbrera de trabajo al núcleo de alta presión.

Cuando hay flujo desde la lumbrera de trabajo de la válvula principal a la lumbrera piloto a través de los orificios cruzados, una presión diferencial positiva en la parte inferior del carrete sobrepasará la polarización del resorte superior y el carrete cambiará para conectar la lumbrera de trabajo al núcleo de baja presión.

Los cabezales móviles de retención ubicados en la sección del carrete permiten un flujo libre desde la lumbrera de trabajo a la lumbrera piloto y restringen el flujo desde la lumbrera piloto a la lumbrera de trabajo. Estos cabezales móviles de retención controlan la respuesta del carrete y sus movimientos durante las condiciones de vacío.

### Sección del Carrete (Delantera) de las Lumbreras del Estanque

Las válvulas de baja presión primarias están ubicadas en la sección delantera del carrete de la válvula de elevación. Estas válvulas mantienen la contrapresión en el paso de baja presión y dirigen el aceite de retorno del cilindro de elevación de vuelta al estanque hidráulico.

### Válvula Piloto de Elevación

La válvula piloto de elevación (Figura 7-3) está montada en el gabinete de componentes hidráulicos, detrás de la cabina del operador. El carrete de la válvula piloto de elevación está centrado por un resorte en su posición neutro y es controlado directamente por el operador, por medio de una palanca montada en la consola entre el asiento del operador y el del pasajero. Un cable conecta la palanca montada en la cabina a la válvula piloto de elevación en el gabinete de componentes hidráulicos.

Cuando el operador mueve la palanca, el carrete de la válvula piloto, mueve y dirige el flujo piloto a la lumbrera piloto correspondiente en la válvula de elevación. El flujo piloto hace que el carrete principal dirija el flujo de aceite a los cilindros de elevación.

La válvula piloto de elevación está equipada con una válvula de retención de carga de una vía, la cual permite el libre flujo desde el paso central para puentear el núcleo y evitar el flujo en reversa. La válvula también contiene la válvula de alivio de descenso (2), utilizada para limitar la presión de descenso a 10.400 kPa (1500 psi).

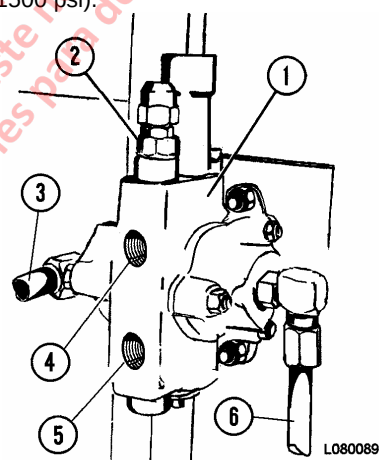


FIGURA 7-3. VALVULA PILOTO DE ELEVACION

- |                                                   |                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Válvula Piloto de Elevación                    | 5. A Válvula de Elevación (Extremo de la Base) |
| 2. Válvula de Alivio                              | 6. Retorno a Estanque                          |
| 3. Lumbrera de Suministro                         |                                                |
| 4. A Válvula de Elevación (Extremo de la Varilla) |                                                |

## Múltiple de Purga

El circuito hidráulico de la válvula piloto/válvula de elevación pasa a través del múltiple de purga, ubicado en el riel izquierdo del chasis. El solenoide de límite de elevación y la válvula de retención operada por piloto que se describen a continuación vienen en el múltiple. Consulte la Sección L4 para información adicional con respecto a estos componentes.

### Solenoide de Límite de Elevación

El solenoide de límite de elevación (5, Figura 7-1), ubicado en la parte inferior del múltiple de purga, se utiliza en el circuito hidráulico para evitar la extensión máxima del cilindro de elevación.

La válvula solenoide es una válvula de 3 vías y es controlada por un interruptor de proximidad (interruptor de límite de elevación) ubicado cerca del pivote de la tolva y el montaje superior de la suspensión trasera derecha.

Cuando la tolva está casi completamente elevada, la tolva activa el interruptor de proximidad magnético, señalando al solenoide que abra la línea piloto de "elevación" al estanque y cierre la línea piloto de "elevación" a la válvula de elevación, haciendo que el resto del aceite deje de fluir a los cilindros de elevación.

Consulte la Sección D, Sistema Eléctrico (24VDC) para el procedimiento de ajuste de los interruptores de límite de elevación.

### Válvula de Retención Operada por Piloto

La válvula de retención operada por piloto (6, Figura 7-1), ubicada en el múltiple de purga, se abre por medio de la presión piloto de descenso para permitir que el aceite de la lumbrera de elevación omita el solenoide de límite de elevación para la operación inicial de descenso mientras el solenoide es activado por el interruptor de límite de elevación.

## Múltiple Sobre el Centro

El múltiple sobre el centro (4, Figura 7-4), ubicado en el módulo de la bomba en la parte trasera de la válvula de elevación (1) contiene la válvula de contrabalance (2). Esta válvula controla la presión del cojín de aceite en el área anular del cilindro de elevación cuando la tolva se aproxima al ángulo máximo de volteo. La válvula limita la acumulación de presión máxima liberando la presión por sobre 20.400 kPa (3000 psi), evitando un posible daño del sello.

Los fittings de desconexión rápida (5) montados en la parte inferior del múltiple permiten voltear la carga en un camión inhabilitado conectando las mangueras puente al sistema hidráulico de un camión operativo.

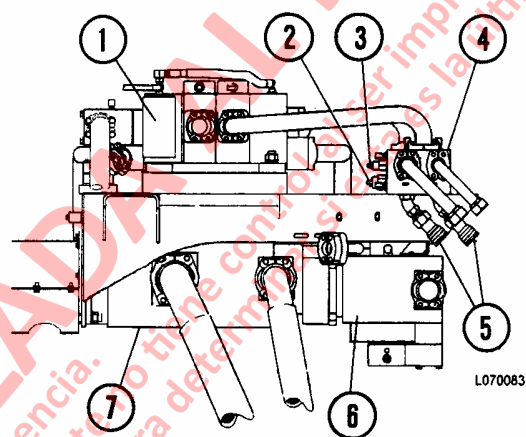


FIGURA 7-4. MODULO DE LA BOMBA

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Válvula de Elevación     | 4. Válvula Sobre el Centro      |
| 2. Válvula de Contrabalance | 5. Desconexiones Rápidas        |
| 3. Válvula de Aguja         | 6. Bomba de la Dirección/Frenos |
|                             | 7. Bomba de Elevación           |

## OPERACION DEL CIRCUITO DE ELEVACION

Las siguientes páginas describen la operación del circuito de elevación en las posiciones FLOTAR, SUBIR, SOSTENER Y BAJAR.  
(Consulte las Figuras 7-5 a 7-9).

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

### Posición Flotar de la Válvula Piloto con la Tolva del Camión en el Chasis

La Figura 7-5 muestra la posición de la válvula piloto de elevación cuando la tolva del camión está descansando sobre el chasis. Sin embargo, las válvulas internas de la válvula de elevación y los carretes estarán en la posición que aparece en la Figura 7-7.

El aceite proveniente de la bomba de elevación entra en las secciones de entrada de la válvula de elevación en la lumbrera (11), pasa a través de la válvula de retención (18) y se detiene en el paso de alta presión cerrado (19) en los dos carretes principales (7) y (8) como se muestra en la Figura 7-5.

La presión se acumula a aproximadamente 414 kPa (60 psi) en el piloto de la válvula de control de flujo (2) haciendo que la válvula comprima el resorte y se abra, permitiendo que el aceite fluya a través de la lumbrera de la válvula de elevación (23) a los frenos de servicio para enfriar el disco de freno y eventualmente volver al estanque. Entre la lumbrera de la válvula de elevación (23) y los frenos o el intercambiador de calor, el suministro de enfriado pasa a través de conductos en T hacia las válvulas reguladoras con orificios. Si la presión de suministro intenta aumentar sobre 240 kPa (35 psi), la válvula reguladora se abre y se vacía al estanque.

El aceite también sale de la lumbrera de la válvula de elevación (12) a la lumbrera (12) en la válvula piloto, a través del carrete de la válvula piloto de elevación y de la lumbrera de la válvula piloto (10) al estanque. Este flujo de aceite es limitado por orificios en las secciones de entrada de la válvula de elevación y, por lo tanto, no tiene acumulación de presión.

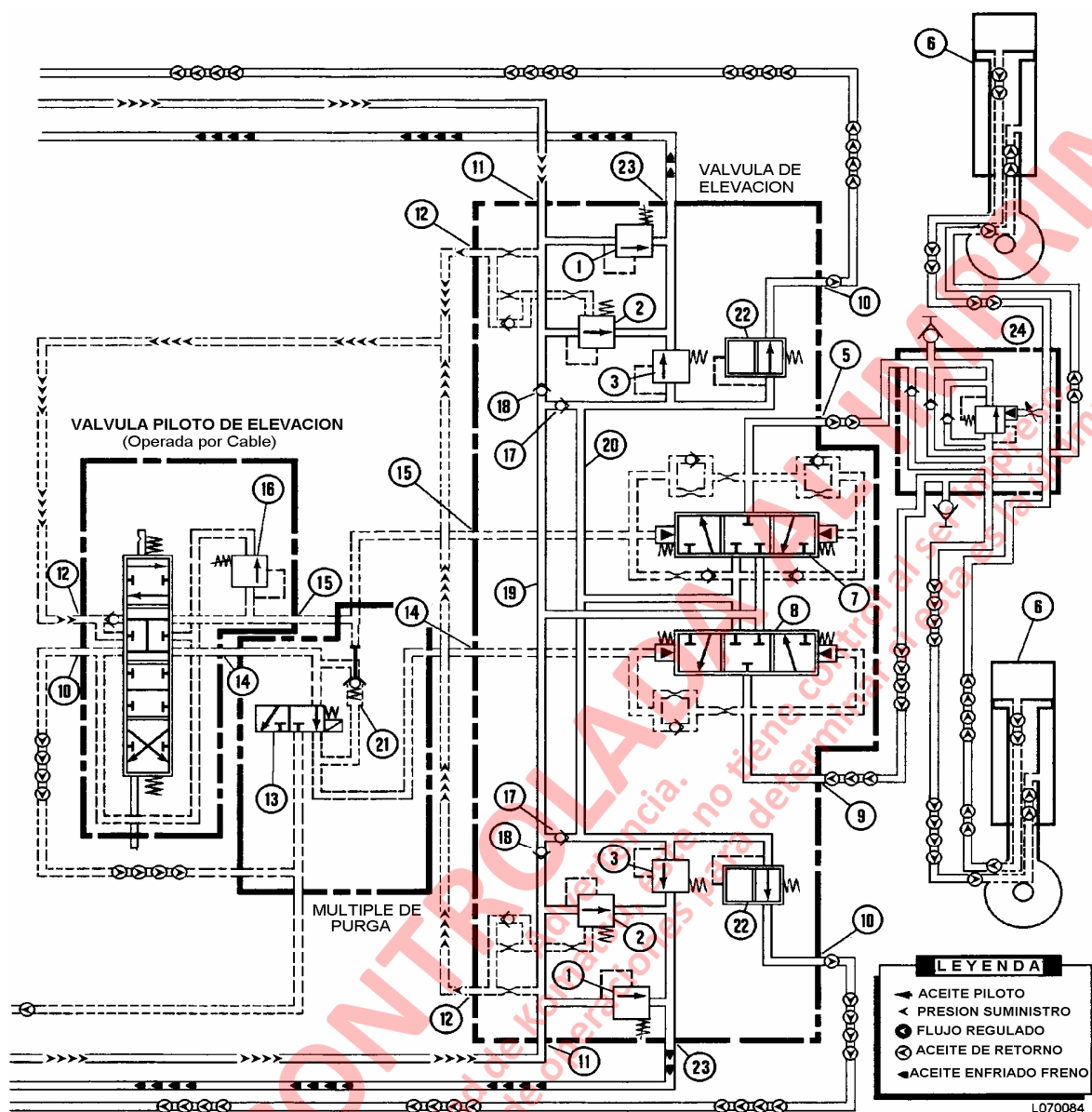


FIGURA 7-5. POSICION FLOTAR

- |                                                  |                                                |                                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Válvula de Alivio de Elevación (2500 psi)     | 9. Luminera de Trabajo del Extremo del Cabezal | 17. Válvula de Retención Antivació              |
| 2. Válvula de Control de Flujo                   | 10. Luminera de Retorno del Estanque           | 18. Válvula de Retención de Carga               |
| 3. Válvula de Baja Presión Secundaria (250 psi)  | 11. Luminera de Suministro                     | 19. Paso de Alta Presión                        |
| 4. Válvula de Amortiguación                      | 12. Luminera de Suministro Piloto              | 20. Paso de Baja Presión                        |
| 5. Luminera de Trabajo del Extremo de la Varilla | 13. Solenoide de Límite de Elevación           | 21. Válvula de Retención Operada por Piloto     |
| 6. Cilindros de Elevación                        | 14. Luminera Piloto de Elevación               | 22. Válvula de Baja Presión Primaria (26 psi)   |
| 7. Carrete del Extremo de la Varilla             | 15. Luminera Piloto de Descenso                | 23. Luminera del Circuito de Enfriado de Frenos |
| 8. Carrete del Extremo del Cabezal               | 16. Válvula de Alivio de Descenso (1500 psi)   | 24. Múltiple Sobre el Centro                    |

## Operación de Elevación (Figura 7-6)

El carrete de la válvula piloto de elevación se mueve a la posición subir cuando el operador mueve la palanca hacia atrás en la cabina. Se evita que el aceite de suministro piloto que llega a la lumbrera (12) vuelva al estanque y que, en cambio, sea dirigido fuera de la lumbrera (14) a través del solenoide de límite de elevación (13) en el múltiple de purga y hacia la lumbrera (14) de la válvula de elevación.

Desde allí se dirige a la parte superior del carrete del extremo del cabezal (8), acumula presión en el extremo del carrete, hace que el carrete se mueva hacia abajo comprimiendo el resorte inferior, y conecta el paso de alta presión (19) a la lumbrera del extremo del cabezal (9). El flujo de aceite de trabajo en el paso de alta presión ahora puede fluir a través del carrete (8) y salir de la lumbrera (9) para extender los cilindros de elevación.

A pesar de que una pequeña cantidad de aceite fluye a través del cabezal móvil de retención en la parte superior del carrete (8), la presión piloto de elevación en las lumbreras (14) aumenta a una presión levemente mayor que la presión requerida del cilindro de elevación. Como resultado, la presión de suministro piloto en las lumbreras (12) también aumenta haciendo que la contrapresión se produzca en el área del resorte de la válvula de control de flujo (2). Esto sobrepasa la presión piloto en el otro extremo de la válvula de control de flujo haciendo que se cierre y dirija el aceite de la bomba entrante a través del carrete del extremo del cabezal (8) a los cilindros de elevación para extenderlos. En este momento, se detiene el flujo de aceite al circuito de enfriado del freno.

Si en algún momento, la resistencia al flujo del aceite de la bomba que llega a la sección de entrada hace que la presión aumente a 17.235 kPa (2500 psi), la presión piloto contra la válvula de alivio de elevación (1) hace que esta se abra y permita al flujo salir por la lumbrera (23) hacia el circuito de enfriado del freno y volver al estanque.

A medida que se extienden los cilindros de elevación, el aceite del área anular de las tres etapas debe salir de los cilindros en secuencia. Inicialmente, las lumbreras del carrete del extremo de la varilla (7) están cerradas. A medida que el aceite de retorno que entra a la lumbrera (5) acumula baja presión, fluye a través del cabezal móvil de retención en la parte superior del carrete, a través de las lumbreras (15), a través del carrete de la válvula piloto y fuera de la lumbrera (10) de la válvula piloto al múltiple de purga y al estanque.

No hay presión presente en la parte superior del carrete (7). La presión de retorno del cilindro pasa a través del cabezal móvil de retención en la base del carrete (7) para acumular presión bajo el carrete, que mueve el carrete hacia arriba comprimiendo el resorte superior. Este movimiento permite que el aceite de retorno del cilindro fluya al paso de baja presión (20) hacia la válvula de alivio de baja presión primaria (22). Aproximadamente 179 kPa (26 psi) hace que se abra esta válvula, permitiendo que el aceite fluya fuera de la lumbrera (10) hacia el estanque.

Si la carga que pasa sobre la cola de la tolva durante el volteo intenta hacer que la tolva suba más rápido que el aceite que está siendo suministrado por la bomba, el aceite que vuelve desde el área anular de los cilindros de elevación que pasan a través del múltiple de la válvula de contrabalance controla la rapidez con que los cilindros de elevación se pueden extender debido a la fuerza externa de la carga. La velocidad es controlada por la válvula de contrabalance.

Durante el proceso normal de elevación, la presión piloto de elevación suministrada a la válvula de contrabalance (24) abrirá completamente las lumbreras de retorno del cilindro en cualquier momento en que la presión de elevación esté por sobre 4.600 kPa (666 psi). A medida que la carga cambia hacia la cola de la tolva, la presión de elevación disminuye. A medida que cae bajo 4.600 kPa (666 psi), la válvula comienza a restringir el flujo de aceite provocando una contrapresión en el área anular. Si la presión de elevación cayese a 0, la presión de retorno aumentaría a un máximo de 20.400 kPa (3000 psi).

Cuando el operador libera la palanca de control de elevación, las válvulas cambian a la posición SOSTENER. Si la tolva sube a la posición que activa el interruptor de límite de elevación, ubicado sobre la suspensión trasera derecha, antes de que el operador libere la palanca, se energiza el solenoide de límite de elevación (13). La válvula de solenoide cierra la lumbrera piloto de elevación (14) en el teclé y libera la presión piloto de elevación de la válvula piloto de elevación en la lumbrera (14) hacia el estanque, permitiendo que el carrete del extremo del cabezal (8) se centre y corte el suministro de aceite a los cilindros de elevación. Esto evita una extensión máxima de los cilindros de elevación.

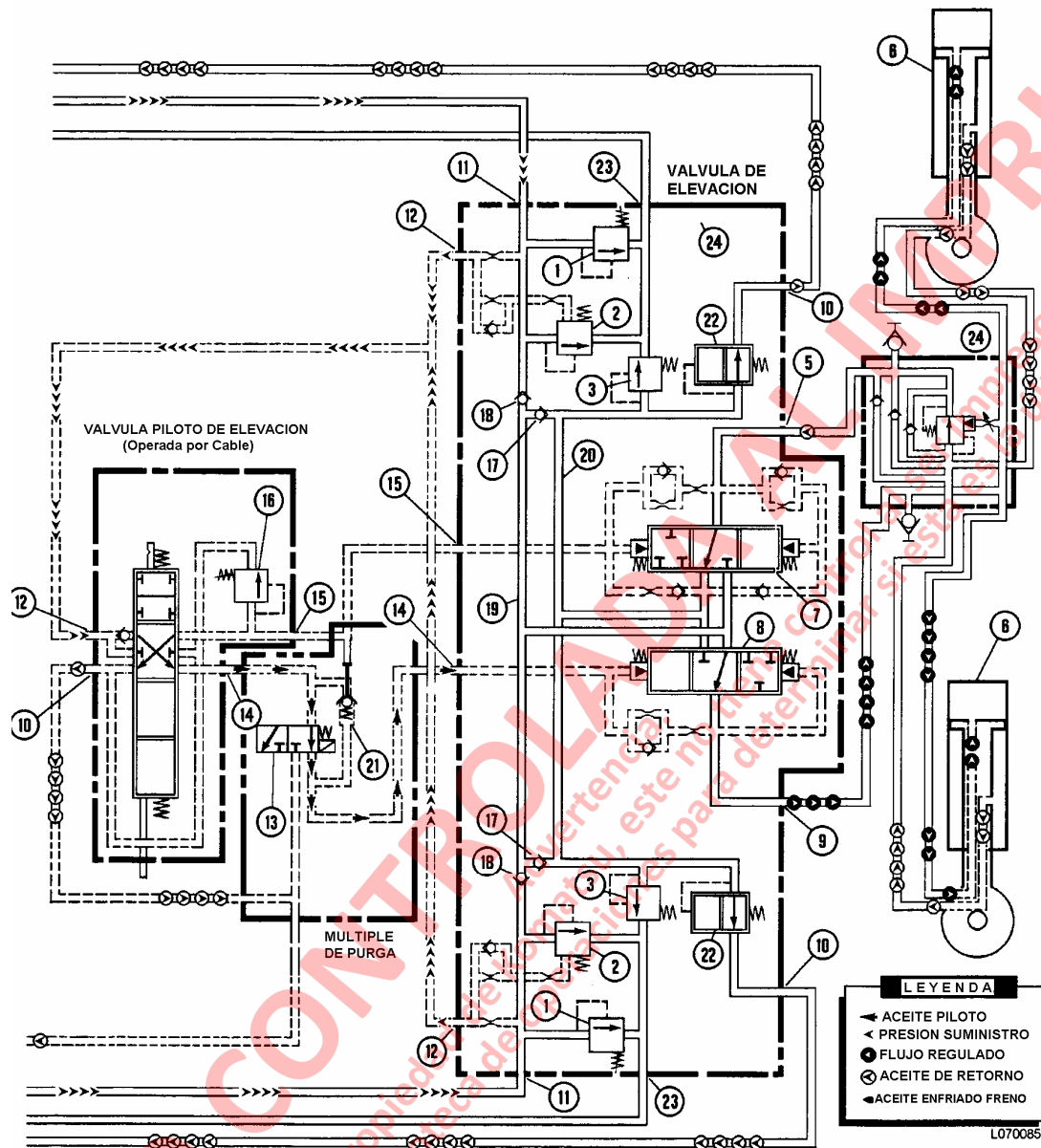


FIGURA 7-6. POSICION SUBIR

- |                                                  |                                                |                                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Válvula de Alivio de Elevación (2500 psi)     | 9. Luminera de Trabajo del Extremo del Cabezal | 17. Válvula de Retención Antivació              |
| 2. Válvula de Control de Flujo                   | 10. Luminera de Retorno del Estante            | 18. Válvula de Retención de Carga               |
| 3. Válvula de Baja Presión Secundaria (250 psi)  | 11. Luminera de Suministro                     | 19. Paso de Alta Presión                        |
| 4. Válvula de Amortiguación                      | 12. Luminera de Suministro Piloto              | 20. Paso de Baja Presión                        |
| 5. Luminera de Trabajo del Extremo de la Varilla | 13. Solenoide de Límite de Elevación           | 21. Válvula de Retención Operada por Piloto     |
| 6. Cilindros de Elevación                        | 14. Luminera Piloto de Elevación               | 22. Válvula de Baja Presión Primaria (26 psi)   |
| 7. Carrete del Extremo de la Varilla             | 15. Luminera Piloto de Descenso                | 23. Luminera del Circuito de Enfriado de Frenos |
| 8. Carrete del Extremo del Cabezal               | 16. Válvula de Alivio de Descenso (1500 psi)   | 24. Múltiple Sobre el Centro                    |

### Operación Sostener (Figura 7-7)

El carrete de la válvula piloto está posicionado para permitir que el aceite de suministro piloto entre a la lumbrera (12) para volver al estanque a través de la lumbrera (10). La presión de suministro piloto en las lumbreras (12) luego disminuye a presión cero, permitiendo que la válvula de control de flujo (2) se abra y guíe el aceite de la bomba de entrada al circuito de enfriado de freno a través de la lumbrera (23) y de vuelta al estanque.

Ambas lumbreras piloto (14) y (15) de la válvula piloto se cierran por medio del carrete de la válvula piloto. En esta condición, la presión es igualada en cada extremo de cada carrete principal (7) y (8), permitiendo que los resortes centren los carretes y cierren todas las lumbreras para atrapar el aceite en los cilindros y mantener la tolva en su posición actual.

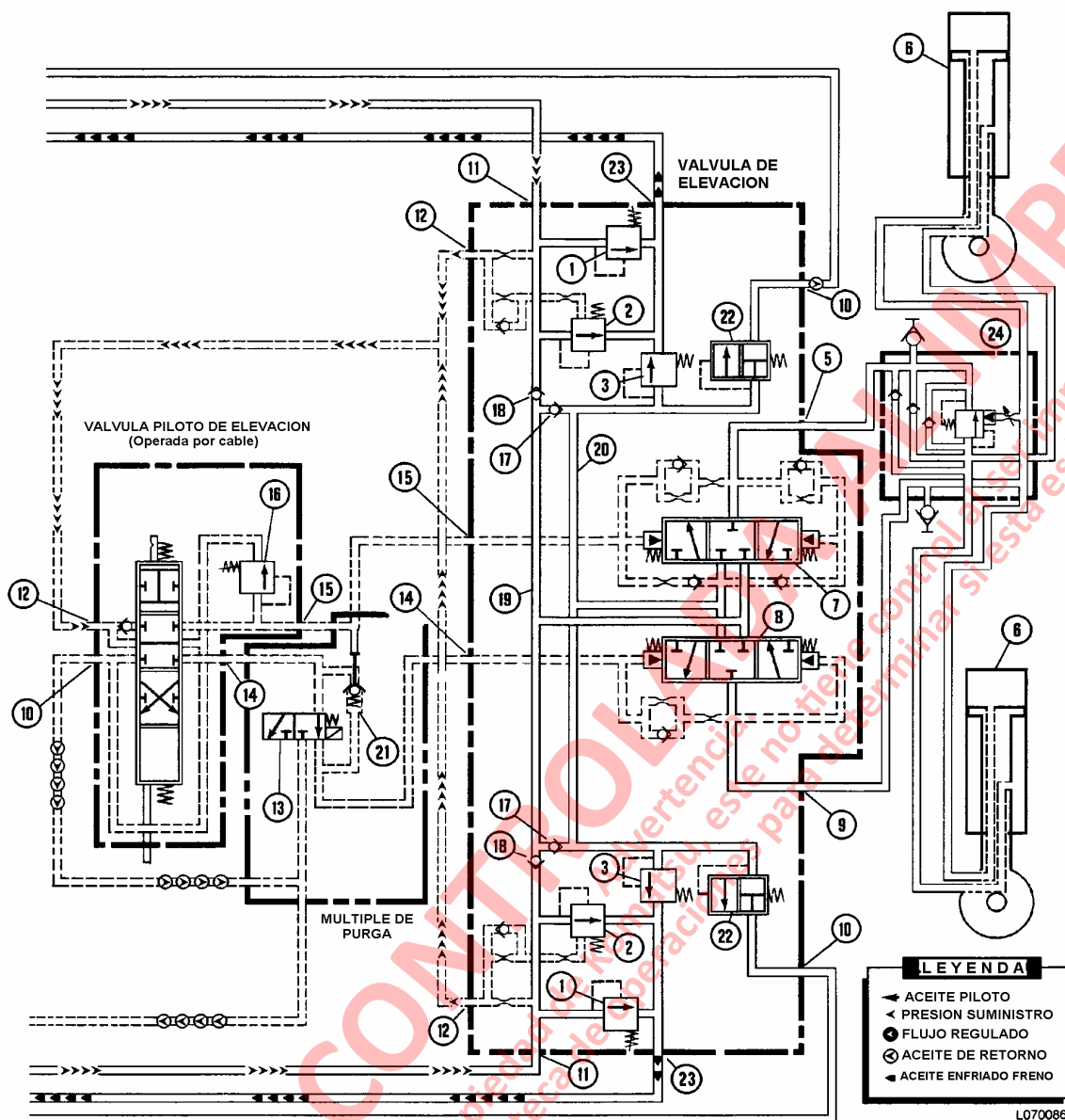


FIGURA 7-7. POSICION SOSTENER

- |                                                  |                                                |                                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Válvula de Alivio de Elevación (2500 psi)     | 9. Lumbrera de Trabajo del Extremo del Cabezal | 17. Válvula de Retención Antivación             |
| 2. Válvula de Control de Flujo                   | 10. Lumbrera de Retorno del Estanque           | 18. Válvula de Retención de Carga               |
| 3. Válvula de Baja Presión Secundaria (250 psi)  | 11. Lumbrera de Suministro                     | 19. Paso de Alta Presión                        |
| 4. Válvula de Amortiguación                      | 12. Lumbrera de Suministro Piloto              | 20. Paso de Baja Presión                        |
| 5. Lumbrera de Trabajo del Extremo de la Varilla | 13. Solenoide de Límite de Elevación           | 21. Válvula de Retención Operada por Piloto     |
| 6. Cilindros de Elevación                        | 14. Lumbrera Piloto de Elevación               | 22. Válvula de Baja Presión Primaria (26 psi)   |
| 7. Carrete del Extremo de la Varilla             | 15. Lumbrera Piloto de Descenso                | 23. Lumbrera del Circuito de Enfriado de Frenos |
| 8. Carrete del Extremo del Cabezal               | 16. Válvula de Alivio de Descenso (1500 psi)   | 24. Múltiple Sobre el Centro                    |

## Operación de Descenso (Figura 7-8)

Cuando el operador mueve la palanca de control de elevación para bajar la tolva, la válvula piloto de elevación se posiciona para dirigir el aceite de suministro piloto en las lumbreras (12) a través de las lumbreras (15) hacia la parte superior del carrete del extremo de la varilla (7).

La presión piloto aumenta para bajar el carrete comprimiendo el resorte inferior. El movimiento del carrete conecta el paso de alta presión (19) al extremo de la varilla (área anular) de los cilindros de elevación. Al mismo tiempo, la válvula de control de flujo (2) es forzada a cerrarse a medida que la presión piloto aumenta, dirigiendo el aceite de la bomba entrante a los cilindros de elevación a través del carrete (7) y la válvula de retención en el múltiple sobre el centro en lugar de volver al estanque. El flujo de aceite al circuito de enfriado del freno cesa cuando se cierra la válvula de control de flujo.

Si la tolva está en su posición máxima superior, el interruptor de límite de elevación tiene el solenoide de límite de elevación activado, por lo tanto cierra la lumbrera de elevación (14) en la válvula de elevación. La presión piloto de descenso en las lumbreras (15) abre la válvula de retención operada por piloto (21), ubicada en el múltiple de purga, de modo que la presión piloto en las lumbreras (14) se abra hacia el estanque a través del carrete de la válvula piloto.

A medida que el aceite intenta volver desde el extremo superior de los cilindros de elevación, inicialmente se encuentra con el carrete del extremo del cabezal cerrado (8). La presión aumenta en el extremo inferior del carrete haciendo que el carrete se mueva hacia arriba. Esto permite que el aceite de retorno vaya al paso de baja presión (20), acumule 179 kPa (26 psi) para abrir el alivio de baja presión primaria (3) y salir de la válvula de elevación por la lumbrera (10) hacia el estanque.

A medida que la tolva desciende y el solenoide de límite de elevación ya no está activado, la válvula de retención operada por piloto ya no es necesaria.



## Operación Flotar (Figura 7-9)

Cuando el operador libera la palanca a medida que la tolva baja, el carrete de la válvula piloto de elevación vuelve a la posición FLOTAR. En esta posición, todas las lumbreras (10, 12, 14 y 15) son comunes entre sí. Por lo tanto, el aceite de suministro piloto vuelve al estanque sin acumulación de presión, con lo que permite que la válvula de control de flujo (2) permanezca abierta para permitir que el aceite de la bomba fluya a través de la lumbrera de la válvula de elevación (23) al circuito de enfriado de freno y, eventualmente, retorne al estanque.

Sin bloqueo de las lumbreras piloto SUBIR o BAJAR (14) y (15) en la válvula piloto, no hay presión en la parte superior de ningún carrete principal. El aceite que retorna desde el extremo superior de los cilindros de elevación acumula presión en la parte inferior del carrete del extremo del cabezal (8), exactamente como en BAJAR, permitiendo que el aceite de retorno se transfiera al paso de baja presión (20). La contrapresión en el paso de baja presión, creada por la válvula de alivio de baja presión primaria (22), hace que la presión bajo el carrete del extremo de la varilla (7) mueva el carrete hacia arriba. Esto conecta el paso de baja presión al extremo de la varilla de los cilindros de elevación.

Los 179 kPa (26 psi) en el paso de baja presión hacen que el aceite fluya hacia el extremo de la varilla de los cilindros para mantenerlos llenos de aceite a medida que se retraen. Cuando la tolva toca el chasis y no hay más flujo de aceite desde los cilindros, los carretes principales se centran entre sí y cierran las lumbreras del cilindro y los pasos de alta y baja presión.

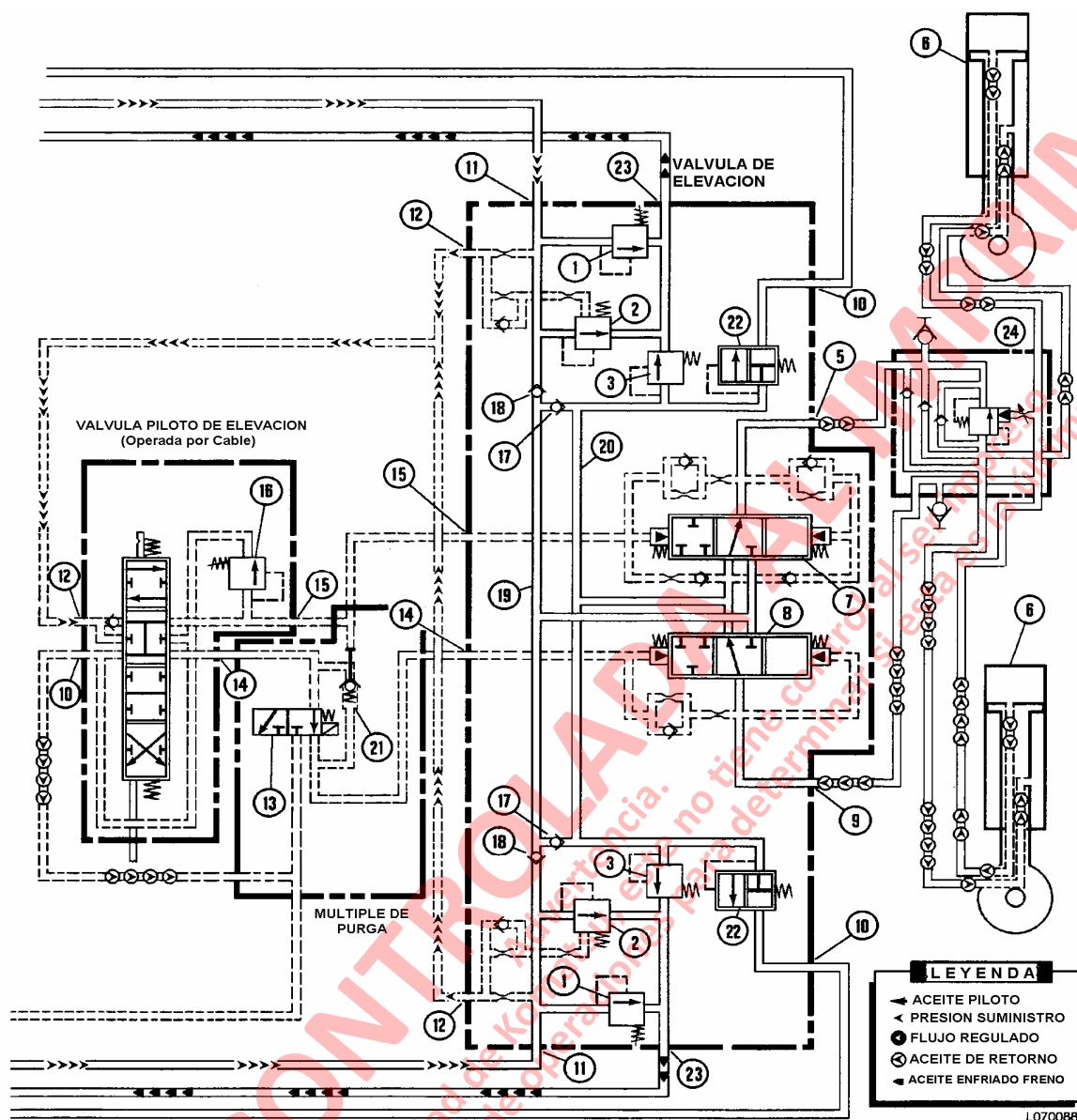


FIGURA 7-9. POSICION FLOTAR

- |                                                  |                                                |                                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Válvula de Alivio de Elevación (2500 psi)     | 9. Lumbrera de Trabajo del Extremo del Cabezal | 17. Válvula de Retención Antivació              |
| 2. Válvula de Control de Flujo                   | 10. Lumbrera de Retorno del Estanque           | 18. Válvula de Retención de Carga               |
| 3. Válvula de Baja Presión Secundaria (250 psi)  | 11. Lumbrera de Suministro                     | 19. Paso de Alta Presión                        |
| 4. Válvula de Amortiguación                      | 12. Lumbrera de Suministro Piloto              | 20. Paso de Baja Presión                        |
| 5. Lumbrera de Trabajo del Extremo de la Varilla | 13. Solenoide de Límite de Elevación           | 21. Válvula de Retención Operada por Piloto     |
| 6. Cilindros de Elevación                        | 14. Lumbrera Piloto de Elevación               | 22. Válvula de Baja Presión Primaria (26 psi)   |
| 7. Carrete del Extremo de la Varilla             | 15. Lumbrera Piloto de Descenso                | 23. Lumbrera del Circuito de Enfriado de Frenos |
| 8. Carrete del Extremo del Cabezal               | 16. Válvula de Alivio de Descenso (1500 psi)   | 24. Múltiple Sobre el Centro                    |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

**SECCION L8**  
**REPARACION DE LOS COMPONENTES DEL**  
**CIRCUITO DE ELEVACION**  
**INDICE**

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| REPARACION DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE ELEVACION ..... | L8-3  |
| VALVULA DE ELEVACION .....                                    | L8-3  |
| Desmontaje .....                                              | L8-3  |
| Montaje .....                                                 | L8-4  |
| Cambio del Anillo de Goma .....                               | L8-4  |
| SECCION DE ENTRADA .....                                      | L8-5  |
| Desensamblado .....                                           | L8-5  |
| Limpieza e Inspección .....                                   | L8-6  |
| Ensamblado .....                                              | L8-6  |
| SECCION TRASERA DEL CARRETE (Lumbreras de Trabajo) .....      | L8-6  |
| Desensamblado .....                                           | L8-6  |
| Limpieza e Inspección .....                                   | L8-8  |
| Ensamblado .....                                              | L8-8  |
| SECCION DELANTERA DEL CARRETE (Lumbreras del Estanque) .....  | L8-9  |
| Desensamblado .....                                           | L8-9  |
| Limpieza e Inspección .....                                   | L8-9  |
| Ensamblado .....                                              | L8-9  |
| VALVULA PILOTO DE ELEVACION .....                             | L8-11 |
| Desmontaje .....                                              | L8-11 |
| Montaje .....                                                 | L8-11 |
| Desensamblado .....                                           | L8-12 |
| Limpieza e Inspección .....                                   | L8-13 |
| Ensamblado .....                                              | L8-13 |

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| CILINDROS DE ELEVACION .....                                 | L8-14 |
| Desmontaje .....                                             | L8-14 |
| Montaje .....                                                | L8-15 |
| Desensamblado .....                                          | L8-17 |
| Limpieza e Inspección .....                                  | L8-18 |
| Ensamblado – Vaina .....                                     | L8-19 |
| Montaje de la Vaina .....                                    | L8-19 |
| Montaje de las Bolas de Retención y Tapones en la Vaina..... | L8-20 |
| Ensamblado - Cilindro .....                                  | L8-21 |
| MULTIPLE DE LA VALVULA SOBRE EL CENTRO .....                 | L8-22 |
| PROCEDIMIENTO DE VOLTEO DEL CAMION INOPERATIVO .....         | L8-23 |
| Conexión .....                                               | L8-23 |
| Elevación de la Tolva .....                                  | L8-23 |
| Descenso de la Tolva .....                                   | L8-23 |

## REPARACION DE LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE ELEVACION

### VALVULA DE ELEVACION

#### Desmontaje



**Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete muy bien todas las conexiones antes de aplicar presión.**

**El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.**

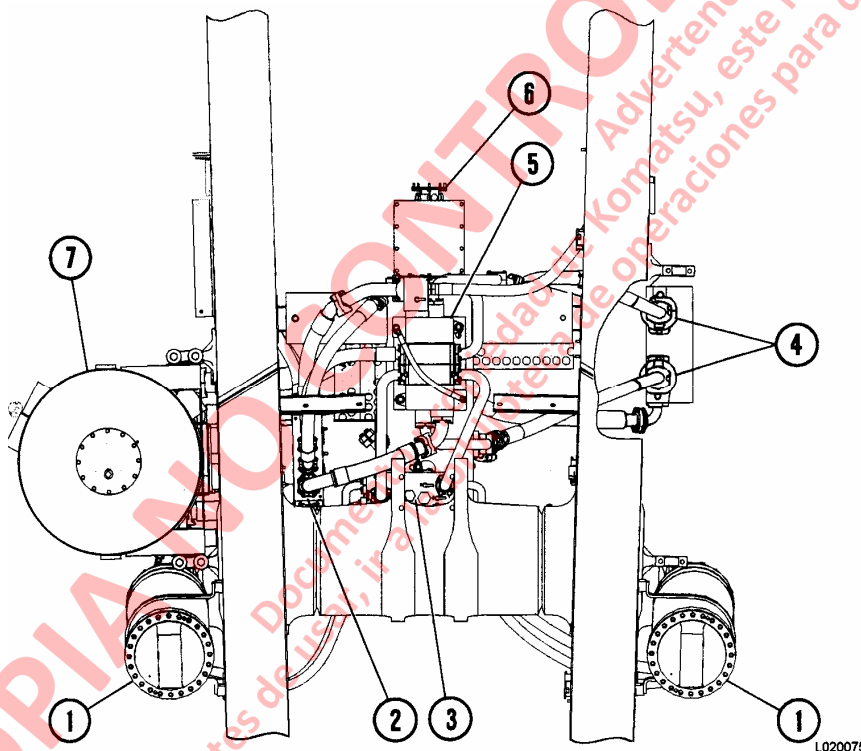
1. Asegure un espacio libre superior adecuado y suba la tolva. Asegure la tolva en la posición elevada con un cable de seguridad.

2. Usando los procedimientos estándares, apague el motor y gire el interruptor de partida a OFF. Lentamente mueva la palanca de elevación a la posición BAJAR para permitir que la tolva baje contra el cable de seguridad y alivie la presión del cilindro de elevación.
3. Limpie muy bien el exterior de la válvula de elevación.
4. Marque, desconecte y tape todas conexiones de líneas para evitar contaminación.
5. Saque los pernos y golillas de seguridad que aseguran la válvula de elevación (5, Figura 8-1).



**La válvula de elevación pesa aproximadamente 193 Kg (425 lbs). Utilice un aparato de elevación adecuado que pueda manipular la carga en forma segura.**

6. Asegure un aparato de elevación a la válvula de elevación y saque la válvula del camión.
7. Lleve la válvula de elevación a un área de trabajo limpia para ser desensamblada.



1. Cilindro de Elevación
2. Múltiple del Aceite de Retorno de Elevación/Frenos
3. Múltiple Sobre el Centro
4. Filtros del Circuito de Elevación
5. Válvula de Elevación
6. Eje de Mando de la Bomba
7. Estanque Hidráulico

FIGURA 8-1. VALVULA DE ELEVACION Y TUBERIAS

## Montaje

1. Fije un aparato de elevación apropiado a la válvula de elevación. Lleve la válvula de elevación a su posición y asegúrela con pernos, tuercas y golillas de seguridad. Apriete los pernos con torque estándar.

*Nota: La válvula se debe posicionar con la placa separadora (8, Figura 8-2) hacia la parte delantera del camión.*

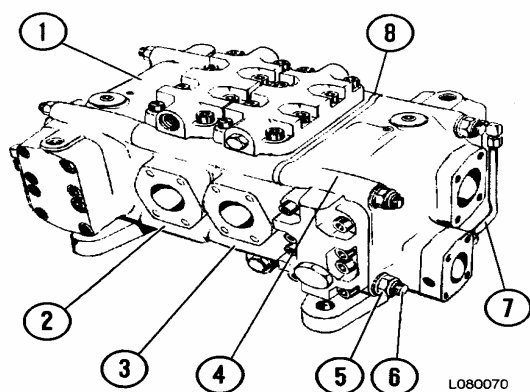


FIGURA 8-2. CONJUNTO DE LA VALVULA DE ELEVACION

- |                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Sección Entrada (Trasera)                | 4. Sección Entrada (Delantera) |
| 2. Sección Carrete (Lumbreras de Trabajo)   | 5. Tuercas y Golillas          |
| 3. Sección Carrete (Lumbreras del Estanque) | 6. Tirantes de Acoplamiento    |
|                                             | 7. Tubo                        |
|                                             | 8. Placa Separadora            |
2. Usando anillos de goma nuevos en los fittings de la pestaña, conecte las líneas hidráulicas. Apriete los pernos de la pestaña con torque estándar. Consulte la Figura 8-1 para la ubicación de la línea hidráulica.
  3. Conecte las líneas de suministro piloto, apriete los fittings firmemente.
  4. Arranque el motor. Suba la tolva y saque el cable de seguridad. Baje y suba la tolva para revisar que esté funcionando correctamente. Observe si hay fugas.
  5. Dé servicio al estanque hidráulico si es necesario.

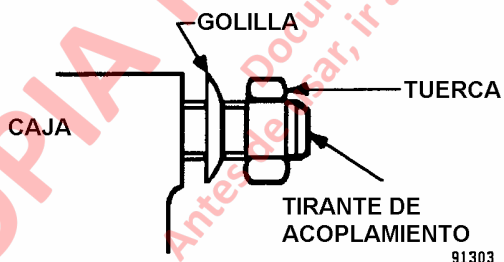


FIGURA 8-3. MONTAJE DEL TIRANTE DE

## Cambio del Anillo de Goma

*NOTA: No es necesario sacar las secciones individuales de la válvula para realizar una reparación, a menos que se requiera una reparación de emergencia en terreno para cambiar los anillos de goma entre secciones, con el fin de evitar fugas. Soltar y reapretar la tuerca del tirante de acoplamiento de la válvula principal podría causar distorsión originando un atascamiento severo de los émbolos, cabezal móvil y carretes.*

Para reemplazar los anillos de goma entre las secciones de la válvula:

1. Saque las cuatro tuercas y golillas del tirante de acoplamiento (5, Figura 8-2) de un extremo de la válvula. Deslice los tirantes de acoplamiento de la válvula y separe las secciones.
2. Inspeccione las superficies de sellado pulidas para ver si hay rayas y mellas. Si hubiera, púlalas sobre una superficie de acero suave y plana con un compuesto fino para pulir.
3. Lubrique los anillos de goma nuevos levemente con grasa multiuso. Cambie los anillos de goma entre las secciones. Apile las secciones asegurándose que los anillos de goma entre las secciones estén posicionados correctamente.
4. Monte los cuatro tirantes de acoplamiento con la golilla cóncava entre la tuerca y la caja (Figura 8-3).
5. Se debe usar una llave de torque para apretar las tuercas, de acuerdo al patrón que aparece en la Figura 8-4. Apriete las tuercas del tirante de acoplamiento de manera uniforme en la siguiente secuencia:
  - a. Primero, apriete las tuercas con torque de **20 N.m (15 ft. lbs)** en orden 1,4,2,3.
  - b. Luego, apriete las tuercas con torque de **43 N.m (32 ft. lbs.)** en orden 1,4,2,3.
  - c. Finalmente, apriete las tuercas con torque de **142 N.m (105 ft. lbs.)** en orden 1,4,2,3.

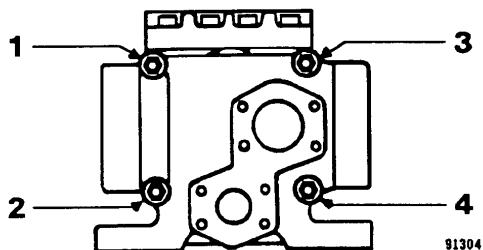


FIGURA 8-4. SECUENCIA DE APRIETE

## ACOPLAMIENTO

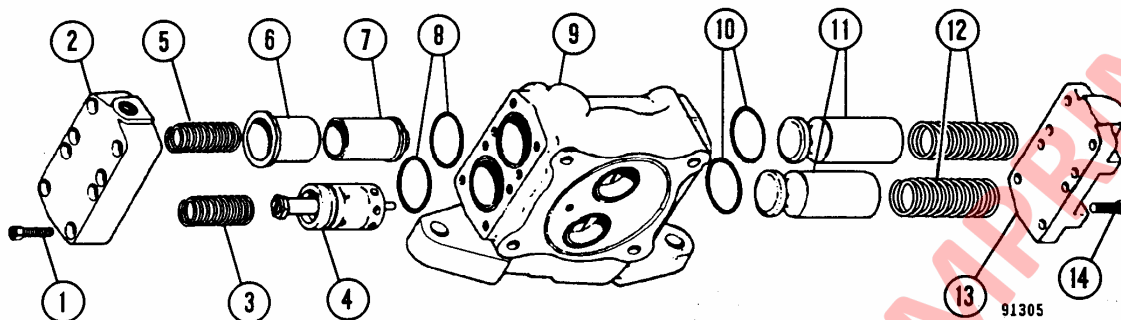


FIGURA 8-5. DESENSAMBLADO DE LA SECCION DE ENTRADA

- |                                                   |                                      |                                    |              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1. Perno                                          | 5. Resorte                           | 8. Anillos de Goma                 | 12. Resortes |
| 2. Cubierta de Entrada                            | 6. Camisa                            | 9. Cuerpo de la Válvula de Entrada | 13. Cubierta |
| 3. Resorte (Anaranjado)                           | 7. Alivio de Baja Presión Secundaria | 10. Anillos de Goma                | 14. Pernos   |
| 4. Válvula de Alivio Principal y Control de Flujo |                                      | 11. Válvulas de Retención          |              |

## SECCION DE ENTRADA

### Desensamblado

- Haga una marca de calce o identifique cada parte al desmontarla con respecto a su ubicación o respecto de su cavidad de acople, para facilitar el reensamblado.
- Desconecte el tubo externo (7, Figura 8-2) en el extremo de la cubierta. Saque los pernos (14, Figura 8-5), saque la cubierta (13). Saque los resortes (12), válvulas de retención (11) y anillos de goma (10).

**NOTA:** La sección de entrada se muestra desmontada del cuerpo de la válvula principal para una mayor claridad.

- Saque los pernos (1, Figura 8-5) y la cubierta (2). Saque los resortes (3) y (5) y la válvula de control de flujo/alivio principal (4). Saque la camisa (6), la válvula de alivio de baja presión (7) y los anillos de goma (8).

**NOTA:** Si se requiere sacar el cabezal móvil de restricción en la cubierta (2, Figura 8-5), consulte el Paso 4 y la Figura 8-6.

- Saque la camisa (9, Figura 8-6), el anillo de respaldo (8), el anillo de goma (7), el anillo de respaldo (6). Saque el anillo de respaldo (5), el anillo de goma (4), el anillo de respaldo (3) y el cabezal móvil de restricción (2).
- Repita los Pasos 1 al 4 para la sección de entrada opuesta si se requiere desensamblar.

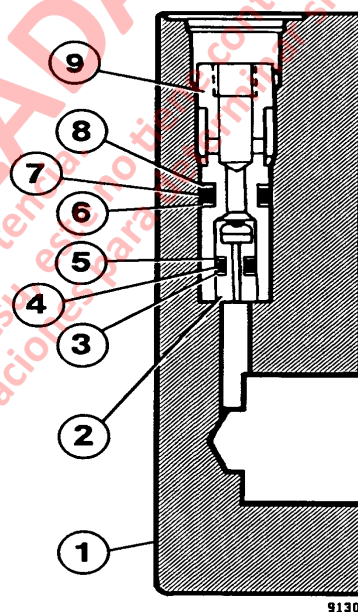


FIGURA 8-6. DESMONTAJE DEL CABEZAL MOVIL DE RESTRICCIÓN (Cubierta de Entrada)

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Cubierta de Entrada          | 6. Anillo de Respaldo |
| 2. Cabezal Móvil de Restricción | 7. Anillo de Goma     |
| 3. Anillo de Respaldo           | 8. Anillo de Respaldo |
| 4. Anillo de Goma               | 9. Camisa             |
| 5. Anillo de Respaldo           |                       |

## Limpieza e Inspección

1. Deseche todos los anillos de goma y los anillos de respaldo. Limpie todas las partes con solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione todos los resortes para ver que no estén quebrados o doblados. Inspeccione las superficies de asentamiento del cabezal móvil para ver que no haya mellas o desgaste excesivo. Todos los asientos deben estar precisos y sin mellas.
3. Inspeccione todas las cavidades y superficies de las partes deslizantes para ver que no haya mellas, rayas y desgaste excesivo.
4. Inspeccione los cabezales móviles en sus respectivas cavidades para que calcen bien. Los cabezales móviles deben moverse libremente, por una vuelta completa, sin pegarse.
5. Inspeccione el calce y el movimiento entre la camisa y la válvula de alivio de baja presión.

## Ensamblado

1. Cubra todas las partes incluyendo las cavidades de la caja con aceite hidráulico tipo C-4 limpio. Lubrique los anillos de goma levemente con grasa multiuso.
2. Si ha desmontado el cabezal móvil de restricción (2, Figura 8-6), reensamble en el orden que se muestra.
3. Monte las válvulas de retención (11, Figura 8-5) en sus respectivas cavidades. Monte los resortes (12).
4. Monte los anillos de goma (10) y la cubierta (13). Monte y apriete los pernos (14) con un torque de **81 N.m (60 ft. lbs.)**.
5. Monte la válvula de alivio de baja presión (7) en la camisa (6) y monte el conjunto en la caja (9). Monte la válvula de alivio principal/control de flujo (4). Monte los resortes (3) y (5). Monte la cubierta (2). Monte los pernos (1). Apriete los pernos con un torque de **81 N.m (60 ft. lbs.)**. Conecte el tubo externo y apriete las tuercas con un torque de **34 N.m (25 ft. lbs.)**.

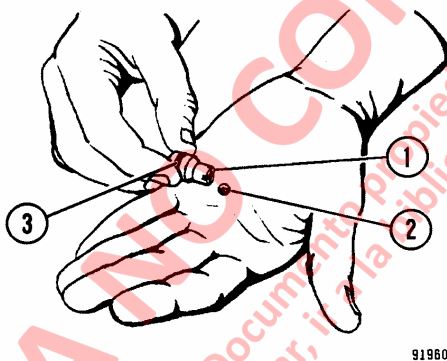


FIGURA 8-7. CABEZAL MOVIL Y BOLA

1. Cabezal Móvil
2. Bola de Acero
3. Anillo de Goma

## SECCION TRASERA DEL CARRETE (Lumbreras de Trabajo)

### Desensamblado

**NOTA:** No es necesario sacar las secciones de entrada (1) ó (4, Figura 8-2) para desensamblar la sección del carrete (2) ó (3).

1. Haga una marca de calce o identifique cada parte al desmontarla con respecto a su ubicación o respecto de su cavidad de acople, para facilitar el reensamblado.
2. Retire los pernos y saque la cubierta de la sección del carrete (1, Figura 8-9) de la caja.
3. Saque el cabezal móvil (1, Figura 8-7) de la cubierta del carrete. Saque y deseche el anillo de goma (3).

**NOTA:** El cabezal móvil (1) contiene una pequeña bola de acero. No la pierda.

4. Saque y deseche los anillos de goma (4) y (5, Figura 8-8).
5. Saque el cabezal móvil de restricción (1). Saque y deseche el anillo de goma (2) y el anillo de respaldo (3), si se usó. Fíjese en la posición del restrictor al desmontar para asegurar un reensamblado correcto.
6. Saque el conjunto del carrete (20, Figura 8-9). Fíjese en el color del resorte inferior (azul) para asegurar una ubicación correcta durante el reensamblado. También fíjese en la ranura en "V" en el extremo superior del carrete.

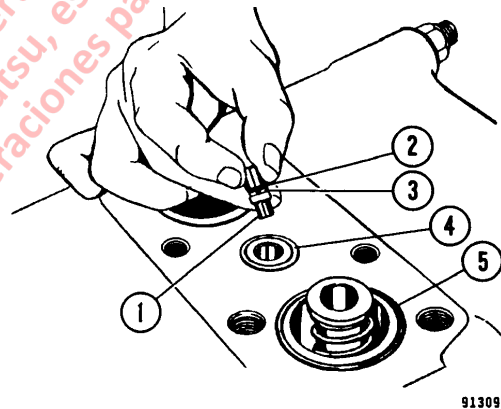


FIGURA 8-8. DESMONTAJE DEL CABEZAL MOVIL DE RESTRICCION

1. Cabezal Móvil de Restricción
2. Anillo de Goma\*
3. Anillo de Respaldo\*
4. Anillo de Goma
5. Anillo de Goma

**\* NOTA:** Los ítems 2 y 3 no se utilizan en todas las válvulas.

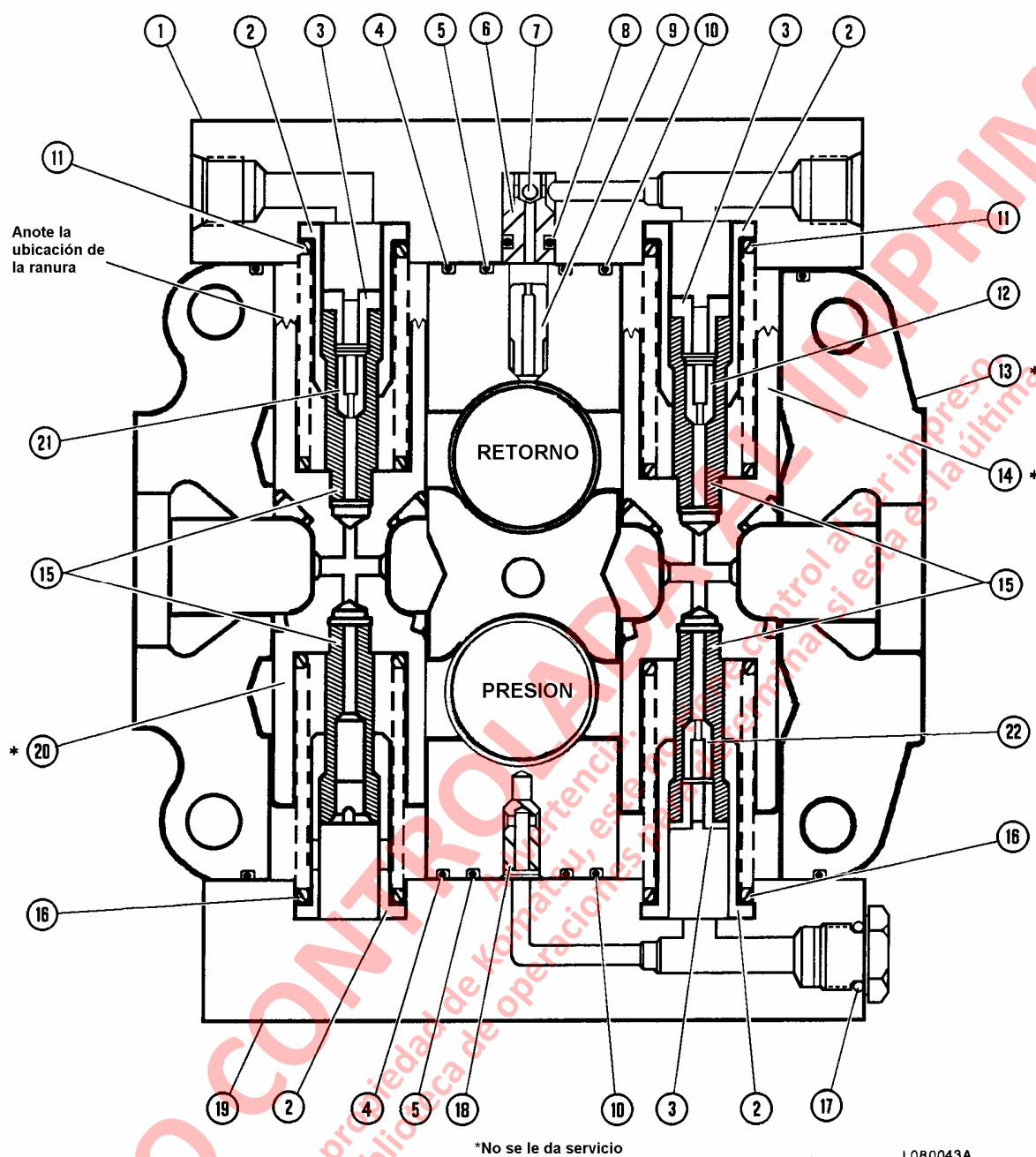


FIGURA 8-9. CONJUNTO DE LA SECCION DEL CARRETE DE LAS LUMBRERAS DE TRABAJO

- |                         |                                         |                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Cubierta del Carrete | 9. Cabezal Móvil de Restricción         | 17. Anillo de Goma                        |
| 2. Asiento del Resorte  | 10. Anillo de Goma                      | 18. Cabezal Móvil                         |
| 3. Tapón                | 11. Resorte                             | 19. Cubierta del Carrete                  |
| 4. Anillo de Goma       | 12. Cabezal Móvil de Restricción (Rojo) | 20. Conjunto del Carrete                  |
| 5. Anillo de Goma       | 13. Caja del Carrete                    | 21. Cabezal Móvil de Restricción (Verde)  |
| 6. Cabezal Móvil        | 14. Conjunto del Carrete                | 22. Cabezal Móvil de Restricción (Blanco) |
| 7. Bola                 | 15. Extremo del Carrete                 |                                           |
| 8. Anillo de Goma       | 16. Resorte (Azul)                      |                                           |

| COLOR CABEZAL MOVIL | DIAMETRO ORIFICIO    | TAMAÑO BROCA |
|---------------------|----------------------|--------------|
| Rojo                | 3.556 mm (0.140 in.) | #28          |
| Verde               | 2.362 mm (0.093 in.) | #42          |
| Blanco              | 1.600 mm. (0.063 in) | #52          |

FIGURA 8-10. IDENTIFICACIÓN DEL CABEZAL MOVIL

7. Saque el tapón (3) del extremo del carrete. Saque el asiento del resorte (2) y resorte (11). Saque el cabezal móvil (21) y el extremo de carrete (15).

*NOTA: Ponga especial atención a los cabezales móviles (12), (21) y (22, Figura 8-9) durante el desmontaje para asegurar una correcta ubicación durante el reensamblado. Los cabezales móviles se pueden identificar con un punto de color (Rojo, Verde o Blanco). Si los cabezales móviles no están codificados con color, utilice el cuadro de la Figura 8-10 y la broca especificada para medir el diámetro del orificio para su identificación.*

8. Repita el Paso 7 para desensamblar el extremo opuesto del carrete (20). Fijese que no haya tapones o cabezal móvil de restricción en el extremo opuesto y que el resorte sea azul.
9. Saque el conjunto del carrete (14). En el extremo superior del carrete, saque el tapón (3). Saque el asiento del resorte (2) y el resorte (11). Saque el cabezal móvil (12) y el extremo del carrete (15).
10. En el extremo opuesto, saque el tapón (3), el asiento del resorte (2) y el resorte (16). Saque el cabezal móvil de restricción (22) y el extremo del carrete (15).
11. Saque la cubierta (19), saque los anillos de goma (4), (5) y (10). Saque el cabezal móvil (18).

### Limpieza e Inspección

1. Deseche todos los anillos de goma y anillos de respaldo. Limpie todas las partes con solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione todos los resortes para ver que no estén quebrados o doblados. Inspeccione las superficies de asentamiento del cabezal móvil para ver que no haya mellas y desgaste excesivo. Todos los asientos deben estar precisos y sin mellas.
3. Inspeccione todas las cavidades y superficies de las partes deslizantes para ver que no haya mellas, rayas y desgaste excesivo.
4. Inspeccione todos los cabezales móviles en sus respectivas cavidades para que calcen bien. Los cabezales móviles deben moverse libremente en una vuelta completa sin pegarse.

### Ensamblado

1. Lubrique los anillos de goma (4), (5) y (10, Figura 8-9) con aceite hidráulico limpio. Monte los anillos de goma en la caja del carrete. Instale el cabezal móvil (18). Instale la cubierta (19) y asegure en su lugar con pernos. Apriételos con un torque de **81 N.m (60 ft. lbs.)**.
2. Instale el resorte (11) en el carrete (20). Monte el asiento del resorte (2). Aplique Loctite en las roscas del extremo del carrete (15). Monte el extremo del carrete y apriete con un torque de **34 N.m (25 ft. lbs.)**. Monte el cabezal móvil verde (21). Aplique Dri-loc #204 a las roscas del tapón (3) instale y apriete el tapón con torque de **15 ft. lbs. (20 Nm)**.

*NOTA: Los cabezales móviles (12), (21) y (22) pueden tener código de color y deben montarse en su ubicación original.*

3. Repita el Paso 2 para el extremo opuesto del carrete (20) para montar el resorte, el asiento del resorte y el extremo del carrete. Asegúrese que el resorte (16) sea de color azul. En el extremo inferior no hay montado cabezal móvil ni tapón.
4. Lubrique el conjunto del carrete y cuidadosamente instale en la caja del carrete como se muestra en la Figura 8-10. Asegúrese que la ranura en "V" (1) en el conjunto del carrete (2) esté posicionada **hacia arriba**.
5. Instale el resorte (11, Figura 8-9) en el extremo superior (ranurado) del carrete que queda (14). Monte el asiento del resorte (2). Aplique Loctite a las roscas del extremo del carrete (15). Monte el extremo del carrete y apriete con un torque de **34 N.m (25 ft. lbs.)**. Monte el cabezal móvil rojo (12). Aplique Dri-loc #204 a las roscas del tapón (3). Instale y apriete el tapón con torque de **20 Nm (15 ft. lbs.)**.
6. Repita el Paso 5 para el extremo inferior del carrete (14). Instale el resorte (16) que es de color azul, el asiento de resorte (2) y el extremo del carrete (15). Aplique Loctite a las roscas del extremo del carrete. Monte el extremo del carrete (15) y apriete con un torque de **34 N.m (25 ft. lbs.)**. Monte el cabezal móvil blanco (22). Aplique Dri-loc #204 a las roscas del tapón (3) Instale y apriete el tapón con torque de **20 Nm (15 ft. lbs.)**.
7. Lubrique el carrete ensamblado y monte en la caja del carrete como se muestra en la Figura 8-11. Asegúrese que la ranura en "V" esté en posición hacia arriba.

*NOTA: Los carretes (14) y (20, Figura 8-9) son físicamente intercambiables. Asegúrese que el carrete (14) sea montado hacia la lumbrera base de la caja del carrete.*

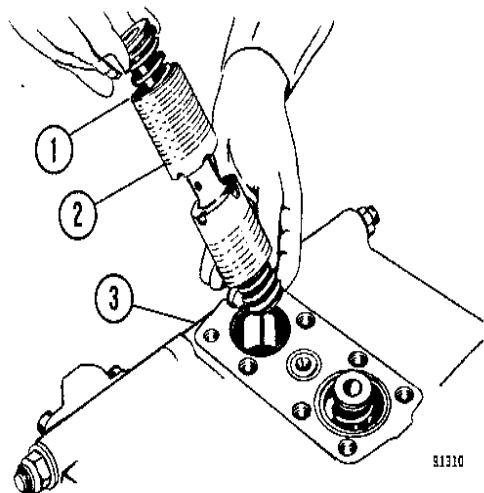


FIGURA 8-10. MONTAJE DEL CARRETE

- |                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Ranura en "V".       | 3. Sección del Carrete de las Lumbreras de Trabajo |
| 2. Conjunto del Carrete |                                                    |

8. Si se usaron, monte el anillo de goma (2, Figura 8-8) y el anillo de respaldo (3) en el cabezal móvil de restricción (1). Monte el cabezal móvil en la caja del carrete como se muestra en la Figura 8-9.
9. Monte los anillos de goma nuevos (4), (5) y (10).
10. Monte un anillo de goma nuevo (y el anillo de respaldo, si se usó) en el cabezal móvil (6, Figura 8-9). Asegúrese que la bola de acero pequeña (7) esté instalada en el cabezal móvil. Monte el cabezal móvil en la cubierta (1).
11. Con anillos de goma nuevos (4, 5 y 10) instalados, coloque la cubierta (1) sobre la caja del carrete. Asegure la cubierta en su lugar con pernos. Apriete los pernos con torque de **81 N.m (60 ft. lbs.)**.

*NOTA: La cubierta debe posicionarse de acuerdo a las marcas de calce hechas durante el desensamblado. No invierta la posición de la cubierta*

## SECCION DELANTERA DEL CARRETE (Lumbreras del Estanque)

### Desensamblado

*NOTA: No es necesario sacar las secciones de entrada (1) ó (4, Figura 8-2) para realizar el desensamblado de la sección del carrete y reparar.*

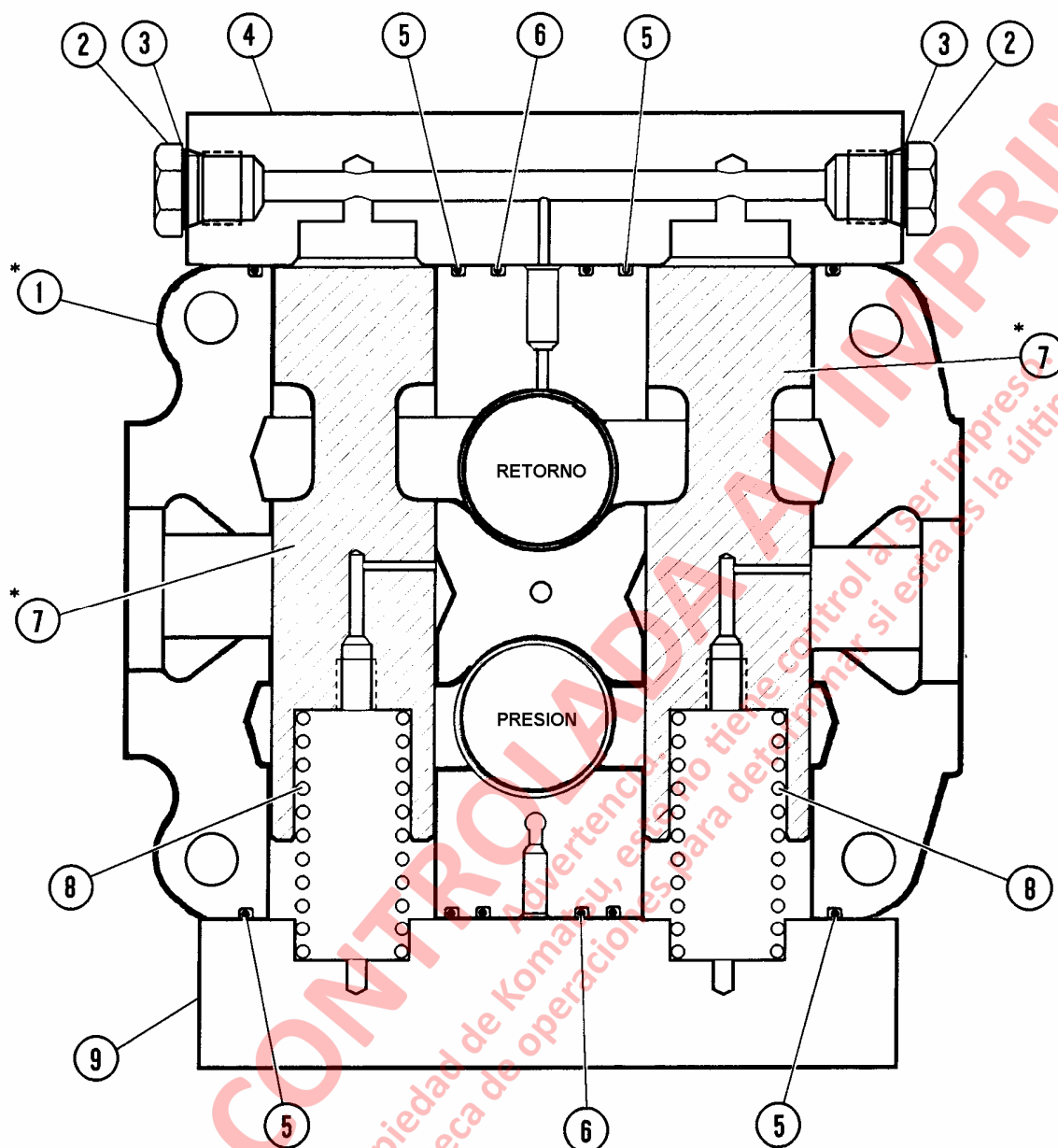
1. Haga marcas de calce o identifique cada carrete con respecto a su cavidad de acople, al desmontar.
2. Retire los pernos y saque la cubierta de la sección del carrete (4, Figura 8-11) de la caja.
3. Saque y deseche los anillos de goma (5) y (6).
4. Saque los pernos y saque la cubierta inferior (9) de la caja del carrete. Saque y deseche los anillos de goma.
5. Saque los resortes (8). Saque los carretes (7) de las cavidades de la caja.

### Limpieza e Inspección

1. Deseche todos los anillos de goma. Limpie todas las partes con solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione los resortes para ver que no estén quebrados o doblados.
3. Inspeccione las cavidades de la caja y las superficies de los carretes para ver que no haya mellas, rayas y desgaste excesivo.

### Ensamblado

1. Lubrique los carretes (7, Figura 8-11) con aceite hidráulico limpio y vuelva a montar en sus cavidades originales. Monte los resortes (8).
2. Lubrique los anillos de goma (5) y (6) con aceite hidráulico limpio. Monte los anillos de goma en la parte inferior de la caja del carrete. Monte la cubierta inferior (9) y asegure en su lugar con pernos. Apriete los pernos con un torque de **81 N.m (60 ft. lbs.)**.
3. Lubrique los anillos de goma (5) y (6) y móntelos en la parte superior de la caja del carrete. Monte la cubierta superior (4) y asegure en su lugar con pernos. Apriete los pernos con un torque de **81 N.m (60 ft. lbs.)**.
4. Si se sacaron, monte los tapones (2) con anillos de goma nuevos (3).



\*No se le da servicio

L080051

FIGURA 8-11. CONJUNTO DE LA SECCION DEL CARRETE DE LAS LUMBRERAS DEL ESTANQUE

- |                     |                         |                         |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Caja del Carrete | 4. Cubierta del Carrete | 7. Carrete              |
| 2. Tapón            | 5. Anillo de Goma       | 8. Resorte              |
| 3. Anillo de Goma   | 6. Anillo de Goma       | 9. Cubierta del Carrete |

## VALVULA PILOTO DE ELEVACION

### Desmontaje

1. Coloque la palanca de control de elevación en la posición tolva abajo. Asegúrese que la tolva esté completamente abajo y sobre el chasis. Libere la palanca de control de elevación para volver el carrete de la válvula de elevación a la posición FLOTAR.
2. Desconecte las líneas hidráulicas (3, Figura 8-12) en la válvula piloto de elevación (1) ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos en la parte posterior de la cabina. Saque los pernos (5).
3. Suelte y destornille la tuerca de bloqueo (8). Destornille la camisa (9) hasta que el pasador de dos patas (6) y el pasador (10) queden expuestos.
4. Saque el pasador de dos patas y el pasador.
5. Saque el accesorio de montaje de la válvula piloto de elevación (2) y saque la válvula del gabinete. Consulte desensamblado de la válvula piloto de elevación para las instrucciones de reparación.

### Montaje

1. Coloque la válvula piloto de elevación (1, Figura 8-12) en la posición en el soporte de montaje. Asegure la válvula en su lugar con accesorios de montaje (2).
2. Coloque las líneas hidráulicas (3) en las lumbreras de la válvula y ensamble los fittings. Apriete muy bien las conexiones de la línea hidráulica.
3. Coloque la palanca de control de elevación en la posición de centrado del resorte. Ajuste el carrete de la válvula piloto hasta que la línea del centro del orificio de fijación del cable se extienda 29.5 mm (1.16 in.) desde la cara del cuerpo de la válvula.
4. Alinee el ojal del cable de control con el orificio del carrete de la válvula piloto e inserte el pasador (10). Asegure el pasador en su lugar con el pasador de dos patas (6).
5. Atornille la camisa (9) hacia arriba hasta que haga contacto con el cuerpo de la válvula. Mueva la pestaña (4) a su posición y asegure en su lugar con pernos (5).
6. Atornille la tuerca de bloqueo (8) en la camisa. Apriétela muy bien.
7. Arranque el motor y revise que la operación de elevación sea la correcta. Observe que no haya fugas.

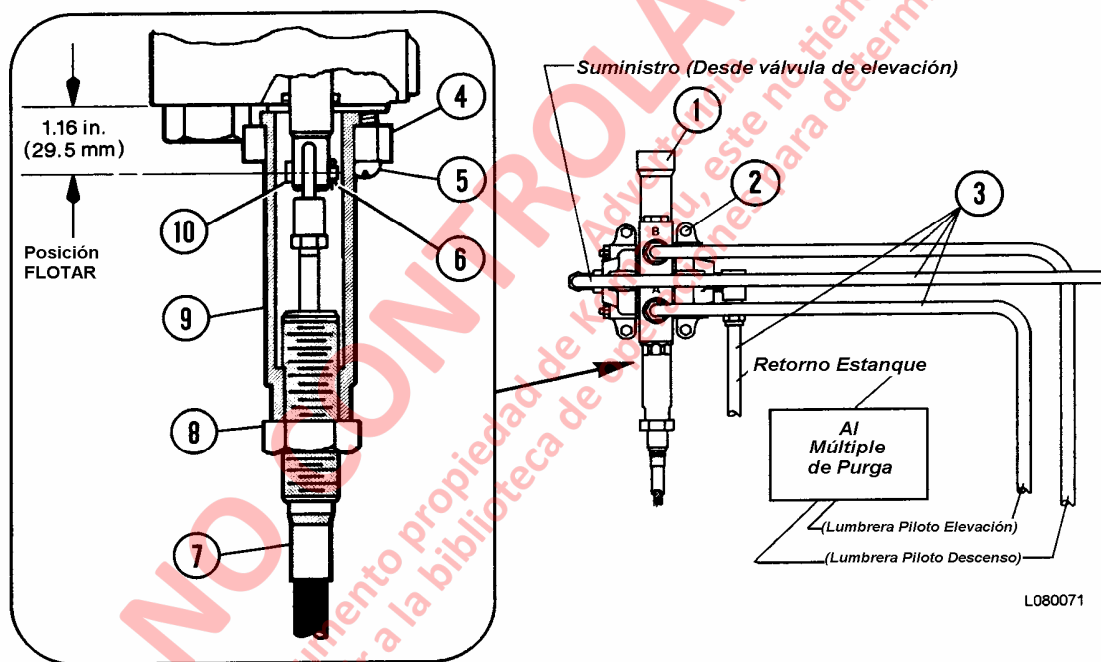


FIGURA 8-12. VALVULA PILOTO DE ELEVACION Y TUBERIA  
(Ubicados en el Gabinete de Componentes Hidráulicos)

- |                                |                         |                      |             |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1. Válvula Piloto de Elevación | 4. Pestaña              | 7. Cable de Control  | 10. Pasador |
| 2. Accesorios de Montaje       | 5. Perno                | 8. Tuerca de Bloqueo |             |
| 3. Tubos Hidráulicos           | 6. Pasador de Dos Patas | 9. Camisa            |             |

## Desensamblado

1. Limpie muy bien el exterior de la válvula. Haga marcas de calce a los componentes para asegurar un reensamblado correcto..

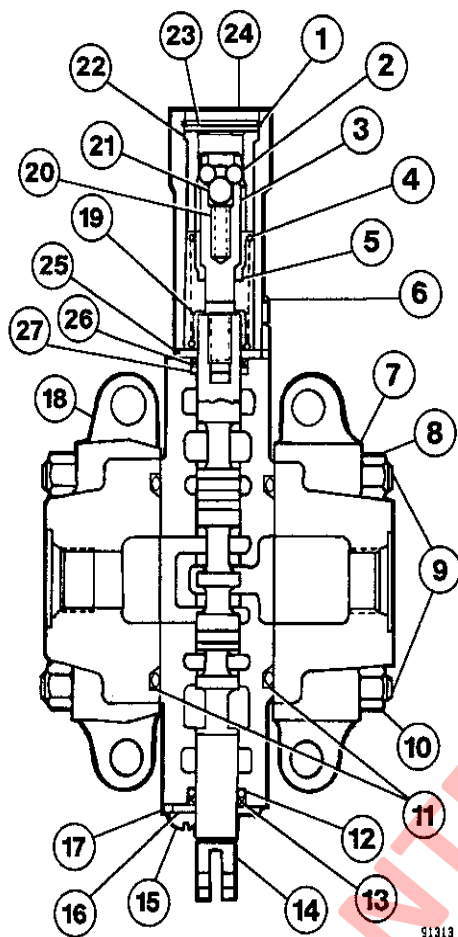


FIGURA 8-13. VALVULA PILOTO DE ELEVACION

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Anillo de Retención     | 15. Perno Pulido        |
| 2. Bola (4)                | 16. Placa del Sello     |
| 3. Pasador de Retén        | 17. Caja del Carrete    |
| 4. Resorte                 | 18. Caja de Entrada     |
| 5. Espaciador              | 19. Asiento del Resorte |
| 6. Perno                   | 20. Resorte             |
| 7. Caja de Salida          | 21. Bola (1)            |
| 8. Tuerca                  | 22. Camisa de Retén     |
| 9. Tirante de Acoplamiento | 23. Espaciador          |
| 10. Tuerca                 | 24. Tapa                |
| 11. Anillo de Goma         | 25. Retén del Sello     |
| 12. Anillo de Goma         | 26. Excéntrico          |
| 13. Excéntrico             | 27. Anillo de Goma      |
| 14. Carrete                |                         |

2. Saque el perno pulido (15, Figura 8-13), la placa del sello (16), el excéntrico (13) y el anillo de goma (12)
3. Saque el anillo de retención (1), los pernos (6), la tapa (24), el espaciador (23) y la camisa de retén (22). Las bolas de detención (2) y (21) caerán libremente cuando se saquen la tapa y la camisa de retén. Separe la tapa (24), el espaciador (23) y la camisa de retén (22) porque será necesario para reensamblar.
4. Saque cuidadosamente el carrete (14) de la caja del carrete (17). Saque el retén del sello (25), el excéntrico (26) y el anillo de goma (27) del carrete.
5. Inserte una varilla en los orificios cruzados del pasador de retén (3) y destornille del carrete (14). Presione levemente contra el pasador de retén a medida que se desengancha y se libera la tensión del resorte.
6. Saque los asientos del resorte (19), el resorte (4) y el espaciador (5).
7. Saque la válvula de alivio (2, Figura 8-14) de la caja del carrete (1).
8. Haga una marca de calce en las cajas de entrada y salida en relación con la caja del carrete para asegurar una correcta ubicación durante el reensamblado.
9. Saque las tuercas (8) y (10, Figura 8-13) y saque los tirantes de acoplamiento (9). Separe las cajas de la válvula. Saque el anillo de goma (11). Saque, de la caja del carrete, la retención del cabezal móvil y el resorte (ubicados en el costado de la caja de salida de la caja del carrete).

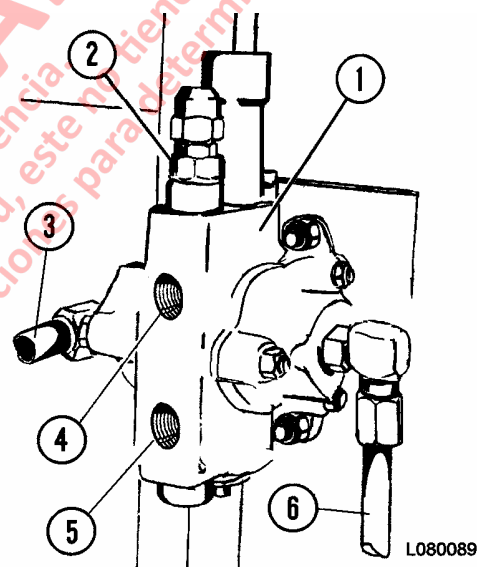


FIGURA 8-14 VALVULA DE ALIVIO

- |                                                   |                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Caja del Carrete                               | 5. A Válvula de Elevación (Extremo de la Base) |
| 2. Válvula de Alivio                              | 6. Retorno a Estanque                          |
| 3. Lumbrera de Suministro                         |                                                |
| 4. A Válvula de Elevación (Extremo de la Varilla) |                                                |

## Limpieza e Inspección

1. Limpie todas las partes incluyendo las cajas con solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione las cavidades rebajadas del sello, no deben tener mellas o ranuras.
3. Examine los resortes, no deben estar torcidos ni rotos.
4. Inspeccione el carrete (14, Figura 8-13). El carrete no debe tener marcas longitudinales, mellas o ranuras.
5. Pruebe el carrete (14) en la caja del carrete para ver si calza. Debe calzar libremente y girar una vuelta completa sin pegarse.

**NOTA:** A la caja del carrete (17), carrete (14), caja de entrada (18) y caja de salida (7) no se les da servicio en forma separada. Si se requiere cambiar cualquiera de estas partes, se debe cambiar la válvula de control completa.

## Ensamblado

1. Cubra muy bien todas las partes incluyendo las cavidades de la caja con aceite hidráulico limpio tipo C-4.
2. Si desmontó las cajas de entrada y salida, siga los Pasos 3 al 5 para el reensamblado.
3. Monte el cabezal móvil de retención (2, Figura 8-15) y el resorte (3) en la caja del carrete (1).
4. Monte el anillo de goma nuevo (4) en la caja del carrete. Coloque las cajas de entrada y salida en la caja del carrete.

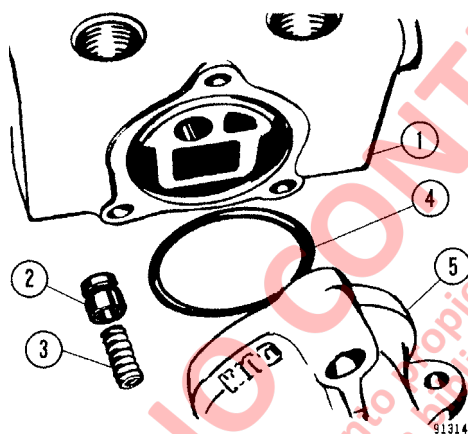


FIGURA 8-15. REENSAMBLADO DE LA VALVULA PILOTO DE ELEVACION

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Caja del Carrete           | 4. Anillo de Goma |
| 2. Cabezal Móvil de Retención | 5. Caja de Salida |
| 3. Resorte                    |                   |

5. Monte los tirantes de acoplamiento. Monte y apriete las tuercas del tirante de acoplamiento con los torques que se muestran en la Figura 8-16.
6. Coloque un anillo de goma nuevo (27, Figura 8-14) y el excéntrico (26). Monte el retén del sello (25).
7. Monte el espaciador (5), los asientos del resorte (19) y el resorte (4). Atornille el pasador de retén (3) en el carrete (14). Se requerirá una leve presión para comprimir el resorte de retén. Apriete el pasador de retén con un torque de **9-11 N.m (84-96 in. lbs.)**. Monte el resorte (20). Monte cuidadosamente el carrete en su caja.
8. Aplique grasa a los orificios cruzados del pasador de retén (3) para sostener las bolas (21) y (2).
9. Deslice la camisa de retén (22) en la tapa (24) y coloque sobre un punzón. Usando este punzón, presione la bola (21) e inserte las bolas (2) en los orificios cruzados del pasador de retén.
10. Mientras sostiene la bola (21), deslice la camisa de retén (22) y la tapa (24) como un conjunto sobre el pasador de retén (3). Continúe insertando la camisa de retén (22) hasta que haga contacto con el asiento del resorte (19).
11. Asegure la tapa (24) en su lugar con pernos (6). Apriete los pernos (6) con un torque de **7 N.m (5 ft. lbs.)**. Monte el espaciador (23) y el anillo de retención (1).
12. Instale un anillo de goma nuevo (12) y el excéntrico (13). Instale la placa del sello (16). Instale los pernos pulidos (15).
13. Usando anillos de goma nuevos, monte la válvula de alivio (2, Figura 8-14) en la caja del carrete.

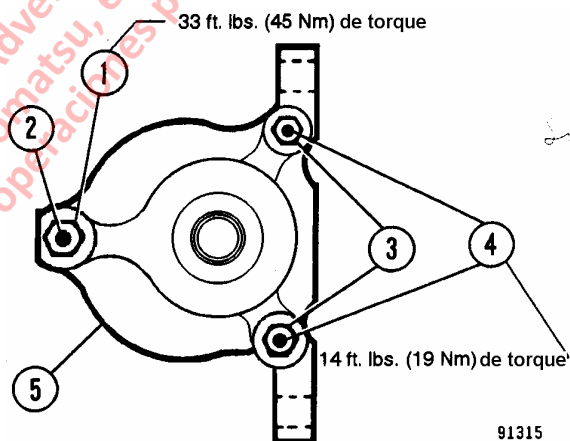


FIGURA 8-16. TORQUE DE LA TUERCA DEL TIRANTE DE ACOPLAMIENTO

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Tuerca                  | 4. Tirante de Acoplamiento |
| 2. Tirante de Acoplamiento | 5. Caja de Salida          |
| 3. Tuerca                  |                            |

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## CILINDROS DE ELEVACION

### Desmontaje



**Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete muy bien todas las conexiones antes de aplicar presión.**

**El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.**

1. Asegúrese que el motor y el interruptor de partida estén en la posición OFF por al menos 90 segundos para dejar que los acumuladores purguen. Asegúrese que el freno de estacionamiento esté aplicado.
2. Desconecte las líneas de lubricación que van a los rodamientos superiores e inferiores del cilindro de elevación.
3. Saque el perno y las golillas de seguridad de las abrazaderas que aseguran las mangueras hidráulicas al cilindro de elevación. Tape y bloquee las líneas y lumbreras para evitar que haya un derramamiento excesivo y contaminación. Asegure el cilindro al chasis para evitar que se mueva.



**El cilindro de elevación pesa aproximadamente 1135 kg. (2500 lbs.). Es necesario algún tipo de apoyo para evitar que el cilindro se caiga o que provoque alguna lesión al sacar del camión. Use un aparato de elevación adecuado que pueda manipular la carga en forma segura.**

4. En el montaje superior, saque la tuerca de bloqueo (4, Figura 8-17) y el perno (5). Use una palanca de bronce y un martillo para sacar el pasador (1) de la cavidad del soporte de montaje.

5. Cuidadosamente baje el cilindro hasta que descansa contra el neumático dual interior. Asegure un aparato de elevación apropiado a la argolla de montaje del cilindro superior.
6. Instale una correa de retén o cadena para evitar que el cilindro se extienda mientras se manipula.
7. En el montaje inferior, enderece las aletas de la placa de bloqueo para poder sacar los pernos. Saque todos los pernos (1, Figura 8-18), la placa de bloqueo (2) y la paca de retén (3).
8. Cuidadosamente saque el cilindro del pivote del chasis tirando hacia fuera. Lleve el cilindro a un área limpia para su desensamblado.

**NOTA:** No pierda el espaciador (6, Figura 8-18) entre el rodamiento del cilindro y el chasis.

9. Limpie muy bien el exterior del cilindro.

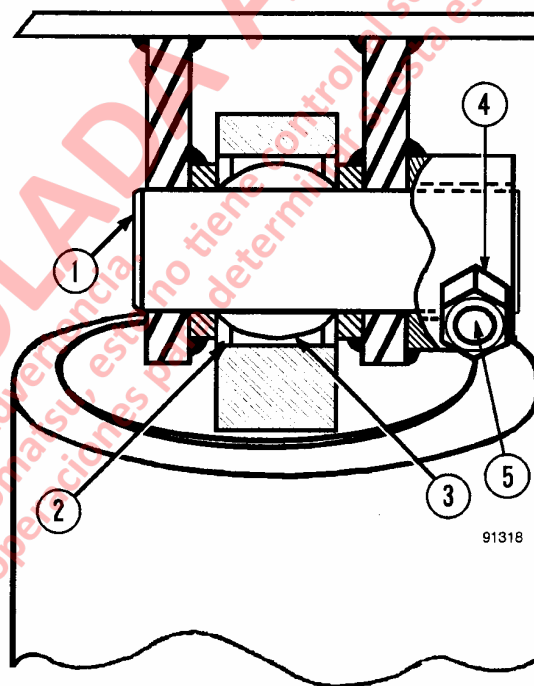


FIGURA 8-17. MONTAJE SUPERIOR DEL CILINDRO DE ELEVACIÓN

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pasador         | 4. Tuerca de bloqueo |
| 2. Anillo de Retén | 5. Perno             |
| 3. Rodamiento      |                      |

## Montaje



Utilice una cadena o correa de retención para evitar que el cilindro se extienda durante la manipulación. El cilindro de elevación pesa aproximadamente 1135 kg (2500 lbs). Use un aparato de elevación adecuado que pueda manipular la carga en forma segura.

1. Suba el cilindro a la posición sobre el punto pivotante del chasis. El cilindro debe estar posicionado con el tapón de ventilación de purga de aire en la parte superior, hacia el frente del camión. Monte el espaciador (6, Figura 8-18). Alinee la argolla del rodamiento con el punto pivotante y empuje el cilindro a su lugar.
2. Monte la placa de retén (3), la placa de bloqueo (2) y los pernos. Apriete los pernos con un torque de **298 N.m (220 ft. lbs.)**. Doble las aletas de la placa de bloqueo sobre los planos de los pernos.
3. Alinee la argolla del rodamiento del cilindro de elevación superior con la cavidad del soporte de montaje superior. Consulte la Figura 8-17.
4. Alinee el orificio del perno de retén en el pasador con el orificio del soporte de montaje y monte el pasador. Monte el perno (5) y la tuerca de bloqueo (4). Apriete la tuerca con torque estándar.
5. Instale los anillos de goma nuevos en las ranuras en las conexiones de la pestaña de la manguera. Lubrique los anillos de goma con aceite hidráulico limpio. Posicione las pestañas sobre las lumbreras del cilindro de elevación e instale las abrazaderas de la pestaña. Asegure las abrazaderas con pernos y golillas de seguridad. Apriete los pernos con torque estándar.
6. Vuelva a conectar las líneas de lubricación para los rodamientos del cilindro de elevación superior e inferior.
7. Arranque el motor, suba y baje la tolva varias veces para purgar el aire del cilindro. Revise la operación e inspeccione para ver que no haya fugas.
8. Dé servicio al estanque hidráulico, si es necesario.

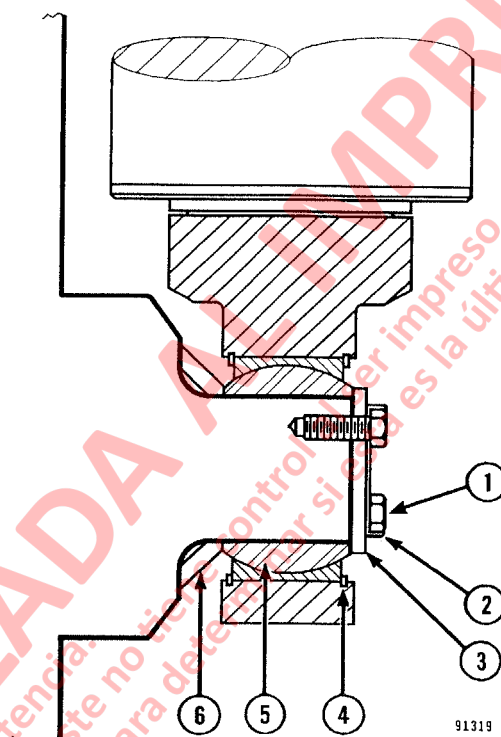
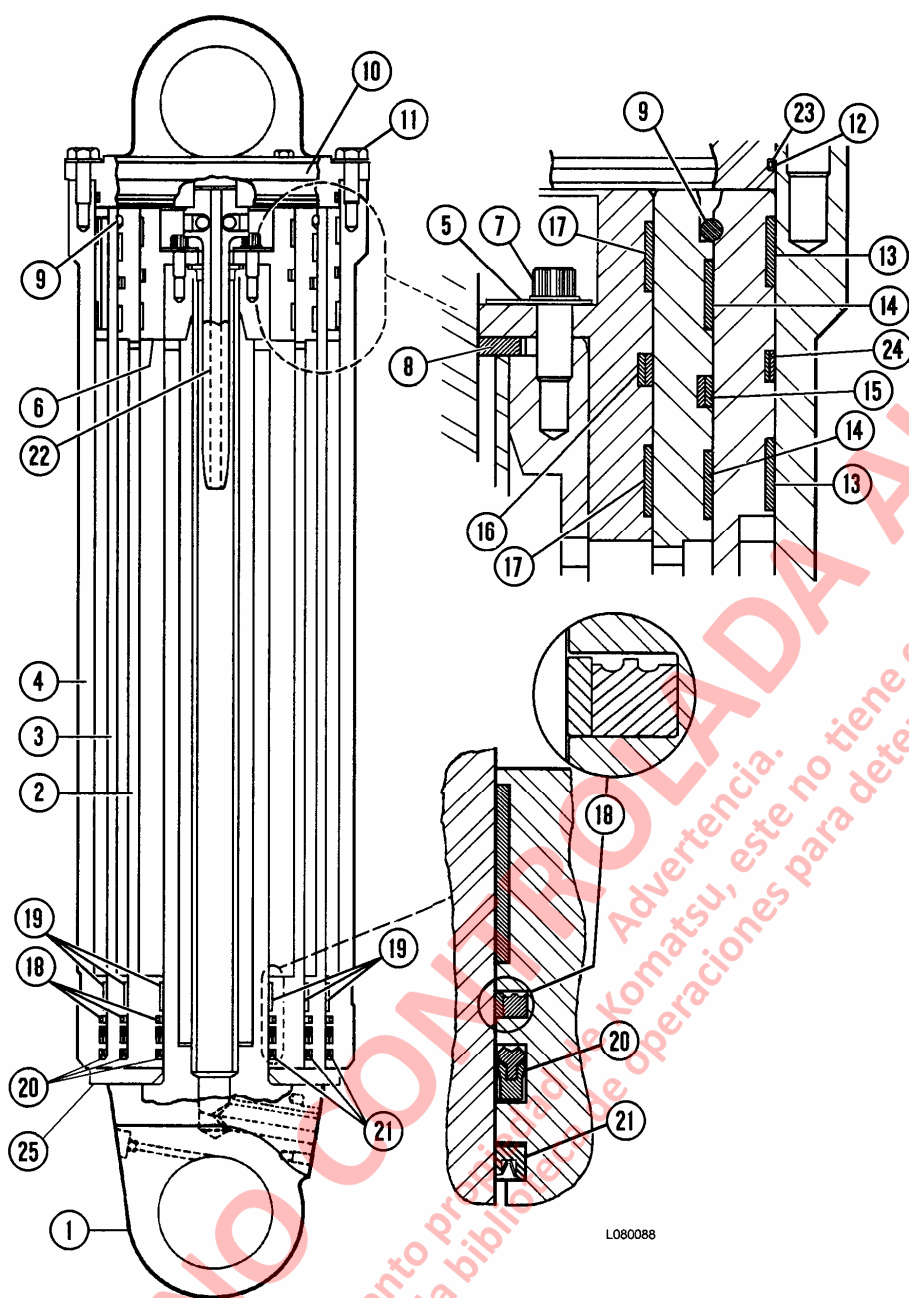


FIGURA 8-18. MONTAJE INFERIOR DEL CILINDRO DE ELEVACION

1. Perno
2. Placa de Bloqueo
3. Retén

4. Anillo de Retén
5. Rodamiento
6. Espaciador



1. Varilla y Tercera Etapa
2. Cilindro de Segunda Etapa
3. Cilindro de Primera Etapa
4. Caja
5. Placa
6. Retén del Rodamiento de la Varilla
7. Perno
8. Sello
9. Anillo de Retención
10. Cubierta
11. Pernos
12. Anillo de Goma
13. Rodamiento
14. Rodamiento
15. Sello
16. Sello
17. Rodamiento
18. Sello Amortiguador
19. Rodamiento
20. Sello de la Varilla
21. Excéntrico de la Varilla
22. Conjunto de la Vaina
23. Anillo de Respaldo
24. Sello
25. Cojín

FIGURA 8-19. CONJUNTO DEL CILINDRO DE ELEVACION

## Desensamblado

1. Si es necesario desmontar los rodamientos de la argolla del cilindro de elevación, saque el anillo de retén (4, Figura 8-18) y saque el rodamiento (5) presionándolo.
2. Monte el cilindro de elevación en un aparato que permita girarlo en 180°.
3. Coloque el cilindro con la argolla de montaje de la cubierta (10, Figura 8-19) en la parte superior. Saque los pernos (11) y las golillas de seguridad que sujetan la cubierta a la caja (4).
4. Coloque dos pernos roscados - 22 mm (0.88 in.) de diámetro x 229 mm (9 in.) de largo - en los dos orificios roscados en la cubierta (10). Atornille los pernos de manera uniforme hasta que se pueda sacar la cubierta. Suba la cubierta en forma recta hasta liberar el conjunto de la vaina (22). Saque el anillo de goma (12) y el anillo de respaldo (23).
5. Saque los pernos (7) y la placa (5) que fijan el retén del rodamiento de la varilla (6) a la varilla (1). Saque el sello (8).
6. Fabrique una barra de retén usando una plancha de acero de 6 x 25 x 460 mm (¼" x 1" x 18"). Haga orificios en la barra para alinear con un par de orificios roscados espaciados a 180° en la caja. Asegure la barra a la caja usando pernos (11).

*NOTA: Se requiere una barra de retención para evitar que los cilindros de primera y segunda etapa se caigan al invertir la caja.*

7. Gire el conjunto del cilindro en 180° para colocar la argolla de montaje inferior en la parte superior. Enganche un aparato de elevación a la argolla en la varilla (1) y saque la varilla y el conjunto del cilindro de tercera etapa de la caja del cilindro. Saque el cojín (25).

*NOTA: Considerando que las partes internas están expuestas durante el desensamblado, proteja las superficies pulidas contra rayas o mellas.*

8. Gire la caja del cilindro en 180°. Saque la barra de retén que instaló en el Paso 6.
9. Fabrique un disco redondo de 318 mm. (12.5 in.) de diámetro x 10 mm (0.38 in.) de espesor con un orificio de 14 mm (0.56 in.) en el centro. Alinee el disco sobre el cilindro de segunda etapa (2) y el cilindro de primera etapa (3), en la parte inferior de la caja del cilindro.
10. Inserte una varilla roscada de 13 mm (0.50 in.) de diámetro x 1350 mm (53 in.) a través de la parte superior y del orificio del disco redondo. Atornille una tuerca en el extremo inferior de la varilla roscada, bajo el disco.
11. Atornille una argolla de elevación en el extremo superior de la varilla. Asegúrela al aparato de elevación y saque los cilindros de segunda y primera etapa de la caja.
12. Saque las herramientas de elevación del conjunto del cilindro de segunda y primera etapa.
13. Deslice el cilindro de segunda etapa (2) hacia abajo dentro del cilindro de primera etapa (3). Saque el anillo de retención (9) del interior del cilindro de primera etapa.
14. Saque el cilindro de segunda etapa del cilindro de primera etapa deslizándolo hacia fuera por la parte superior.
15. Saque todos los rodamientos, anillos de goma y sellos antiguos de las partes del cilindro de elevación.

## Limpieza e Inspección

*NOTA: Use sólo solvente de limpieza fresco, paños sin pelusas y seque con aire comprimido filtrado al limpiar y manipular las partes del cilindro hidráulico. Inmediatamente después de limpiar e inspeccionar, cubra todas las superficies y partes con aceite hidráulico limpio Tipo C-4.*

1. Limpie muy bien y seque todas las partes.
2. Inspeccione todas las partes para ver si hay daño o desgaste excesivo.
3. Si las cavidades del cilindro o las superficies cromadas están excesivamente gastadas o ranuradas, se deberán cambiar, o si es posible volver a cromar y pulir de acuerdo a las especificaciones originales.
4. La vaina (2, Figura 8-20) debe ser revisada para ver si está apretada, en caso que no haya sido soldada por puntos previamente.
  - a. Revise el apriete de la vaina usando la herramienta especial SS1143 (Figura 8-20) y aplicando un torque de apriete de **1356 N.m (1000 ft. lbs)**.
  - b. Si la vaina se mueve, sáquela, limpie los hilos en el conjunto de la cubierta y vaina.
  - c. Para instalar la vaina, realice el procedimiento de Montaje de la Vaina en la siguiente página.
5. Cuando se desarme un conjunto de cilindro, los pernos (7, Figura 8-19) se deben revisar cuidadosamente para ver si están fatigados. En caso de duda, cambie los pernos.

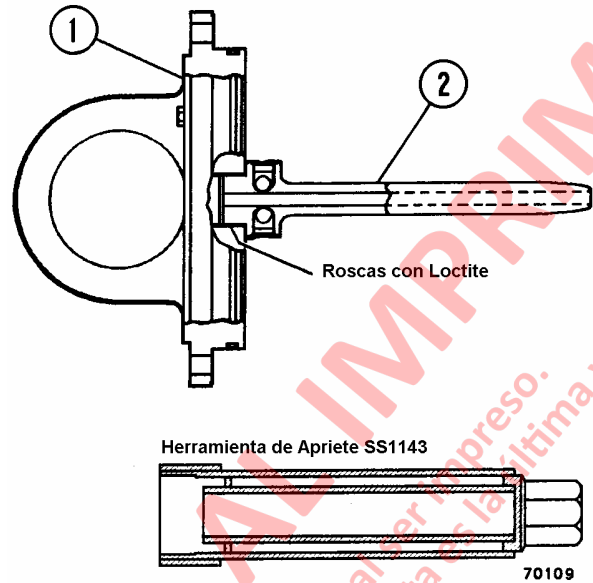


FIGURA 8-20. MONTAJE DE LA VAINA

1. Conjunto de la Tapa
2. Conjunto de la Vaina

*NOTA: La Herramienta de Apriete SS1143 se puede fabricar localmente. Pida los siguientes planos al Gerente de Servicio Regional o de su Area.*

### Herramienta de Apriete SS1143 – Plano de Ensamblado

- SS1144-Tubo Cuadrado (3.50" x 3.50" x 0.19" de pared x 2.0" largo)
- SS1145 - Placa (2.50" x 2.50" x 0.25" de espesor).
- SS1146 -Tubo Cuadrado (3.00" x 3.00" x 0.25" de pared x 15.50" de largo)
- SS1147 -Tubo, Bronce (1.75" D.E. x 1.50" D.I. x 13.50" de largo)
- SS1148 – Corte Cuadrado (2.50" x 2.50" x 0.75" de espesor)
- SS1149 – Mando Hexagonal (Pieza Hexagonal de 1.75" x 2.50" de largo)

Todos los materiales son de Acero 1020 excepto la SS1147.

## Ensamblado - Vaina

**NOTA:** Use sólo sellos, rodamientos y anillos de goma nuevos durante el reensamblado. Lubrique muy bien todas las partes y sellos con aceite hidráulico para facilitar el ensamblado y para proporcionar lubricación durante la operación inicial.

### Montaje de la Vaina

1. Los tapones (3, Figura 8-21) y las bolas de retención (4) en la vaina se deben revisar durante cualquier reparación del cilindro para asegurarse que los tapones estén apretados y los asientos de bola no estén dañados. Consulte Montaje de las Bolas de Retención y Tapones en la Vaina en la página siguiente.
2. Asegure el conjunto de la tapa (1) en un soporte firme. Asegúrese que las roscas en la tapa y en la vaina estén limpias, secas y libres de aceite y solvente.
3. Usando Loctite LOCQUIC® Primer T, (número de parte Komatsu TL8753 o equivalente) rocíe las roscas de acople del conjunto de la tapa (1) y de la vaina (2). Deje que se seque el imprimador por 3 a 5 minutos.
4. Aplique Sellante Loctite® #277 (número de parte Komatsu VJ6863) o equivalente a los hilos de acople en el conjunto de la tapa y de la vaina.
5. Monte la vaina y use la herramienta SS1143 para apretar la vaina con un torque de **1356 N.m. (1000 ft. lbs)**. Deje que las partes curen por dos horas antes de exponer las áreas roscadas al aceite.

**NOTA:** Si no se usó LOCQUIC Primer T (TL8753), el tiempo de curado será de 24 horas en vez de dos horas.

6. Suelde la vaina en dos puntos como se muestra en la Figura 8-21.
7. Saque todo el sedimento y material extraño del área de soldadura antes de ensamblar el cilindro.

Durante futuras reconstrucciones del cilindro, no será necesario desmontar la vaina a menos que se haya soldado o dañado. El desmontaje requerirá una fuerza de rompimiento-afloje de al menos **2712 N.m (2000 ft. lbs.)** después de limar las soldaduras.

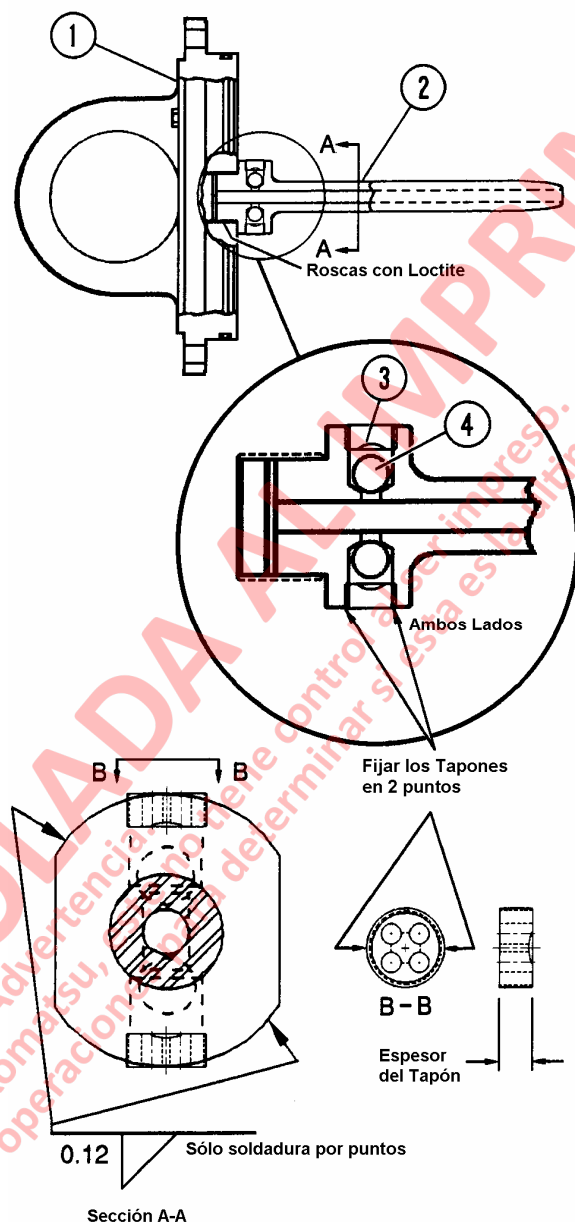


FIGURA 8-21. MONTAJE DE LA BOLA DE RETENCIÓN Y TAPON

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Conjunto de la Tapa  | 3. Tapón             |
| 2. Conjunto de la Vaina | 4. Bola de Retención |

## Montaje de las Bolas de Retención y Tapones en la Vaina

Las bolas de retención (4, Figura 8-21) en el costado del conjunto de la vaina (2) se mantienen en su lugar con tapones roscados (3).

Si falta un tapón y la bola de retención no se encuentra en el cilindro, se deberá examinar el cilindro de elevación del lado opuesto y la tubería que llega a la válvula de elevación para ver si están dañados. La válvula de elevación también debe ser revisada para ver si la bola o el tapón han causado daños internos al carrete. Podría haber obstrucciones en las secciones más estrechas del carrete. También puede pegarse el carrete.

Consulte la Figura 8-22 para la herramienta SS1158 que puede ser fabricada para montar o sacar los tapones de bola de retención.

Los tapones deben ser revisados durante las reparaciones a los cilindros, para asegurarse que estén apretados. Si se mueven deberán sacarse y revisar que el asiento de la bola en la vaina no tenga deformaciones.

- Si hay deformaciones en el asiento de la bola, se debe cambiar la vaina.
- Si el área del asiento de la bola no está deforme, mida el espesor del tapón como se muestra en la Figura 8-21:

**Tapón antiguo:**  $6.35 \pm 0.50$  mm ( $0.25 \pm 0.02$  in.).

**Tapón nuevo:**  $9.65 \pm 0.50$  mm ( $0.38 \pm 0.02$  in.).

1. Use tapones nuevos. Asegúrese que las roscas en el tubo de la vaina y en los tapones estén limpias y secas sin aceite ni solventes.
2. Use LOCQUIC® Primer T (número de parte Komatsu TL8753) o equivalente y aplique en las roscas de empalme de ambos tapones (3, Figura 8-21) y en el conjunto de la vaina (2). Deje secar el imprimador por 3 a 5 minutos.
3. Aplique Sellante Loctite® #277 (número de parte Komatsu VJ6863) o equivalente a los hilos de acople en los tapones y al conjunto de la vaina.
4. Coloque las bolas de retención (4) en el tubo de la vaina y monte los tapones (3) con la cara cóncava hacia la bola. Usando la herramienta SS1158, apriete los tapones con un torque de **95 N.m (70 ft. lbs.)**. Deje que las partes curen por dos horas antes de exponer las áreas roscadas al aceite.

**NOTA:** Si no se usó LOCQUIC® Primer T (TL8753), el tiempo de curado será de 24 horas en vez de dos horas.

5. Fije las roscas del tapón en dos puntos (entre los orificios, como se muestra en la Figura 8-21) para evitar que se suelte el tapón.

Si se requiere desmontar el tapón a futuro, será necesario perforar cuidadosamente las marcas y destruir el tapón. Se deberá montar un tapón nuevo y fijarlo como se detalló anteriormente.

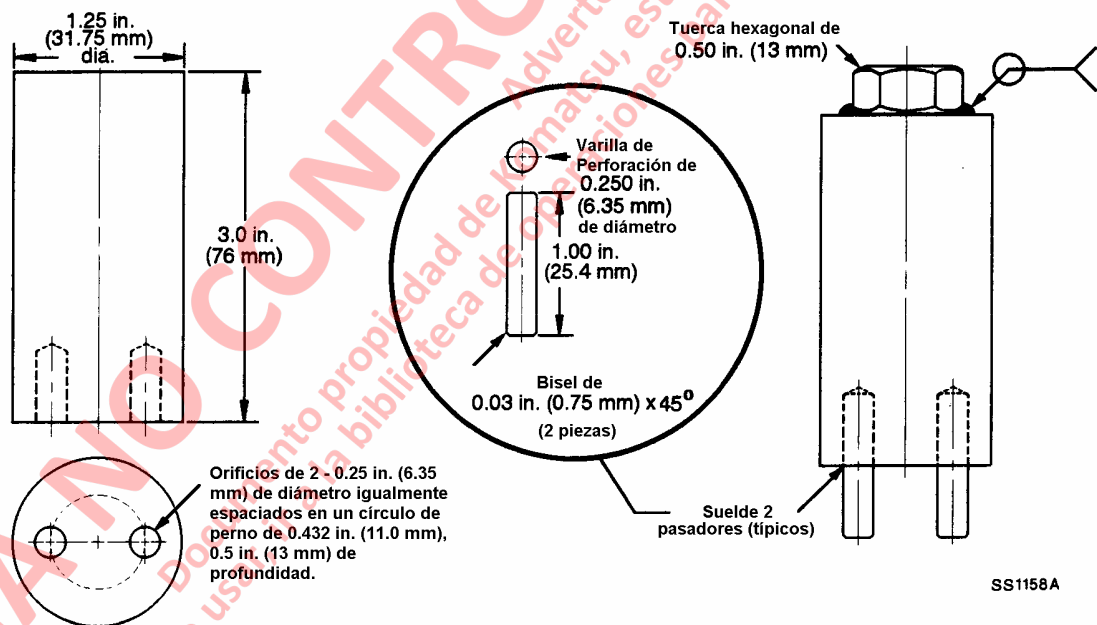


FIGURA 8-22. HERRAMIENTA SS1158 MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TAPON

## Ensamblado del Cilindro

1. Instale los sellos (15, Figura 8-19) y el rodamiento (14) en el cilindro de segunda etapa. Instale los rodamientos (19) y el sello amortiguador (18), el sello de la varilla (20) y el excéntrico de la varilla (21) en el cilindro de primera etapa. Lubrique con aceite hidráulico limpio tipo C-4.
2. Alinee y deslice el cilindro de segunda etapa (2) dentro del cilindro de primera etapa (3). Deje que el cilindro de segunda etapa sobresalga lo suficiente para instalar el anillo de retención (9) dentro del cilindro de primera etapa.
3. Monte la caja (4) en el accesorio con el extremo de la cubierta hacia arriba. Instale rodamientos (19) y sello amortiguador (18), sello de la varilla (20) y el excéntrico de la varilla (21) en la caja.
4. Instale la herramienta de elevación usada durante el desensamblado en el conjunto de los cilindros de primera y segunda etapa.
5. Instale rodamientos (13) y (24) en el cilindro de primera etapa (3). Suba y alinee este conjunto sobre la caja (4). Baje los cilindros de primera y segunda etapa hacia la caja.
6. Instale la barra de retén utilizada durante el desensamblado para sostener en su lugar los cilindros de segunda y primera etapa cuando se gire la caja. Gire la caja en 180° para posicionar la argolla de montaje inferior en la parte superior.
7. Instale rodamientos (19) y sello amortiguador (18), sello de varilla (20) y excéntrico de varilla (21) en el cilindro de segunda etapa (2).
8. Fije un dispositivo de elevación a la argolla de la varilla (1) y alinéelo sobre la caja (4). Instale el cojín (25) en la varilla con la esquina biselada hacia la argolla de la varilla. Baje la varilla a la caja. Lubrique la varilla con aceite hidráulico.
9. Gire la caja en 180° para posicionar el extremo de la cubierta en la parte superior. Saque el retén que se instaló en el Paso 5. Instale los rodamientos (17) y el sello (16) en el retén del rodamiento de la varilla (6).
10. Atornille dos pernos guía - 100 mm (4 in.) de largo - en el extremo de la varilla (1). Instale el sello (8) en el extremo de la varilla.
11. Alinee el retén del rodamiento de la varilla del pistón (6) sobre los pernos guía y bájelo sobre el extremo de la varilla (1). Saque los pernos guía.

12. Revise cuidadosamente los pernos (1, Figura 8-23) para ver si están fatigados y en caso de duda, reemplácelos.
13. Lubrique los pernos (1, Figura 8-23) con grasa en base a litio. Instale los pernos y la placa (2). Apriete los pernos con torque de **780 N.m. (575 ft. lbs.)**.

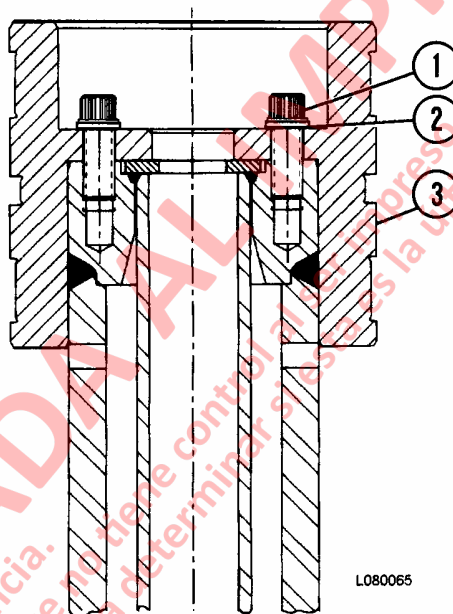


FIGURA 8-23. PISTÓN DE TERCERA ETAPA

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1. Perno de 12 puntos | 3. Pistón |
| 2. Placa              |           |

14. Instale el anillo de goma (12, Figura 8-19) y el anillo de respaldo (23) en la cubierta (10). Alinee y baje la cubierta sobre la caja (4). Lubrique los pernos (11) y móntelos con golillas de seguridad. Apriete los pernos a un torque de **678 N.m. (500 ft. lbs.)**.
15. Monte el rodamiento de la argolla del cilindro de elevación (5, Figura 8-18) y los anillos de retén (4) si se sacaron.

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Advertencia.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## MÚLTIPLE DE LA VÁLVULA SOBRE EL CENTRO

El múltiple de la válvula sobre el centro está ubicado en la parte posterior de la válvula de elevación. La válvula de contrabalance interna alivia la presión excesiva que se puede desarrollar en el área anular de los cilindros de elevación si la carga se pega en la cola de la tolva a medida que la tolva va sobre el centro durante el volteo.

Las Figuras 8-24 a 8-26 muestran la ubicación apropiada de los anillos de goma y de los anillos de respaldo en la válvula de aguja, la válvula de contrabalance y el tapón de la cavidad.

Para información sobre cómo funciona la válvula sobre el centro, vea Operación del Circuito de Elevación en esta sección. Para ajustar la válvula de contrabalance, consulte el Procedimiento de Revisión Hidráulica en esta sección.

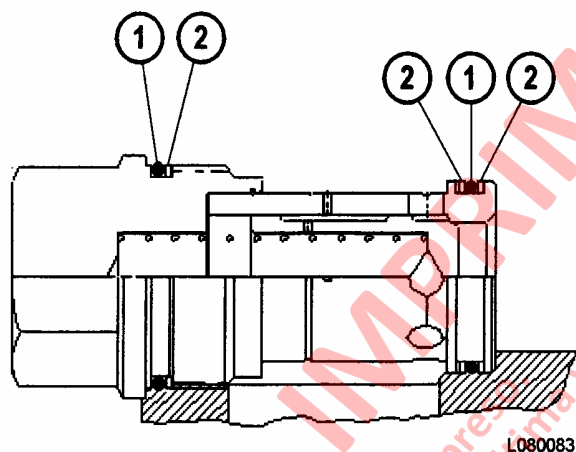


FIGURA 8-24. TAPON DE LA CAVIDAD

1. Anillos de Goma      2. Anillos de Respaldo

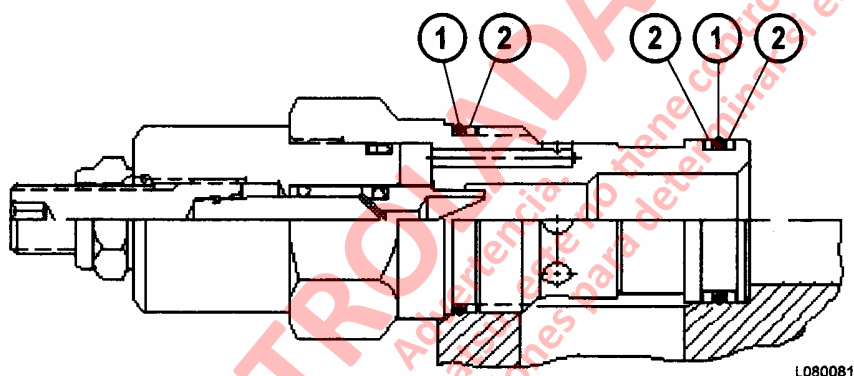


FIGURA 8-25. VALVULA DE AGUJA

1. Anillos de Goma      2. Anillos de Respaldo

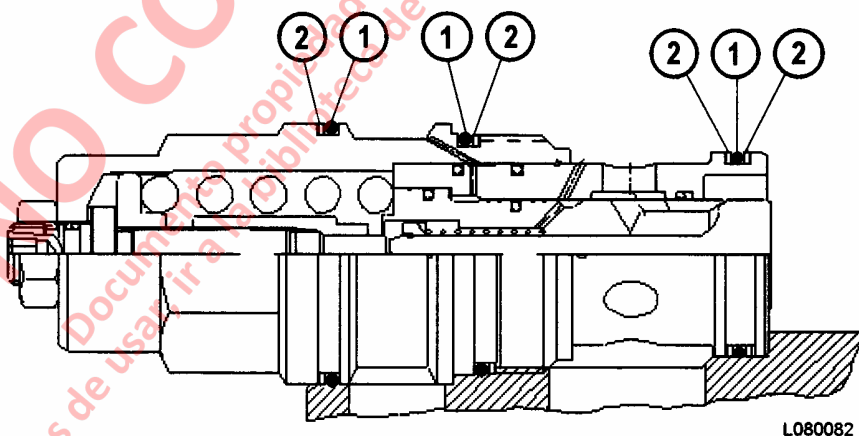


FIGURA 8-26. VALVULA DE CONTRABALANCE

1. Anillos de Goma      2. Anillos de Respaldo

## PROCEDIMIENTO DE VOLTEO DEL CAMION INOPERATIVO

A veces es necesario voltear una carga de la tolva de un camión cuando el sistema de elevación está inoperativo. Las siguientes instrucciones describen el uso de un camión "operativo" para proveer la energía hidráulica requerida para subir la tolva del camión "inoperativo" para voltear la carga.

En el ejemplo a continuación, la Figura 8-27 ilustra una conexión típica del camión operativo. El camión inoperativo puede ser otro del mismo modelo, o un modelo Komatsu diferente.

### Conexión

Asegúrese de contar con un área despejada y adecuada para descargar la tolva. Cuando el camión operativo esté en posición, detenga el motor y deje que el sistema hidráulico purgue. Asegúrese que se haya purgado toda la presión antes de conectar las mangueras.

1. Con el camión operativo estacionado lo más cerca posible del camión inoperativo, conecte una manguera desde el desconector rápido de **elevación** (4, Figura 8-27) al circuito de **descenso** del camión inoperativo. La manguera debe tener capacidad para soportar 17.000 kPa (2500 psi) o una presión superior.

*NOTA: El circuito de descenso usará una manguera (tubo) de diámetro más pequeño que el circuito de elevación.*

2. Conecte otra manguera desde el desconector rápido de **descenso** (3) al circuito de **elevación** del camión inoperativo.

*NOTA: Si ambos camiones son del mismo modelo, las mangueras se instalarán en los desconectores rápidos como se muestra en la Figura 8-27 y estarán **cruzadas** al conectarlas.*

### Elevación de la Tolva

3. En el camión inoperativo, mueva la palanca de control de elevación a **subir** y luego libérela para colocar la válvula piloto de elevación en la posición **SOSTENER** (deje en esta posición durante todo el procedimiento).
4. Arranque el motor del camión operativo, coloque la palanca de control de elevación en la posición **bajar** y aumente las revoluciones del motor a ralentí alto para voltear el camión inoperativo.
5. Si la tolva del camión inoperativo no sube, aumente la presión de alivio de descenso del camión operativo como sigue:
  - a. Detenga el motor y deje que el sistema hidráulico purgue.

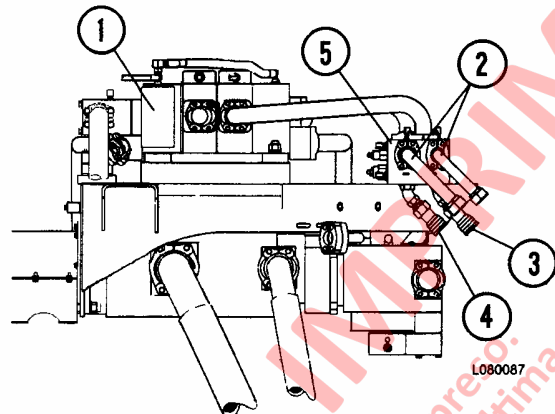


FIGURA 8-27. MÓDULO DE LA BOMBA, CONEXIÓN DE LA MANGUERA

1. Válvula de Elevación
2. Tubos al Cilindro de Elevación Izquierdo
3. Desconector Rápido de Descenso; Conecte al circuito de elevación del camión inoperativo.
4. Desconector Rápido de Elevación; Conecte al circuito de descenso del camión inoperativo.
5. Múltiple Sobre el Centro

- b. Saque la tapa de la válvula de alivio de la válvula piloto de elevación (2, Figura 8-14) ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos detrás de la cabina. Mientras cuenta el número de vueltas, atornille lentamente el tornillo de ajuste de la válvula de alivio a la derecha hasta que toque el fondo.

6. Repita el Paso 4 para voltear el camión inoperativo.

### Descenso de la Tolva

7. Coloque la palanca de control de elevación del camión operativo en **FLOTAR** para bajar la tolva. Si es necesario ubique momentáneamente la palanca de control de elevación en **SUBIR** hasta que la tolva pueda descender a **FLOTAR**. No acelere el motor.
8. Después que la tolva ha descendido, apague el motor, purgue el sistema hidráulico y desconecte las mangueras.
9. Reduzca la presión de la válvula de alivio de descenso a presión normal en el camión operativo girando hacia la izquierda el perno de ajuste de la válvula de alivio la misma cantidad de vueltas que en el Paso 5 b.
10. Revise la presión de alivio de descenso de acuerdo a las instrucciones de la Sección L, Procedimiento de Revisión Hidráulica.
11. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico.

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## SECCION L9

### FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO

#### INDICE

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO .....                                  | L9-3 |
| FILTRO DEL CIRCUITO DE ELEVACION .....                                | L9-3 |
| Recambio del Elemento del Filtro .....                                | L9-3 |
| Desmontaje – Filtro del Circuito de Elevación .....                   | L9-4 |
| Montaje – Filtro del Circuito de Elevación .....                      | L9-4 |
| Interruptor Indicador – Filtro del Circuito de Elevación .....        | L9-4 |
| FILTRO DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION .....                             | L9-5 |
| Recambio del Elemento del Filtro .....                                | L9-5 |
| Desmontaje – Filtro del Circuito de la Dirección .....                | L9-6 |
| Montaje – Filtro del Circuito de la Dirección .....                   | L9-6 |
| Interruptor del Indicador – Filtro del Circuito de la Dirección ..... | L9-6 |
| INTERRUPTOR INDICADOR .....                                           | L9-6 |
| Procedimiento de Prueba .....                                         | L9-6 |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO

### FILTRO DEL CIRCUITO DE ELEVACION

Los filtros del circuito de elevación (Figura 9-1) están ubicados en la parte posterior del estanque de combustible, debajo del riel derecho del chasis. El filtro proporciona una protección de filtrado secundario para el aceite hidráulico que fluye a la válvula de elevación y a los componentes del circuito de elevación.

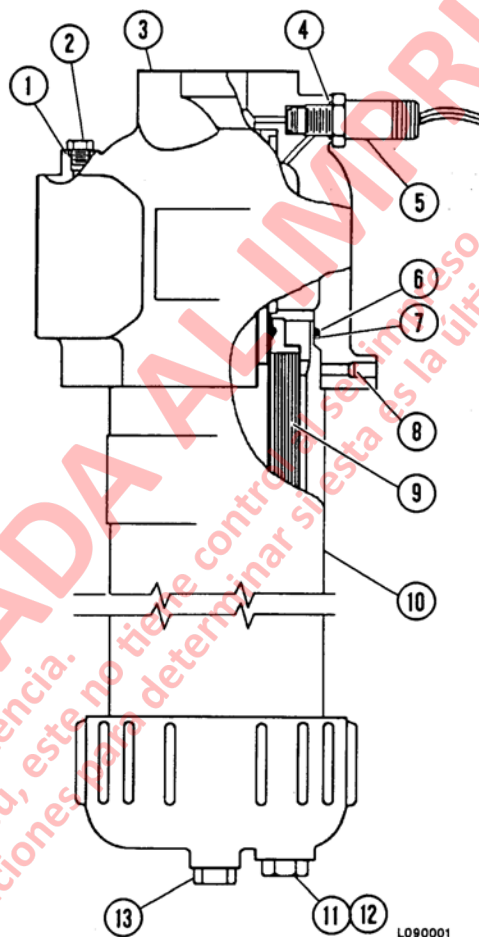
Un interruptor indicador (5) está diseñado para alertar al operador sobre una restricción en el filtro antes de que ocurra el by-pass real. Los contactos del interruptor se cierran a 240 kPa (35 psi) para accionar una luz de advertencia en el panel superior. El by-pass real del filtro se produce a 345 kPa (50 psi).

*NOTA: Cuando el motor es arrancado inicialmente y el aceite hidráulico está frío, se puede encender la luz de advertencia. Deje que el aceite del sistema hidráulico alcance la temperatura de operación antes de utilizar la luz de advertencia como un indicador de cambio del elemento.*

Consulte la Sección P, Lubricación y Servicio para el intervalo normal recomendado de cambio del elemento de filtro. Si se enciende la luz indicadora de restricción, es posible que se deba cambiar antes.

Una restricción prematura del filtro puede ser señal de falla de un componente del sistema e indica un requerimiento de servicio antes de que se desarrolle un daño secundario mayor.

*NOTA: Es posible que una señal temprana de la luz de advertencia del filtro al ser instalado por primera vez se deba a una restricción en el filtro a medida que va limpiando el sistema. A menos que el líquido parezca contaminado o haya muy mal olor, no cambie el aceite, cambie sólo el elemento del filtro.*



### Recambio del Elemento del Filtro



**Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.**

**El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.**

FIGURA 9-1. FILTRO DEL CIRCUITO DE ELEVACION

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Anillo de Goma        | 8. Perno de Ajuste     |
| 2. Tapa de Presión       | 9. Elemento del Filtro |
| 3. Cabezal del Filtro    | 10. Recipiente         |
| 4. Anillo de Goma        | 11. Tapón de Drenaje   |
| 5. Interruptor Indicador | 12. Anillo de Goma     |
| 6. Anillo de Goma        | 13. Tapón Inferior     |
| 7. Anillo de Respaldo    |                        |

### Desmontaje – Filtro del Circuito de Elevación

1. Con el interruptor de partida en OFF, espere por lo menos 90 segundos para que los acumuladores purguen.
2. Saque el tapón de drenaje (11, Figura 9-1). Saque el tapón inferior (13) y drene el aceite de la caja en un recipiente adecuado.



**Evite contacto con aceite caliente si el camión ha estado en operación. Evite derrames y contaminación.**

3. Suelte el perno de ajuste (8). Saque el recipiente (10).
4. Saque el elemento del filtro (9).
5. Saque y deseche el anillo de respaldo (7) y el anillo de goma (6).
6. Limpie el recipiente con solvente y seque bien.

### Montaje – Filtro del Circuito de Elevación

1. Monte el nuevo elemento (9). Instale el nuevo anillo de goma (6) y el anillo de respaldo (7).
2. Instale el recipiente (10) en el cabezal del filtro y apriete. Asegúrelo en su lugar con el perno de ajuste (8).
3. Monte el tapón inferior (13) y el tapón de drenaje (11).

### Interruptor Indicador– Filtro del Circuito de Elevación

El interruptor indicador (5, Figura 9-1) viene ajustado de fábrica para activarse a 240 kPa (35 psi). El interruptor y la luz de advertencia deben ser probados en forma rutinaria como parte del programa de mantenimiento regular del vehículo. Consulte Procedimiento de Prueba del Interruptor Indicador en esta sección.

## FILTRO DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION

El filtro del circuito de la dirección (Figura 9-2) está ubicado en el lado interior del estanque de combustible. El filtro proporciona una protección de filtrado secundario para el aceite hidráulico que fluye a la válvula del múltiple de purga para los sistemas de freno y dirección.

El interruptor indicador (1) está diseñado para alertar al operador sobre la restricción del filtro antes de que ocurra el by-pass real. Los contactos del interruptor se cierran a  $240 \pm 35$  kPa ( $35 \pm 5$  psi) para accionar la luz de advertencia del panel superior. El by-pass real del filtro se produce a 345 kPa (50 psi).

*NOTA: Cuando el motor es arrancado inicialmente y el aceite hidráulico está frío, se puede accionar la luz de advertencia. Deje que el aceite del sistema hidráulico alcance la temperatura de operación antes de utilizar la luz de advertencia como un indicador de cambio del elemento.*

Consulte la Sección P, Lubricación y Servicio, para el intervalo normal recomendado de cambio del elemento de filtro. Si se enciende la luz indicadora de restricción, es posible que se deba cambiar antes.

Una restricción prematura del filtro puede ser señal de falla de un componente del sistema e indica un requerimiento de servicio antes de que se desarrolle un daño secundario mayor.

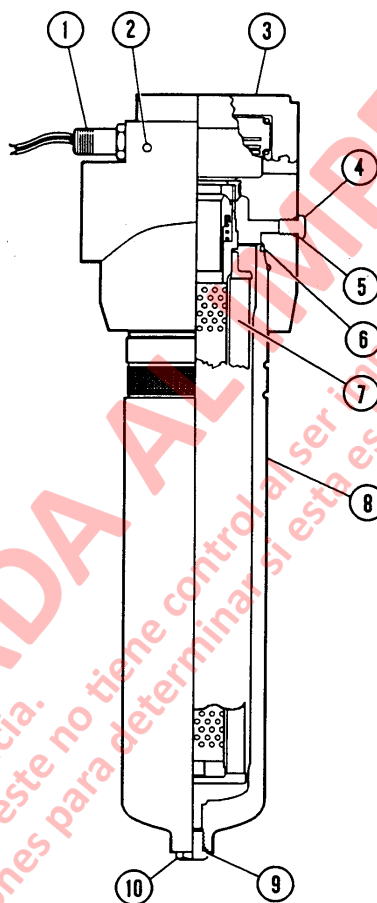
*NOTA: Es posible que una señal prematura de la luz de advertencia del filtro al ser instalado por primera vez, se deba a una restricción en el filtro a medida que va limpiando el sistema. A menos que el líquido parezca contaminado o haya muy mal olor, no cambie el aceite, cambie sólo el elemento del filtro.*

### Recambio del Elemento del Filtro



**Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.**

**El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.**



L090002

FIGURA 9-2. FILTRO DEL CIRCUITO DE DIRECCION

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Interruptor Indicador | 6. Elemento del Filtro |
| 2. Perno de Ajuste       | 7. Recipiente          |
| 3. Cabezal               | 8. Anillo de Goma      |
| 4. Tapa de Presión       | 9. Tapón de Drenaje    |
| 5. Anillo de Goma        |                        |

## Desmontaje – Filtro del Circuito de la Dirección

1. Con el interruptor de partida en OFF, espere al menos 90 segundos para que los acumuladores purguen.
2. Saque el tapón de drenaje (9, Figura 9-2) y drene el aceite de la caja en un recipiente adecuado.



**Evite contacto con aceite caliente si el camión ha estado operando. Evite derrames y contaminación.**

3. Saque el recipiente (7) y el elemento (6).
4. Saque y deseche el anillo de goma (5) del recipiente.
5. Limpie el recipiente con solvente y seque bien.

## Montaje – Filtro del Circuito de la Dirección

1. Monte el nuevo elemento (6). Instale el nuevo anillo de goma (5) en el recipiente.
2. Instale el recipiente en el cabezal del filtro y apriete.
3. Monte el tapón de drenaje (9) y el anillo de goma (8).

## Interruptor Indicador – Filtro del Circuito de la Dirección

El interruptor indicador (1, Figura 9-2) viene ajustado de fábrica para activarse a  $240 \pm 35$  kPa ( $35 \pm 5$  psi). El interruptor y la luz de advertencia deben ser probados en forma rutinaria como parte del programa regular de mantenimiento del vehículo. Consulte Procedimiento de Prueba del Interruptor Indicador en esta sección.

## INTERRUPTOR INDICADOR

El interruptor indicador del filtro hidráulico viene ajustado de fábrica para activarse a  $240 \pm 35$  kPa ( $35 \pm 5$  psi). El ajuste del interruptor no es necesario ni se recomienda. Sin embargo, el interruptor y la luz de advertencia deben ser probados en forma periódica para una correcta operación. El interruptor indicador no es reparable y, si no está operativo, debe cambiarse.

La Figura 9-3 muestra un probador de interruptor de presión y la Figura 9-4 muestra un bloque de prueba para aceptar el interruptor durante la prueba. El bloque de prueba puede ser fabricado según se muestra.

## Procedimiento de Prueba

1. Con el interruptor de partida en OFF, espere al menos 90 segundos para que purguen los acumuladores.
2. Desconecte el arnés del cableado y saque el interruptor del cabezal del filtro.
3. Instale el interruptor en el bloque de prueba. Conecte un probador de presión al niple de la tubería. Reconecte los cables al interruptor.
4. Gire el interruptor de partida a ON. Bombee presión para probar el bloque observando el medidor del probador y la luz de advertencia del filtro de aceite hidráulico en la cabina. La luz se debe encender a  $240 \pm 35$  kPa ( $35 \pm 5$  psi). De lo contrario, pruebe la ampolla y el interruptor de la siguiente manera:
  - a. Si la luz no se enciende, saque el cable (circuito #39) del interruptor y ponga en cortocircuito a tierra. Si no se enciende cambie la ampolla.
  - b. Si la luz se enciende cuando el cable #39 se conectó a tierra en el paso anterior use un ohmímetro para verificar que los contactos del interruptor se cierran a  $240 \pm 35$  kPa ( $35 \pm 5$  psi).
5. Si los contactos del interruptor no se cierran, reemplace el conjunto del interruptor.

**NOTA:** La luz de advertencia del filtro hidráulico se puede activar ya sea por el interruptor indicador del filtro del circuito de dirección/frenos o de elevación.

## TESTER DEL INTERRUPTOR DE PRESION

El probador del interruptor indicador se puede solicitar a:

Kent-Moore Heavy Duty Division  
Sealed Power Corp.  
29784 Little Mack  
Roseville, MI 40866-9984

Teléfono: (313) 774-9500

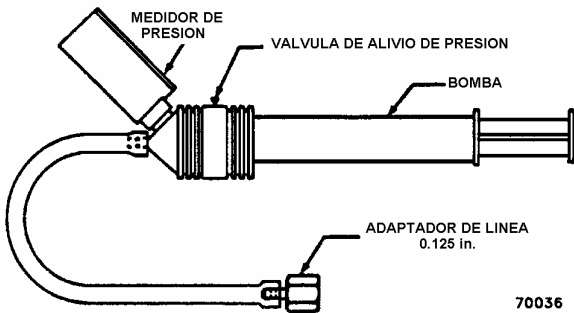


FIGURA 9-3. TESTER DEL INTERRUPTOR INDICADOR  
Kent-Moore No. de Parte J-33884-4

## BLOQUE DE PRUEBA para INTERRUPTOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL

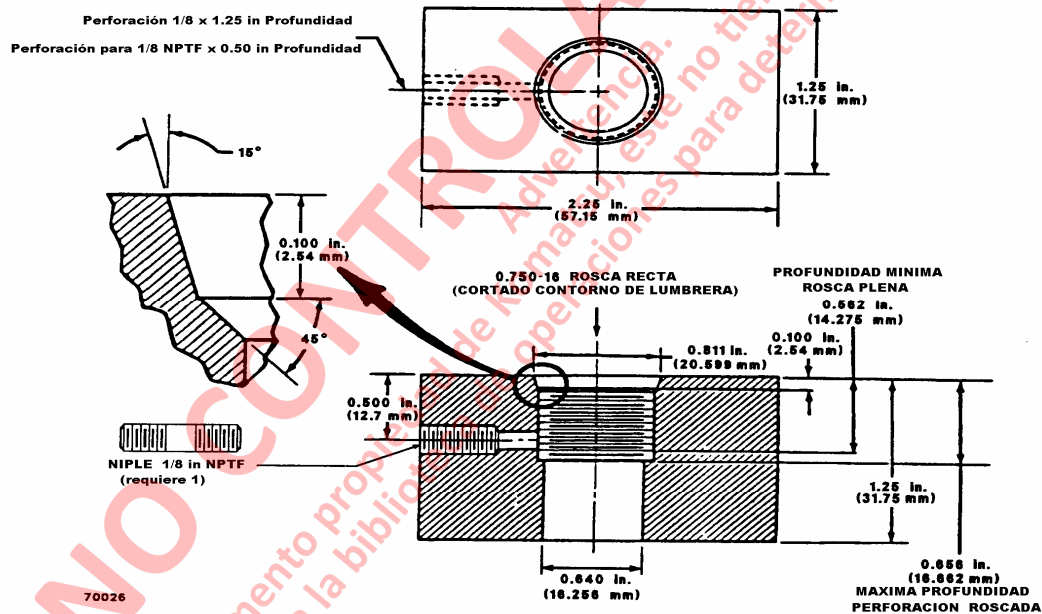


FIGURA 9-4. BLOQUE DE PRUEBA INTERRUPTOR INDICADOR DE PRESION

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

# SECCION L10

## PROCEDIMIENTO DE REVISION HIDRAULICA

### INDICE

|                                                                                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN HIDRAULICA .....                                                 | L10-3  |
| INFORMACION GENERAL .....                                                                  | L10-3  |
| PROCEDIMIENTO DE REVISION Y AJUSTE DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION .....                      | L10-3  |
| Equipos Requeridos .....                                                                   | L10-4  |
| Ajustes de Control de Presión de la Bomba .....                                            | L10-4  |
| Prueba de Fugas de la Válvula de Control de la Dirección y del Amplificador de Flujo ..... | L10-5  |
| Prueba de Fugas del Múltiple de Purga .....                                                | L10-6  |
| AJUSTE DE LA CARRERA DE LA BOMBA DE DIRECCION/FRENOS .....                                 | L10-7  |
| VALVULAS DE IMPACTO Y SUCCION .....                                                        | L10-7  |
| Equipos Requeridos .....                                                                   | L10-7  |
| Pruebas de Presión .....                                                                   | L10-7  |
| PRESIONES DE LA VALVULA DE ALIVIO DEL SISTEMA DE ELEVACION Y DEL CIRCUITO DE               |        |
| ENFRIADO DE LOS FRENOS .....                                                               | L10-8  |
| Equipos Requeridos .....                                                                   | L10-8  |
| Ubicaciones de los Medidores de Presión .....                                              | L10-8  |
| Prueba del Circuito de Enfriado de Frenos .....                                            | L10-9  |
| Prueba de Presión de Alivio para Subir .....                                               | L10-9  |
| Prueba de Presión de Alivio para Bajar .....                                               | L10-10 |
| Revisión de la Presión de la Válvula de Contrabalance .....                                | L10-11 |
| Ajuste de la Válvula de Contrabalance .....                                                | L10-12 |
| PROCEDIMIENTO DE LAVADO DEL SISTEMA HIDRAULICO .....                                       | L10-13 |
| Preparación .....                                                                          | L10-13 |
| Procedimiento de Lavado .....                                                              | L10-13 |
| Recambio del Elemento de Filtro .....                                                      | L10-14 |
| PROCEDIMIENTO DE REVISION 930E - HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE LA DIRECCION .....           | L10-15 |
| PROCEDIMIENTO DE REVISION 930E - HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN                    |        |
| Y ENFRIADO DE FRENOS .....                                                                 | L10-16 |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## PROCEDIMIENTO DE REVISION HIDRAULICA

### INFORMACION GENERAL

El procedimiento de revisión hidráulica pretende ayudar al técnico a revisar, ajustar y diagnosticar problemas de los circuitos de dirección y elevación. El técnico debe leer el procedimiento de revisión completo antes de realizar cualquier acción para familiarizarse con los procedimientos y con todas las advertencias y precauciones. El procedimiento de revisión comienza con la revisión del sistema básico antes de revisar los componentes individuales.

En la última página de esta sección se incluye una hoja de datos para registrar la información observada durante el procedimiento de revisión del sistema hidráulico. La hoja de datos está diseñada para ser separada, copiada y utilizada durante el procedimiento de revisión.

*\*Los pasos indicados de esta manera **deberán ser registrados en la hoja de datos** para referencia.*



***El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza como para penetrar la piel de una persona y causar serias lesiones e incluso la muerte si no se recibe de inmediato el tratamiento médico correcto por un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.***

***Antes de desconectar las líneas de presión, reemplazar los componentes de los circuitos hidráulicos o de instalar indicadores de prueba, SIEMPRE purgue los acumuladores de la dirección hidráulica.***

***Los acumuladores de dirección se pueden purgar apagando el motor, girando el interruptor de partida a OFF, y esperando 90 segundos. Confirme que la presión de la dirección se haya liberado girando el volante. No debería haber ningún movimiento en las ruedas delanteras.***

***Purgue los acumuladores del sistema de frenos antes de sacar cualquier manguera que suministra aceite al sistema de frenos.***



***El interruptor rest del sistema de mando AC, ubicado en el panel de instrumentos, debe estar en posición ON y el interruptor de corte GF debe estar en la posición CUTOFF durante los procedimientos de prueba. Vea la Sección E3, Sistema de Propulsión, para ver la ubicación del interruptor GF.***

### PROCEDIMIENTO DE REVISION Y AJUSTE DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION

La presión hidráulica del circuito de la dirección se suministra desde la bomba de pistón y acumuladores de dirección. Algunos problemas del sistema de dirección, como dirección esponjosa o lenta o funcionamiento anormal de la luz de advertencia de baja presión de dirección, pueden ser atribuidos a fuga interna de los componentes de dirección. Si se sospecha que existe fuga interna, realice las pruebas de fugas de los componentes de la dirección señaladas en esta sección.

***NOTA: Una fuga interna excesiva dentro del circuito de frenos puede contribuir a generar problemas dentro del circuito de la dirección. Asegúrese que no exista fuga excesiva en el circuito de frenos antes de revisar el circuito de la dirección.***

El circuito de la dirección puede aislarse del circuito de frenos liberando primero toda la presión del sistema de dirección y luego liberando toda la presión de los acumuladores de frenos y retirando la línea de suministro del sistema de frenos (4, Figura 10-2) del múltiple de purga. Tape la manguera de suministro de frenos y tape el accesorio en el múltiple de purga para evitar fuga de alta presión.

Antes de revisar el sistema de la dirección, los sistemas de dirección hidráulica y frenos deben tener la precarga correcta del acumulador y estar a temperaturas normales de operación. Consulte el procedimiento de carga del acumulador de la dirección en la Sección L6 para las instrucciones de carga del acumulador.



***Si la bomba de dirección y frenos acaba de ser instalada, es esencial que la caja de la bomba de la dirección esté llena de aceite antes de encender el motor. Consulte Bomba de Dirección y Frenos, Sección L6, para instrucciones.***

## Equipos Requeridos

Los siguientes equipos serán necesarios para revisar correctamente el circuito de dirección hidráulica:

- Esquema hidráulico (ver Sección R)
- Dos indicadores de presión calibrados a 35.000 kPa (5000 psi) y mangueras
- Un contenedor graduado y marcado para medir el volumen líquido en pulgadas cúbicas o mililitros

## Ajustes de Control de Presión de la Bomba

Con el sistema de frenos funcionando correctamente y con el freno de estacionamiento aplicado, proceda como sigue:

1. Coloque la palanca de control direccional en PARK. Ponga el interruptor rest en ON y el interruptor de corte GF en CUTOUT. Gire el interruptor de partida a OFF y espere 90 segundos para que los acumuladores de la dirección purguen completamente antes de abrir los circuitos hidráulicos.
2. Revise el nivel de aceite hidráulico en el estanque y agregue aceite si es necesario. Asegúrese que las válvulas de corte de la línea de succión estén abiertas.

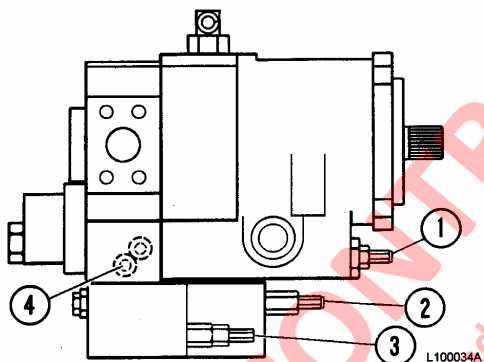


FIGURA 10-1. AJUSTES DE BOMBA DE DIRECCION/FRENOS

1. Perno de Ajuste de Control de Carrera
2. Perno de Ajuste de la Válvula de Descarga
3. Perno de Ajuste del Compensador
4. Lumbrera GPA

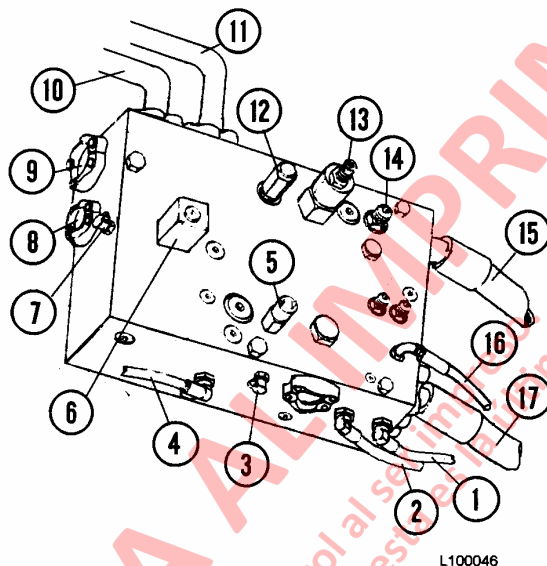


FIGURA 10-2. MULTIPLE DE PURGA

1. A la Válvula de Elevación, Subir
2. A la Válvula de Elevación, Bajar
3. Lumbrera de Prueba de Presión (TP2)
4. Al Sistema de Frenos
5. Interruptor de Presión del Sistema de Dirección
6. Solenoide de Purga del Acumulador de Dirección
7. Lumbrera de Prueba de Presión (TP3)
8. Suministro al Amplificador de Flujo
9. Retorno desde el Amplificador de Flujo
10. Al Acumulador de la Dirección Delantera
11. Al Acumulador de la Dirección Trasera
12. Válvula de Alivio, 600 psi (4.1 MPa)
13. Válvula de Alivio, 4000 psi (28.0 MPa)
14. Retorno Válvula Piloto de Elevación
15. Retorno al Estanque
16. Presión de Retroalimentación a Válvula de descarga
17. Suministro desde Bomba

3. Instale un indicador de presión exacto de 35.000 kPa (5000 psi) en la lumbrera de prueba "GPA" de presión de la dirección (4, Figura 10-1) ubicada en el lado de succión de la bomba. Instale un segundo indicador de 35.000 kPa (5000 psi) en la lumbrera de prueba del múltiple de purga "TP2" (3, Figura 10-2).
4. Gire el tornillo de ajuste de la válvula de descarga (2, Figura 10-1) a la derecha hasta el fondo.
5. Suelte el tornillo de ajuste del compensador (3), girándolo hacia la izquierda.

6. Arranque el motor y ajuste el compensador de presión (3) para obtener 22.925 kPa (3325 psi) en el indicador de presión en la lumbrera de la bomba "GPA". Apriete la tuerca de bloqueo del compensador.

\* Registre en Hoja de Datos.

7. Detenga el motor y deje que los acumuladores purguen.
8. Suelte completamente el tornillo de ajuste de la válvula de descarga (2, Figura 10-1).
9. Arranque el motor y deje que la presión de la bomba se acumule hasta que la bomba se descargue.

*NOTA: Cuando la bomba de la dirección se descarga, la presión de salida de la bomba en la lumbrera de prueba de presión "GPA" caerá a aproximadamente 1380 a 2760 kPa (200 a 400 psi).*

10. Direccione el camión para hacer que la presión del acumulador caiga hasta que la bomba se cargue.
11. Ajuste la válvula de descargadora para recargar los acumuladores cuando la presión cae a 18,960 kPa (2750 psi). La presión de descarga será de aproximadamente 20,680 a 21,025 kPa (3000 a 3050 psi).

- ☐ Cuando la presión de descarga aumenta entre 20.680 a 21.025 kPa (3.000 a 3.050 psi), el ajuste se ha completado exitosamente.

\* Registre en Hoja de Datos.

12. Vuelva a direccionar lentamente el camión mientras observa el indicador de presión de la dirección "TP2".

- ☐ La bomba se debe recargar cuando la presión cae a 18.960 kPa (2750 psi) como mínimo.

\* Registre en Hoja de Datos.

13. Si la presión mínima de recarga en el Paso 12 no es la correcta, repita los Pasos 11 y 12.

*NOTA: El ajuste crítico de presión es de 18.960 kPa (2750 psi) cuando la bomba se carga. La presión de descarga sigue el ajuste de presión de carga y se debe producir a aproximadamente 20.855 kPa (3025 psi).*

14. Apriete la tuerca de bloqueo para bloquear el ajuste de presión.
15. Direccione el camión varias veces para verificar que la presión del sistema comience a subir (la bomba cumple su ciclo de descarga a carga) una vez que la presión ha caído a 18.960 kPa (2750 psi).
16. Apague el motor y deje que los acumuladores purguen completamente. Gire el volante de la dirección para verificar que no quede presión.
17. Saque los indicadores y tape las lumbreras de prueba.

## Prueba de Fugas de la Válvula de Control de la Dirección y del Amplificador de Flujo

1. Desconecte la línea de retorno del amplificador de flujo (9, Figura 10-2) en el múltiple de purga. Tape la lumbrera en el múltiple de purga.
2. Desconecte la línea de retorno de la unidad de control de la dirección en el amplificador de flujo. Tape la lumbrera en el amplificador de flujo. **¡No gire el volante de la dirección con las mangueras desconectadas!**
3. Arranque el motor y deje que el sistema de la dirección alcance la presión normal de operación.
4. Mida la fuga de la manguera de retorno del amplificador de flujo que se sacó en el Paso 1:

- ☐ La fuga máxima permitida es de 820 ml/min. (50 in.<sup>3</sup>/min.).

\* Registre en Hoja de Datos.

Si la fuga es excesiva, el amplificador de flujo se debe reparar o cambiar.

5. Mida la fuga de la manguera de retorno de la unidad de control de la dirección que se sacó en el Paso 2:

- ☐ La fuga máxima permitida es de 164 ml/min. (10 in.<sup>3</sup>/min.).

\* Registre en Hoja de Datos.

Si la fuga es excesiva, la válvula de control de la dirección se debe reparar o cambiar.

6. Apague el motor y deje que los acumuladores purguen completamente. Si están conectadas todas las mangueras del sistema de la dirección, direccione el camión para verificar que se haya purgado toda la presión.

## Prueba de Fugas del Múltiple de Purga



1. Con las líneas hidráulicas todavía desconectadas de la Prueba de Fugas de la Unidad de Control de la Dirección y del Amplificador de Flujo, desconecte la manguera de retorno de la válvula piloto de elevación (14, Figura 10-2) ubicada en el lado del múltiple de purga. Tape la lumbrera abierta en el múltiple de purga.
2. Antes de realizar el próximo paso, será necesario crear un vacío en el estanque hidráulico para evitar pérdidas de aceite cuando se desconecta la línea de retorno del estanque del múltiple de purga.



*El nivel de aceite en el estanque hidráulico está por sobre el nivel de esta línea de retorno. Es necesario producir un vacío en el estanque hidráulico para evitar que gran cantidad de aceite drene desde el estanque con la línea de retorno desconectada del múltiple de purga.*

3. Desconecte la línea de retorno al estanque (15, Figura 10-2) desde el múltiple de purga. Conecte la manguera de retorno de la válvula piloto de elevación que se sacó en el Paso 1 a la línea de retorno del estanque, o conecte a la lumbrera de llenado del estanque hidráulico. No tape la manguera de retorno piloto de elevación.
4. Elimine el vacío del estanque hidráulico.
5. Arranque el motor y deje que el sistema acumule presión hasta que la válvula de descarga descargue la bomba. Mida las fugas en la lumbrera abierta de retorno del "estanque" en el múltiple de purga.

- ☐ La fuga máxima permitida es de 541 ml/min. (33 in.<sup>3</sup>/min.).

### \*Registre en Hoja de Datos

Si la fuga es excesiva, el solenoide de purga (6, Figura 10-2), la válvula de alivio del sistema de dirección (13), o la válvula de retención con piloto ubicada en la parte superior del múltiple de purga están defectuosos y se deben reemplazar.

*En el próximo paso NO utilice el interruptor de partida para detener el motor. ¡Si se gira el interruptor de partida a OFF, todo el aceite de los acumuladores se descargará a través de la lumbrera abierta en el múltiple de purga!.*

*Un método sugerido para proporcionar la purga del acumulador de la dirección cuando las mangueras de retorno están desconectadas es conectar un conjunto de manguera/válvula de aguja entre la lumbrera TP3 del múltiple de purga y el tubo del orificio de llenado del estanque hidráulico. Este conjunto de manguera/válvula no se puede conectar o desconectar si los acumuladores están presurizados. El extremo opuesto de la manguera se puede conectar a un fitting que se atornilla en el tubo del orificio de llenado del estanque hidráulico en lugar de la tapa del orificio de llenado. Ambos acumuladores se purgarán cuando la lumbrera TP3 este abierta al estanque, reduciendo la posibilidad de que cualquier acumulador se deje presurizado accidentalmente. La manguera puede ser de 1/4" SAE 100R2, para 5000 psi, o de 3/8" SAE 100R2, para 4000 psi. Se sugieren válvulas de aguja para permitir una apertura /cierre simple, pero para 4000 psi o más.*

6. Terminada la prueba, detenga el motor usando el interruptor de detención ubicado en la consola central en la cabina.
7. Vuelva a conectar la fuente de vacío al estanque hidráulico y cree un vacío antes de desconectar la manguera de retorno del estanque de la manguera de retorno de la válvula piloto. Coloque la manguera de retorno del estanque al múltiple de purga. Fije la manguera de retorno piloto de elevación al fitting en el múltiple.
8. Retire la fuente de vacío. Saque todo el equipo de prueba y conecte todas las mangueras restantes en sus respectivas ubicaciones.
9. Gire el interruptor de partida a OFF para permitir que purguen los acumuladores de la dirección.

## AJUSTE DE LA CARRERA DE LA BOMBA DE DIRECCION/FRENOS

El perno de ajuste de carrera de la bomba (1, Figura 10-1) controla el volumen de aceite producido por la bomba de dirección/frenos. El uso de esta función se requiere sólo si el camión es operado a gran altura (más de 3.050 metros (10.000 ft.) sobre el nivel del mar). Si el camión está operando a gran altura, contacte al representante de servicio de área Komatsu para instrucciones respecto al procedimiento de ajuste de control de carrera.

En camiones que operan a menor altitud no se debe cambiar el ajuste de fábrica (ajustado completamente hacia la izquierda). El ajuste de fábrica entrega flujo de bomba total para máximo rendimiento.

## VALVULAS DE IMPACTO Y SUCCION

### Equipos requeridos

El siguiente equipo será necesario para revisar apropiadamente las válvulas de impacto y succión del circuito de la dirección:

- Esquema hidráulico, consulte la Sección R.
- Tres indicadores de presión calibrados de 0-35.000 kPa (5000 psi) y mangueras.

### Pruebas de Presión

Antes que se puedan probar las válvulas de impacto y succión en el circuito de la dirección, la presión del sistema de la dirección debe aumentarse para obtener presión suficiente para la prueba. Además, la presión de la válvula de alivio de la dirección debe estar por sobre la presión requerida para hacer funcionar las válvulas de impacto y succión.

1. Instale un indicador de presión de 35.000 kPa (5000 psi) en "TP2" (3, Figura 10-2) en el múltiple de purga de la dirección.
2. Instale un indicador de 35.000 kPa (5000 psi) en cada lumbrera de prueba del múltiple del cilindro de la dirección. (Ubicados en el travesaño del chasis, debajo del motor).
3. Aumente la presión de la válvula de alivio de la dirección de la siguiente manera:
  - a. Retire el tapón externo (2, Figura 10-3) de la válvula del amplificador de flujo, utilizando una llave Allen de 8 mm.
  - b. Inserte una llave Allen de 5 mm en la abertura y suelte suavemente el perno de ajuste (4) girando hacia la derecha.

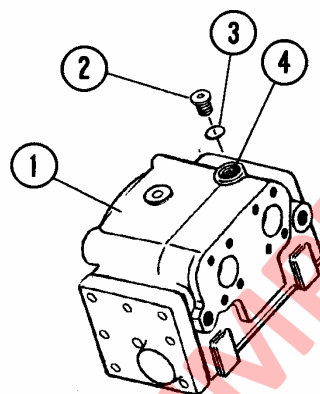


FIGURA 10-3. AJUSTE DE LA VALVULA DE ALIVIO DE LA DIRECCION

1. Válvula del Amplificador de Flujo
  2. Tapón
  3. Anillo de Goma
  4. Ajuste de la Válvula de Alivio
4. Arranque el motor y deje que el sistema de dirección acumule presión.
  5. Mientras observa el indicador en la lumbrera de prueba de presión de la dirección "TP2", gire el perno de ajuste de la válvula de descarga (2, Figura 10-1) hacia la derecha hasta obtener aproximadamente 22.750 kPa (3.300 psi).

**NOTA:** Esta presión está cerca del ajuste de presión del compensador de la bomba y es posible que la bomba no se descargue; sin embargo, no es necesario que la bomba se descargue durante esta prueba.

6. Mientras observa los dos indicadores instalados en el múltiple de la dirección, gire el camión hasta el tope izquierdo.
- ☐ La presión de uno de los indicadores debería ser de 21.370 kPa (3100 psi).

*\*Registre en Hoja de Datos*

7. Direcione el camión hacia el tope opuesto.
- ☐ El otro indicador debe marcar 21.370 kPa (3100 psi)

*\*Registre en Hoja de Datos*

8. Si la presión es incorrecta durante el Paso 6 ó 7, las válvulas de impacto y succión deberán ser reemplazadas.

**NOTA:** A las válvulas de impacto y succión se les da servicio solamente como unidades completas, y no pueden ser ajustadas mientras estén instaladas en la válvula del amplificador de flujo.

9. Después que la prueba esté completa, baje la presión de alivio de dirección a 18.960 kPa (2750 psi) como sigue:
- Gire la dirección totalmente hacia la izquierda o hacia la derecha y mantenga una presión suave contra el volante.
  - Ajuste la válvula de alivio de dirección utilizando la llave Allen de 5 mm para obtener 18.960 kPa (2750 psi) en el indicador que muestra la presión.

*\*Registre en Hoja de Datos.*

10. Después de completar el ajuste, instale el tapón (2, Figura 10-3) con el anillo de goma (3) en el cuerpo de la válvula.
11. Fije la válvula de descarga a la presión de descarga especificada. Saque completamente el perno de ajuste de la válvula de descarga hacia la izquierda.
12. Direccione el camión para reducir la presión en el circuito de la dirección y hacer que la bomba se cargue.
- Observe las lecturas presión en aumento en el indicador instalado en la lumbrera de prueba "TP2" de presión de la dirección (3, Figura 10-2).
    - ❑ Cuando la presión de descarga aumente entre 20.680 a 21.025 kPa (3000 a 3050 psi), el ajuste se ha completado exitosamente.
  - Vuelva a direccionar el camión mientras observa el indicador de retroalimentación de presión de la dirección.
    - ❑ La bomba debe recargarse cuando la presión baje al mínimo de 18.960 kPa (2750 psi).

*\*Registre en la Hoja de Datos*

13. Si la presión de recarga mínima en el Paso 12 no es la correcta, repita el ajuste de la válvula de descarga.

**NOTA:** El ajuste crítico de presión es de 18.960 kPa (2750 psi) cuando la bomba se carga. La presión de descarga sigue al ajuste de presión de carga y se debería producir aproximadamente a 20.855 kPa (3025 psi).

## PRESIONES DE LA VALVULA DE ALIVIO DEL SISTEMA DE ELEVACION Y DEL CIRCUITO DE ENFRIADO DE FRENOS

**NOTA:** Si el conjunto de la válvula de elevación o válvula de alivio ha sido reemplazado o reconstruido, se debe revisar la presión de "elevación" de la válvula de elevación. Además, revise que el circuito de enfriado de los frenos presente las presiones correctas. Revise la presión de alivio de "descenso" del sistema de elevación si la válvula piloto de elevación ha sido reemplazada o reconstruida.



**Libere la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete muy bien todas las conexiones antes de aplicar presión.**

### Equipos Requeridos

El siguiente equipo será necesario para revisar apropiadamente las presiones del circuito de enfriado de los frenos y de alivio de elevación:

- Esquemas hidráulicos (consulte la sección R)
- Tres indicadores de presión calibrados en un rango de 25.000 kPa (3500 psi) y mangueras para las lecturas de presión del circuito de elevación.
- Dos indicadores de baja presión de 1.000 kPa (100 psi) y mangueras para las lecturas de presión del circuito de enfriado de los frenos.

**Nota:** La temperatura del aceite hidráulico debe ser de aproximadamente 21°C (70°F) durante la prueba.

### Ubicaciones de los Indicadores de Presión

- Instale un indicador de baja presión de 1000 kPa (100 psi) en la lumbrera de prueba del circuito de enfriado de frenos (1, Figura 10-4) en la parte delantera de la válvula de elevación para monitorear la presión del aceite de enfriado del freno delantero.
- Instale un indicador de 25.000 kPa (3500 psi) en la lumbrera de prueba de descenso (3, Figura 10-9) (marcada como "TPD") ubicada en la cara delantera del múltiple sobre el centro.
- Instale un indicador de 25.000 kPa (3500 psi) en cada lumbrera de prueba de presión del filtro de la bomba de elevación (2, Figura 10-4).
- Instale un indicador de baja presión de 1000 kPa (100 psi) en la lumbrera de prueba izquierda superior (3, Figura 10-7) en el múltiple de retorno de frenos/elevación para monitorear la presión de suministro de enfriado del freno trasero.

## Prueba del Circuito de Enfriado de Frenos

**NOTA:** La temperatura del aceite hidráulico debe ser de aproximadamente 21°C (70°F) durante esta prueba. No gire el volante de la dirección ni aplique los frenos. No opere el motor en ralentí bajo por más de 30 segundos.

1. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Coloque la palanca de control de elevación en la posición FLOTAR.
- ❑ Las presiones de salida de la bomba de elevación en los filtros deben ser de aproximadamente 550 kPa (80 psi).

*\*Registre en Hoja de Datos*

- ❑ La presión en el circuito de enfriado de los frenos delanteros (1, Figura 10-4) y el circuito de enfriado de los frenos traseros (3, Figura 10-7) debe ser de aproximadamente 172 kPa (25 psi) o menos.

*\*Registre en Hoja de Datos*

2. Con el motor en ralentí bajo, mueva la palanca de control de elevación a SUBIR.
- ❑ La presión en los circuitos de enfriado de los frenos delanteros y traseros debe caer a 0 kPa (0 psi) mientras la tolva sube.

Si la presión no es correcta, la válvula de control de elevación puede estar instalada de forma incorrecta o defectuosa.

*\*Registre en Hoja de Datos*

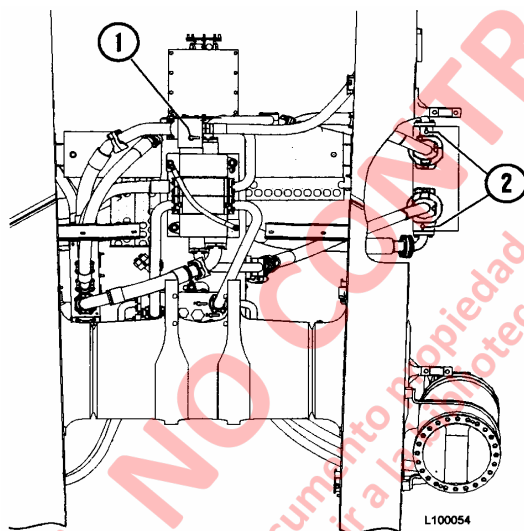


FIGURA 10-4. LUMBRERAS DE PRUEBA DE PRESION

1. Lumbra de Prueba - Enfriado de Frenos Delanteros
2. Lumbra de Prueba – Presión de la Bomba de Elevación en el Filtro

3. Aumente la velocidad del motor a 1500 rpm. Coloque la palanca de control de elevación en SOSTENER o FLOTAR.

- ❑ La presión en los circuitos de enfriado de los frenos delanteros y traseros debe ser de aproximadamente 344 kPa (50 psi) o menos.

*\*Registre en Hoja de Datos*

4. Con el motor a 1500 rpm, mueva la palanca de control de elevación a BAJAR.

- ❑ La presión en los circuitos de enfriado de los frenos delanteros y traseros debe caer a 0 kPa (0 psi) mientras la tolva baja.

*\*Registre en Hoja de Datos*

## Prueba de Presión de Alivio de Elevación

La válvula de control de elevación contiene dos válvulas de alivio. La sección de entrada trasera contiene la válvula de alivio para la sección trasera de la bomba de elevación. La sección de entrada delantera contiene la válvula de alivio para la sección delantera de la bomba de elevación.

1. Para permitir la extensión completa de los cilindros de elevación, desconecte el solenoide de límite de elevación (ubicado en la parte inferior del múltiple de purga) desde el arnés de cableado.



**ADVERTENCIA**

**Asegúrese que haya un espacio superior adecuado antes de levantar totalmente la tolva.**

**NOTA:** Asegúrese que los indicadores estén identificados correctamente (sección delantera o trasera de la bomba) cuando se lean las presiones.

2. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Mueva la palanca de elevación a SUBIR hasta que la tolva esté totalmente elevada.

- ❑ La presión en ambas lumbreras de prueba del filtro de la bomba de elevación debe ser de  $17.235 \pm 690$  kPa ( $2500 \pm 100$  psi).

*\*Registre en Hoja de Datos*

3. Si la presión de alivio de elevación es incorrecta en cualquier indicador, se debe reemplazar la válvula de alivio correspondiente.

- a. Baje la tolva hasta que descanse en los rieles del chasis. Apague el motor y espere al menos 90 segundos para que los acumuladores purguen. Gire el volante de la dirección para asegurarse que la presión del sistema se haya liberado.
- b. Alivie toda la presión hidráulica del sistema de elevación.
- c. Desconecte el tubo de la cubierta (2, Figura 10-5). Desconecte la(s) manguera(s) de la lumbrera superior.
- d. Retire los pernos (1) y la cubierta (2). Retire el resorte (3) y la válvula de alivio (4).
- e. Instale la nueva válvula de alivio (4), el resorte (3), la cubierta (2), y los nuevos anillos de goma (8). Instale y apriete los pernos (1). Conecte el tubo al fitting en la cubierta (2). Instale la(s) manguera(s) en la lumbrera superior.

4. Revise la presión nuevamente repitiendo el Paso 2. Si es necesario, repita el procedimiento de ajuste hasta obtener la presión correcta.

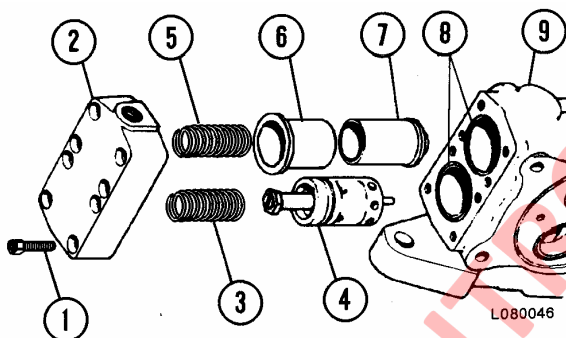


FIGURA 10-5. SECCION DE ENTRADA  
(Las secciones de entrada delantera y trasera son idénticas)

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Perno                       | 6. Camisa                             |
| 2. Cubierta de Entrada         | 7. Válvula de Baja Presión Secundaria |
| 3. Resorte                     | 8. Anillos de Goma                    |
| 4. Válvula de Alivio Principal | 9. Cuerpo de la Válvula de Entrada    |
| 5. Resorte                     |                                       |

### Prueba de Presión de Alivio de Descenso

NOTA: La válvula de alivio de descenso del sistema de elevación está ubicada en la válvula piloto de elevación en el gabinete de freno hidráulico detrás de la cabina.

1. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Deje que los acumuladores se llenen y que la bomba de dirección se descargue.
2. Con la tolva descansando en el chasis, mueva la palanca de control de elevación a BAJAR.

- La presión en la lumbrera de prueba "TPD" del múltiple sobre el centro debe ser de  $10.340 \pm 517 \text{ kPa}$  ( $1500 \pm 75 \text{ psi}$ ).

\*Registre en Hoja de Datos

3. Si la presión de alivio de descenso no está dentro de las especificaciones, ajuste la válvula de alivio como sigue:

- a. Retire la tapa de la válvula de alivio de descenso (2, Figura 10-6).
- b. Para aumentar la presión de alivio de descenso, gire el tornillo de ajuste hacia dentro (hacia la derecha). Para reducir la presión de alivio de descenso, gire el tornillo de ajuste hacia fuera (hacia la izquierda).

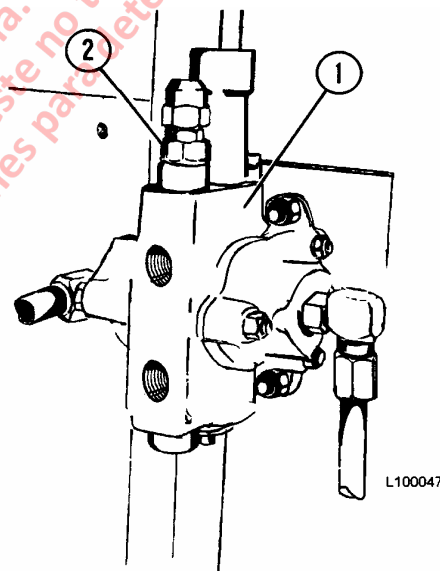


FIGURA 10-6. VALVULA DE ALIVIO DE DESCENSO

1. Caja del Carrete
2. Válvula de Alivio

4. Vuelva a revisar la presión de alivio de descenso repitiendo el Paso 2 después de ajustar la válvula de alivio. Coloque la tapa en la válvula de alivio.
5. Detenga el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores purguen completamente. Saque los indicadores y mangueras.

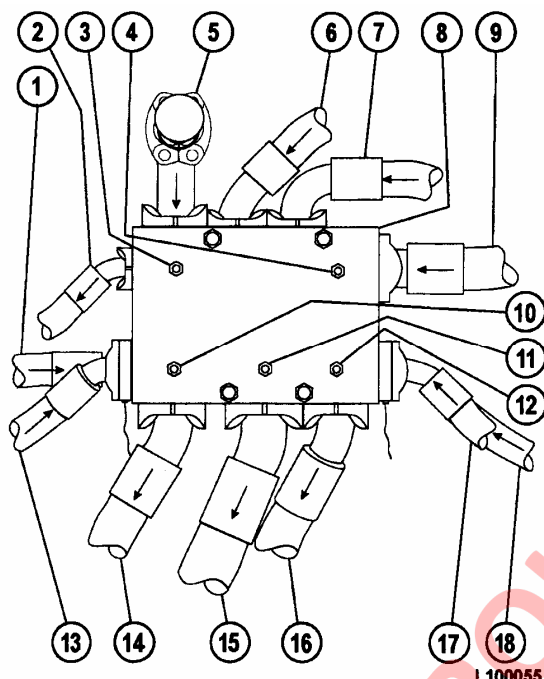


FIGURA 10-6. MÚLTIPLE DE ACEITE DE RETORNO DE FRENOS/ELEVACION

1. Retorno del Freno Trasero
2. Suministro del Freno Trasero
3. Presión de Suministro del Freno Trasero
4. Presión de Suministro del Freno Delantero
5. Aceite de Enfriado del Freno Trasero (desde Válvula de Elevación)
6. Retorno desde Válvula de Elevación
7. Retorno desde Válvula de Elevación
8. Múltiple de Aceite de Retorno de Frenos/Elevación
9. Derivación del Freno Delantero
10. Presión de Retorno del Freno Trasero
11. Presión de Retorno de Elevación
12. Presión de Retorno del Freno Delantero
13. Retorno del Freno Trasero
14. Retorno del Freno Trasero al Estanque
15. Retorno de Elevación al Estanque
16. Retorno del Freno Delantero al Estanque
17. Retorno del Freno Delantero
18. Retorno del Freno Delantero

#### Revisión de la Presión de la Válvula de Contrabalance

1. Asegúrese que el motor esté apagado, la tolva esté descansando en el chasis o debidamente asegurada en su posición elevada, la válvula de control de elevación en la posición FLOTAR y toda la presión del sistema hidráulico purgada.
2. Suelte la tuerca de bloqueo en el vástago de ajuste de la válvula de aguja (9, Figura 10-9) en el múltiple sobre el centro. Gire el vástago de ajuste completamente hacia la derecha.
3. Saque el tapón de la lumbrera "RESPIRADERO PILOTO" (8) en el múltiple sobre el centro. Esta lumbrera permanecerá abierta a la atmósfera durante el ajuste. No permita la entrada de suciedad a la lumbrera abierta.

**NOTA:** Se sugiere instalar una manguera hidráulica limpia SAE #4 (1/4") en la lumbrera abierta y apuntando hacia abajo.

4. Instale un indicador de 35.000 kPa (5000 psi) en la lumbrera de prueba "TR" (7) en el múltiple sobre el centro. Use una manguera del largo suficiente para que el técnico lea el indicador de presión en la cabina del camión. No lea el indicador cerca del múltiple sobre el centro ni haga ajustes mientras el motor esté funcionando. El indicador medirá la presión del extremo de la varilla (la presión controlada por la válvula de contrabalance).

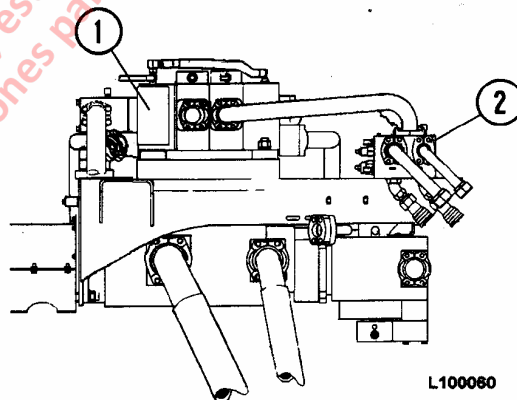


FIGURA 10-7. AJUSTE DE LA VALVULA DE CONTRABALANCE

1. Válvula de Elevación
2. Múltiple Sobre el Centro

5. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Si la tolva está en la posición elevada, baje la tolva al chasis.
6. Suba la tolva y a medida que se va extendiendo a la tercera etapa, lea la presión en el indicador conectado a la lumbrera "TR". (Todas las presiones de la válvula de contrabalance se leen y ajustan mientras los cilindros de elevación están en la tercera etapa).
  - a. Si la presión es de 20.700 kPa (3000 psi) o más, deje de subir la tolva inmediatamente. La presión está ajustada demasiado alta y se debe bajar. Consulte Ajuste de la Válvula de Contrabalance.
  - b. Si la presión es inferior a 20.700 kPa (3000 psi), baje la tolva, aumente la velocidad del motor en aproximadamente 300 rpm y repita el Paso 6 hasta que el motor esté en ralentí alto o se obtengan 20.700 kPa (3000 psi).
  - c. Si el medidor indica 20.700 kPa (3000 psi) con el motor en ralentí alto, la palanca de control de elevación en SUBIR y los cilindros de elevación en la tercera etapa, el ajuste de la válvula de contrabalance está correcto.
4. Baje la tolva al chasis y haga funcionar el motor en ralentí bajo. Repita el Paso 6 del procedimiento de Revisión de Presión de la Válvula de Contrabalance para verificar el ajuste correcto.
5. Con la tolva descansando en el chasis, ponga el tapón en la lumbrera "RESPIRADERO PILOTO" (8). Saque el medidor de presión.
6. Gire completamente hacia fuera el vástago de ajuste de la válvula de aguja (9) y apriete muy bien la tuerca de bloqueo. La válvula de aguja debe estar completamente abierta para operación normal.

\*Registre en Hoja de Datos

- d. Si el medidor todavía no indica 20.700 kPa (3000 psi) con el motor en ralentí alto, la palanca de control de elevación en SUBIR y los cilindros de elevación en la tercera etapa, o si se obtuvo 20.700 kPa (3000 psi) antes que el motor llegara a ralentí alto, ajuste la válvula de contrabalance.

### Ajuste de la Válvula de Contrabalance

1. Con la palanca de control de elevación en la posición FLOTAR y la tolva descansando en el chasis, suelte la tuerca de bloqueo en el vástago de ajuste de la válvula de contrabalance (4, Figura 10-9). Gire completamente el vástago de ajuste hacia dentro (a la derecha) de modo que la presión de la válvula de contrabalance sea lo más baja posible.
2. Arranque el motor y opere en ralentí alto. Observe el indicador de presión mientras sube la tolva.
3. Gire cuidadosamente el vástago de ajuste hacia fuera (hacia la izquierda) para obtener 20.700 kPa (3000 psi) con el motor en ralentí alto, la palanca de control de elevación en SUBIR y los cilindros de elevación estén en la tercera etapa.

**NOTA:** El rango completo de ajuste de la válvula es de tres vueltas completas.

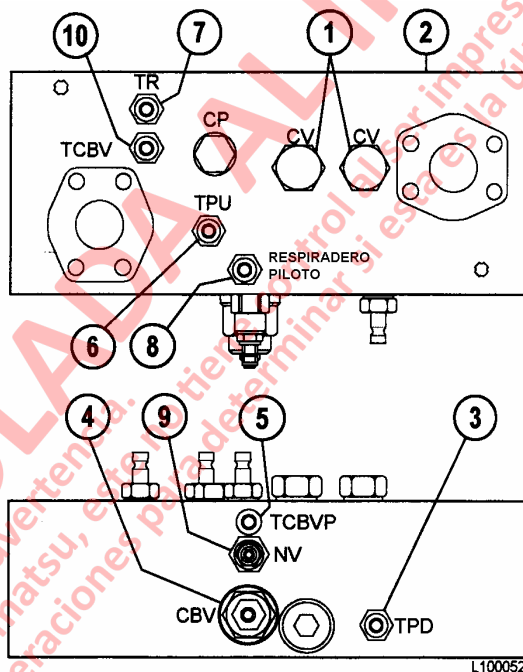


FIGURA 10-8. VALVULA DEL MULTIPLE SOBRE EL CENTRO

1. Válvulas de Retención
2. Múltiple de la Válvula Sobre el Centro
3. Lumbrera de Prueba de Descenso (TPD)
4. Válvula de Contrabalance
5. Lumbrera de Prueba de la Válvula de Contrabalance (TCBVP)
6. Lumbrera de Prueba de Elevación (TPU)
7. Lumbrera de Prueba (TR)
8. Lumbrera de Respiradero Piloto
9. Válvula de Aguja
10. Lumbrera de la Válvula de Contrabalance (TCBV)

## PROCEDIMIENTO DE LAVADO DEL SISTEMA HIDRAULICO

### Preparación

1. Coloque la palanca de control direccional en PARK (Estacionar) y el interruptor rest en la posición ON. Deje el interruptor rest en ON para todos los siguientes procedimientos.
2. Apague el motor y gire el interruptor de partida a OFF. **Asegúrese que las luces de advertencia de voltaje de enlace estén apagadas.**
3. Espere al menos 90 segundos para que los acumuladores de la dirección purguen. Gire el volante de la dirección para asegurarse que se ha aliviado toda la presión.
4. Abra las válvulas de purga del acumulador del freno en el múltiple de freno. Esto devolverá los contaminantes de los acumuladores del freno al estanque hidráulico.
5. Limpie muy bien el exterior del estanque hidráulico. Drene el estanque hidráulico, saque los coladores y difusores, y limpie el interior del estanque. Lave el interior del estanque hidráulico con solvente de limpieza.
6. Inspeccione todas las mangueras hidráulicas para ver si están deterioradas o dañadas.

*NOTA: Si falla un componente del sistema, todas las mangueras y tuberías se deberán sacar y volver a lavar con solvente de limpieza. Busque partículas pequeñas que puedan estar atrapadas en el interior.*

7. Inspeccione los coladores y difusores del estanque hidráulico. Si están dañados, monte componentes nuevos.
8. Cambie todos los elementos de filtro de alta presión.
9. Llene el estanque hidráulico con aceite hidráulico limpio tipo C-4.
10. Asegúrese que las válvulas de corte de la línea de succión estén abiertas.
11. Purgue el aire atrapado dentro de la bomba de la dirección. Consulte la Sección L, Bomba de Dirección y Frenos).

### Procedimiento de Lavado



**Asegúrese que haya espacio libre superior adecuado antes de subir la tolva.**

1. Verifique que los acumuladores estén correctamente precargados. Gire el interruptor de partida a ON pero no arranque el motor. La luz de advertencia de baja precarga del acumulador debe estar apagada antes de proceder.
2. Conecte las lumbreras de "camión inoperativo" en el múltiple sobre el centro con una manguera puente. Conecte las lumbreras "QD SUPPLY" y "QD RETURN" en el múltiple de purga con una manguera puente. Las mangueras puente deben estar hechas de material SAE 100R12, de 27.580 kPa (4000 psi).
3. Asegúrese que la palanca de control de elevación esté en la posición FLOTAR. No gire el volante de la dirección ni opere los controles hasta completar el siguiente paso.
4. Arranque el motor y hágalo funcionar a 1000 rpm durante cinco minutos. Esto hará circular el aceite con todas las válvulas en posición neutro.
5. Para aumentar el flujo y la turbulencia en el sistema, aumente la velocidad del motor a plena admisión durante 15 minutos.  
Mueva la palanca de control de elevación a SUBIR durante 30 segundos y luego muévela a BAJAR durante 30 segundos. Repita este ciclo cinco veces. Este proceso llevará los contaminantes del sistema al estanque hidráulico.
6. Apague el motor y gire el interruptor de partida a OFF. Espere al menos 90 segundos para que los acumuladores purguen completamente. Gire el volante de la dirección para verificar que se ha aliviado toda la presión.
7. Saque las mangueras puente del múltiple sobre el centro y del múltiple de purga.
8. Cierre las válvulas de purga del acumulador de freno en el múltiple de freno.
9. Para permitir la extensión total de los cilindros de elevación, desconecte el solenoide de límite de elevación en la parte inferior del múltiple de purga.

10. Arranque el motor y hágalo funcionar a 1000 rpm mientras realiza los siguientes pasos:

- a. Gire el volante completamente a la izquierda y luego completamente a la derecha diez veces.



**En todos los siguientes pasos de ELEVACION, cuando la segunda etapa comienza a salir del cilindro de elevación en el modo SUBIR, disminuya lentamente la velocidad del motor para evitar que los cilindros toquen fondo repentinamente, lo que podría causar graves daños a los cilindros de elevación..**

- b. Extienda completamente los cilindros de elevación, luego deje que la tolva "flote" hacia abajo diez veces.
- c. Extienda completamente los cilindros de elevación y sostenga la palanca de control de elevación en la posición SUBIR durante diez segundos.
- d. Baje la tolva al chasis y sostenga la palanca de control de elevación en la posición BAJAR durante diez segundos después que los cilindros estén completamente retraídos.
11. Aumente la velocidad del motor a plena admisión. Extienda completamente los cilindros de elevación, luego deje que la tolva "flote" hacia abajo. Retorne la palanca de control de elevación a FLOTAR.
12. Opere el camión (si es posible en un ciclo de acarreo típico) para probar las funciones de frenado al menos 30 veces. Asegúrese que las funciones de frenado también se prueben en reversa, como ocurre en un ciclo de acarreo típico.

**NOTA:** Si el camión está equipado con cualquier dispositivo hidráulico, éste debe ser trabajado de manera similar.

13. Apague el motor y gire el interruptor de partida a OFF. Espere al menos 90 segundos para que los acumuladores purguen completamente. Gire el volante de la dirección para asegurarse que toda la presión haya sido aliviada.
14. Vuelva a conectar el solenoide de límite de elevación en el múltiple de purga.
15. Asegúrese que todas las válvulas de alivio del sistema hidráulico y los ajustes de presión estén correctamente ajustados. Siga los procedimientos que se describieron anteriormente en este capítulo.

## Recambio del Elemento de Filtro

Después de completar el procedimiento de lavado del sistema hidráulico, se deben cambiar todos los elementos de filtro de alta presión del sistema.

1. Cierre ambas válvulas de corte de la línea de succión de la bomba de elevación. Cierre la válvula de corte de la línea de succión de la bomba de la dirección.
2. Saque los filtros hidráulicos de elevación y dirección, limpie las cajas y monte los nuevos elementos de filtro. (En la Sección L9, Filtros del Sistema Hidráulico se pueden encontrar instrucciones detalladas).
3. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico y rellene si es necesario.
4. Abra las válvulas de corte de la línea de succión.

## PROCEDIMIENTO DE REVISION 930E HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE LA DIRECCION

MODELO DE MAQUINA \_\_\_\_\_ NUMERO DE UNIDAD \_\_\_\_\_ NUMERO DE SERIE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Acumuladores de la Dirección cargados a 9650 kPa (1400 psi).

Opere el sistema de la dirección hidráulica para obtener la temperatura de operación correcta. Consulte los Procedimientos de Revisión.

### **AJUSTES DE CONTROL DE PRESION DE LA BOMBA**

PASO 6 \_\_\_\_\_ Presión del compensador de la bomba de la dirección

PASO 11 \_\_\_\_\_ Presión de descarga de la bomba de la dirección

PASO 12 \_\_\_\_\_ Presión de carga de la bomba de la dirección

### **PRUEBAS DE FUGA EN LA VALVULA DE CONTROL DE LA DIRECCION Y EN EL AMPLIFICADOR DE FLUJO**

PASO 4 \_\_\_\_\_ Fuga en la manguera de retorno del amplificador de flujo

PASO 5 \_\_\_\_\_ Fuga en la manguera de retorno de la unidad de control de la dirección

### **PRUEBA DE FUGA EN EL MULTIPLE DE PURGA**

PASO 5 \_\_\_\_\_ Fuga en el solenoide de purga, alivio de la dirección y en la válvula de retención con piloto.

### **PRUEBA DE LAS VALVULAS DE IMPACTO Y SUCCION**

PASO 6 \_\_\_\_\_ Presión de la válvula de impacto y succión, dirección a la izquierda

PASO 7 \_\_\_\_\_ Presión de la válvula de impacto y succión, dirección a la derecha

PASO 9 \_\_\_\_\_ Ajuste de presión de la válvula de alivio de la dirección

PASO 12 \_\_\_\_\_ Presión de recarga de la bomba de la dirección

Nombre del Técnico o Inspector que Realiza la Revisión. \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

## PROCEDIMIENTO DE REVISION 930E

### HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE ELEVACION Y ENFRIADO DE FRENOS

MODELO DE MAQUINA \_\_\_\_\_ NUMERO DE UNIDAD \_\_\_\_\_ NUMERO DE SERIE \_\_\_\_\_

Opere el sistema hidráulico de elevación y de enfriado de frenos para obtener la temperatura de operación correcta.  
Consulte los Procedimientos de Revisión.

#### PRUEBA DEL CIRCUITO DE ENFRIADO DE FRENOS

- PASO 1 \_\_\_\_\_ Presiones de salida de la bomba de elevación, ralentí bajo, posición FLOTAR  
Presión del circuito de enfriado de frenos, ralentí bajo, posición FLOTAR
- PASO 2 \_\_\_\_\_ Presión del circuito de enfriado de frenos, ralentí bajo, posición SUBIR/BAJAR
- PASO 3 \_\_\_\_\_ Presión del circuito de enfriado de frenos, 1500 RPM, posición SOSTENER/FLOTAR
- PASO 4 \_\_\_\_\_ Presión del circuito de enfriado de frenos, 1500 RPM, posición SUBIR/BAJAR

#### PRUEBA DE LA PRESION DE ALIVIO DE ELEVACION

- PASO 2 \_\_\_\_\_ Presión de alivio de elevación, sección bomba delantera  
\_\_\_\_\_ Presión de alivio de elevación, sección bomba trasera

#### PRUEBA DE LA PRESION DE ALIVIO DE DESCENSO

- PASO 2 \_\_\_\_\_ Presión de alivio de descenso

#### AJUSTE DE LA VALVULA DE CONTRABALANCE

- PASO 6 \_\_\_\_\_ Presión de la válvula de contrabalance

Nombre del Técnico o Inspector que Realiza la Revisión. \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

**SECCION M**  
**OPCIONALES Y HERRAMIENTAS ESPECIALES**  
**INDICE**

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| SISTEMAS DE CONTROL DE INCENDIO .....                       | M2-1  |
| GRUPO DE HERRAMIENTAS ESPECIALES .....                      | M8-1  |
| MEDIDOR DE CARGA UTIL III – SISTEMA DE PESAJE A BORDO ..... | M20-1 |
| SISTEMA DE ACEITE DE RESERVA DEL MOTOR .....                | M31-1 |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## SECCION M2

### SISTEMAS DE CONTROL DE INCENDIO

#### INDICE

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO (MANUAL).....                                | M2-3  |
| Operación .....                                                             | M2-3  |
| Inspección y Mantenimiento .....                                            | M2-3  |
| Procedimientos de Recarga .....                                             | M2-4  |
| SISTEMA DE DETECCION Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO DE VERIFICACION DE           |       |
| INCENDIO – SERIE 1 .....                                                    | M2-5  |
| Módulo de Control .....                                                     | M2-5  |
| Accionador .....                                                            | M2-6  |
| Cable de Detección Lineal .....                                             | M2-6  |
| Cable de Poder .....                                                        | M2-6  |
| Kit de Prueba .....                                                         | M2-6  |
| Detonador .....                                                             | M2-6  |
| Cómo Fijar el Cable de Detección .....                                      | M2-7  |
| Prueba Preliminar Antes de la Conexión Final .....                          | M2-7  |
| Procedimiento de Instalación para el Detonador .....                        | M2-9  |
| Puesta en Servicio del Sistema Eléctrico de Accionamiento y Detección ..... | M2-9  |
| PROGRAMAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO.....                                | M2-10 |
| Diario .....                                                                | M2-10 |
| Mantenimiento Normal en Base a las Horas Reales de Operación.....           | M2-10 |
| EN CASO DE INCENDIO .....                                                   | M2-11 |
| ANALISIS DE FALLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRICO .....                 | M2-13 |

## NOTAS

**COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR**

Advertencia.  
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.  
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

## SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO (MANUAL)

El sistema de control de incendio ayuda a proteger la máquina en caso de incendio. El sistema consta de:

- Accionadores
- Accionador Neumático/Receptores de Cartucho
- Válvula de Alivio de Presión
- Válvulas de Retención
- Estanques de Químicos Secos
- Mangueras y Boquillas

Cuando se presiona un accionador, un cartucho de nitrógeno presurizará el estanque de químicos secos. Una vez que el estanque de químicos secos se ha presurizado a una presión suficiente, un disco de estallado en la salida del estanque se romperá permitiendo que el químico fluidizado fluya a las boquillas. Las boquillas dirigirán el agente al fuego y extinguirán las llamas.

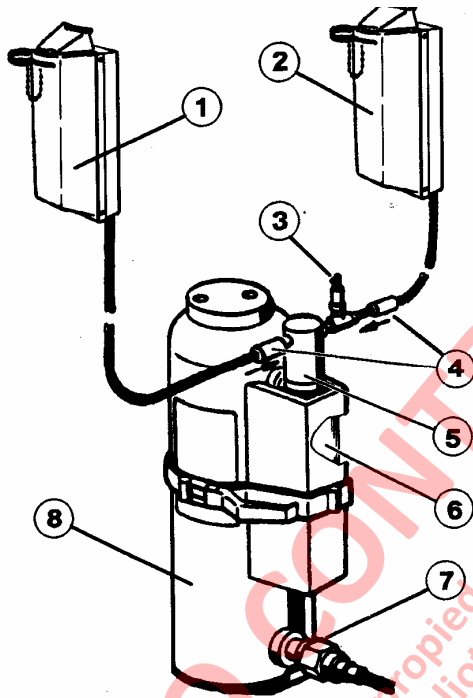


FIGURA 2-1. SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Accionador de la Cabina        | 5. Receptor del Accionador     |
| 2. Accionador Remoto              | 6. Cartucho                    |
| 3. Válvula de Alivio de Seguridad | 7. Unión de Disco de Estallado |
| 4. Válvulas de Retención          | 8. Estanque de Químico Seco    |

### Operación

Para accionar el sistema de control de incendio, tire el anillo de seguridad en cualquiera de los accionadores y presione la palanca. Un accionador está ubicado en la cabina cerca del operador. Otro accionador se encuentra en la estructura de protección izquierda cerca del parachoques.

*NOTA: Al operar cualquiera de los accionadores se activará el sistema de control de incendio.*

### Inspección y Mantenimiento

Es imperativo que el sistema de control de incendio sea inspeccionado al menos cada seis meses. Para asegurar que funcione de manera efectiva:

1. Revise el aspecto general del sistema, daño mecánico y corrosión.
2. Inspeccione cada empaquetadura de la tapa de llenado del estanque de químicos por si estuviera dañada y reemplace si fuese necesario. Examine la tapa por si tuviera picaduras, rebabas, hilos cruzados o bordes dispares.
3. Revise el nivel del químico seco. El nivel no debe estar por debajo de tres pulgadas (76 mm) desde la parte inferior de la abertura de llenado. El químico seco debe fluir libremente, sin aglutinarse.
4. Asegúrese que el respiradero en los hilos de la abertura de llenado no esté obstruido.
5. Saque el cartucho del extintor y revise el sello del disco. Reemplace el sello si fuese necesario. Instale el cartucho apretando con la mano.



FIGURA 2-2. BOQUILLA Y TAPA DE PURGA

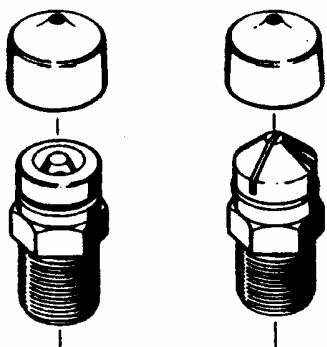


FIGURA 2-3. BOQUILLAS Y TAPA DE PURGA

6. Inspeccione las líneas, accesorios y boquillas por si tuvieran daño mecánico y cortes.
7. Revise las aberturas de las boquillas. Las aberturas se deben cubrir con grasa de silicona o equipar con tapas de purga de plástico si tiene las boquillas que se muestran en la Figura 2-2. Las boquillas del tipo que se muestran en la Figura 2-3 no se cubren con grasa. Sólo las tapas protectoras que se muestran se deben utilizar en este tipo de boquilla.
8. Saque e inspeccione el cartucho de los accionadores remotos. Cambie si están rotos. Revise la operación del pasador de ruptura.
9. Reemplace cualquier conductor roto o faltante y los sellos de cables.

### Procedimientos de Recarga

Después de accionar el sistema de control de incendio, el sistema se debe recargar. Siga el procedimiento que se indica a continuación para cada estanque de químico seco y accionador instalado:

1. Alivie la presión de las líneas tirando el anillo en la válvula de alivio de seguridad.
2. Desconecte la línea del accionador del estanque y saque la línea de la unión del disco de estallado.

3. Saque cada extintor de su abrazadera.
4. Desensamble la unión del disco de estallado y cambie el disco de estallado roto con el **lado plano hacia el extintor**.
5. Llene el estanque con químico seco a no más de tres pulgadas (76 mm) desde la parte inferior de la abertura de llenado.
6. Inspeccione los hilos de la abertura de llenado y la empaquetadura. Si es necesario limpie los hilos.
7. Instale la tapa de llenado y apriétela con la mano.
8. Saque la protección del cartucho del estanque de químico seco y retire el cartucho.
9. Asegúrese que el pasador de ruptura del cartucho esté completamente retraído.
10. Pese el nuevo cartucho. El peso debe estar dentro de 0.25 onza (7.0 gramos) del peso que aparece en el cartucho.
11. Atornille el nuevo cartucho en el conjunto del accionador, apriete con la mano.
12. Cambie la protección del cartucho e instale el estanque de químico seco en su abrazadera.
13. Conecte la línea en la unión de estallado, y alinee en el accionador del estanque.
14. Saque la protección del cartucho de los accionadores remotos y cambie los cartuchos.
15. Cambie las protecciones de los cartuchos e instale los pasadores del anillo en los botones.
16. Inspeccione la manguera, accesorios y boquillas por si tuvieran daño mecánico. Cambie todas las mangueras que hayan estado expuestas a las áreas de incendio.
17. Limpie las boquillas y vuelva a cubrir las aberturas con grasa de silicona o instale tapas de purga. Use tapas para las boquillas de diseño nuevo que se muestran en las Figuras 2-2 y 2-3.

## SISTEMA DE DETECCION Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO DE VERIFICACION DE INCENDIO – SERIE 1

El Sistema de Detección y Accionamiento Eléctrico de Verificación de Incendio – Serie 1 (Figura 2-5) usa cable de detección lineal. Este es un cable de capacidad térmica de dos conductores. Cuando el cable de detección está expuesto a 221°F (105 °C) el revestimiento aislante del cable se funde permitiendo que los conductores hagan cortocircuito cerrando el circuito eléctrico al detonador que detona para presionar el pasador de perforación y accionar el cartucho de expulsión.

Los componentes del sistema de detección y accionamiento eléctrico de verificación de incendio se muestran en la Figura 2-5.

### Módulo de Control

(Figura 2-4):

Proporciona las conexiones eléctricas necesarias entre el conductor de energía y el cable de detección lineal que va al conductor de energía que suministra energía eléctrica, por medio del detonador, al accionador. También proporciona una revisión visual de la disponibilidad de energía – presionando el botón interruptor se encenderá la luz indicadora de color verde si hay energía eléctrica disponible en el sistema.

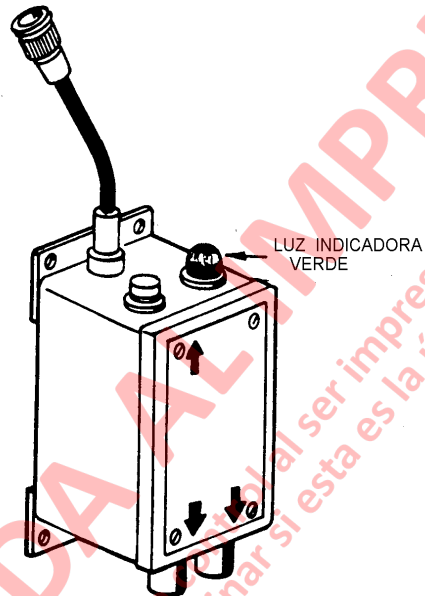
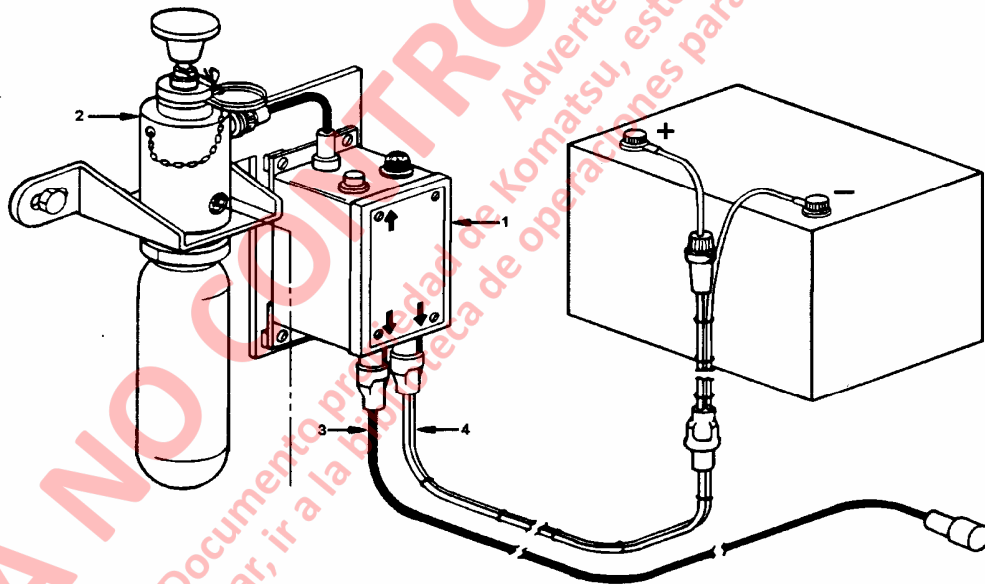


FIGURA 2-4. MODULO DE CONTROL



M020002

FIGURA 2-5 SISTEMA DE DETECCION/ACCIONAMIENTO ELECTRICO DE VERIFICACION DE INCENDIO

- |                                 |                              |                                  |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Módulo de Control            | 3. Cable de Detección Lineal | 5. Kit de Prueba (No se muestra) |
| 2. Accionador Manual/Automático | 4. Cable de Poder            |                                  |

## Accionador (Figura 2-6)

Proporciona los medios automáticos y manuales para el accionamiento del sistema de eliminación de incendios. Al tirar el pasador del anillo debajo de la perilla y luego presionar la perilla roja, el pasador de perforación romperá el diafragma en el accionador y aplicará el sistema. Automáticamente, el detonador se fija para romper el disco del cartucho cuando el cable de detección lineal se expone a temperaturas superiores a las del rango nominal.

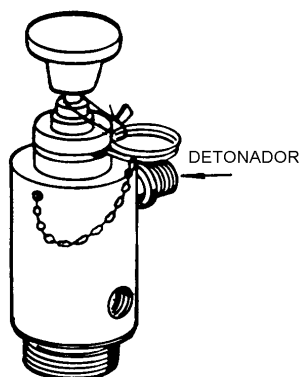


FIGURA 2-6. ACCIONADOR  
MANUAL/AUTOMATICO

## Cable de Detección Lineal (Figura 2-7)

Consta de un cable de capacidad térmica de dos conductores. La capacidad nominal de temperatura del cable es de 105°C (221°F) usando el cable negro o 180°C (356°F) usando el cable rojo. Cuando el cable está expuesto a temperaturas superiores a esta capacidad el revestimiento aislante del cable se funde permitiendo que los conductores hagan cortocircuito cerrando el circuito de accionamiento para accionar el detonador.



FIGURA 2-7. CABLE DE DETECCION LINEAL

## Cable de Poder (Figura 2-8)

Consta de un conector de batería y cables conductores que conectan el sistema de accionamiento al sistema eléctrico del camión (circuito de batería). El conector de la batería está equipado con un fusible en línea de 5 amperes (reemplazable).

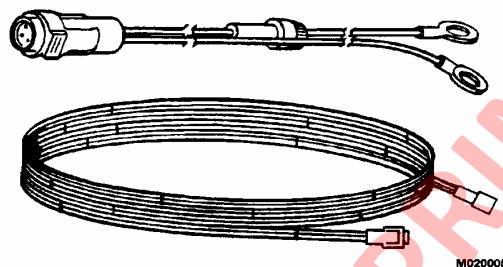


FIGURA 2-8. CABLE DE PODER

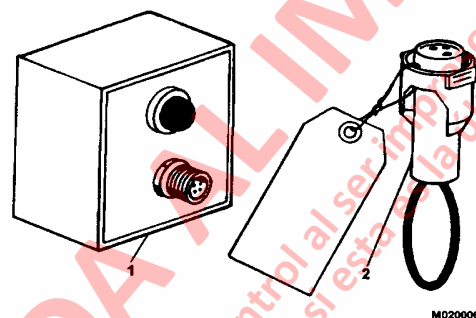


FIGURA 2-9. KIT DE PRUEBA

1. Conjunto Luz Indicadora
2. Conjunto de Jumper del Cable de Detección Fin de Línea

## Kit de Prueba (Figura 2-9)

Proporciona la revisión de la continuidad eléctrica y consta de un conjunto de luz indicadora y un conjunto del jumper del cable de detección lineal de Fin de Línea.

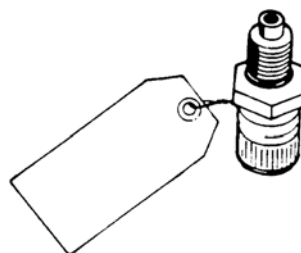


FIGURA 2-10. DETONADOR

## Detonador (Figura 2-10)

Es un componente detonado eléctricamente que contiene una pequeña y exacta carga de pólvora. Cuando el circuito de accionamiento es cerrado por la fundición del cable de detección lineal, un puente de cableado interno en el detonador se calienta haciendo que la carga de potencia detone, haciendo que el pasador rompa el disco del cartucho para soltar la carga de gas de nitrógeno.

## Cómo Fijar el Cable de Detección

Después que el cable de detección lineal se ha instalado en forma holgada, asegúrelo al equipo que se está protegiendo como sigue:

1. Comience en el módulo de control con la primera sección del cable de detección. Si esta sección basta para cubrir el área total de peligro, no se requiere de extensiones adicionales. Si se requieren extensiones adicionales, saque el conector enchufable ciego desde el extremo de la primera extensión y agregue extensiones hasta cubrir el(las) área(s) de peligro.

**NOTA:** Recuerde dejar cerrada la conexión del tapón ciego en la última extensión del cable de detección.

Al hacer la conexión, presione el conector en el receptáculo hasta que escuche un "clic" (Figura 2-11). Los tapones y receptáculos vienen diseñados para permitir la inserción sólo en una dirección. Después de escuchar el "clic", tire levemente para confirmar que se ha hecho la conexión.

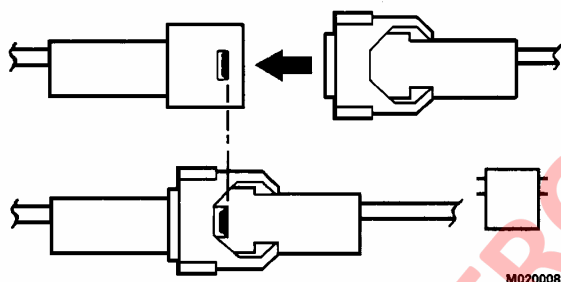


FIGURA 2-11. CONECTOR DEL CABLE DE DETECCIÓN LINEAL

2. Asegure el cable cada 12-18 in. (30-45 cm) en toda el(las) área(s) de peligro usando las amarras del cable negro de nylon que se proporcionan. Asegure con mayor frecuencia si lo desea, o para alejar el cable de esa área. Asegure el cable a las superficies de montaje, plataformas, puntales, mangueras hidráulicas en el área o a cualquier parte no móvil segura del equipo protegido. Siempre tenga presente las pautas previamente mencionadas al instalar el cable.

### Prueba Preliminar Antes de la Conexión Final

En este momento toda la instalación necesaria del cable de poder y detección lineal está completa. Antes de armar el accionador con el detonador, es necesario revisar para asegurarse que todas las conexiones se hicieron correctamente.

## 1. El Cable de Poder

- a. Presione el botón en la parte superior del módulo de control y fíjese en la luz indicadora verde (Figura 2-12). Con el botón presionado, la luz se debería encender. Esto indica que el cable de poder se instaló correctamente al módulo de control. Si la luz no se enciende, revise todas las conexiones para asegurarse que estén bien conectadas. Vuelva a probar presionado el botón. Si la luz no se enciende, consulte la Sección Análisis de Fallas del Sistema de Detección Eléctrico en esta sección.
- b. Si la potencia de la batería es correcta, proceda a revisar toda la energía del sistema.

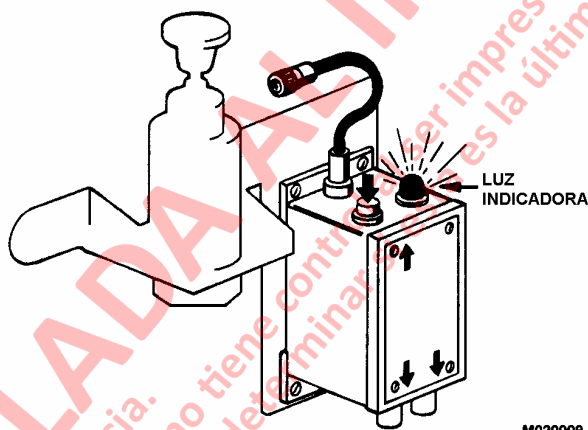


FIGURA 2-12. REVISION DE ENERGIA



**No instale en este momento el detonador al conductor de energía (Figura 2-13).**

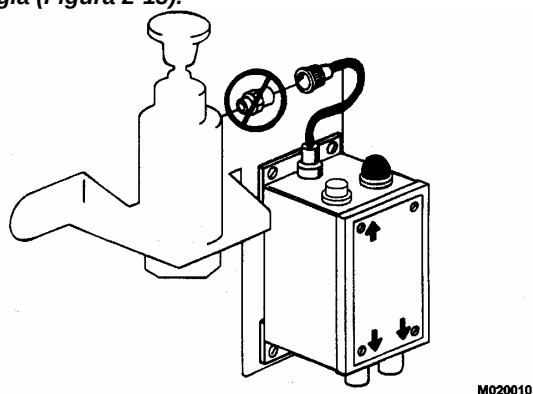


FIGURA 2-13. NO CONECTE EL DETONADOR